

詳細リスク評価書 クロロホルム

NEDO-1 プロ成果報告書 版

平成 19 年 5 月 7 日 (月)

(独) 産業技術総合研究所
化学物質リスク管理研究センター

石川 百合子

川崎 一 (ヒト健康)

林 岳彦 (生態)

目 次

要旨

第Ⅰ章 序論

1. はじめに
2. 歴史的・国際的動向
3. 化学物質の同定情報
4. 物理化学的性状
5. 現在のわが国における法規制等
6. 本評価書の構成

第Ⅱ章 既存のリスク評価の概要

1. はじめに
2. 既存のリスク評価書の概要

第Ⅲ章 発生源

1. はじめに
2. 発生源
 2. 1 自然発生源
 2. 2 人為発生源
3. 日本におけるクロロホルムの生産量と用途
4. 未把握の発生源に関する考察
5. 本詳細リスク評価書で対象とする発生源のまとめ

第Ⅳ章 環境動態

1. はじめに
2. 大気における反応
3. 水中における反応
4. 底質と土壌における反応
5. 生物濃縮
6. 下水処理による除去
7. 環境中分布

第Ⅴ章 環境排出量の推定

1. はじめに
2. PRTR に基づく排出量
 2. 1 PRTR データの経年変化
 2. 2 クロロホルムの PRTR 届出排出量・移動量
 2. 3 クロロホルムの PRTR 届出外排出量
3. 環境排出量の推定
4. 未把握の発生源に関する考察
 4. 1 浄水場
 4. 2 下水処理場
 4. 3 浄化槽
 4. 4 工場排水処理施設
 4. 5 未把握の発生源からの推定排出量のまとめ

第Ⅵ章 環境中濃度

1. はじめに
2. モニタリング結果の概要
 2. 1 大気濃度
 2. 2 河川水濃度
 2. 3 底質および土壌中濃度
 2. 4 地下水濃度
 2. 5 食物中濃度
 2. 6 水道水濃度
 2. 7 下水処理水濃度
 2. 8 室内空气中濃度

第Ⅶ章 暴露解析

1. はじめに
2. 一般大気の暴露解析
 2. 1 全国の暴露濃度分布
 2. 2 高濃度地点の考察
3. 水系の暴露解析
 3. 1 全国の暴露濃度分布
 3. 2 高濃度地点の考察
4. 室内空気の暴露解析

- 4. 1 室内の暴露経路
- 4. 2 家庭内の室内暴露濃度
- 4. 3 プールの室内暴露濃度
- 5. 水道水の暴露解析
- 6. 暴露シナリオに基づく濃度解析
 - 6. 1 吸入暴露
 - 6. 2 経口暴露
 - 6. 3 経皮暴露

第Ⅷ章 ヒト健康の有害性評価

- 1. はじめに
- 2. 有害性プロファイル
 - 2. 1 非発がん影響
 - 2. 2 発がん影響
 - 2. 3 生体内運命
 - 2. 4 Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) モデル
 - 2. 5 毒性発現メカニズム
- 3. 有害性評価の状況
 - 3. 1 WHO (2006)
 - 3. 2 環境省中央環境審議会・大気環境部会 健康リスク総合専門委員会 (2006)
 - 3. 3 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (2005)
 - 3. 4 日本産業衛生学会 (2005)
 - 3. 5 環境省環境管理局 (2004)
 - 3. 6 WHO-IPCS (2004)
 - 3. 7 厚生労働省 (2003)
 - 3. 8 環境省 (2002)
 - 3. 9 U.S. EPA (2001)
 - 3. 10 RIVM (Baars et al., 2001)
 - 3. 11 Environment Canada and Health Canada (2000)
 - 3. 12 ATSDR (1997)
 - 3. 13 用量反応評価に関する公表論文
 - 3. 14 まとめ
- 4. 定量的有害性評価における論点と CRM の見解
 - 4. 1 非発がん性
 - 4. 2 発がん性に関する定量的な評価

第Ⅸ章 生態リスク評価

1. はじめに
 1. 1 本章の構成
 1. 2 日本における生物保全に係るクロロホルムの管理の現状
2. 既往のクロロホルムの生態リスク評価のレビュー
 2. 1 既往の公的リスク評価文書の概要
 2. 2 既往の生態リスク評価における結果の異同についての考察
 2. 3 既往の評価文書の比較から示唆される生態リスク評価におけるキーポイント
3. 問題設定
 3. 1 評価エンドポイント
 3. 2 影響指標
 3. 3 暴露指標
 3. 4 リスク判定法
4. 暴露評価
 4. 1 暴露指標
 4. 2 公共用水域測定データ
 4. 3 環境中濃度分布の推定
 4. 4 リスク評価において使用する暴露指標
5. 影響評価
 5. 1 毒性試験データの収集と分類
 5. 2 慢性毒性試験データのまとめ
 5. 3 慢性毒性試験データの信頼性評価
 5. 4 信頼性評価のまとめ
 5. 5 毒性評価のまとめ
6. 生態リスク判定
 6. 1 データの信頼性の違いに基づいた二つのシナリオ設定
 6. 2 手法1（最も小さいNOECを用いた解析）によるリスク判定
 6. 3 手法2（種の5%影響濃度（HC5）を用いた解析）によるリスク判定
 6. 4 手法3（種の期待影響割合（EPAF）を用いた解析）によるリスク判定
 6. 5 リスク判定の結論
7. 考察
 7. 1 高濃度地点に対する評価および対策
 7. 2 水生生物以外の生物へのリスク
 7. 3 リスク評価における不確実性
8. まとめ
 8. 1 生態リスク評価結果

8. 2 今後の課題

第X章 ヒト健康リスクの判定

1. はじめに
2. 吸入暴露のリスク判定
3. 経口暴露のリスク判定
4. ヒト健康リスクのまとめ

第XI章 排出削減対策

1. はじめに
2. 有害大気汚染物質の自主管理計画
3. 紙パルプ産業の無塩素漂白の取り組み
4. 代替物質の導入
5. まとめ

第XII章 結論

参考文献

要旨

【Executive summary】

クロロホルムは、高い揮発性を有する塩素を含む有機化合物で、フルオロカーボン原料、試薬、抽出溶剤（農薬、医薬品）の幅広い用途で使用されている。また、塩素消毒処理や塩素漂白処理において消毒用の塩素と有機物質が反応し、クロロホルムが非意図的に生成される。PRTR の集計結果によると、クロロホルムの排出量は、大気へ約 9 割、公共用水域へ 1 割程度であり、土壌への排出はない。クロロホルムは、有害大気汚染物質の 1 つであり、事業者による自主管理対策が進められている。クロロホルムの詳細リスク評価書では、クロロホルムの非意図的生成による未把握の発生源および排出量を推定し、環境中のモニタリングデータと有害性評価の結果に基づき、ヒト健康リスクと生態リスクの評価を行った。その結果、現状のクロロホルムの暴露におけるヒト健康および水生生物への影響は、特に懸念されるレベルではないと判定された。

We performed risk assessment of chloroform in Japan and proposed the risk reduction measures. Significant releases of chloroform to the environment occur indirectly through reactions of chlorine with organic chemicals and as by-products during the addition of chlorine to drinking water and wastewaters for disinfection. Most of environmental releases of chloroform are to the atmosphere. Chloroform released to surface waters or soil will be transported to the air because of its high volatility. In Japan chloroform has been observed in ambient air and indoor air frequently, whereas in surface water and groundwater chloroform has been rarely observed. The general population in Japan is exposed to chloroform principally through inhalation of indoor air and ingestion of tap water. We assessed human health risk of chloroform, which suggested that chloroform was not considered to have no effects on non cancer and cancer. From the point of view of ecological risk, it was concluded that few risks were generally expected for aquatic organisms.

【各章の要約】

第Ⅰ章 はじめに

クロロホルムは、常温では無色で、やや強い刺激臭を持つ液体であり、有機化合物を溶解しやすく、有害ガスであるホスゲンを発生させることが知られている。

クロロホルムは、化学工業などで溶媒や溶剤として直接的に使用されるほか、塩素消毒処理や塩素漂白工程において、塩素と有機物による化学反応による副生成物として間接的に生成される。塩素や結合塩素を用いた水道水の消毒においては、病原菌を消滅させることによって水道水を介した感染症を予防する便益があるため、塩素消毒処理は必要である。したがって、クロロホルムのリスクとベネフィットを考慮しながら、リスク削減対策を講じる必要がある。

我が国では、化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質であり、化学物質審査規制法では第二種監視化学物質に指定されている。ヒト健康の観点から、低濃度でも長期間の暴露により、発がん性などの健康影響が懸念される有害大気汚染物質の1つにも指定されており、国や地方自治体による環境モニタリングが行なわれ、事業者による自主管理計画によって排出抑制対策が進められてきた。2006（平成17年）11月には、中央環境審議会大気環境部会において、「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第八次答申）」が審議され、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対してクロロホルムの指針値（ $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）が答申された。

また、クロロホルムは、水道水中に含まれ、発がん性が懸念されているトリハロメタンの代表的な1つであり、国際的にも飲料水質基準の 0.06 mg/L が定められている。生態系においては、2003（平成15）年に、環境省中央環境審議会によって水生生物保全のための水質目標値が設定され、クロロホルムは、その目標値の1/10を超える濃度が検出されたことから、直ちに環境基準を設定する必要はないが環境汚染の状況について監視を行うべき要監視項目とされた。

本詳細リスク評価書では、クロロホルムの多様な発生源、クロロホルムによるヒト健康および生態の詳細な有害性評価、主に高暴露地域を対象とした排出抑制対策やその効果を主な課題として取り組み、現時点におけるクロロホルムのリスク管理対策のあり方について示すことを目的とした。本詳細リスク評価書の構成を図Ⅰ.1に示した。

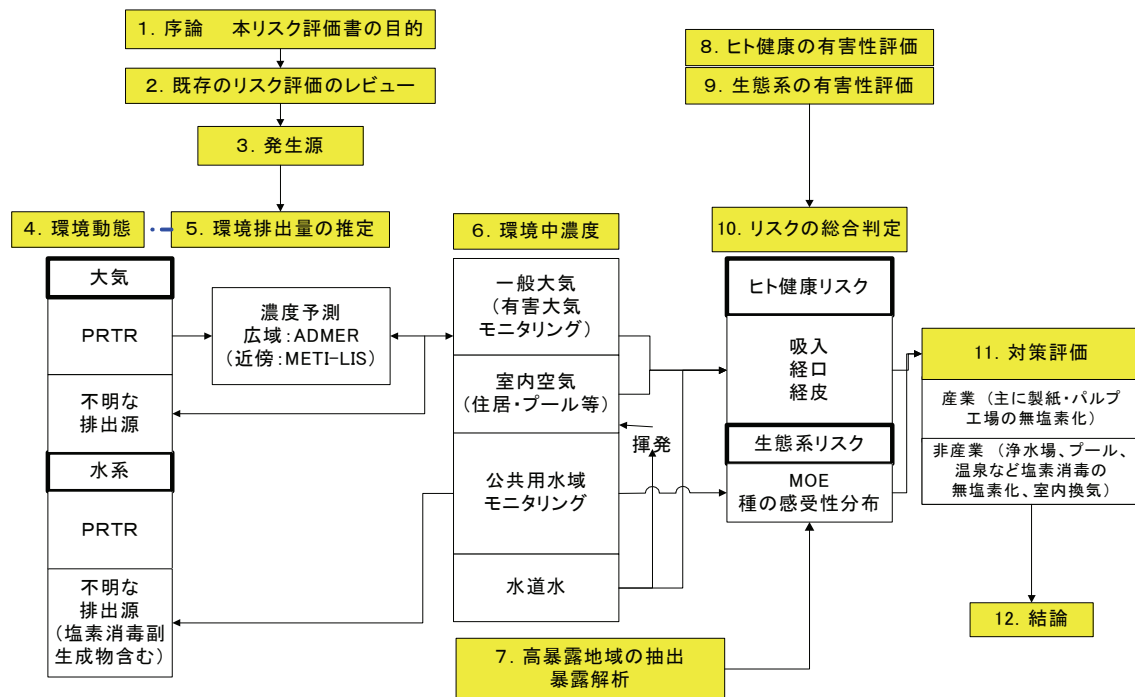


図 I.1 本詳細リスク評価書の構成

第Ⅱ章 既存のリスク評価の概要

クロロホルムのリスク評価に関しては、海外においては、WHO (2004, 1994) や Environment Canada Health Canada (2000), Euro Chlor (2002, 1997) の機関が、日本では、新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託先 財団法人化学物質評価研究機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構 (2005) (以下, CERI・NITE (2005) と略する) や環境省環境保健部 (2003) がリスク判定の結果を公開している。海外では、ヒト健康および生態のどちらもクロロホルムによるリスクは懸念されないレベルであると判定されている。

日本のリスク評価書では、CERI・NITE (2005) では、クロロホルムのヒト健康リスクについて、「吸入暴露による健康への影響について詳細な評価を行う必要性」が指摘されている。生態リスク評価については、「現時点では、環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはない」とした。環境省環境保健部 (2003) では、ヒト健康リスクについては「情報収集に努める必要がある」としたが、生態リスクについては、「公共用水域において詳細な評価を行う候補」とした。

第Ⅲ章 発生源

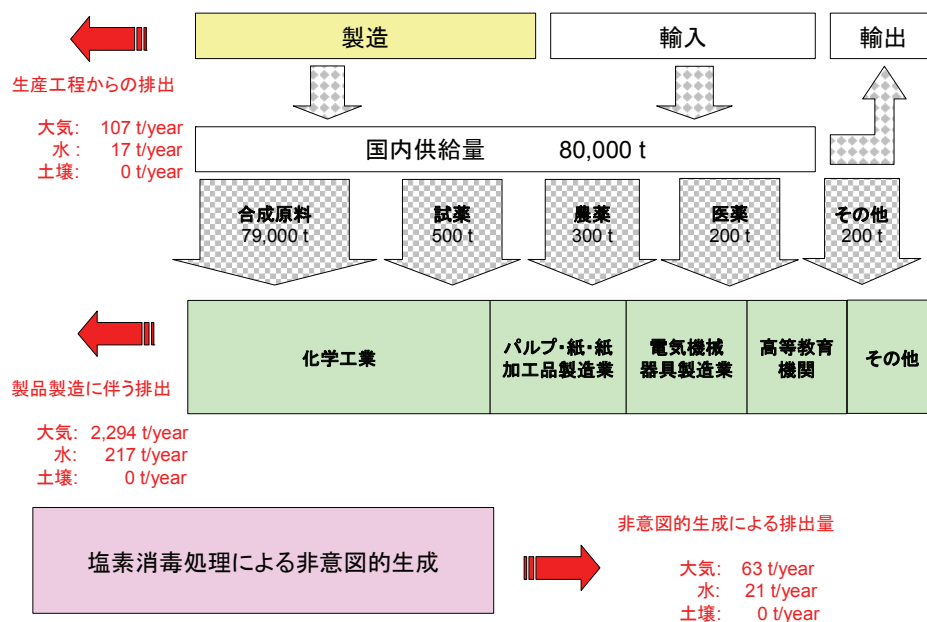
地球規模でのクロロホルムの環境中への総排出量は年間約660,000トンであり、排出量の9割程度は自然発生源によるものである(McCulloch, 2003)。自然由来の発生源としては、海洋、土壌、水田などが挙げられる。人為的な発生源としては、クロロホルムの直接的な使用によるものと、塩素消毒や塩素漂白の過程で塩素剤と有機物の反応によって非意図的に生成されるものがある。主な用途として、冷媒（使用量は減少傾向にある）やフッ素重合体の原料（使用量は増加傾向にある）として使用されるクロロジフルオロメタン(HCFC-22)の製造があり、その他にも、試薬、抽出溶剤（農薬、医薬品）などがある。クロロホルムがHCFC-22の製造工場から環境中へ排出される可能性はほとんどなく、クロロホルムの環境中への排出は、主にパルプ・製紙工場や水処理施設での塩素消毒や塩素漂白の過程で非意図的に生成されるものが多い。本章では、クロロホルムの製造や用途、自然由来や人為的な発生源の情報をまとめ、未把握の発生源について潜在的な可能性があるものを示した。

2000年の国内生産量（推定値）は37,000t、輸入量（推定値）は60,772t、輸用量（推定値）は69tであった（環境省、2003）。2000年度は約10万トンの生産・輸入量であったが、2004年度には約5万トンへ減少していた。クロロホルムの用途別使用量で見ると、約98%がフルオロカーボンの原料として使用される。その他に、試薬及び抽出溶剤（農薬、医薬品）として使用されている。使用用途には、溶剤（ゴム、メチルセルロース、ニトロセルロース、酢酸など）、有機合成溶媒、合成原料、フッ素系溶媒、フッ素系樹脂、アニリンの検出、血液防腐用、医薬反応溶媒、農薬反応溶媒、試薬、半導体用高純度ガスなどがある。

クロロホルムの排出経路を図Ⅲ.2に示した。クロロホルムの製造や輸入による国内供給量のうち、95%以上がフルオロカーボン等の工業製品の合成原料となり、その他は、試薬、農薬、医薬、その他で使用される。日本において、クロロホルムを環境中へ排出する業種は、紙・パルプ工業、化学工業、高等教育機関、自然科学研究所、電気機械器具製造業、食料品製造業などである。

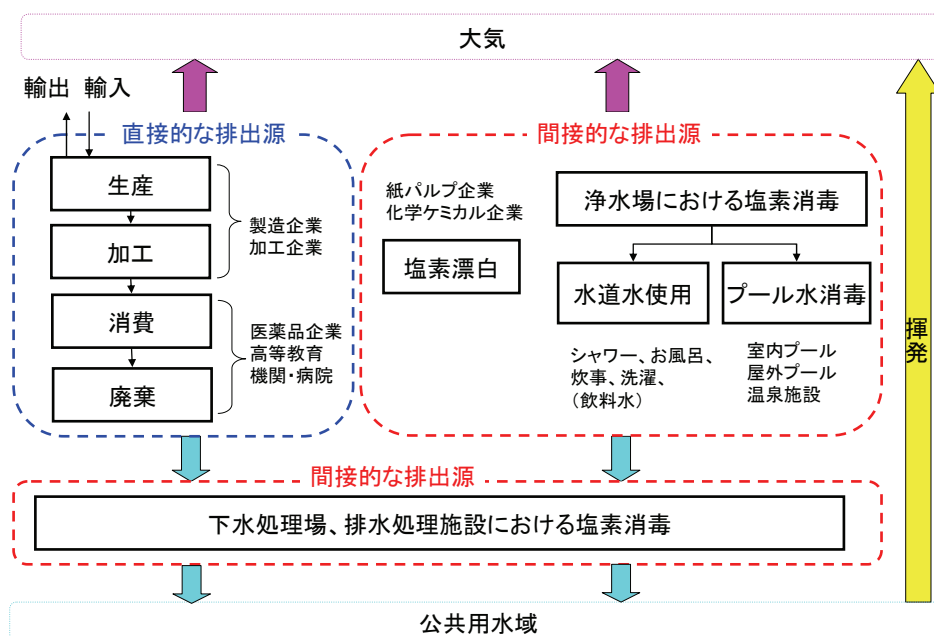
クロロホルムは、塩素消毒処理や塩素漂白過程においても非意図的に生成されるため、未把握の発生源として考えられるものを列挙した。ここでは、浄水場、水道水、下水処理場、工場排水処理施設、プール、畜産業、温泉／公衆浴場、農業、病院についてとりあげた。

本詳細リスク評価書で対象とする人為発生源から排出されたクロロホルムの物質のながれを図Ⅲ.3に示した。



図Ⅲ.2 クロロホルムの排出経路

(平成 15 年度 NEDO「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」プロジェクトより作成)



図Ⅲ.3 本詳細リスク評価書で対象とする人為発生源から排出されたクロロホルムの物質のながれ

第IV章 環境動態

本章では、大気、水系、土壌におけるクロロホルムの環境動態に関する知見をまとめ、クロロホルムの環境中の分布について考察した。

対流圏大気中では、光化学的に生成されたOHラジカルと反応し、クロロホルムが分解される。クロロホルムは、大気中で日光により徐々に分解され、塩素、塩化水素、ホスゲン、四塩化炭素などを生成する。特に、ホスゲンは、強い毒性を持つクロロホルムの代謝産物である。また、クロロホルムは溶解性があるため、大気から湿性沈着によって除去されるものもあるが、それほど多くはないと考えられる。沈着によって除去されたクロロホルムは、そのほとんどが揮発によって、表層水や土壌から大気へ戻ると考えられている。

表層水中のクロロホルムの主要な動態は揮発である。モデル研究によると、クロロホルムの揮発の半減期は、河川中の36時間から湖沼中の9-10日までわたっている

(U.S. EPA, 1984)。水系では、クロロホルムの実環境における好気性の生分解に関する情報は限られている。表層水中における加水分解や光分解、光化学反応の化学的な分解速度はあまりに遅く、揮発による除去プロセスとは比較にならない (Environmental Canada Health Canada, 2000)。また、クロロホルムには加水分解を受けやすい化学結合はないので、一般的な水環境中では加水分解されない。難分解性と判定されている。馴化を行った特定の好気的条件や嫌気的条件下では生分解されることが考えられる。

クロロホルムの土壌吸着係数 K_{oc} から、水中の懸濁物質及び汚泥には吸着されにくいと考えられる。クロロホルムは、有機炭素や脂質との親和力が小さく、土壌や底質、表層中の懸濁有機物質にはほとんど分配されない。地表面では、クロロホルムの主要な動態は、揮発性が高く土壌吸着性が低いことから揮発である。

地下水では、クロロホルムは、揮発が限られ、嫌気性条件下では生分解が遅いため、かなり滞留しているかもしれない (Environmental Canada Health Canada, 2000)。

クロロホルムのオクタノール／水分配係数 ($\log K_{ow}=1.97$) は、水系の生物相ではそれほど生物濃縮は起こらない。

クロロホルムは下水処理条件 (都市下水処理汚泥) で73%が生分解され、大気へ7%移行するとの報告がある (CERI・NITE, 2005)。

クロロホルムの環境中分布について、各環境媒体間への移行量の比率を EUSES モデルを用いて算出した結果、各媒体間の分布は、大気 43.0%、水質 54.2%、土壌 0.02%、底質 2.8%と推定された (環境省, 2003)。

第Ⅴ章 環境排出量の推定

クロロホルムの排出量推計について、まず、化学物質排出把握管理促進法（PRTR）に基づく「届出排出量および移動量並びに届出外排出量の集計結果」に基づいて整理し、これらの排出量で環境中濃度が説明できるかどうか、濃度推定モデルを用いて検証を行った。PRTR データで説明できなかったため、未把握の発生源とその排出量について考察を行った。

2001（平成 13）年度から 2004（平成 16）年度までのクロロホルムの PRTR データの経年変化を表Ⅴ.1 に示す。

届出排出量・移動量（集計値）と届出外排出量（推計値）を比較すると、届出排出量・移動量が全体の 8 割から 9 割を占めていた。そのうち、届出排出量は約 2,000 トンから 1,200 トンへ徐々に減少し、届出移動量は、2,500 トン前後で横ばいに推移していた。2004 年度では、届出排出量が届出移動量の約 1/2 となっていた。届出排出量のうちの約 90%は大気への排出量、残り 10%は公共用水域への排出量であった。土壌および埋立への排出はゼロであった。届出移動量のうち 99%以上が廃棄物への移動量、残り 1 %未満が下水道への移動量であった。

届出外排出量は、2001 年度から 2003 年度は、対象業種からの排出量が 8 割を占め、次いで、家庭、非対象業種の順であったが、2004 年度は、家庭、対象業種、非対象業種の順となっていた。

表Ⅴ.1 クロロホルムの PRTR データの経年変化

		2001年度	2002年度	2003年度	2004年度
届出排出量 (kg/year)	大気	1,783,696	1,617,835	1,293,423	1,056,511
	公共用水域	174,368	168,528	161,780	165,213
	土壌	0	0	0	0
	埋立	0	0	0	0
	合計	1,958,064	1,786,363	1,455,203	1,221,724
届出移動量 (kg/year)	廃棄物	2,331,322	2,331,156	2,380,818	2,563,073
	下水道	16,968	17,439	14,879	7,740
	合計	2,348,290	2,348,595	2,395,697	2,570,813
届出合計 (kg/year)		4,306,354	4,134,958	3,850,900	3,792,537
届出外排出量 (kg/year)	対象業種	681,661	237,512	244,630	25,065
	非対象業種	19,013	19,562	17,017	15,458
	家庭	61,039	62,910	56,755	52,327
	移動体	0	0	0	0
届出外合計 (kg/year)		761,713	319,984	318,402	92,850
届出:届出外		72:28	85:15	82:18	93:7

PRTR データに基づくクロロホルムの大気への届出排出量・移動量の経年変化を見ると、大気への届出排出量は、1,800t/year から 1,100t/year へと漸減していた。公共用水域への届出排出量は、160～170t/year の範囲で横ばいに推移していた。廃棄物への届出移動量は、2,300t/year から 2,500t/year へとやや増加していた。下水道への届出移動量は、17t/year から 8t/year へと減少していた。

2004 年度の届出排出量について、都道府県別に見ると、大気への届出排出量は、中部、中国、四国が多かった。また、公共用水域への排出量は、中国地方が最も多かった。また、業種別の届出排出量について、業種別に見ると、大気への届出排出量は、約 50%がパルプ・紙・紙加工品製造業、約 30%が化学工業、残りは電気機械器具製造業等であった（図 V. 4）。公共用水域への届出排出量は、パルプ・紙・紙加工品製造業（53%）と化学工業（47%）で占められていた（図 V. 5）。

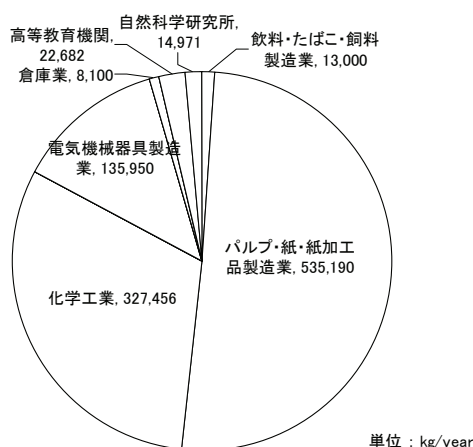


図 V. 4 クロロホルムの PRTR の業種別の大気への届出排出量（2004 年度）

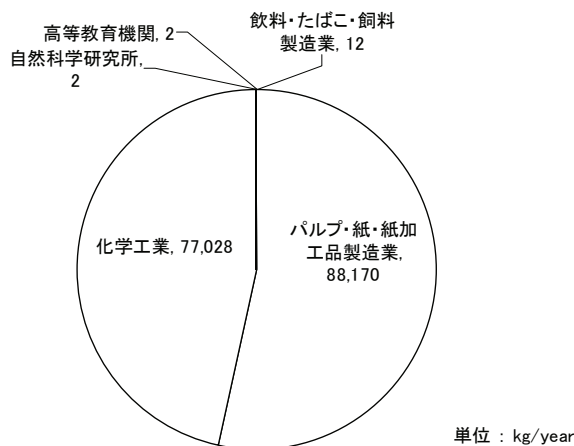


図 V. 5 クロロホルムの PRTR の業種別の公共用水域への届出排出量（2004 年度）

PRTR データに基づくクロロホルムの届出外排出量の経年変化を見ると、対象業種からの排出量は、2001 年度から 2002 年度にかけて、680t/year から 240t/year へ減少し、2003 年度から 2004 年度にかけて、240t/year から 25t へ減少していた。対象業種を営む事業者からの裾切り以下の届出外排出量については、高等教育機関、自然科学研究所、食料品製造業、化学工業が推計対象となっていた。非対象業種や家庭からの排出は水道に係る排出として算出されていた。このうちの約 90%が大気への排出量として推計されていた。

2002 年度のクロロホルムの PRTR データに基づく大気への排出量に基づき、AIST-ADMER Ver.1.5 を用いて、AIST-ADMER の計算値と有害大気汚染物質モニタリング測定値とを比較し、排出量の検証を行った結果、全国における AIST-ADMER の計算結果は、実測値より小さい傾向が見られた。東京などの都市圏や発生源近傍以外の地方の都道府県では、実測値が計算値の 10 倍から 100 倍となり、大幅に上回っていた。したがって、PRTR のデータでは把握されていない発生源の存在が示唆された（吉門ら、2006）。これらの未把握の排出量は、塩素消毒処理の副生成物に由来するものであると考えられるため、第Ⅲ章で挙げた未把握の発生源情報のうち、通常にかつ相当量の塩素消毒処理が行われている浄水場、下水処理場、浄化槽、工場排水処理施設からのクロロホルムの全国の環境排出量を推定した（表 V.7）。

表 V.7 浄水場、下水処理場、浄化槽、工場排水処理施設からの
クロロホルムの年間推定排出量

	大気および水域への排出量(kg/year)
浄水場	300,000～2,160,000
下水処理場	27,600～56,000
浄化槽	680～150,000
工場排水処理施設	58,000～70,000
計	386,280～2,436,000

これらの推定排出量のレベルは、非対象業種や家庭からの届出外排出量より大きく、これらの寄与は無視できないことが示唆された。したがって、今後、これらの発生源について詳細な調査を行い、リスク評価に取り入れていく必要がある。

第Ⅵ章 環境中濃度

本章では、クロロホルムの環境中濃度について、大気、水域（淡水）、水域（海水）、土壌、底質、地下水、室内空気、飲料水、食物についてまとめた。

1997年度から2004年度までの有害大気汚染物質モニタリング調査結果の経年変化を見ると、大気中の平均濃度は、 $0.35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ から $0.25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ へと徐々に低下していた。

1998年度から2003年度までの公共用水域水質測定結果では、50パーセンタイルと95パーセンタイルはすべてNDであった。最大値は、 $440 \mu\text{g}/\text{L}$ や $310 \mu\text{g}/\text{L}$ などの高濃度が出現していることから、クロロホルムが集中的に排出される地点が、何箇所かあることが示唆された。2001年度の利根川・荒川水系、多摩川水系、淀川水系を対象とした河川モニタリング結果（財団法人化学物質評価研究機構、2002）では、56箇所の測定地点のうち、31地点で $0.073 \sim 0.552 \mu\text{g}/\text{L}$ （検出限界値 $0.06 \mu\text{g}/\text{L}$ ）の濃度が検出され、25地点で検出限界未満であった。水系別に見ると、利根川・荒川水系と多摩川水系におけるクロロホルム濃度は、 $0 \sim 0.2 \mu\text{g}/\text{L}$ の範囲であり、淀川水系におけるクロロホルム濃度は、 $0 \sim 0.62 \mu\text{g}/\text{L}$ の範囲に出現していた。

土壌におけるクロロホルム濃度の測定データは得られなかったが、底質におけるクロロホルム濃度は、淡水で検出下限値（ $25 \mu\text{g}/\text{kg}$ ）未満、海水でも検出下限値（ $30 \mu\text{g}/\text{kg}$ ）未満と報告されていた（環境庁、1990）。地下水におけるクロロホルム濃度も系統的な測定データは得られないが、環境省（2003）によると、2000年に検体数561のうち検出されたのは2検体で、最大値は $26 \mu\text{g}/\text{L}$ との報告があった。食物中のクロロホルム濃度も検出されていた（環境省、2002；2001；1999）。

水道統計（社団法人日本水道協会、2004～2006）に基づいた2002年度から2003年度の浄水中クロロホルム平均濃度と2004年度の浄水場出口水と給水栓等の浄水中のクロロホルム平均濃度の水質分布を見ると、水道水質基準である $0.06\text{mg}/\text{L}$ を超過したのは、2003年度の1地点のみであり、浄水の99%は、 $0.03\text{mg}/\text{L}$ 以下の範囲に収まっていた。

下水処理場の流入水および放流水のクロロホルム年平均濃度を見ると、おおよそ $1 \sim 2 \mu\text{g}/\text{L}$ のレベルであった（非公開データ）。塩素消毒処理により、流入水中クロロホルムより放流水中クロロホルムの濃度が高くなっている様子は見られなかった。また、第Ⅳ章で述べたように、クロロホルムは難分解性であることから、下水処理場では除去されにくく、流入水濃度と放流水濃度はほとんど同じレベルであると考えられた。

厚生省（現・厚生労働省）（1999）「居住環境中の揮発性有機化合物の全国実態調査について」による調査結果では、一般居住室内空気中クロロホルム濃度は $1 \sim 2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、有害大気汚染物質モニタリング結果の濃度レベルより高かった。1998年度の室内平均濃度と室外平均濃度の比率は2.6であり、室内空気中クロロホルム濃度の方が明らかに高いことが示された。また、1998年度の個人暴露平均濃度と室内平均濃度の比率は1.6であった。

第Ⅶ章 暴露解析

本章では，一般大気，公共用水域，室内空気，水道水について，第Ⅹ章のヒト健康のリスク評価のための暴露評価に用いる濃度を算出した（表Ⅶ. 4）．さらに，第Ⅹ章のヒト健康リスクの判定を行うための暴露シナリオを設定し，それに基づく暴露濃度の推定を行った．

表Ⅶ. 4 環境媒体別の暴露濃度

媒体		幾何平均	95 パーセンタイル
一般大気（2004 年度）		0.21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
室内空気	居間	0.81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.59 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	寝室	0.67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	台所	1.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	浴室	21.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	42.08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
室内空気	プール	138.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	302.89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
水道水（2002 年度）		5 $\mu\text{g}/\text{L}$	10 $\mu\text{g}/\text{L}$
プール水		44.2 $\mu\text{g}/\text{L}$	138.4 $\mu\text{g}/\text{L}$
公共用水域		ND	ND

吸入暴露については，プールに通わない場合，プールに週 1 回通う場合，プールに週 5 回頻繁に通うスポーツ選手など場合の 3 つのケースを仮定した．

暴露シナリオ 1：水泳なし

1 日のうちの 1.2 時間を屋外で過ごし，残りの 12.4 時間は居間，8 時間は寝室，2.0 時間は台所，0.4 時間は浴室で過ごすとして仮定する．

暴露シナリオ 2：水泳週 1 回 1 時間

シナリオ 1 と同様の日常生活をベースとして，水泳に週 1 回 1 時間通う．水泳に通う日は，居間で過ごす時間が 11.4 時間となり，水泳に通わない日（週 6 回）は，居間で過ごす時間が 12.4 時間となる．

暴露シナリオ 3：水泳週 5 回 2 時間

シナリオ 1 と同様の日常生活をベースとして，水泳に週 5 回 2 時間通う．水泳に通う日は，居間で過ごす時間が 10.4 時間となり，水泳に通わない日（週 2 回）は，居間で過ごす時間が 12.4 時間となる．

表VII.5 に、各環境媒体の幾何平均と 95 パーセンタイルの濃度で求めた暴露シナリオ別の年平均暴露濃度を示す。

表VII.5 暴露シナリオ別の年平均暴露濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

		幾何平均濃度	95パーセン タイル濃度
シナリオ	1	1.09	2.96
シナリオ	2	1.91	4.74
シナリオ	3	9.24	20.79

経口暴露については、水道水を飲むことによるクロロホルムの経口摂取量を求めた。ヒト一人当たり、2L/日の水道水を飲むと仮定し、男女別に、経口摂取量を次式で求めた。飲料水濃度は、表VII.4 に示した水道水の幾何平均濃度 $5\mu\text{g}/\text{L}$ と 95 パーセンタイル濃度 $10\mu\text{g}/\text{L}$ の2つの場合で計算した。

表VII.6 に、水道水の幾何平均と 95 パーセンタイルの濃度で求めた男女別の経口摂取量を示す。

表VII.6 水道水摂取による経口摂取量

水道水濃度	男性	女性
幾何平均	$0.16\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$	$0.19\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$
95 パーセンタイル	$0.31\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$	$0.38\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$

経皮暴露については、「環境リスク解析入門」(吉田・中西, 2006)を参考にして、シャワーの場合のクロロホルムの経皮吸収量を推定した。

表VII.7 に、水道水の幾何平均と 95 パーセンタイルの濃度で求めた男女別の経皮摂取量を示す。経皮による体内への吸収量は経口摂取量の 0.01 倍であり、ヒト健康リスクの観点からは主要な暴露経路ではないと判断し、リスクの判定から省くことにした。

表VII.7 シャワーによる経皮摂取量

水道水濃度	男性	女性
幾何平均	$0.003\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$	$0.003\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$
95 パーセンタイル	$0.005\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$	$0.005\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$

第Ⅷ章 ヒト健康の有害性評価

本評価書では、既存の有害性評価の文書を基に、クロロホルムのヒト健康に対する有害性評価状況をまとめた。

1. 非発がん性

1. 1 経口暴露でのリスク

経口暴露によるリスク評価での典型的な組み合わせは、最近公表された WHO (2006) の評価書では、Heywood et al. (1979) のイヌを用いた 7.5 年間経口投与試験データを PBPK モデルで解析し、不確実性係数を 25 として評価している。このような評価方法は、もともとは Canada (2000) により用いられ、それが WHO-IPCS (2004) に反映され、さらに WHO (2006) での評価でも受け継がれたということになる。一方、米国では、1997 年の ATSDR による評価では Heywood et al. (1979) の試験結果から LOAEL を決定し、不確実性係数を 1,000 としているが、2001 年の EPA による評価では、同じ試験結果を BMD 法で解析し、NOAEL 相当量を求め、不確実性係数を 100 とした。ATSDR (1979) と EPA (2001) の評価は、いずれも実投与量から安全量を求めるということで本質的には同じ手法であり、EPA (2001) では BMD 法を用いることにより LOAEL を用いることによる不確実性を減らしている。NEDO (2005) および環境省 (2002) 評価では Heywood et al. (1979) の試験データを用いているが、ATSDR (1979) の古い手法を用いている。少し変わっているのが RIVM (Baars et al., 2001) による評価であり、彼は Jorgensen らによるマウスの 6 ヶ月飲水投与試験 (1982) での実投与量での LOAEL から不確実性係数 1,000 を用いて TDI を算出している。RIVM (Baars et al., 2001) の評価は、1991 年に行われた評価結果をそのまま用いており、評価対象試験が古いままであり、最新の情報を活用しているとは思えない。

従って、経口暴露による非発がん影響に関する定量的なリスク評価に関しては、Heywood らによる 7.5 年間イヌ経口投与試験を用いることが妥当と考えられるが、重要な論点は、定量的なリスク解析に PBPK モデルを使うか、実用量を用いるかという点であろう。PBPK モデルの問題点については、「2.4.3 PBPK モデルによる定量的なリスク評価の是非」の項で述べたが、クロロホルムに関するイヌおよびヒトの PBPK モデルについては不確実性が大きく、現時点ではイヌあるいはヒト用の PBPK モデルをリスク評価に用いることは時期尚早と考えられる。従って、現時点では EPA (2001) が用いた BMD 法による手法が最も適切であり、 $BMDL_{10} = 1.2 \text{ mg.kg/日}$ を投与プロトコール補正 ($\times 6[\text{日}]/7[\text{日}]$) すると 1.0 mg.kg/日 が得られる。

1. 2 吸入暴露でのリスク

吸入暴露でのリスク評価は、ATSDR が Bomski et al. (1967) による職業暴露の疫学調査から許容濃度を算出している他は動物試験のデータを用いている。RIVM (Baars et al.,

2001) は、ATSDR (1997) が Bomski et al. (1967) による職業暴露の疫学調査から許容濃度を算出したことに関して、作業者の暴露推定濃度は大きなばらつき (10 から 1,000 mg/m³) があるので、疫学データからの許容量算出は適切ではないとコメントしているが、妥当な考え方と思われる。また、Bomski et al.(1967)が報告しているように、調査対象とした作業者は肝炎ウィルスへの感染が疑われており、そのためクロロホルムによる中毒性肝炎が発症しやすくなっていた可能性がある。従って、その点からも Bomski et al. (1967)の調査データをそのまま一般住民に適用して、リスク評価に用いることは適切ではないと考えられる。

動物試験を評価対象とした場合、吸入でのリスク評価に用いられた試験データは、NEDO (2005) ではラット 13 週間吸入暴露試験 (Templin et al., 1996b), RIVM (2001) ではラット 6 ヶ月吸入毒性試験 (Torkelson et al., 1976), 日本産業衛生学会 (2005) ではマウス 104 週間吸入暴露試験 (Yamamoto et al., 2002), WHO-IPCS ではイヌ 7.5 年経口投与試験 (Heywood et al., 1979) を用いるなど多様である。最も新しい方法は、WHO-IPCS (2004) による Heywood et al.のイヌの経口投与による試験データを PBPK モデルで解析した評価である。PBPK モデルを用いたため経口投与試験データからでも吸入によるヒトでの有害性を論理的に推定できるという点で画期的である。しかし、PBPK モデルによる定量的なリスク評価については、すでに述べたように時期尚早と考えられる。

クロロホルムを実験動物に吸入暴露した場合、最も感受性の高い有害性所見は、鼻腔に次いで腎臓および肝臓に対する影響が見られている。腎臓および肝臓への影響を指標として既存の吸入暴露試験データを見直すと、Templin et al. (1996b) によるラット 13 週間吸入暴露試験では腎臓への影響を指標として NOAEL は 10 ppm, Torkelson et al. (1976) によるラット 6 ヶ月試験では肝臓への影響を指標として LOAEL が 25 ppm, Yamamoto et al. (2002) によるマウス 104 週間吸入暴露試験では腎臓への影響を指標として NOAEL が 30 ppm であった。

これらの試験データのうち、Torkelson et al. (1976) の試験では 25 ppm 暴露群が後から追加されたため、50 および 85 ppm での変化との連続性がなく、また、標準偏差などの値が報告されていないため BMD 法による解析はできなかった。従って、肝臓への影響を有害性指標とすることは困難であった。さらに、肝臓と腎臓のいずれの有害性を指標とするかについては、「2.1.2.3 反復投与毒性」の項で述べたように、クロロホルムの吸入暴露による影響は、腎臓の方が肝臓よりも受けやすいと考えられるので、以上を総合して腎臓に対する影響をヒトにおける有害性指標とすることが妥当と考えられた。

腎臓に対する影響を指標とすると、NOAEL は Templin et al. (1996b) の試験と Yamamoto et al. (2002) の試験でそれぞれ 10 ppm と 30 ppm という値が得られている。暴露期間から選択すれば Yamamoto et al. (2002) の試験結果を採用することが合理的であるが、試験プロトコールに問題があり、データを定量的なリスク評価に用いるのは適切ではないと考えられるので、ここでは 13 週間の暴露試験ではあるが、Templin et al. (1996b)

によるデータから NOAEL の設定を行った。

Templin et al (1996b)は、NOAEL を腎臓に対する病理変化を指標とし、影響の認められなかった投与量 (10 ppm) から選択している。CRM では、より合理的に NOAEL を求めるため、腎障害に関する病理所見および腎皮質の標識率に関するデータを BMD 法で解析することより NOAEL 相当量の算出を試みた。しかし、腎皮質の標識率を用いた BMD 法による解析の場合には、すべてのモデルは適合度検定において不適格であったため、標識率からの NOAEL 相当量の算出はできなかった。次に、腎障害に関する病理所見と用量反応関係を BMD モデルで解析を行ったところ、いずれのモデルも適合性は十分であり、EPA のベンチマーク用量のテクニカルガイダンス (U.S. EPA, 2000) に従い、赤池情報基準 (Akaike 's information criterion, AIC) が最小となったモデルを選び (雄の場合は Quantal-Quadratic, 雌の場合は Gamma), 雌雄の腎障害の 10% 増加を引き起こす BMD 値およびその 95% 信頼限界値 (BMDL₁₀) を求めた。なお、雄の場合には、Quantal-Quadratic モデルと Multistage モデルの AIC はともに最小となったが、閾値なしを前提とする Multistage モデルは不適切であると考え、Quantal-Quadratic を採択した。雌雄の値を幾何平均すると、BMD として 45.4 ppm が、その 95% 信頼限界値 (BMDL₁₀) として 10 ppm が得られた。

以上のように、腎臓に対する病理変化を指標とし、影響の認められなかった投与量 (10 ppm) から選択した NOAEL と BMD 法による BMDL₁₀(10 ppm) が一致したことから、Templin et al. (1996b) による 13 週間吸入暴露による NOAEL を 10 ppm とした。なお、ラットにおける生涯暴露による NOAEL の考え方は以下のようにした。すなわち、腎臓に対する影響は、代謝体による細胞障害作用によるものと考えられていること、104 週間の暴露でも増悪が認められていないことなどから、暴露期間の補正は不要と考えられるが、安全側に立つという観点から、一日の暴露時間 6 時間の補正を行い $\{10 \text{ ppm} \times (6 \text{ 時間} / 24 \text{ 時間})\}$ 、生涯暴露による NOAEL を 2.5 ppm とすることが妥当と考えられた。

以上の結果をもとに、CRM で求めたクロロホルムの非発がん影響に関する無影響量/無影響濃度を、表Ⅷ.13 にしめす。

表Ⅷ.13 クロロホルムの非発がん影響に関する無毒性量/無毒性濃度

	経口	吸入
無毒性量/無毒性濃度	1.0 mg/kg/日	2.5 ppm (12.5 mg/m ³)
エンドポイント	肝脂肪嚢胞	腎臓
対象試験	Heywood et al. (1979)	Templin et al. (1996b)

2. 発がん性に関する定量的な評価

発がん性に対する各評価機関の見解は、クロロホルムは実験動物では発がん性が認められるが、疫学データは発がん性に関して結論を導くには不十分であることで一致している。

いずれの評価書においても、クロロホルムの遺伝毒性は陰性と判断しており、相違はない。また、代謝体に関する遺伝毒性はないか、あるいはクロロホルムの発がん性に寄与しないという点でも相違はない。CRM も遺伝毒性は陰性と判断する。また、クロロホルムによる発がんには、持続的な細胞障害性とそれに続く細胞増殖の増加のあることが多くの研究で明らかになっている。従って、ほとんどの評価機関がクロロホルムによる発がん性は、持続的な細胞毒性に対する代償性の細胞増殖によるものとし (Environment Canada and Health Canada, 2000; Baars et al., 2001; U.S. EPA, 2001; WHO, 2004; WHO-IPCS, 2004), 閾値ありとして評価している。また、その細胞毒性の強さは反応性中間体 (主にホスゲンおよび塩酸) への酸化速度に依存しているとしている (Environment Canada and Health Canada, 2000 ; WHO-IPCS, 2004)。なお、米国 ATSDR (1997) による古い評価では、細胞障害性に基づく細胞増殖の増加が腫瘍発生の増加を引き起こすのではないとしている。すなわち、雄ラットの腎臓での発がん性は壊死や再生性細胞増殖を生じるメカニズムによらない可能性があることを示唆する研究 (Jorgensen and Rushbrook 1980; Jorgensen et al. 1985) があること、飲水投与またはコーン油を投与溶媒として強制経口投与された雄の Osborne-Mendel ラットで腎腫瘍形成が誘発されたが、短期や長期暴露でも細胞障害作用がないなどの実験データがあるためである。しかし、EPA による最近の評価 (EPA, 2001) ではクロロホルムは細胞毒性と細胞再生を引き起こさない用量レベルではヒトに対して発がんしないとしており、閾値ありの立場である。従って、クロロホルムの発がん性メカニズムに関しては各評価機関で考え方に大きな相違はないと考えられる。従って、非発がん影響に関して得られた参照用量/参照濃度は、同時に発がん影響に対しても防衛的であると考えられるので非発がん影響に関する値をそのまま用いることにした。

第IX章 生態リスク評価

本章では、クロロホルムの生態リスクを評価し、そのリスクが許容可能なレベルであるかについて判定を行った。

第1節では、日本におけるクロロホルム管理の現状について簡潔な紹介を行った。

第2節では既往のクロロホルム評価書のレビューを行った。その結果、①各毒性試験に対する信頼性評価の違い、②リスク評価に用いる分類群の違い、③毒性試験の濃度別死亡率データから NOEC に相当する値を選択する際の基準の違い、④予測環境中濃度（PEC）として採用する値の選び方、にクロロホルムのリスク評価結果が非常に強く依存することが示された。

第3節では「問題設定」として、本評価書の生態リスク評価においては、①水生生物を対象とすること、②影響指標として「個体の生存・成長・発生・繁殖」を採用すること、③暴露指標としてクロロホルムの実測データから推定された環境中濃度分布を用いること、を示した。

第4節では「暴露評価」として、クロロホルムの実測データを基に環境中濃度分布を推定した。その結果、東京都環境局の5年間の実測データから推定した環境中濃度分布をリスク評価の際に用いる暴露指標として採用した。採用した分布の95パーセンタイル値は $0.48\mu\text{g/L}$ 、幾何平均は $0.18\mu\text{g/L}$ 、幾何標準偏差は 1.82 であった。

第5節では「影響評価」として、慢性毒性試験のレビューを行うとともに各毒性試験データの信頼性評価を行った。「信頼性の高いデータのみの場合」および「注意が必要なデータも含んだ場合」の2つのシナリオを想定し、それぞれのシナリオ毎に種の感受性分布および報告されている中で最も小さい NOEC を求めた。「信頼性の高いデータのみの場合」の種の5%影響濃度(HC5)は $1140\mu\text{g/L}$ 、最も小さい NOEC は $3400\mu\text{g/L}$ であった。「注意が必要なデータも含んだ場合」の種の5%影響濃度(HC5)は $7.7\mu\text{g/L}$ 、最も小さい無影響濃度(NOEC)は $14\mu\text{g/L}$ であった。

第6節では「リスク判定」として、3つの手法（最も小さい NOEC を用いた解析、種の5%影響濃度(HC5)を用いた解析、種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析）を用いてリスク判定を行った。その結果、3つの手法全てにおいて「リスクは無視できるほど小さい」と判定されたため、「日本の公共用水域におけるクロロホルムによる生態リスクは懸念レベルでない」と結論した。

第7節では、第3-6節において行ったリスク評価に対する補足として、（1）高濃度地点に対する評価および対策（2）水生生物以外の生物へのリスク（3）リスク評価における不確実性、についての考察・議論を行った。

第8節では、本評価書における生態リスク評価の結果及び今後の課題についてまとめた。

第X章 ヒト健康リスクの判定

本章では、第Ⅶ章のヒト健康の暴露評価および第Ⅷ章のヒト健康の有害性評価をもとに、ヒト健康のリスク判定を行った。

ヒト健康の吸入暴露による非発がん性については腎臓に対する影響をヒトにおける有害性指標とした。第Ⅷ章で求めた無影響濃度と第Ⅶ章で求めた暴露シナリオに基づいた年平均暴露濃度から暴露マージン（MOE）を算出し、不確実係数積と比較した。

経口暴露による非発がん性については、第Ⅷ章で求めた無影響量と第Ⅶ章で求めた経口摂取量によるMOEを求め、不確実係数積と比較を行うことによってリスクを判定した。

発がん性に関しては、非発癌影響に関して得られた無影響濃度や無影響量が、同時に発がん影響に対しても防御的であると考えられるので、非発がん影響に関する値をそのまま用いることにした。

経皮暴露については、第Ⅶ章でシャワー接触による男女別の経皮摂取量を示した。その結果、経皮による体内への吸収量は経口摂取量の0.01倍であり、ヒト健康リスクの観点からは主要な暴露経路ではないと判断し、リスクの判定から省くことにした。

第Ⅶ章で設定した暴露シナリオ別のMOEと不確実係数積を表X.1に示す。

表X.1 吸入暴露による暴露シナリオ別のMOEと不確実係数積

			年平均暴露濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	無毒性濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MOE	不確実係数積
シナリオ 1	幾何平均		1.09	12500	11,000	100
	95パーセンタイル		2.96	12500	4,200	100
シナリオ 2	幾何平均		1.91	12500	6,600	100
	95パーセンタイル		4.74	12500	2,600	100
シナリオ 3	幾何平均		9.24	12500	1,400	100
	95パーセンタイル		20.79	12500	600	100

クロロホルムの吸入暴露のMOEは600から11,000となり、すべて不確実係数積100を超えていた。したがって、どのシナリオにおいてもクロロホルムの吸入暴露による影響はないと考えられ、リスクは懸念されないことが明らかになった。

経口暴露によるリスクは、水道水を飲むことによるクロロホルムの経口摂取量で評価を行った。表X.2に経口暴露によるMOEと不確実係数積を示す。

表X.2 水道水摂取による経口摂取量

	水道水濃度	経口摂取量	無影響量	MOE	不確実係数積
男性	幾何平均	0.16 μ g/kg/日	1.0 mg/kg/日	6,300	100
	95パーセンタイル	0.31 μ g/kg/日	1.0 mg/kg/日	3,200	100
女性	幾何平均	0.19 μ g/kg/日	1.0 mg/kg/日	5,300	100
	95パーセンタイル	0.38 μ g/kg/日	1.0 mg/kg/日	2,600	100

クロロホルムの経口暴露のMOEは2,600から6,300となり、すべて不確実係数積100を超えていたことから、クロロホルムの経口暴露によるリスクは懸念されないと判定された。最近では、水道水に対する関心の高まりから、水道水をそのまま飲料水として摂取することが少なくなっており、市販のミネラルウォーターなどの飲料水を摂取する割合が増加していることから、これら水道水経由の経口摂取量は過大評価であると考えられる。

以上の結果から、クロロホルムのヒト健康に対するリスクは、吸入暴露および経口暴露とも、MOEが不確実性係数積を大きく上回り、両者によるクロロホルムのリスクは懸念されないことが明らかになった。

第XI章 排出削減対策の評価

第X章、クロロホルムのリスクは、吸入暴露および経口暴露ともに、懸念されるレベルではないことが示された。本章では、クロロホルムの排出削減対策とその効果の観点から、既に講じられている有害大気汚染物質の自主管理計画、塩素消毒処理の無塩素化の対策について述べた。

図XI.1のクロロホルムの自主管理計画での年間排出量と有害大気汚染物質のモニタリング平均値の経年変化を見ると、年間の排出量が徐々に減少していることから、自主管理計画の効果があったことが示唆された。

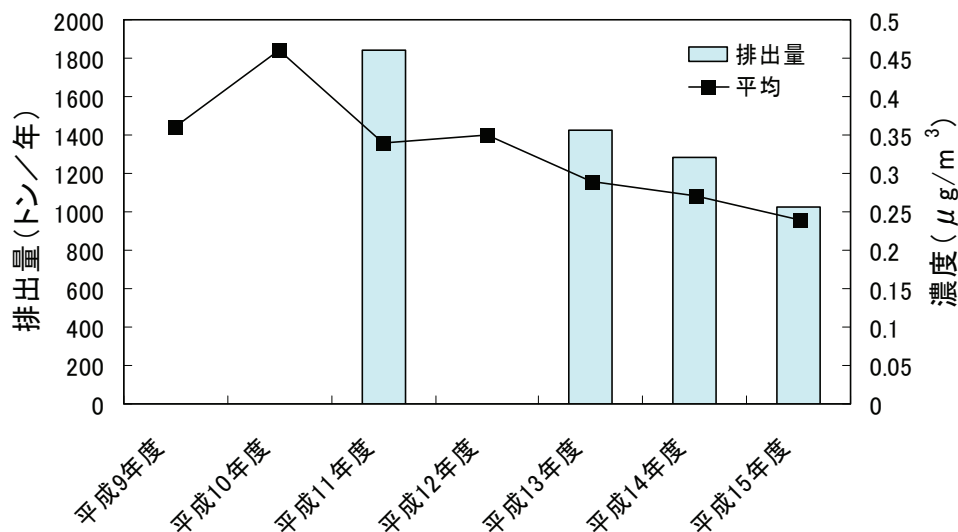


図 XI.1 クロロホルムの年間排出量と有害大気汚染物質のモニタリング平均値

クロロホルムの排出量が最も多い業種は、パルプ・紙・紙加工品製造業であり、全体の48%を占めている。日本製紙連合会（2001）によると、クロロホルムの排出抑制対策として、①ECF漂白法（元素状の塩素を使用しない漂白法）の導入、②漂白薬品の適正添加、③過酸化水素等の代替薬品の採用、④漂白排水の活性汚泥処理を掲げている。

現在は、有害大気汚染物質のクロロホルムの対策として無塩素漂白の推進、二酸化塩素 ECF (Elementary Chlorine Free)、オゾン ECF が進められ、徐々に、無塩素漂白設備を導入している。ECF の導入においては、漂白薬品として、塩素ガス、次亜塩素酸ソーダを使用せず、主として二酸化塩素、過酸化水素などを使用する漂白法であり、2003 年度より導入が進んでいる。年間削減量は10 数トンである。酸素漂白洗浄強化（温水温度アップ）では、酸素漂白の洗浄を強化して次亜塩素ソーダの使用量を削減する。年間削減量は、2.5 トンである。過酸化水素への代替においては、次亜塩素ソーダの代わりに過酸化水素水を使用する。年間削減量は26 トンである。

水道水の塩素消毒処理における代替物質に関しては、現在、二酸化塩素、クロラミン、オゾン、紫外線などによる代替消毒法が研究されている。これらの消毒法の中で、二酸化塩素 (ClO_2) は酸化力、消毒力が塩素より強力で残留性もあり、トリハロメタンが生成しにくいので代替消毒剤としては有力視されており、欧米ではすでに多くの浄水場で採用されている。我が国でも「水道施設の技術的基準に関する省令」に規定される評価基準などの範囲内で、2000 年4月1日から使用できるようになった。ただし、その注入、管理の方法が完全に確立されていないため浄水処理システムの前段または中間に注入することに限定されており、その後にはやはり塩素消毒をしなければならないのが現状である。二酸化塩素

の消毒剤としての特徴は、次のことが挙げられる。(1)塩素消毒に比較し、トリハロメタンが生成しにくいこと。(2)消毒力や酸化力が塩素より強力であり、したがって水中の鉄やマンガンの酸化、除去にも使用出来ること。(3)水中のアンモニア性窒素と反応しないこと。(4)消毒副生成物として、亜塩素酸イオン、塩素酸イオンなどの無機塩素酸化物が生成すること。

以上のように、今後、クロロホルムの排出削減対策として、代替物質の二酸化塩素などによる ECF の導入が期待されるが、二酸化塩素のコストが高いことや ECF 用の新設設備が必要であることなど、二酸化塩素の消毒の場合でも最後に必ず消毒用塩素の注入が必要になることなど、普及を妨げる要因もある。現時点では、費用対効果分析を行うためのデータも得られないことから、ここでは費用対効果の定量的な解析は行わなかった。

本詳細リスク評価においては、一般大気、室内空気、公共用水域ともに、クロロホルムのリスクは懸念されるレベルではないことが明らかになった。また、暴露濃度の測定値は全国的に減少していることから、現時点において、これ以上のリスク削減対策は必要ないと考えられる。

第 XII 章 結論

本詳細リスク評価書では、まず、クロロホルムの環境排出量が PRTR データで説明できるかどうかを検証した。その結果、未把握の排出量について、より詳細な調査を行う必要性が示唆された。次に、クロロホルムのヒト健康と生態のリスク評価の結果から、クロロホルムのリスクは懸念されないことが明らかになった。

本詳細リスク評価書の結果は、国や地方自治体、事業者に対するクロロホルムのリスク管理対策に有用な情報を与えるものとなる。

第 I 章

序論

1. はじめに

クロロホルムは、常温では無色で、やや強い刺激臭を持つ液体であり、有機化合物を溶解しやすく、有害ガスであるホスゲンを発生させることが知られている。

我が国では、化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質であり、化学物質審査規制法では第二種監視化学物質に指定されている。ヒト健康の観点から、低濃度でも長期間の暴露により、発がん性などの健康影響が懸念される有害大気汚染物質の1つにも指定されており、国や地方自治体による環境モニタリングが行なわれ、事業者による自主管理計画によって排出抑制対策が進められてきた。また、クロロホルムは、水道水中に含まれ、発がん性が懸念されているトリハロメタンの代表的な1つであり、国際的にも飲料水質基準の 0.06 mg/L が定められている。生態系においては、2003（平成 15）年に、環境省中央環境審議会によって水生生物保全のための水質目標値が設定され、クロロホルムは、その目標値の 1/10 を超える濃度が検出されたことから、直ちに環境基準を設定する必要はないが環境汚染の状況について監視を行うべき要監視項目とされた。

クロロホルムは、化学工業などで溶媒や溶剤として直接的に使用されるほか、塩素消毒処理や塩素漂白工程において、塩素と有機物による化学反応による副生成物として間接的に生成される。塩素や結合塩素を用いた水道水の消毒においては、病原菌を消滅させることによって水道水を介した感染症を予防する便益があるため、塩素消毒処理は必要である。したがって、クロロホルムのリスクとベネフィットを考慮しながら、リスク削減対策を講じる必要がある。

クロロホルムのリスク評価に関しては、海外においては、WHO (2004, 1994) や Environment Canada Health Canada (2000), Euro Chlor (2002, 1997) の機関が、日本では、新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託先 財団法人化学物質評価研究機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構 (2005) (以下、CERI・NITE (2005) と略する) や環境省環境保健部 (2003) がリスク判定の結果を公開している。海外では、ヒト健康および生態のどちらもクロロホルムによるリスクは懸念されないレベルであると判定されている。日本のリスク評価書では、CERI・NITE (2005) では、クロロホルムのヒト健康リスクについて、「吸入暴露による健康への影響について詳細な評価を行う必要性」が指摘されている。生態リスク評価については、「現時点では、環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはない」とした。環境省環境保健部 (2003) では、ヒト健康リスクについては「情報収集に努める必要がある」としたが、生態リスクについては、「公共用水域において詳細な評価を行う候補」とした。

さらに、2006（平成 17 年）11 月には、中央環境審議会大気環境部会において、「今後の

有害大気汚染物質対策のあり方について（第八次答申）」が審議され、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対してクロロホルムの指針値（ $18\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）が答申された。独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センターにおいて、クロロホルムの有害性評価を行った結果、この指針値の導出の過程で用いられた有害性データは、影響指標として適当ではないと判断された。

以上のことから、本詳細リスク評価書では、クロロホルムの多様な発生源、クロロホルムによるヒト健康および生態の詳細な有害性評価、主に高暴露地域を対象とした排出抑制対策やその効果を主な課題として取り組み、現時点におけるクロロホルムのリスク管理対策のあり方について示すことを目的とした。

2. 歴史的・国際的動向

1831年に、ドイツの化学者 ユストゥス・フォン・リービッヒ、フランスの科学者 ウジェーヌ・ソーベイラン、サミュエル・ガスリーがそれぞれクロロホルムを発見した。ソーベイランは、次亜塩素酸カルシウムの粉末とアセトンもしくはエタノールと反応させることでクロロホルムを生成した。この反応は、一般に、ハロホルム反応として知られている。

1847年には、イギリスの医師 ジェームズ・シンプソンによって、クロロホルムの臨床応用がエジンバラで開始された。1853年（または1857年）に、ジョン・スノウという人物が、ヴィクトリア女王にクロロホルムによる麻酔を行い、無痛分娩に成功した。これが、クロロホルムが麻酔剤として利用された最初の例のようである。その後、外科手術の際のクロロホルムの麻酔剤としての利用がヨーロッパで急速に広まった。しかし、毒性、特に深刻な心不整脈などの原因になりやすいという特徴があったことから、アメリカ合衆国では、20世紀の初頭に、麻酔剤としてジエチルエーテルが利用されるようになった。日本では、クロロホルムは毒物及び劇物取締法において医薬用外劇物に指定されている。

現在では、クロロホルムは、冷媒であるクロロジフルオロメタンなどのフロン類製造が主な利用法となっている。しかしながらモントリオール議定書により、オゾン層破壊物質であるフロンの製造も減少すると考えられている。その他にも、化学工業の広い範囲で溶媒として用いられている。

3. 化学物質の同定情報

物質名：クロロホルム

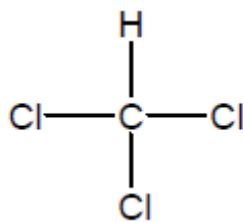
別名：トリクロロメタン、メチルトリクロリド

化学物質審査規制法官報公示整理番号：2-37

化学物質排出把握管理促進法政令号番号：1-95

CAS登録番号：67-66-3

分子式および構造式： CHCl_3



分子量：119.38

4. 物理化学的性状

外観：無色液体

融点：-63.5℃ (Merck, 2001)

沸点 (101.3kPa)：61.3 (IPCS, 2004)

引火点：データなし

発火点：データなし

爆発限界：データなし

比重：1.484 (20℃/20℃) (IPCS, 1994)

蒸気密度：4.12 (空気= 1)

蒸気圧：8.13 kPa (0℃) (IPCS, 1994), 21.3 kPa (20℃) (IPCS, 2004)

分配係数：オクタノール/水分配係数log K_{ow} = 1.97 (測定値) (IPCS, 2004)

解離定数：解離基なし

スペクトル：主要マススペクトルフラグメント

m/z 83 (基準ピーク= 1.0), 85 (0.64), 47 (0.35) (CERI・NITE, 2005)

吸脱着性：土壌吸着係数 K_{oc} = 34 (測定値) (CERI・NITE, 2005)

溶解性：水：7.71 g/L (25℃) (CERI・NITE, 2005)

アルコール, エーテル, ベンゼンなどの有機溶媒：自由に混和

ヘンリー一定数：303.97 Pa・m³/mol (20℃), 371.86 Pa・m³/mol (24.8℃)

換算係数：(気相, 20℃) 1 ppm = 4.96 mg/m³, 1 mg/m³ = 0.201 ppm

5. 現在のわが国における法規制等

化学物質排出把握管理促進法：第一種指定化学物質

化学物質審査規制法：指定化学物質 (第二種監視化学物質)

消防法：貯蔵等の届出を要する物質

毒劇物取締法：劇物

薬事法：劇薬, 指定医薬品

労働安全衛生法：第一種有機溶剤

水道法：水質基準値0.06 mg/L

0.1 mg/L (総トリハロメタンとして)

海洋汚染防止法：有害液体物質B類

6. 本評価書の構成

本詳細リスク評価書の構成を図I.1に示す。

第I章では、既存のクロロホルムのリスク評価の結果をふまえた評価書作成の目的を示し、クロロホルムの歴史的・国際的動向、物理化学的性状および法規制についてまとめ、本評価書の構成を示した。

第II章では、国内外の公的機関から公表されているクロロホルムのリスク評価書をまとめ、検討すべき事項を把握した。

第III章では、日本におけるクロロホルムの生産量と用途についてまとめ、現在までに明らかになっている発生源を示した。クロロホルムに関しては、未把握の発生源の存在が示唆されていることから、それらの寄与について考察を行った。

第IV章では、クロロホルムに関する環境中の動態メカニズムや環境中分布に関する情報をまとめ、発生源から環境中に分布されるまでの流れを示した。

第V章では、クロロホルムの排出量に関して、PRTTRデータの概要や経年変化を示し、モデルによる排出量の検証を行った。その結果をもとに、未把握の排出量を推定した。

第VI章では、クロロホルムの環境中濃度についてまとめた。

第VII章では、クロロホルムのヒト健康影響について、クロロホルムの影響発現メカニズムに関する考察を行い、有害性評価データについてまとめた。

第VIII章では、クロロホルムの高暴露地域の抽出およびそれらの発生源について考察した。

第IX章では、クロロホルムの生態影響について、毒性試験データをまとめ、生態リスク評価を行った。

第X章では、ヒト健康に対するリスクの判定を行った。

第XI章では、クロロホルムの排出削減対策についての検討を行った。

第XII章では、クロロホルムの詳細リスク評価を総括した。

このうち、第VII章のヒト健康の有害性評価を川崎 一、第IX章の生態リスク評価を林岳彦が担当した。それ以外の章は、石川百合子が担当した。

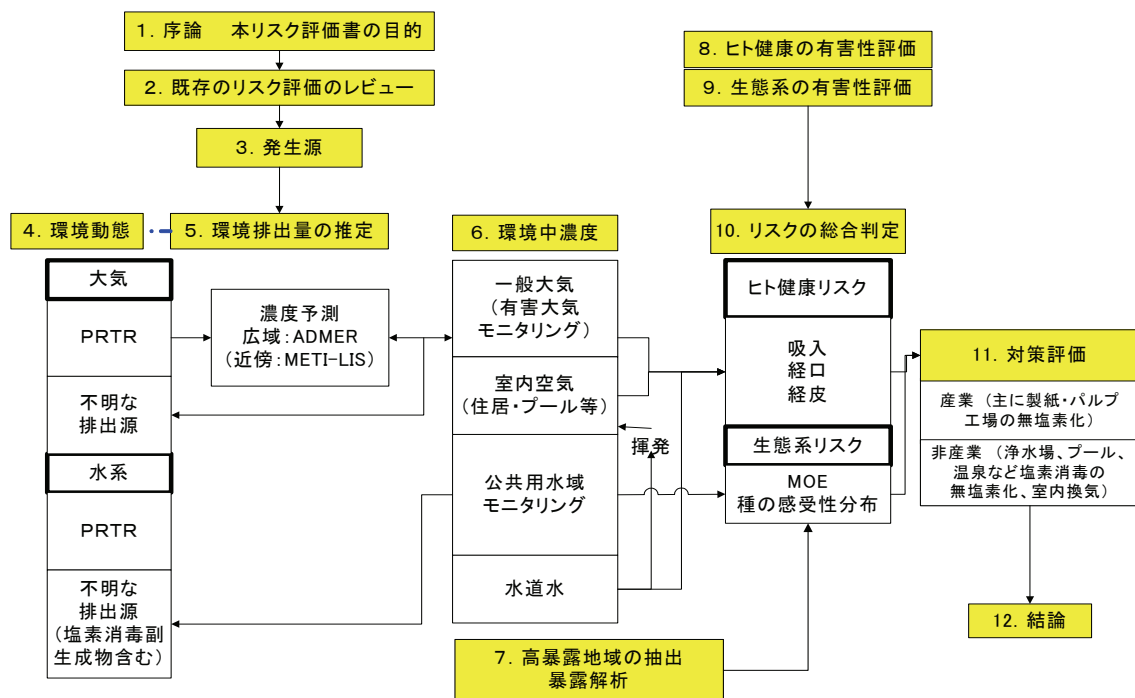


図 I.1 本詳細リスク評価書の構成

第Ⅱ章

既存のリスク評価の概要

1. はじめに

クロロホルムに関しては、国内外の公的機関において、ヒト健康や生態系の有害性評価やリスク評価が行われている。本章では、既存のリスク評価書のレビューを行い、これまでのリスク評価の判定結果を把握することを目的とする。

クロロホルムの有害性評価のみに関する文書もいくつか公開されているが（WHO, 2006 ; U. S. EPA, 2001, 1980 ; RIVM, 2001 ; ATSDR, 1997），ここでレビューの対象とするものは、有害性評価のみならず、暴露評価、リスク評価が行われているものとする。各リスク評価書の有害性評価に関する詳細については、第Ⅶ章と第Ⅸ章でレビューを行う。

レビューの対象とした国内外の主要なリスク評価書を以下に示す。

- (1) 環境省環境保健部（2003）：化学物質の環境リスク評価 第2巻
- (2) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託先 財団法人化学物質評価研究機構，独立行政法人製品評価技術基盤機構（2005）：化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 16 クロロホルム（以下，CERI・NITE（2005）と略す）
- (3) WHO（2004）：Concise International Chemical Assessment Document 58 Chloroform.
WHO（1994）：IPCS (International Programme on Chemical Safety) Environmental Health Criteria 163 CHLOROFORM.
- (4) Environment Canada Health Canada（2000）：Canadian Environmental Protection Act, 1999 Priority Substances List Assessment Report Chloroform.
- (5) Euro Chlor（1997）：Euro Chlor Risk Assessment for the Marine Environment OSPARCOM Region - North Sea Chloroform.

2. 既存のリスク評価書の概要

表Ⅱ.1に既存のヒト健康リスク評価の概要，表Ⅱ.2に既存の生態リスク評価の概要を示す。

Euro Chlor（2002）は生態リスク評価のみ行っているが，それ以外の評価書では，ヒト健康リスク評価と生態リスク評価の両方を行っている。

クロロホルムのヒト健康に関しては，WHO（2004, 1994），Environment Canada Health Canada（2000），環境省（2003）は，リスクの懸念がないと結論付けているが，CERI・NITE（2005）では，ヒト健康リスクについて，「吸入および全経路では，詳細リスク評価が必要な物質の候補とする」との結果を示した。クロロホルムのヒト健康の発癌影響に関しては，定量的なリスク評価が可能なデータや知見が不足しており，ほとんどの評価書で十分なリスク判

定が行われていなかった。

生態リスクに関しては、Environment Canada Health Canada (2000)が陸上生物も考慮した評価を行っているが、それ以外の評価書では水生生物のみを対象としている。リスク判定の結果、環境省 (2003) のみ、クロロホルムの生態リスクについて、「詳細な評価を行う候補と考えられる」と結論した。

CERI・NITE (2005) や環境省 (2003) において、クロロホルムのヒト健康リスクや生態リスクの評価の結果が他の評価書と異なったことに関して、有害性データの信頼性や評価手法について、第Ⅶ章 (ヒト健康の有害性評価) および第Ⅸ章 (生態リスク評価) でより詳細な検討を行う。

表Ⅱ.1 既存のクロロホルムのヒト健康リスク評価の概要

	WHO (2004, 1994)	Environment Canada Health Canada (2000)
暴露指標	主に測定値 1 日体重あたり総摂取量 $2 \mu\text{g/kg/day}$	測定値を用いた 24 時間暴露シナリオに基づく値
ヒト健康リスク評価の指標	【非発癌性】 エンドポイント: イヌの肝脂肪嚢胞発生 TDI : $15 \mu\text{g/kg/day}$ 【発癌性】 エンドポイント: 雄ラットの尿細管細胞腺腫と腺癌 非腫瘍性変化に対して算出された値は、クロロホルム暴露によるヒトの発がんリスクに対しても保護的であるとした。	【非発癌性】 エンドポイント: イヌの肝脂肪嚢胞発生 参照値は、PBPK モデルを用いて推定したヒトにおける肝臓の単位小葉中心領域あたりの平均代謝速度から求めた。 【発癌性】 エンドポイント: 雄ラットの尿細管細胞腺腫と腺癌 参照値は、PBPK モデルを用いて推定したヒトにおける単位腎臓皮質体積あたりの平均代謝速度から求めた。
リスク指標	ハザード比	MOE による評価 【非発癌性】 MOE (591) > UF (25) 【発癌性】 MOE (1794) > UF (25)
リスク判定結果	この TDI は保守的であり、影響は懸念されない。	クロロホルムの一般集団への暴露量は、ヒトが一生涯にわたり毎日暴露を受けても悪影響がないと考えられるレベルよりもかなり低い。

表Ⅱ.1 既存のクロロホルムのヒト健康リスク評価の概要（続き）

	環境省（2003）	CERI・NITE（2005）
暴露指標	測定値の最大値 吸入：環境濃度 $4.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，室内濃度 $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 経口：飲料水 $3.6 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{day}$ ，地下水 $2.4 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{day}$	モデル計算値と測定値の最大値 【非発癌性】 吸入：1 日体重あたり摂取量 $2.4 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{day}$ 経口：1 日体重あたり摂取量 $2.4 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{day}$ 【発癌性】 1 日体重あたり摂取量 $2.4 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{day}$
ヒト健康リスク評価の指標	【非発癌性】 吸入暴露のエンドポイント：マウスの異型尿管過形成などの腎組織病変 吸入 NOAEL： $4.3\text{mg}/\text{m}^3$ 経口暴露のエンドポイント：イヌの GPT の増加，脂肪肝 経口 LOAEL： $1.3\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ 【発癌性】 ヒトでの発癌性に関しては十分な証拠がないため，定量的な評価は今後の課題とする．	【非発癌性】 吸入暴露のエンドポイント：ラットの鼻部障害（篩骨甲介嗅上皮の萎縮） 吸入 LOAEL： $1.9\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ 経口暴露のエンドポイント：イヌでの肝細胞脂肪のう胞数増加 経口 LOAEL： $13\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$ 【発癌性】 エンドポイント：マウスの腎尿管腫瘍（腺腫と癌腫） NOAEL： $7.4\text{mg}/\text{kg}/\text{day}$
リスク指標	吸入 MOE：91（環境），33（室内） 経口 MOE：36（飲料水），54（地下水）	MOE による評価 【非発癌性】 吸入 MOE（=790）< U（=5000） 経口 MOE（=5400）> U（=1000） 【発癌性】 MOE（=3100）< U（=1000）
リスク判定結果	情報収集に努める必要があると考えられる．	吸入経路では，ヒト健康に悪影響が示唆され詳細評価候補物質である．経口経路では，現時点ではヒト健康に悪影響を及ぼすことはない．発癌性についても，現時点ではヒト健康に悪影響を及ぼすことはない． 吸入および全経路では，詳細リスク評価が必要な物質の候補とする．

表Ⅱ.2 既存のクロロホルムの生態リスク評価の概要

	WHO (2004, 1994)	Environment Canada Health Canada (2000)	Euro Chlor (1997)
暴露指標	各国の測定値の範囲を記述	測定値に基づく保守的な値 大気(陸上生物): $110 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 淡水(遊泳生物): $44 \mu\text{g}/\text{L}$ 地下(水生物相): $13.8 \mu\text{g}/\text{L}$	沿岸地域／河口域と河川について、濃度測定データに基づくワーストケースと通常ケースの2つの予測影響濃度(PEC)を算出 【沿岸／河口域】ワースト: $11.5 \mu\text{g}/\text{L}$, 通常: $0.2 \mu\text{g}/\text{L}$, 【河川】ワースト: $10 \mu\text{g}/\text{L}$, 通常: $0.5 \mu\text{g}/\text{L}$
生態リスク 評価の指標	定量的なリスク評価は行われていない.	無影響濃度の算出 陸上生物: $9.8 \times 10^2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 淡水遊泳生物: $6.57 \mu\text{g}/\text{L}$ 地下水生物相: $50 \mu\text{g}/\text{L}$	エンドポイント: 慢性 NOEC $3.6\text{mg}/\text{L}$ PNEC $72 \mu\text{g}/\text{L}$
リスク指標		ハザード比による評価 陸上生物: 0.11 淡水遊泳生物: 6.7 地下水生物相: 0.28	ハザード比 (PEC/PNEC) 【沿岸／河口域】ワースト: 0.16, 通常: 0.0028, 【河川】ワースト: 0.139, 通常: 0.007
リスク判定 結果		工場の発生源周辺では、リスクが懸念されるが、一般的な表層水では、リスクは無視できるほど小さい	リスクは無視できるほど小さい

表Ⅱ.2 既存のクロロホルムの生態リスク評価の概要(続き)

	環境省 (2003)	CERI・NITE (2005)
暴露指標	予測環境中濃度 PEC 淡水 21, 海水 $20 \mu\text{g}/\text{L}$	測定値 $0.7 \mu\text{g}/\text{L}$
生態リスク 評価の指標	エンドポイント: 魚類 慢性 NOEC $0.059\text{mg}/\text{L}$ アセスメント係数 10 PNEC $0.0059\text{mg}/\text{L}$	エンドポイント: 魚類 27 日間 LC50 $1.24\text{mg}/\text{L}$ PNEC $0.062\text{mg}/\text{L}$

リスク指標	PEC／PNEC 比 淡水 3.6, 海水 3.4 > 1.0	MOE による評価 MOE (=1800) > U (=20)
リスク判定 結果	詳細な評価を行う候補と考えられる.	現時点では, 環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはない.

第Ⅲ章

発生源

1. はじめに

地球規模でのクロロホルムの環境中への総排出量は年間約660,000トンであり、排出量の9割程度は自然発生源によるものである (McCulloch, 2003)。自然由来の発生源としては、海洋、土壌、水田などが挙げられる。人為的な発生源としては、クロロホルムの直接的な使用によるものと、塩素消毒や塩素漂白の過程で塩素剤と有機物の反応によって非意図的に生成されるものがある。主な用途として、冷媒（使用量は減少傾向にある）やフッ素重合体の原料（使用量は増加傾向にある）として使用されるクロロジフルオロメタン (HCFC-22) の製造があり、その他にも、試薬、抽出溶剤（農薬、医薬品）などがある。クロロホルムがHCFC-22の製造工場から環境中へ排出される可能性はほとんどなく、クロロホルムの環境中への排出は、主にパルプ・製紙工場や水処理施設での塩素消毒や塩素漂白の過程で非意図的に生成されるものが多い。

本章では、クロロホルムの製造や用途、自然由来や人為的な発生源の情報をまとめる。さらに、未把握の発生源について潜在的な可能性があるものを示す。これらの情報をもとに、第Ⅴ章でクロロホルムの環境排出量に関する定量的な検討を行う。

2. 発生源

2. 1 自然発生源

McCulloch (2003) によるクロロホルムの自然発生源と人為発生源からの排出量の推定を表Ⅲ.1に示す。

自然発生源からの排出量は、人為発生源からの排出量の約5～10倍と推定されている。

クロロホルムの主な自然発生源としては、主に、海洋と土壌が挙げられる。海洋からのクロロホルムの発生については、おそらく生物的なプロセスと思われるが、クロロホルムの生成過程は明らかになっていない。沿岸では、海草の細胞内で、塩素ペルオキシダーゼを媒介して生成される。土壌や森林土壌では、土壌中の酸（主にフミン酸）の次亜塩素酸による塩素化により、クロロホルムが発生する。その他に、水田、泥炭地の生態系 (peatland ecosystems)、火山の噴気孔、鉱物採取、反芻動物、家畜、埋め立てごみ処理などでの嫌氣的発酵がある (Euro Chlor, 2002 ; McCulloch, 2003 ; Laturus et al., 2002)。

表Ⅲ.1 クロロホルム排出量（単位：Gg/year）（McCulloch, 2003）

		排出量	不確実性	半球別推定排出量	
発生源				北半球	南半球
自然発生源	海洋	360	90	170	190
	土壌プロセス	220	100	150	70
	地質的寄与	12	3	8	4
	嫌氣的発酵	3	1	2	1
	計	595		330	265
人為発生源	紙パルプ工業	34	8	32	2
	飲料水消毒処理	12	7	11	1
	冷却水消毒処理	9	6	8	1
	その他の産業	11	2	10	1
	計	66		61	5
合計		660	220	390	270

Keene, et al. (1999) による対流圏におけるクロロホルムの排出量と消失量の推定結果を表Ⅲ.2 に示す。自然発生源からの排出量は人為発生源からの排出量の約9倍であり、OHラジカルとの化学反応により、排出量の約7割は消失すると推定されている。

表Ⅲ.2 対流圏におけるクロロホルムの排出量と消失量（Keene, et al., 1999）

排出量	Tg-Cl/year
海洋（沖）	0.32
海洋（沿岸）	0.0002
土壌	0.18
バイオマス燃焼	0.002
産業	0.062
計	0.56
消失量	
OHラジカルとの化学反応	0.41
成層圏への移動	0.002
計	0.41

Aucott et al. (1999) によると、クロロホルムの人為発生源からの推定排出量は 62 ±25 Gg/year で、自然発生源やバイオマス燃焼による推定排出量は 0.5 Tg/year であつ

た。人為発生源からの排出量の約8倍となっている。

横内（2003）は、両半球における大気中クロロホルム濃度の観測結果から発生源解析を行い、地球全体では土壌がクロロホルムの最も重要な発生源であることを示した。

2. 2 人為発生源

クロロホルムは、メタンの塩素化（oxychlorination）によって工業的に生産される。クロロホルムが直接使用される用途としては、化学工業などでの溶媒や溶剤、試薬がある。その他にも、有機物との塩素反応により、クロロホルムが非意図的に生成される。主に、塩素を用いた紙の漂白、飲料水の塩素消毒処理、プールや温泉の塩素消毒処理、冷却塔の塩素消毒処理、下水（排水）の塩素消毒処理などが知られている。非意図的なクロロホルムの生成過程では、有機物濃度や酸性度等の因子によって生成量が異なる。

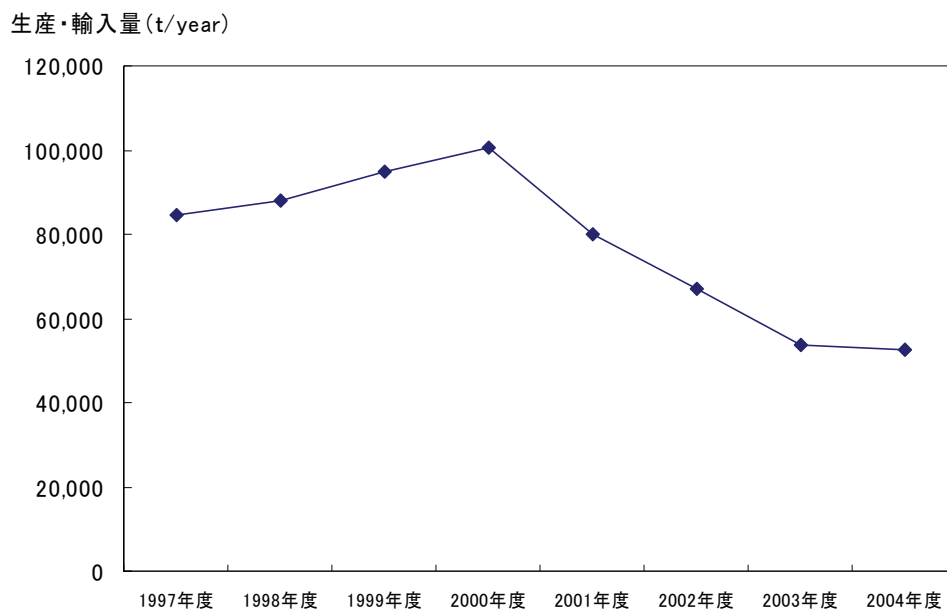
水の塩素消毒処理の過程では、フミン質などの有機物がメタンの生成源となり、メタンと塩素などのハロゲン元素が反応して、浄水場や浄水場から各家庭へ水が送られる過程で発癌性が懸念されているトリハロメタンが生成される。トリハロメタンは、有機ハロゲン化合物の一種で、メタンの水素原子3つがハロゲン元素（塩素「Cl」、臭素「Br」、フッ素「F」、ヨウ素「I」）で置換されたものであり、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類の総称のことを指す。トリハロメタンのうち、クロロホルムが約8割を占める。

その他、寄与は少ないと思われるが、自動車の排気ガス、1,2-ジクロロエタン（鉛除去剤としてガソリンに添加）の分解や1,1,1-トリクロロエタンの分解による非意図的な生成がある。また、HCFC-22を生成する化学工業で使用されるが、他の物質に変換されるので排出はないと考えられる（WHO, 1994, Euro Chlor, 2002）。

3. 日本におけるクロロホルムの生産量と用途

2000年の国内生産量（推定値）は37,000t、輸入量（推定値）は60,772t、輸出量（推定値）は69tであった（環境省、2003）。図Ⅲ.1にクロロホルムの生産・輸入量の経年変化を示す。2000年度は約10万トンの生産・輸入量であったが、2004年度には約5万トンへ減少している。

クロロホルムの用途別使用量の割合を表Ⅲ.3に示す。クロロホルムは、ほとんどがフルオロカーボンの原料として使用される。その他に、試薬及び抽出溶剤（農薬、医薬品）として使用されている。使用用途には、溶剤（ゴム、メチルセルロース、ニトロセルロース、酢酸など）、有機合成溶媒、合成原料、フッ素系溶媒、フッ素系樹脂、アニリンの検出、血液防腐用、医薬反応溶媒、農薬反応溶媒、試薬、半導体用高純度ガスなどがある。



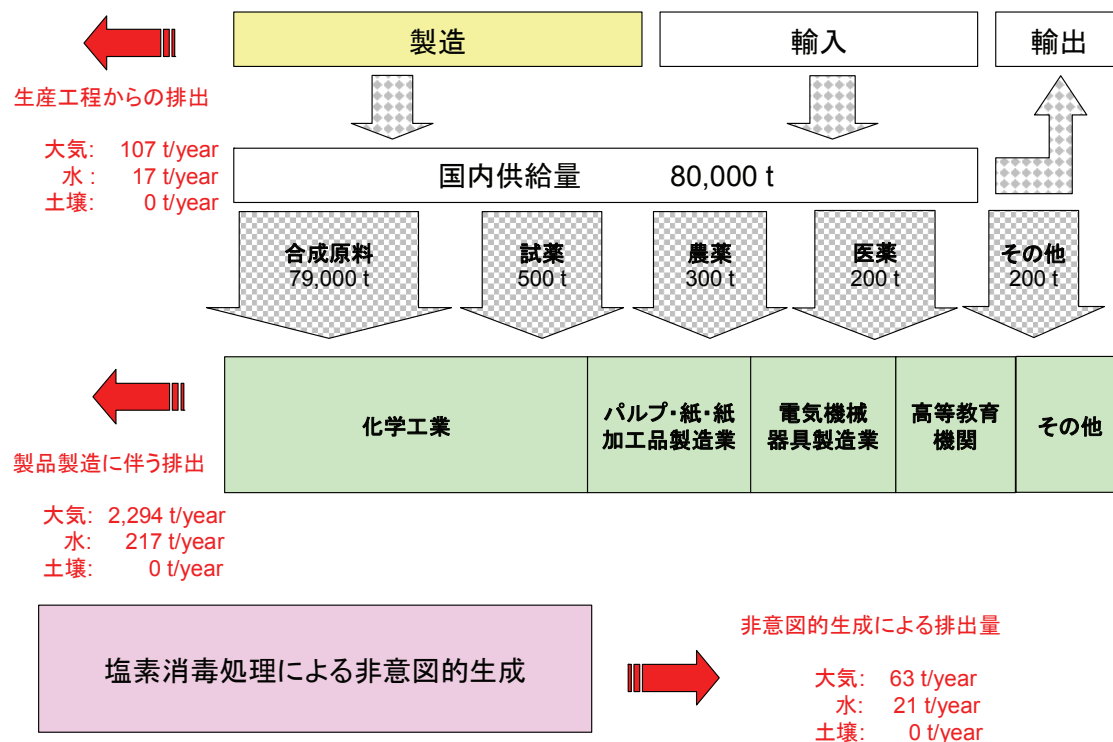
図Ⅲ.1 クロロホルムの生産・輸入量の経年変化

(CERI・NITE, 2005, 化学物質審議会安全対策部会第5回安全対策小委員会資料, 2006より作成)

表Ⅲ.3 クロロホルムの用途別使用量の割合 (CERI・NITE, 2005)

用途	割合 (%)
フルオロカーボン原料	98.4
試薬	0.6
抽出溶剤 (農薬)	0.4
抽出溶剤 (医薬品)	0.3
その他	0.3
合計	100

独立行政法人製品評価技術基盤機構 (2004) による排出経路データシートをもとに、クロロホルムの排出経路を図Ⅲ.2 に示した。クロロホルムの製造や輸入による国内供給量のうち、95%以上がフルオロカーボン等の工業製品の合成原料となり、その他は、試薬、農薬、医薬、その他で使用される。日本において、クロロホルムを環境中へ排出する業種は、紙・パルプ工業、化学工業、高等教育機関、自然科学研究所、電気機械器具製造業、食料品製造業などである。



図Ⅲ.2 クロロホルムの排出経路

(平成 15 年度 NEDO「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」プロジェクトより作成)

4. 未把握の発生源に関する考察

すでに述べたように、クロロホルムは、塩素消毒処理や塩素漂白過程において、非意図的に生成される。しかし、非意図的に生成されるクロロホルムの発生源は、必ずしもすべて把握されているわけではない。

本節では、未把握の潜在的なクロロホルムの発生源について、考えられるものを列挙し、発生源として妥当かどうかを考察する。

浄水場：取水した水を塩素消毒する際に、クロロホルムが発生する。我が国の水道水は、水道法により塩素または結合塩素で消毒を行い、給水栓水での残留塩素量が遊離塩素の場合は通常0.1mg/L以上（結合塩素の場合は0.4mg/L以上）となるように定められている。塩素消毒剤としては液体塩素、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カルシウム（高度さらし粉を含む）などがある。

水道水：浄水場から給水栓に到達するまでにも、残存している有機物と塩素が化学反応し、クロロホルムが生成する。また、水道水を使用する過程で水道水中のクロロホルムが大気へ揮発する。特に温度が上昇するほど、クロロホルムの揮発量は増加する。

下水処理場：下水処理場においても、衛生学的安全性を確保するために塩素消毒が行われているため、クロロホルムが生成される可能性がある(伏見ら, 2001; 横浜市環境創造局HP)。ただし、飲料水源水と下水処理水では、前駆物質となる有機物の量や組成の違いから、消毒副生成物の傾向も異なる。

工場排水処理施設：工場排水処理施設においても、下水処理場と同様、排水は衛生学的安全性を確保するために塩素消毒が行われ、公共用水域へ放流されているため、クロロホルムが生成されている可能性がある。

プール：プールでは塩素処理による水質管理が恒常的に行われており、その副生成物としてクロロホルムが発生することが知られている。以下、環境中のクロロホルムの排出源として、プール由来のクロロホルムがどの程度寄与しているかについて考察する。

有賀ら(2003)が行った東京都多摩保健所及び八王子保健所管内の屋内プール計20施設を対象にした調査では、プール水中のクロロホルム濃度として $1.0\sim 108.8\ \mu\text{g/L}$ (中央値 $39.5\ \mu\text{g/L}$)の値が計測されている。これらの濃度は河川中のクロロホルム濃度よりもかなり高く、未処理のまま河川中に放出された場合には局所的にクロロホルム濃度を上昇させる可能性がある。プールの排水が下水道に放流される場合には、クロロホルムの環境中への排出源は下水処理場となる。また、クロロホルムのプール室内空気においては、 $47.3\sim 281.9\ \mu\text{g/m}^3$ (中央値 $82.89\ \mu\text{g/m}^3$)の濃度が計測されている。これらの値は、屋外における大気中濃度に比べてはるかに高く、プール由来の大気中クロロホルムが屋外大気のクロロホルム濃度を局所的に増加させる可能性はある。

畜産業：一般に、畜産業からの排水は多量の有機物を含んでおり、河川あるいは地下水の水質汚濁の原因の一つとして知られている。クロロホルムの生成に関しては、畜産排水が主にクロロホルム生成能(トリハロメタン生成能)を増加させることによるものであると考えられている(田中ら, 1995)。農業排水も同様のことが指摘されている(村山, 1997)。

畜産業の排水処理は主に生物処理によって行われているが、処理の過程で次亜塩素酸ナトリウムによる塩素処理が行われるケースもあり、その場合にはクロロホルムが発生する可能性がある。

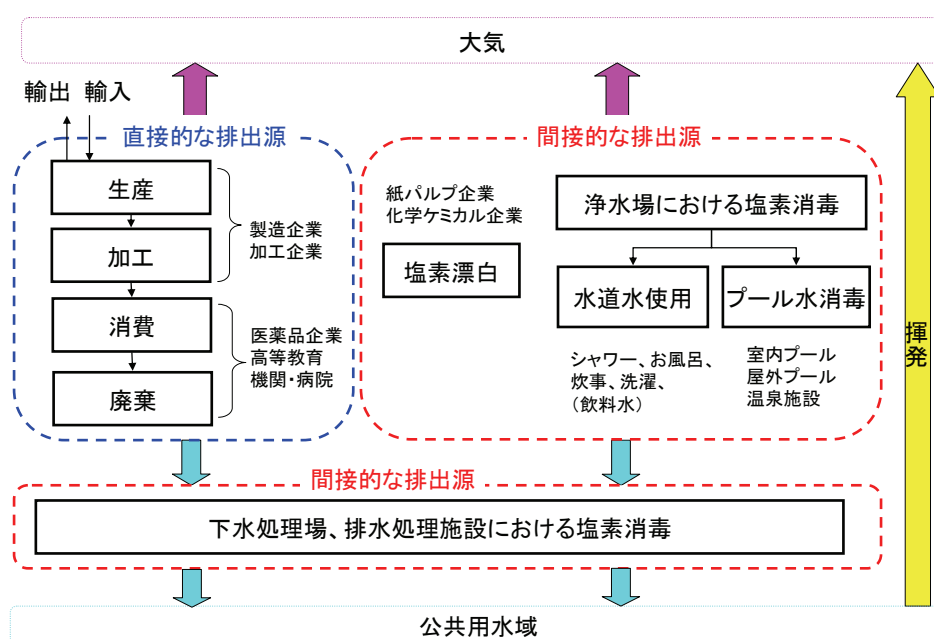
温泉／公衆浴場：温泉や公衆浴場においても塩素消毒処理による水質管理が行われていることがあり、その消毒副生成物としてクロロホルムが発生している可能性がある。

農業：農業排水の影響は主に有機物の流出によりクロロホルム生成能(トリハロメタン生成能)を増加させることによるものであると考えられており、その場合には下水処理場／浄水場がクロロホルムの発生源となる。

病院：病院では、医療用具の消毒、血液・体液などにより汚染した床等、ベット柵等の器具／家具、便所、リネン類の消毒薬として塩素系消毒薬が用いられおり、その副生成物としてクロロホルムが発生する可能性がある。

5. 本詳細リスク評価書で対象とする発生源のまとめ

前節で考察したクロロホルムの未把握の発生源のうち、浄水場、下水処理場、浄化槽、工場排水処理施設、プールについては、必ず塩素消毒処理が行われていると考えられるため、クロロホルムの排出寄与は無視できない。したがって、本詳細リスク評価書では、これらの発生源のみを未把握発生源として考慮に入れる。その他の潜在的なクロロホルムの発生源については、情報が十分に得られないことから、考察の対象から除くことにする。本詳細リスク評価書で対象とする人為発生源から排出されたクロロホルムの物質のながれを図Ⅲ.3に示す。



図Ⅲ.3 本詳細リスク評価書で対象とする人為発生源から排出されたクロロホルムの物質のながれ

第IV章

環境動態

1. はじめに

クロロホルムは、水溶解度 7.71g/L (25℃), 蒸気圧 21.3kPa (20℃), ヘンリー定数 372Pa・m³/mol (24℃) の物性を持つことから、高い揮発性を有する。クロロホルムの多くは大気へ排出され、気体として存在する。本章では、大気、水系、土壌におけるクロロホルムの環境動態に関する知見をまとめ、クロロホルムの環境中の分布について考察する。

2. 大気における反応

対流圏大気中では、光化学的に生成されたOHラジカルと反応し、クロロホルムが分解される。25℃における反応速度は、毎秒1分子あたり 1.0×10^{13} から 2.95×10^{13} と求められている。1×10⁶OHラジカル/cm³を含む温帯の典型的な気候での12時間の日照時間の条件下において、対流圏のクロロホルムの平均滞留時間は116日である。OHラジカルとクロロホルムの反応速度や気温、OHラジカル濃度、緯度などによって、対流圏のクロロホルムの半減期は、54.5日から620日の範囲にわたる。暖かい気候の光化学スモッグの状況下では、半減期はより短くなり、低温で日照時間が短いところでは、半減期がより長くなると考えられる。大気中の半減期が193日と仮定した場合、対流圏のクロロホルムの1.7%が成層圏へ移動し、成層圏でのクロロホルムの半減期は、3.18年と推定されている。大気中での半減期が620日までと計算されているので、長距離輸送されることもある。(Environmental Canada Health Canada, 2000)

CERI・NITE(2005)の計算では、OHラジカルとの反応では半減期は3～5か月、硝酸ラジカルとの反応では半減期は0.7～7年と計算されている。クロロホルムとオゾンとの反応性については、調査した範囲内では報告されていない(CERI・NITE, 2005)。

クロロホルムは、大気中で日光により徐々に分解され、塩素、塩化水素、ホスゲン、四塩化炭素などを生成する。特に、ホスゲンは、強い毒性を持つクロロホルムの代謝産物である。大気中での直接のクロロホルムの光分解は、主要な分解プロセスではない。

クロロホルムは溶解性があるため、大気から湿性沈着によって除去されるものもあるが、それほど多くはないと考えられる。沈着によって除去されたクロロホルムは、そのほとんどが揮発によって、表層水や土壌から大気へ戻ると考えられている(Environmental Canada Health Canada, 2000)。

水中クロロホルム(25℃で深さ6.5cmでの1ppm溶液)の実験的な揮発による半減期は、18.5～25.7分である(WHO, 1994)。

沈着によるクロロホルムの除去速度に関するデータは入手できないため、推定を行った

が、湿性沈着の半減期は92年から900年、乾性沈着は20日から22年の範囲にわたっていた。

クロロホルムの分解半減期は、約100～180日と報告されている。OHラジカルとの反応は大気中でのクロロホルムの分解の唯一の反応と考えられる。

3. 水中における反応

氷に覆われていない表層水中のクロロホルムの主要な動態は、揮発である。モデル研究によると、クロロホルムの揮発の半減期は、河川中の36時間から湖沼中の9-10日までわたっている (U. S. EPA, 1984)。クロロホルムの液相密度は水のそれより高いので、クロロホルムが多く排出されると下の方に蓄積されやすくなる。

水系では、クロロホルムの実環境における好気性の生分解に関する情報は限られている。表層水中における加水分解や光分解、光化学反応の化学的な分解速度はあまりに遅く、揮発による除去プロセスとは比較にならない (Environmental Canada Health Canada, 2000)。

クロロホルムには、加水分解を受けやすい化学結合はないので、一般的な水環境中では加水分解されない。難分解性と判定されている。馴化を行った特定の好気的条件や嫌気的条件下で生分解されることが考えられる。好気的条件下では、好気性微生物としては、好メタン細菌のみが分解され、バイオリアクター中では一般に分解は進行しない。海洋で分解は進行しない。嫌気的条件下では、一次基質（酢酸など）共存下でメタン発酵細菌によって脱ハロゲン化分解される。高濃度では分解阻害が起こる（環境省、2003）。

4. 底質と土壌における反応

クロロホルムの土壌吸着係数 K_{oc} 34から、水中の懸濁物質及び汚泥には吸着されにくいと考えられる。

クロロホルムは、有機炭素や脂質との親和力が小さく、土壌や底質、表層中の懸濁有機物質にはほとんど分配されない。EXAMSの計算によると、水中から底質へ移行するクロロホルムの割合は、河川では3%，池では8%，湖では<0.06%と予測されている。

地表面では、クロロホルムの主要な動態は、揮発性が高く土壌吸着性が低いことから揮発である。土壌タイプとクロロホルムの濃度は、揮発に影響を与えないが、温度とともに揮発が増加する。Grathwohl(1990)やWalton et al. (1989, 1992)などの研究によると、幅広いタイプの土壌や底質の有機炭素水分配係数 (K_{oc}) を測定した結果、 K_{oc} は一般的に低く、砂土壌の27.5から泥や風化されていない頁岩の617の範囲にわたっている。

水中の分解に関するデータや土壌や底質の研究が少ないことにより、クロロホルムの化学的な分解は、嫌気性状況やメタン細菌存在状況を除き、土壌や底質では早くないと考えられている。土壌や底質での嫌気性分解の主な生成物は、二酸化炭素、メタン、塩化水素である。ジクロロメタンも少し生成される。嫌気性条件下では、Van Beelen and Van Keulen (1990)がクロロホルムが10℃で12日、20℃で2.6日の半減期を持つと報告している。Van Beelen and Van Vlaardingen (1993)は、嫌気性条件下で泥の多い底質 (2.5–8.7%の有機

炭素量)で2-37日の半減期を持つことを観測している。それに対し、嫌気性条件下で砂の多い底質(0.2-0.3%の有機炭素量)では、クロロホルムの鉱化作用は示されていなかった。これらの結果から、砂状の底質にあるクロロホルムを鉱化するバクテリアが不活性であるため、クロロホルムが河川水中から地下水への浸透する可能性が示唆された。

地下水では、クロロホルムは、揮発が限られ、嫌気性条件下では生分解が遅いため、かなり滞留しているかもしれない(Environmental Canada Health Canada, 2000)。

Uchrin & Mangels (1986)が2つの方法で計算した有機炭素で標準化した分配係数 K_{oc} は、57.5と70.8であった。

クロロホルムは、嫌気性条件下で還元的な脱ハロゲン化によって分解される。嫌気的な底質では、クロロホルムはおそらくカルベンメカニズムで二酸化炭素へと分解される(WHO, 1994)。

5. 生物濃縮

クロロホルムのオクタノール/水分配係数($\log K_{ow}=1.97$)は、水系の生物相ではそれほど生物濃縮は起こらない。実験によると、生物濃縮係数は、green algaeで690, bluegillで2-6, rainbow troutで5-10, largemouth bassで1.4-2.2, channel catfishで3-3.4である(Environmental Canada Health Canada, 2000)。

6. 下水処理による除去

クロロホルムは下水処理条件(都市下水処理汚泥)で73%が生分解され、大気へ7%移行するとの報告がある(CERI・NITE, 2005)。

7. 環境中分布

CERI・NITE (2005)は、クロロホルムが大気、水域、土壌のいずれかに定常的に放出されて定常状態に到達した状態での環境中のクロロホルムの分布をフガシティモデル・レベルⅢによって予測した。クロロホルムは、大気に放出された場合は、ほぼ全量が大気に分布、水域に放出された場合は、大気に3割、水域に7割分布し、土壌に放出された場合は、大気に4割、土壌に6割分布するものと推定された。

環境省(2003)では、クロロホルムの環境中分布について、各環境媒体間への移行量の比率をEUSESモデルを用いて算出した。その結果、各媒体間の分布は、大気43.0%、水質54.2%、土壌0.02%、底質2.8%と推定された。

第V章

環境排出量の推定

1. はじめに

化学物質のリスク評価およびリスク管理において、排出源に対する排出量削減対策の費用対効果を定量的に評価するため、化学物質の排出源からヒトや環境中の生物に影響を及ぼすまでの物質のながれについて定量的に解析することが必要である。

第Ⅲ章で示したように、クロロホルムは、クロロホルムそのものの生産や使用過程における直接的な排出経路のほかに、塩素消毒処理や塩素漂白で使用する塩素剤と有機物が反応して、クロロホルムが非意図的に生成される間接的な排出経路があり、クロロホルムの環境中への排出量を推定するためには、これらの排出形態の違いを考慮した排出量推計が必要となる。

クロロホルムの排出量推計について、まず、化学物質排出把握管理促進法（PRTR）に基づく「届出排出量および移動量並びに届出外排出量の集計結果」に基づいて整理し、これらの排出量で環境中濃度が説明できるかどうか、濃度推定モデルを用いて検証を行う。PRTR データで説明できなかった場合、未把握の発生源とその排出量について考察を行う。

2. PRTR に基づく排出量

2. 1 PRTR データの経年変化

2001（平成 13）年度から 2004（平成 16）年度までのクロロホルムの PRTR データの経年変化を表 V.1 に示す。

届出排出量・移動量（集計値）と届出外排出量（推計値）を比較すると、届出排出量・移動量が全体の 8 割から 9 割を占めている。そのうち、届出排出量は約 2,000 トンから 1,200 トンへ徐々に減少しており、届出移動量は、2,500 トン前後で横ばいに推移している。2004 年度では、届出排出量が届出移動量の約 1/2 となっている。届出排出量のうちの約 90% は大気への排出量、残り 10% は公共用水域への排出量である。土壌および埋立への排出はゼロである。届出移動量のうち 99% 以上が廃棄物への移動量、残り 1 % 未満が下水道への移動量である。

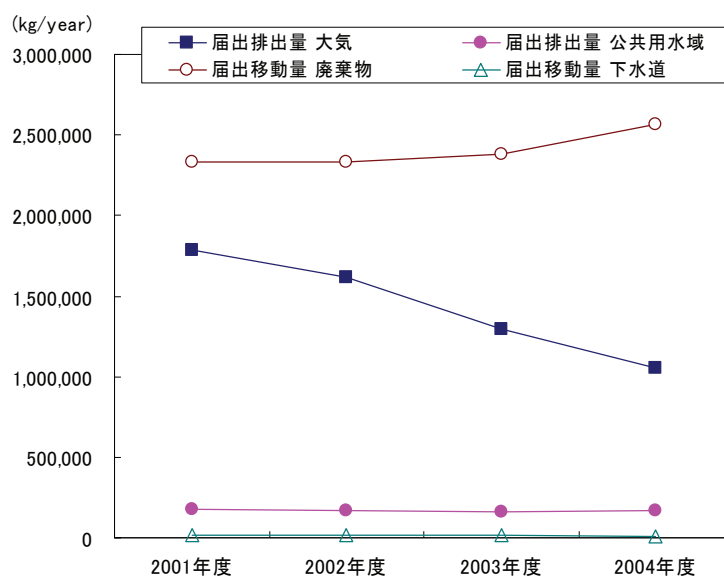
届出外排出量は、2001 年度から 2003 年度は、対象業種からの排出量が 8 割を占め、次いで、家庭、非対象業種の順であったが、2004 年度は、家庭、対象業種、非対象業種の順となっている。

表V.1 クロロホルムのPRTRデータの経年変化

		2001年度	2002年度	2003年度	2004年度
届出排出量 (kg/year)	大気	1,783,696	1,617,835	1,293,423	1,056,511
	公共用水域	174,368	168,528	161,780	165,213
	土壌	0	0	0	0
	埋立	0	0	0	0
	合計	1,958,064	1,786,363	1,455,203	1,221,724
届出移動量 (kg/year)	廃棄物	2,331,322	2,331,156	2,380,818	2,563,073
	下水道	16,968	17,439	14,879	7,740
	合計	2,348,290	2,348,595	2,395,697	2,570,813
届出合計 (kg/year)		4,306,354	4,134,958	3,850,900	3,792,537
届出外排出量 (kg/year)	対象業種	681,661	237,512	244,630	25,065
	非対象業種	19,013	19,562	17,017	15,458
	家庭	61,039	62,910	56,755	52,327
	移動体	0	0	0	0
届出外合計 (kg/year)		761,713	319,984	318,402	92,850
届出:届出外		72:28	85:15	82:18	93:7

2. 2 クロロホルムのPRTR 届出排出量・移動量

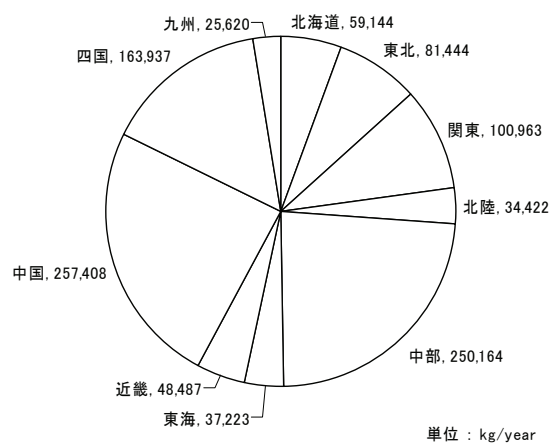
PRTR データに基づくクロロホルムの大気への届出排出量・移動量の経年変化を図V.1に示す。大気への届出排出量は、1,800t/year から 1,100t/year へと漸減している。公共用水域への届出排出量は、160～170t/year の範囲で横ばいに推移している。廃棄物への届出移動量は、2,300t/year から 2,500t/year へとやや増加している。下水道への届出移動量は、17t/year から 8t/year へと減少している。



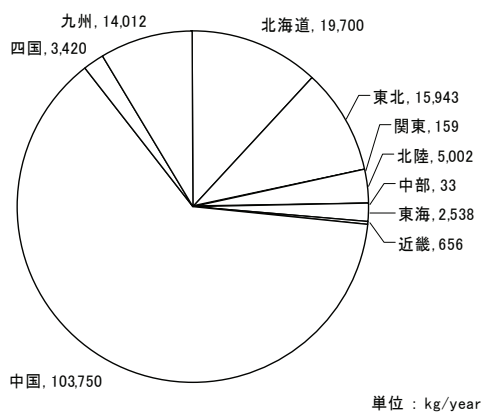
図V.1 クロロホルムの届出排出量および届出移動量の経年変化

2004 年度の届出排出量について、都道府県別に見ると、大気への届出排出量は、中部、中国、四国が多い（図V.2）。また、公共用水域への排出量は、中国地方が最も多い。これらの地域には、届出排出量の多い事業所が存在している（図V.3）。

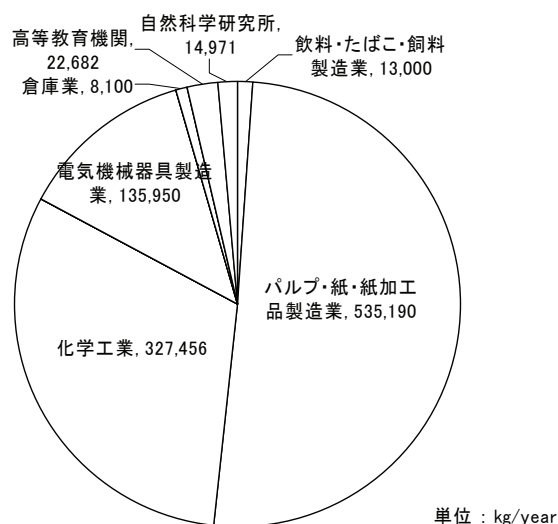
また、業種別の届出排出量について、業種別に見ると、大気への届出排出量は、約 50% がパルプ・紙・紙加工品製造業、約 30% が化学工業、残りは電気機械器具製造業等である（図V.4）。公共用水域への届出排出量は、パルプ・紙・紙加工品製造業（53%）と化学工業（47%）で占めている（図V.5）。



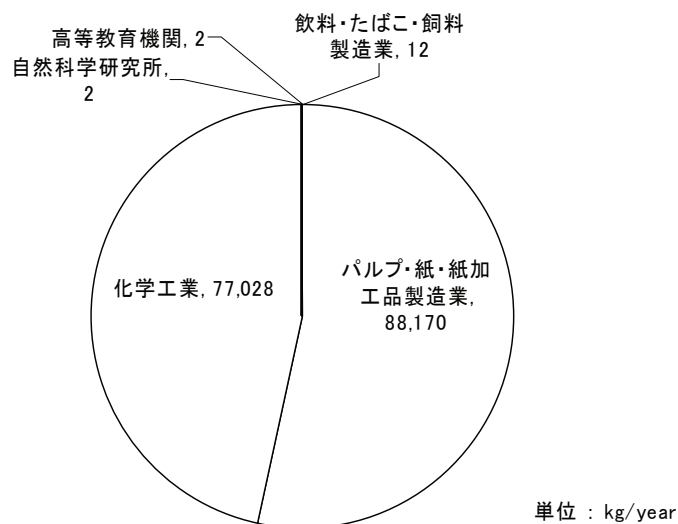
図V.2 クロロホルムの PRTR の都道府県別の大気への届出排出量（2004 年度）



図V.3 クロロホルムの PRTR の都道府県別の公共用水域への排出量（2004 年度）



図V.4 クロロホルムの PRTR の業種別の大気への届出排出量 (2004 年度)



図V.5 クロロホルムの PRTR の業種別の公共用水域への届出排出量 (2004 年度)

表V.2に、2004年度のPRTRの大気への届出排出量の多い上位20事業所を示した。このうち14事業所がパルプ・紙・紙加工品製造業であった。また、すべての事業所は、東京や大阪などの首都圏以外の地方都市にある事業所であった。同様に、2004年度のPRTRの公共用水域への届出排出量の多い上位20事業所をまとめた(表V.3)。16事業所がパルプ・紙・紙加工品製造業であり、半分以上が大気への排出量も上位の事業所であった。各事業所の大気および公共用水域への排出量は、同じレベルで推移していた。

表V. 2 PRTR の大気への届出排出量の多い上位 20 事業所

NO.	事業所	都道府県	市区町村	業種名	大気への排出量(kg/year)			
					2004年度	2003年度	2002年度	2001年度
1	A 事業所	山梨県	甲府市	電気機械器具製造業	95,000	91,000	86,000	89,000
2	B 事業所	岐阜県	可児市	パルプ・紙・紙加工品製造業	95,000	66,000	43,000	55,000
3	C 事業所	山口県	岩国市	化学工業	77,000	67,000	61,000	—
4	D 事業所	徳島県	阿南市	パルプ・紙・紙加工品製造業	71,000	47,000	78,000	92,000
5	E 事業所	山口県	岩国市	パルプ・紙・紙加工品製造業	66,000	100,000	200,000	160,000
6	F 事業所	愛媛県	四国中央市	パルプ・紙・紙加工品製造業	58,000	150,000	120,000	130,000
7	G 事業所	山口県	光市	農業製造業	41,000	53,000	20,000	—
8	H 事業所	山梨県	甲府市	電気機械器具製造業	37,000	32,000	39,000	46,000
9	I 事業所	広島県	呉市	パルプ・紙・紙加工品製造業	27,000	22,000	22,000	22,000
10	J 事業所	青森県	八戸市	パルプ・紙・紙加工品製造業	25,000	26,000	28,000	41,000
11	K 事業所	北海道	苫小牧市	パルプ・紙・紙加工品製造業	23,000	23,000	23,000	23,000
12	L 事業所	茨城県	北茨城市	化学工業	22,000	26,000	30,000	37,000
13	M 事業所	静岡県	富士市	パルプ・紙・紙加工品製造業	22,000	23,000	12,000	* 19,000
14	N 事業所	愛媛県	四国中央市	パルプ・紙・紙加工品製造業	22,000	23,000	28,000	23,000
15	O 事業所	宮城県	岩沼市	パルプ・紙・紙加工品製造業	21,000	17,000	17,000	* 15,000
16	P 事業所	千葉県	市原市	化学工業	19,000	18,000	27,000	57,000
17	Q 事業所	北海道	旭川市	パルプ・紙・紙加工品製造業	19,000	22,000	24,000	21,000
18	R 事業所	北海道	白老郡白老町	パルプ・紙・紙加工品製造業	17,000	11,000	22,000	* 25,000
19	S 事業所	富山県	高岡市	パルプ・紙・紙加工品製造業	16,000	29,000	110,000	40,000
20	T 事業所	広島県	大竹市	パルプ・紙・紙加工品製造業	16,000	16,000	15,000	14,000

表V. 3 PRTR の公共用水域への届出排出量の多い上位 20 事業所

NO.	事業所	都道府県	市区町村	業種名	公共用水域への排出量(kg/year)			
					2004年度	2003年度	2002年度	2001年度
1	a 事業所	山口県	光市	農業製造業	44,000	44,000	15,000	－
2	b 事業所	山口県	周南市	化学工業	29,000	0	0	17,000
3	c 事業所	北海道	苫小牧市	パルプ・紙・紙加工品製造業	17,000	17,000	17,000	17,000
4	d 事業所	鹿児島県	川内市	パルプ・紙・紙加工品製造業	14,000	6,600	1,500	1,200
5	e 事業所	鳥根県	江津市	パルプ・紙・紙加工品製造業	12,000	17,000	12,000	820
6	f 事業所	広島県	呉市	パルプ・紙・紙加工品製造業	9,100	8,900	8,900	8,200
7	g 事業所	青森県	八戸市	パルプ・紙・紙加工品製造業	7,700	8,000	8,700	13,000
8	h 事業所	山口県	岩国市	パルプ・紙・紙加工品製造業	6,600	10,000	27,000	12,000
9	i 事業所	岩手県	北上市	パルプ・紙・紙加工品製造業	5,600	－	－	－
10	j 事業所	富山県	高岡市	パルプ・紙・紙加工品製造業	2,600	2,200	780	800
11	k 事業所	富山県	高岡市	化学工業	2,400	2,100	300	2,100
12	l 事業所	愛媛県	四国中央市	パルプ・紙・紙加工品製造業	2,200	2,300	2,800	2,300
13	m 事業所	宮城県	岩沼市	パルプ・紙・紙加工品製造業	2,100	1,700	1,700	* 1,500
14	n 事業所	静岡県	富士市	パルプ・紙・紙加工品製造業	2,100	2,300	1,300	* 1,900
15	o 事業所	北海道	白老郡白老町	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,700	1,100	2,300	* 2,500
16	p 事業所	広島県	大竹市	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,500	1,600	1,700	* 670
17	q 事業所	広島県	大竹市	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,300	1,300	1,200	1,100
18	r 事業所	北海道	旭川市	パルプ・紙・紙加工品製造業	1,000	1,100	1,300	* 1,100
19	s 事業所	徳島県	阿南市	パルプ・紙・紙加工品製造業	910	3,000	2,700	3,000
20	t 事業所	兵庫県	高砂市	化学工業	430	510	100	50

注) * : 合併前の会社のデータ

2. 3 クロロホルムの PRTR 届出外排出量

PRTR データに基づくクロロホルムの届出外排出量の経年変化を図V. 6 に示す。対象業種からの排出量は、2001 年度から 2002 年度にかけて、680t/year から 240t/year へ減少し、2003 年度から 2004 年度にかけて、240t/year から 25t へ減少している。2001 年度から 2002 年度にかけて、裾切り以下の排出量の区分の第Ⅱ分類の推計対象（すなわち常用雇用者数が 21 人未満であり、かつ対象化学物質の年間取扱量が 1 トン以下未満である事業者）のクロロホルムの排出量推計値は 652t/year から 108t/year へと減少した。この要因として、クロロホルムの裾切り届出外排出量の推計に関わる平均取扱量に関して、2001 年度は業種別・対象化学物質別に 1 件でもデータがあるものをすべて推計したが、2002 年度は業種別・

対象化学物質別に 2 件以上のデータがあるものに限って推計することになり，取扱い事業所数が減少したことによると思われる．また，2003 年度から 2004 年度にかけての減少傾向は，平均取扱量について，過去 2 年分のデータを統合し，取扱量がゼロより大きな事業所が 10 件以上ある対象化学物質について設定したことによると思われる．

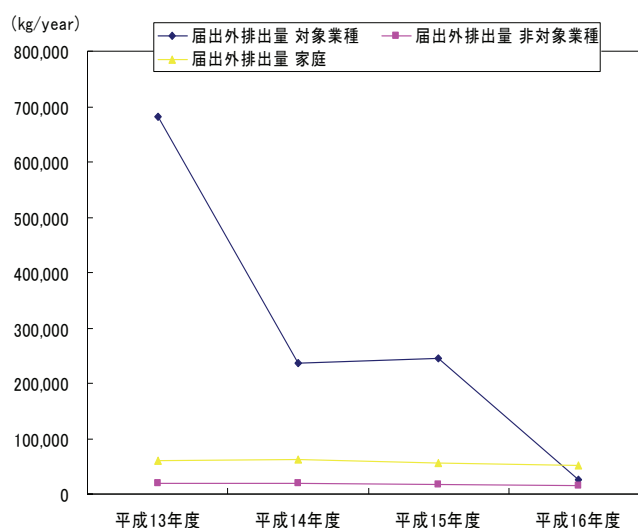


図 V.6 クロロホルムの届出外排出量の経年変化

対象業種を営む事業者からの裾切り以下の届出外排出量については，高等教育機関，自然科学研究所，食料品製造業，化学工業が推計対象となっている．非対象業種や家庭からの排出は水道に係る排出として算出されている．このうちの約 90%が大気への排出量として推計されている．

クロロホルムの届出外排出量として考えられる排出として，トリハロメタンの生成によるものがある．トリハロメタンは，浄水場で水に注入された塩素等と有機物の反応により，水道水中で生成される．PRTRの届出外排出量の推計では，家庭や工場などの水道水の使用を通して発生するトリハロメタンについて以下の方法で推計を行っている．

まず，水道統計から得られる上水道事業主体別・需要分野別の有収水量（浄水場から供給される水量で料金徴収の対象となるもの）と上水道事業主体別のトリハロメタンの平均濃度から，市区町村別・需要分野別のトリハロメタンの生成量を推計する．この結果と文献から得られるトリハロメタンの大気と水域への排出率，市区町村別の下水道普及率から，市区町村別・需要分野別・媒体別のトリハロメタンの排出量を推計する．

PRTRの水道に係る排出量は，浄水場から給水される水道水を対象に推計されている．浄水場や下水処理場，工場排水処理施設からのクロロホルム排出量の推計は行われていないため，水道水に係る排出量としては過小評価と考えられる．浄水場や下水処理場，工場排水処理施設からのクロロホルムの排出量については，今後詳細に検討する必要がある．

3. 環境排出量の推定

第Ⅲ章で示したように，クロロホルムの環境への排出量は，クロロホルムを直接使用して排出されるものと塩素消毒処理の過程で消毒用塩素と水中の有機物が反応して非意図的に生成されるものがある．PRTR のデータでは，これらのことは考慮されているが，実際の環境中濃度を説明し得る排出量であるかどうかは，確認されていない．

ここでは，2002 年度のクロロホルムの PRTR データに基づく大気への排出量と気象条件から，AIST-ADMER (産総研－曝露・リスク評価大気拡散モデル:national institute of Advanced Industrial Science and Technology - Atmospheric Dispersion Model for Exposure and Risk assessment) Ver.1.5 を用いてクロロホルムの大気中濃度を計算し，その計算値と有害大気汚染物質モニタリングの測定値を比較することによって，PRTR の排出量の検証を行う．AIST-ADMER は，関東地方や近畿地方のような地域スケールにおける化学物質濃度の時空間分布の推定を目的として開発され，5 x 5km グリッドの空間分解能を持ち，6 つの時間帯と 1 ヶ月の平均値を推定することができるモデルである（東野ら，2003）．

AIST-ADMER Ver. 1.5 で用いた計算パラメータを表 V. 4 に示す．

表 V. 4 AIST-ADMER によるクロロホルム濃度分布推計に用いた計算条件

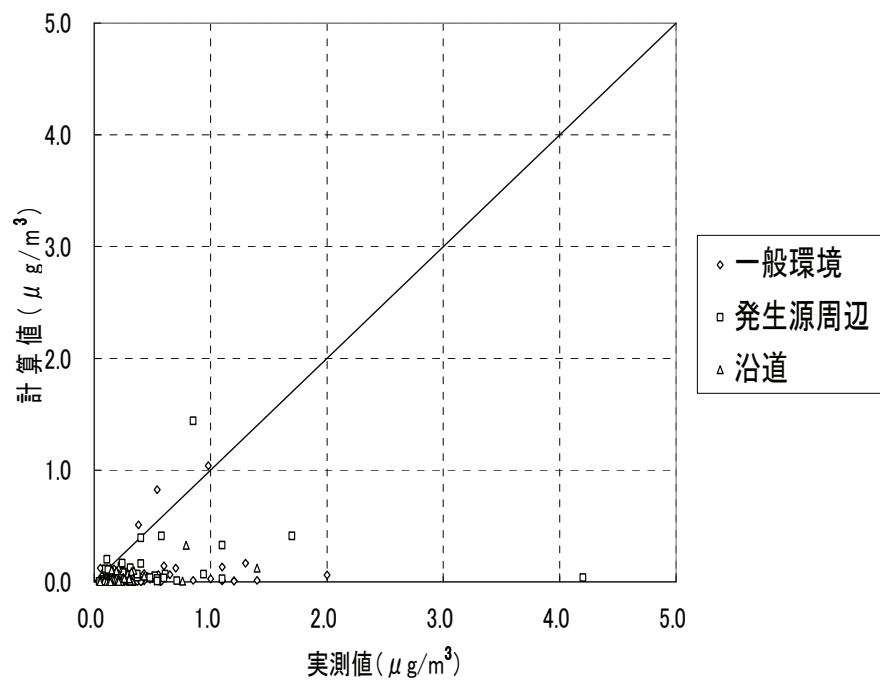
項目	パラメータ
計算開始年月	2002年1月
計算終了年月	2002年12月
分解係数 ¹⁾ (1/sec)	5.15×10^{-8}
洗浄比 ²⁾ (-)	6.5
乾性沈着速度 ³⁾ (m/sec)	0.002
バックグラウンド濃度 (g/m ³)	0

1) AOP Ver.1.91 (EPI Suite) および NEDO/CERI (2002) より算出

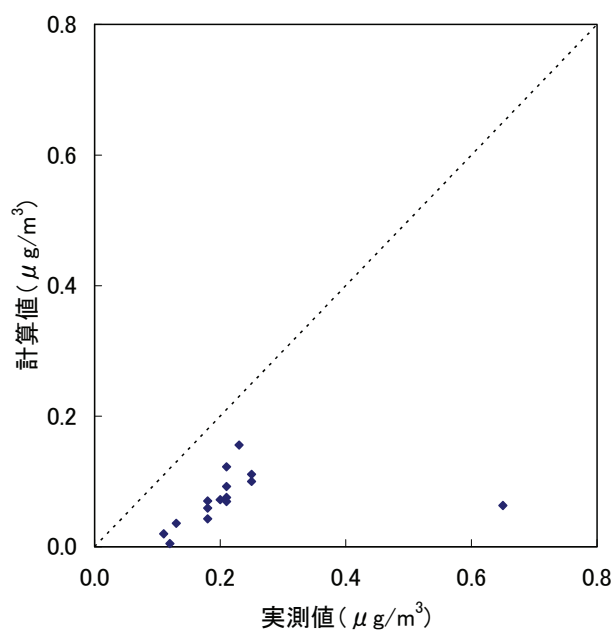
2) ヘンリー定数 (NEDO/CERI, 2002) より算出

3) 土木学会 (2004) 環境工学公式・モデル・数値集

全国における AIST-ADMER の計算結果は，実測値より小さい傾向が見られた (図 V. 7)．さらに，東京都の計算値と実測値を比較すると，実測値の方が計算値より $0.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 程度高い傾向が見られた (図 V. 8)．東京都は，人口や産業が密であることから，塩素消毒処理や塩素漂白による副生成物としてのクロロホルムの排出量も多いことが推測される．すべての計算値に約 $0.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を加えると，実測値とほぼ一致することから，この濃度に相当する排出量が PRTR データでは把握されていないバックグラウンド濃度であり，例えば，塩素漂白剤 (キッチンハイターなど)，プール，温泉施設，病院，食品関係からの副生成物として排出されたクロロホルムが地域全体に拡散したものと考えられる．



図V.7 全国における AIST-ADMER Ver. 1.0 計算値と実測年平均値の相関図（2002 年度）



図V.8 東京都における計算値と実測平均値の相関図（2002 年度）

また、山口県など PRTR で届け出られている高排出事業所の周辺においては、AIST-ADMER の計算値と実測値はほぼ合っていた（図 V.9）。

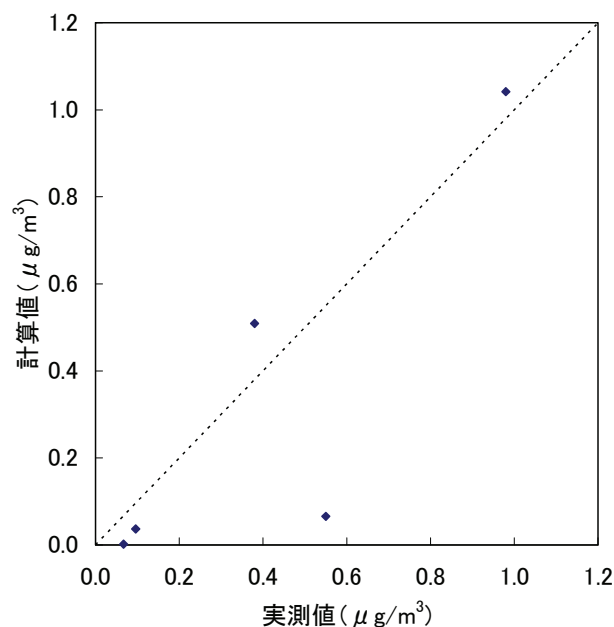


図 V.9 山口県における計算値と実測平均値の相関図（2002 年度）

東京などの都市圏や発生源近傍以外の地方の都道府県では、実測値が計算値の 10 倍から 100 倍となり、大幅に上回っていた。したがって、PRTR のデータでは把握されていない発生源の存在が示唆された（吉門ら，2006）。これらの未把握の排出量は、塩素消毒処理の副生成物に由来するものであると考えられる。第Ⅲ章で挙げた未把握の発生源情報のうち、通常的にかつ相当量の塩素消毒処理が行われているものとして、浄水場、下水処理場、浄化槽、工場排水処理施設からのクロロホルムの排出量を推定する必要がある。

なお、屋外プールについては、夏季のみ塩素消毒処理が行われているため、第Ⅶ章で、高濃度地域の夏季における暴露解析でプールからの排出量を考慮に入れた計算を行った。また、屋内プールについては、プール施設内のクロロホルムの空気中濃度が問題となるため、第Ⅶ章の室内空気における暴露解析で考察の対象とした。

4. 未把握の発生源に関する考察

ここでは、浄水場、下水処理場、浄化槽、工場排水処理施設を未把握の発生源として、全国の環境排出量の推定を行なう。

4. 1 浄水場

浄水場では、水道水の衛生上必要な措置として塩素消毒を行うことが義務づけられており、給水栓における残留塩素濃度が、遊離残留塩素で 0.1 mg/l 以上（結合残留塩素で 0.4mg/l 以上）保持するように定められている。

浄水場の浄水中にもクロロホルムが含まれており、これが給水栓へ到達し、水道水を使用したときのクロロホルムの環境への排出量は、PRTR で推計されている。しかし、浄水場で塩素消毒処理が行われたときは、クロロホルムの高い揮発性から、クロロホルムが水中に残存しているものより多くがすぐに大気へ移行していると考えられる。しかし、塩素消毒処理を行った際の大気への揮発量を定量的に推定した報告は皆無に等しい。

浄水場の一般的なしくみは、河川から取水した原水を「水道法」に基づく水質基準に適合した水道水にするため、沈殿、ろ過、消毒という 3 段階の浄水処理を行っている（東京都水道局 HP）。全国の水道給水施設は、上水道、簡易水道、専用水道があり、それぞれの施設処理能力と施設数は表 V. 5 のとおりである。

表 V. 5 2003 年度の施設能力と施設数（社団法人日本水道協会，2005）

	上水道	簡易水道	専用水道	計
全国合計施設能力 (千 m ³ /日)	68,666	1,231	526	70,423
施設数	1,936	8,360	7,314	17,610

日本全国の 2004 年度の浄水場出口水のクロロホルム濃度（日本水道協会 HP）は、平均＜6 μg/L（ここでは 6 μg/L とする）、最大 42 μg/L であった。これは、塩素消毒処理の過程でクロロホルムが揮発し、残存したクロロホルムの水中濃度と考えることができる。第 IV 章で述べたように、クロロホルムの環境中分布は、EUSES モデルによって、大気 43.0%，水質 54.2%，土壌 0.02%，底質 2.8%と推定された報告があること（環境省, 2003），水中クロロホルム（25℃で深さ 6.5cm での 1 ppm 溶液）の実験的な揮発による半減期は、18.5～25.7 分であること（WHO, 1994）を考慮すると、水中のクロロホルムの半分は、速やかに 30 分程度で大気へ揮発すると推測される。すなわち、水中のクロロホルム量と同量が大気へ排出されると考えることができる。ここでは、以下の式で、浄水場から大気へ排出される年間のクロロホルムの排出量を大まかに計算する。

$$\text{大気への年間排出量 (kg/year)} = \text{浄水中クロロホルム濃度 (}\mu\text{g/L)} \times \text{全国合計施設能力 (千 m}^3\text{/日)} \times 365 \text{ (日)}$$

その結果、浄水場からの大気への排出量は、150,000～1,080,000kg/year と推定された。

4. 2 下水処理場

下水処理場においても同様に、処理の最後の方で、消毒施設で最終沈殿池の上澄み水を消毒してから、下水処理水が公共用水域に放流される。浄水場と同様、塩素消毒が行われるため、クロロホルムが生成される（伏見ら，2001）。しかし、下水処理場のクロロホルム濃度の測定は義務付けられていないため、独自に測定を行っている下水処理場放流水のクロロホルム濃度のデータを調査した。その結果、2001～2003 年度東京都の 18 下水処理場、淀川の 4 下水処理場、利根川の 1 下水処理場の放流水中のクロロホルム濃度は、1～2 $\mu\text{g/L}$ の範囲であった（非公開データ）。

平成 15 年度の公共下水道や流域下水道の合計年間処理水量は、13,743,309 千 m^3 であった（社団法人日本下水道協会，2005）。浄水場の場合と同様の式で、下水処理場からの大気および水域へのクロロホルム年間排出量を計算した結果、それぞれ 13,800～28,000kg/year と推定された。

4. 3 浄化槽

浄化槽においても、下水処理場と同様、最後に消毒槽で消毒処理が行われ、処理水が公共用水域へ放流される。浄化槽でクロロホルムを測定したデータは少ない。ここでは、小澤・月岡（1998）と野口（1985）による測定結果をもとに、浄化槽からの大気および水域への排出量を推定する。小澤・月岡（1998）が、1989 年 8 月に軽井沢町の別荘地の 8 基の浄化槽（合併処理 4 基、単独処理 4 基）で測定した浄化槽処理放流水中のクロロホルム濃度は、4.9～100 $\mu\text{g/L}$ の範囲を示した。また、野口（1985）が、1984 年 7～8 月に岡山市内の 10 のし尿浄化槽で測定した放流水中のクロロホルム濃度は、0.45～54.0 $\mu\text{g/L}$ の範囲であった。この 2 つの測定結果から、浄化槽の放流水中のクロロホルム濃度は、0.45～100 $\mu\text{g/L}$ とした。

浄化槽は、下水道の普及していない地域で、小規模または単独に設置されるものである。したがって、浄化槽からの排出量は、処理能力ではなく、汚水処理人口によって計算する方が適当である。浄化槽の汚水処理人口は、1,030 万人（国土交通省 HP）で、一人当たりの生活汚水量は、200L/人・日（社団法人浄化槽システム協会）である。

浄化槽からの排出量は、以下の式で計算される。

$$\text{大気・水域への年間排出量 (kg/year)} = \text{処理水中クロロホルム濃度 } (\mu\text{g/L}) \times \\ \text{汚水処理人口 (万人)} \times \text{一人当たり生活排水量 (L/人・日)} \times 365 \text{ (日)}$$

浄化槽からのクロロホルムの大気および水域への年間排出量は、両者とも 340～75,000kg/year となった。

4. 4 工場排水

工場の排水処理施設においても、塩素消毒が行われている。工場排水処理水中のクロロ

ホルム濃度の測定データも入手困難な状況であったが、株式会社関西総合環境センター（2003、非公開資料←要確認）の産業中分類別のクロロホルム排出濃度を測定した結果がある。これらのデータをもとに、以下の式で年間の平均排出量と最大排出量を推定した。

$$\begin{aligned} & \text{工場排水処理水中のクロロホルム年間排出量 (kg/year)} \\ & = \text{クロロホルム測定濃度 (mg/L)} \times \text{汚水原単位 (m}^3\text{/日/百万円)} \times 365 \text{ (日)} \times \\ & \quad \text{年間製造品出荷額 (百万円)} / 1000 \end{aligned}$$

計算に用いたデータと計算結果を表V. 6に示す。大気、水域ともに、工場排水処理施設からのクロロホルムの年間排出量は、29,000～35,000kg/yearと推定された。

表V. 6 業種別工場排水処理由来のクロロホルム年間排出量の推定結果

産業中分類	平均値 (mg/L)	最大値 (mg/L)	汚水量原単位 ¹⁾ (m ³ /日/百万円)	2004年度製造 品出荷額 ²⁾ (百万円)	平均排出量 (kg/year)	最大排出量 (kg/year)
金属製品製造業	0.0059	0.0224	0.041	12,192,404	1,077	4,087
パルプ・紙・紙加工品製造業	0.0084	0.0084	1.118	7,006,221	24,016	24,016
医療業	0.0024	0.0024	0.021	—		
化学工業	0.0009	0.0020	0.242	23,955,093	1,904	4,232
輸送用機械器具製造業	0.0012	0.0014	0.046	50,420,305	1,016	1,185
一般機械器具製造業	0.0008	0.0008	0.017	27,829,921	138	138
繊維業	0.0003	0.0008	0.323	2,074,415	73	196
食料品製造業	0.0004	0.0005	0.155	22,066,424	499	624
非鉄金属製造業	0.0002	0.0003	0.131	6,031,009	58	87
プラスチック製品製造業	0.0002	0.0002	0.023	10,146,279	17	17
合計					28,798	34,582

1) 流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 平成11年版 (社)日本下水道協会

2) 経済産業政策局調査統計部 平成16年工業統計

4. 5 未把握の発生源からの推定排出量のまとめ

4. 1節から4. 4節において、浄水場、下水処理場、浄化槽、工場排水処理施設からのクロロホルムの年間排出量を推定した。その結果を表V. 7に示す。これらの推定結果は、用いた測定データが限られていたため、不確実性も大きいと考えられるが、およそその排出量のレベルを把握するという目的においては十分であると考えられる。

表V.7 浄水場，下水処理場，浄化槽，工場排水処理施設からの
クロロホルムの年間推定排出量

	大気および水域への排出量(kg/year)
浄水場	300,000～2,160,000
下水処理場	27,600～56,000
浄化槽	680～150,000
工場排水処理施設	58,000～70,000
計	386,280～2,436,000

これらの推定排出量のレベルは，非対象業種や家庭からの届出外排出量より大きく，これらの寄与は無視できないことが示唆された．したがって，今後，これらの発生源について詳細な調査を行い，リスク評価に取り入れていく必要がある．

第Ⅵ章

環境中濃度

1. はじめに

本章では、クロロホルムの環境中濃度について、大気、水域（淡水）、水域（海水）、土壌、底質、地下水、室内空気、飲料水、食物についてまとめた。この環境中濃度をもとに、クロロホルムの環境中の暴露状況を把握することを目的とする。

2. モニタリング結果の概要

2. 1 大気濃度

1997 年度から 2004 年度までの有害大気汚染物質モニタリング調査結果の経年変化を表 VI. 1 に示す。

表VI. 1 有害大気汚染物質モニタリング調査結果の経年変化（単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

年度	地点数	検体数	平均値	最小値	最大値
1997年度	325	2,147	0.36	0.010	4.7
1998年度	337	3,530	0.46	0.030	16.0
1999年度	341	3,667	0.34	0.045	4.8
2000年度	346	3,810	0.35	0.019	4.7
2001年度	350	3,779	0.29	0.006	3.1
2002年度	354	3,982	0.27	0.039	4.2
2003年度	371	4,313	0.24	0.027	2.3
2004年度	366	4,239	0.26	0.063	1.8

この期間において、大気中の平均濃度は、 $0.35\mu\text{g}/\text{m}^3$ から $0.25\mu\text{g}/\text{m}^3$ へと徐々に低下している傾向が見られた。この減少は、有害大気汚染物質の自主管理対策の効果によるものであることが示唆される。

2. 2 河川水濃度

1998 年度から 2003 年度までの公共用水域水質測定結果の経年変化を表 VI. 2 に示す。

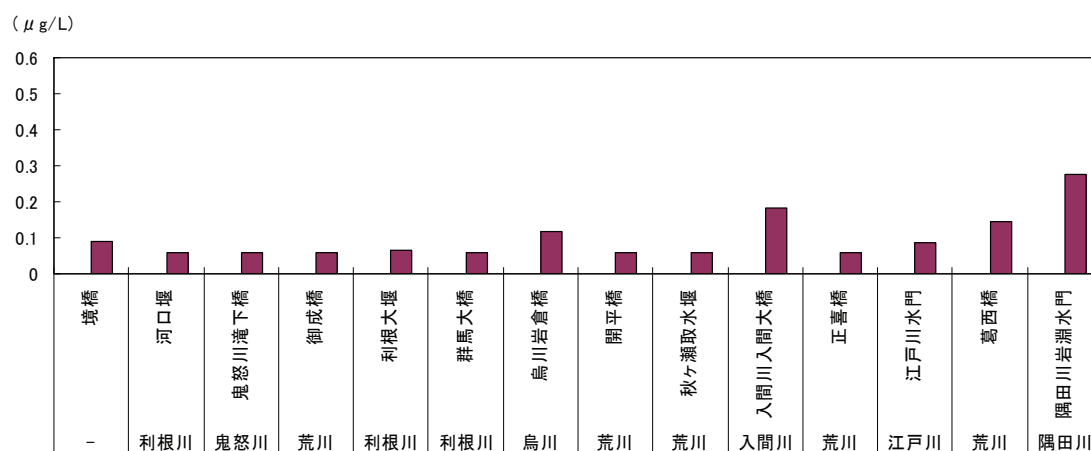
この期間において、50 パーセンタイルと 95 パーセンタイルはすべて ND であった。最大値は、 $440\mu\text{g}/\text{L}$ や $310\mu\text{g}/\text{L}$ などの高濃度が出現していることから、クロロホルムが集中的に排出される地点が、何箇所かあることが示唆された。これらの高濃度については、第Ⅷ章で言及する。

表VI.2 公共用水域水質測定結果の経年変化（単位： $\mu\text{g/L}$ ）

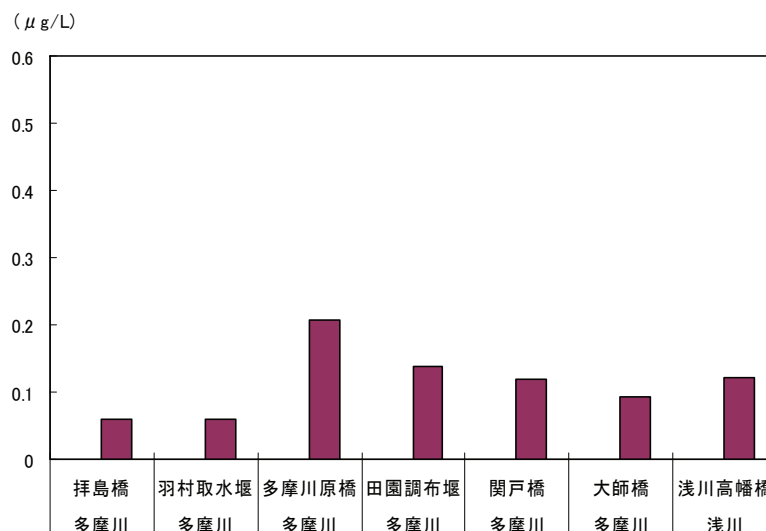
	検体数	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル	99 パーセンタイル	最大値
1998 年度	2097	ND	ND	17	440
1999 年度	2077	ND	ND	ND	37
2000 年度	1774	ND	ND	ND	15
2001 年度	1515	ND	ND	ND	310
2002 年度	1792	ND	ND	ND	110
2003 年度	1509	ND	ND	ND	16

ND：ほとんど「 $<6\mu\text{g/L}$ 」と報告されている。

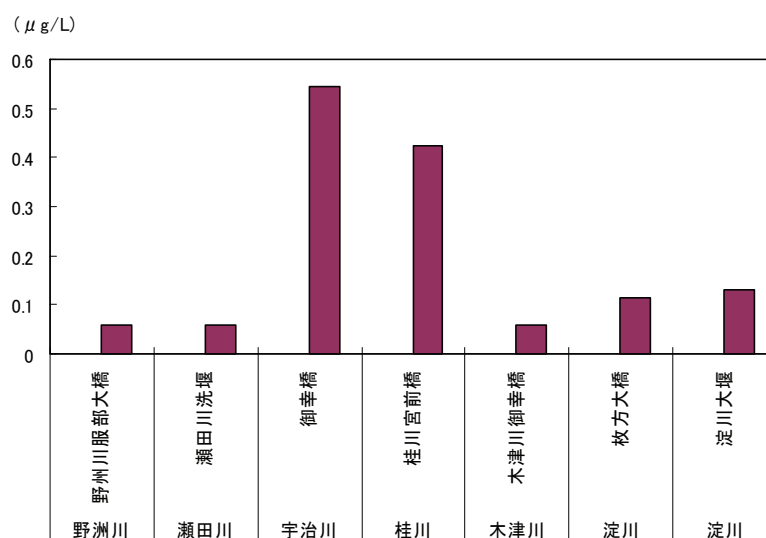
2001 年度の利根川・荒川水系，多摩川水系，淀川水系を対象とした河川モニタリング結果（財団法人化学物質評価研究機構，2002）を図VI. 1 から図VI. 3 に示す。56 箇所の測定地点のうち，31 地点で $0.073\sim0.552\mu\text{g/L}$ （検出限界値 $0.06\mu\text{g/L}$ ）の濃度が検出され，25 地点で検出限界未満であった。水系別に見ると，利根川・荒川水系と多摩川水系におけるクロロホルム濃度は， $0\sim0.2\mu\text{g/L}$ の範囲であり，淀川水系におけるクロロホルム濃度は， $0\sim0.62\mu\text{g/L}$ の範囲に出現していた。



図VI. 1 利根川・荒川水系における 2001 年 11 月 28 日の河川モニタリング測定結果



図VI. 2 多摩川水系における 2001 年 11 月 30 日の河川モニタリング測定結果



図VI. 3 淀川水系における 2001 年 12 月 6 日の河川モニタリング測定結果

2. 3 底質および土壌中濃度

土壌におけるクロロホルム濃度の測定データは得られなかったが、底質におけるクロロホルム濃度は、淡水で検出下限値 ($25 \mu\text{g/kg}$) 未満、海水でも検出下限値 ($30 \mu\text{g/kg}$) 未満との報告がある (環境庁, 1990)。

2. 4 地下水濃度

地下水におけるクロロホルム濃度も系統的な測定データは得られないが，環境省（2003）によると，2000 年に検体数 561 のうち検出されたのは 2 検体で，最大値は $26 \mu\text{g/L}$ との報告がある．

2. 5 食物中濃度

食物中のクロロホルム濃度の測定結果が，環境省（2002），環境庁（2001），環境庁（1999）によって報告されている．その結果を表VI. 3 に示す．

表VI. 3 食物中クロロホルム濃度

測定年	平均値	最小値	最大値	検出率
2000	0.0052	<0.0015	0.036	20/24
1999	0.0039	<0.0015	0.011	21/24
1998	0.0038	<0.0015	0.011	24/27

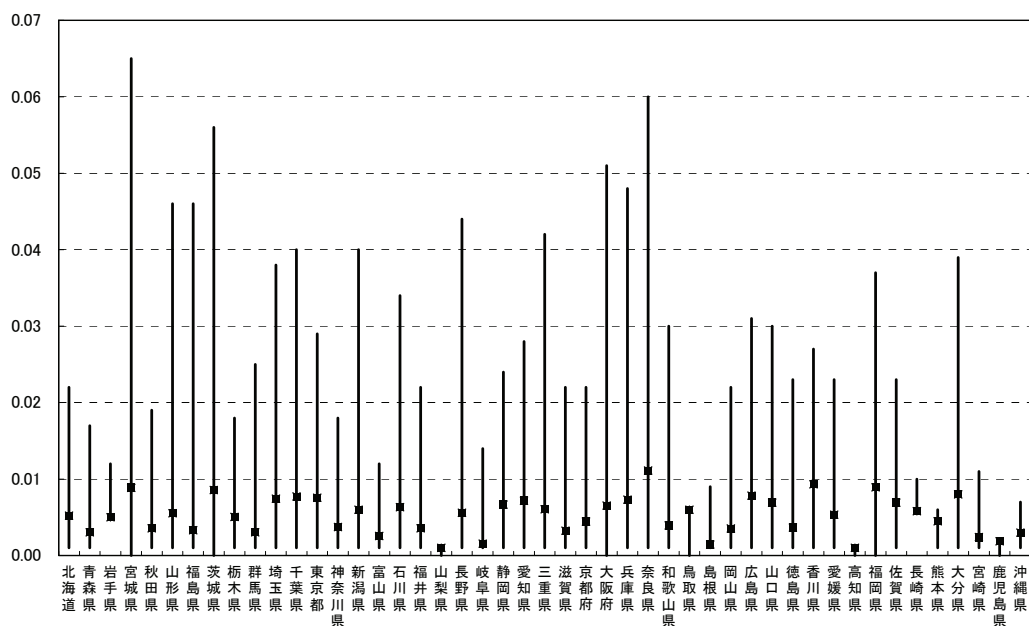
2. 6 水道水濃度

水道統計（社団法人日本水道協会，2004～2006）に基づいた 2002 年度から 2003 年度の浄水中クロロホルム平均濃度と 2004 年度の浄水場出口水と給水栓等の浄水中のクロロホルム平均濃度の水質分布を表VI. 4 に示す．水道水質基準である 0.06mg/L を超過したのは，2003 年度の 1 地点のみであり，浄水の 99%は， 0.03mg/L 以下の範囲に収まっていた．

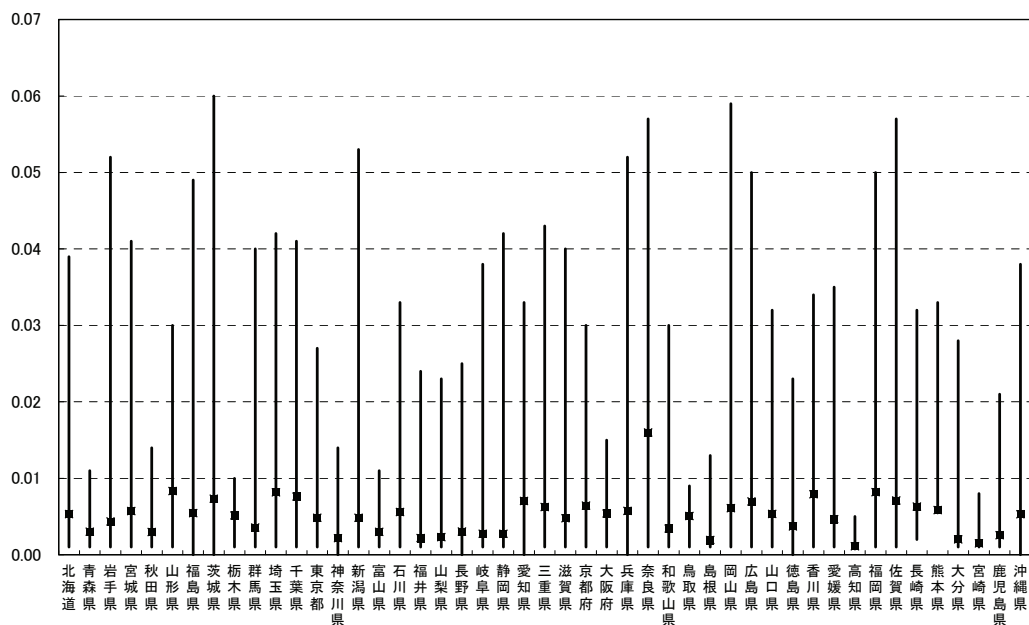
表VI. 4 水道統計に基づいた浄水中クロロホルム平均濃度の水質分布

区分	2002年度 浄水 n=5,622	2003年度 浄水 n=5,738	2004年度 浄水場出口水 n=1,253	2004年度 浄水(給水栓水等) n=5,790
mg/L				
～0.006	4,212	4,308	880	4,195
～0.012	872	924	235	958
～0.018	353	351	90	423
～0.024	129	100	33	153
～0.030	31	38	9	43
～0.036	15	6	5	12
～0.042	7	5	1	4
～0.048	2	2	0	2
～0.054	1	2	0	0
～0.060	0	1	0	0
～0.061	0	1	0	0

2002 年度の都道府県別の浄水場および給水栓のクロロホルム水中濃度を図VI. 4～図VI. 5に示す（社団法人日本水道協会，2004）．全国の幾何平均は両者とも 0.005mg/L で，各都道府県の平均値は，0.01mg/L 以下の範囲に収まっていた．地域的な分布の特徴は明らかにはならなかった．



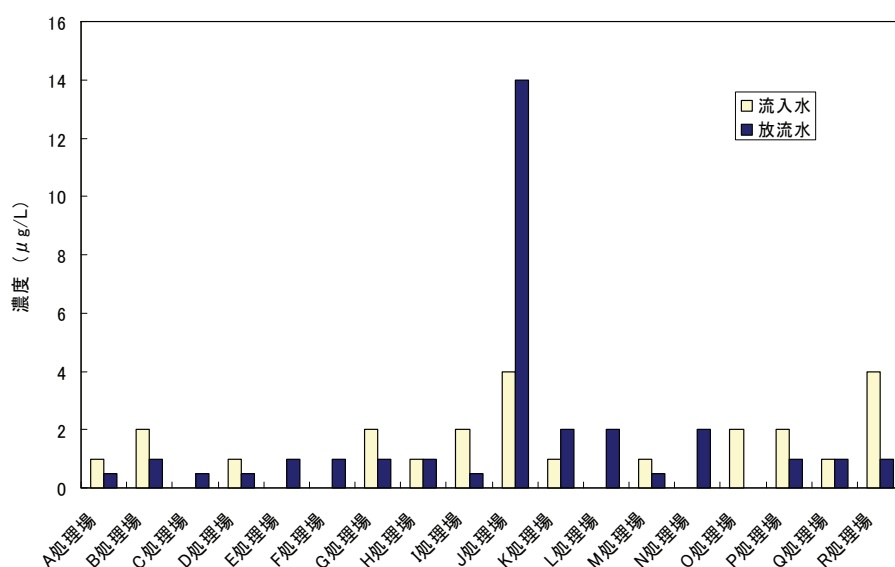
図VI. 4 2002 年度の都道府県別の浄水場のクロロホルム水中濃度 (mg/L)



図VI. 5 2002 年度の都道府県別の給水栓のクロロホルム水中濃度 (mg/L)

2. 7 下水処理水濃度

東京都下水道局における 2002 年度の流入水および放流水のクロロホルム年平均濃度を図 VI. 6 に示す（非公開データ）。下水処理場のクロロホルム濃度は J 処理場を除き、1 ～ 2 $\mu\text{g/L}$ のレベルであった。塩素消毒処理により、流入水中クロロホルムより放流水中クロロホルムの濃度が高くなっている様子は見られなかった。また、第IV章で述べたように、クロロホルムは難分解性であることから、下水処理場では除去されにくく、流入水濃度と放流水濃度はほとんど同じレベルであると考えられる。



図VI. 6 東京都下水処理場の 2002 年度のクロロホルム年平均濃度

また、表VI. 5 に示す利根川水系や淀川水系にある下水処理場のクロロホルム濃度についても、流入水、放流水ともに、1 ～ 2 $\mu\text{g/L}$ の濃度であった（非公開データ）。

表VI. 5 下水処理場における 2003 年の流入水と放流水のクロロホルム濃度 ($\mu\text{g/L}$)

水系名	下水処理場	流入水	放流水
利根川	(利根) A 浄化センター	2.5	< 1
淀川	(鳥羽水) B 環境保全センター	1.2	1.3
淀川	(伏見水) C 環境保全センター	1.1	1.4
淀川	(石田水) D 環境保全センター	2.2	1.3
淀川	(洛西浄化) E センター	2	2

2. 8 室内空气中濃度

厚生省（現・厚生労働省）（1999）「居住環境中の揮発性有機化合物の全国実態調査について」による調査結果を表VI.6 に示す．一般居住室内空气中クロロホルム濃度は、 $1\sim 2\mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、2. 1節で示した有害大気汚染物質モニタリング結果の濃度レベルより高かった．1998 年度の室内平均濃度と室外平均濃度の比率は 2.6 であり、室内空气中クロロホルム濃度の方が明らかに高いことが示された．

また、1998 年度の個人暴露平均濃度と室内平均濃度の比率は、1.6 であった．

表VI.6 全国の一般居住環境中のクロロホルムの室内濃度，室外濃度，個人暴露濃度

室内濃度				
	最大値	最小値	平均値	中央値
1997年度	154.8	0.4	2.1	0.4
1998年度	12.8	0.033	1	0.3
室外濃度				
	最大値	最小値	平均値	中央値
1997年度	2.2	0.4	0.4	0.4
1998年度	8.2	0.008	0.4	0.2
個人暴露濃度				
	最大値	最小値	平均値	中央値
1998年度	27.7	0.049	1.5	0.5

第Ⅶ章

暴露解析

1. はじめに

第Ⅳ章で述べたように、クロロホルムは揮発性が高く、水中のクロロホルムも空気中へ移行する。P R T R のデータでは、土壌への排出量はないため、大気および水環境中でのクロロホルムがヒト健康や生態系に影響を与えと考えられる。また、水道水の使用に伴い、室内空気へ揮発するクロロホルムも相当存在すると考えられる。

本章では、第Ⅹ章のヒト健康のリスク評価のための暴露評価を行う。生態リスクの暴露評価は、第Ⅸ章で行う。一般大気、公共用水域については、測定データから高濃度地点を抽出し、高濃度をもたらした発生源の要因について、METI-LIS（経済産業省一低煙源工場拡散モデル：Ministry of Economy, Trade and Industry-Low rise Industrial Source dispersion Model）Ver. 2. 03 を用いて、発生源近傍の濃度解析を行った。METI-LIS は、化学物質の発生源周辺における濃度分布を建屋の影響や気象状況を考慮して予測する目的で開発され、単一の気象条件による短期予測とアメダスデータを用いた長期平均予測が可能で、任意の期間の平均濃度を推定することができるモデルである。

2. 一般大気の暴露解析

2. 1 全国の暴露濃度分布

表Ⅵ. 1 に示した 1997 年度から 2004 年度までの有害大気汚染物質モニタリング濃度の平均値と最大値の経年変化を見ると、濃度は徐々に低下している傾向が見られた。2004 年度の幾何平均は $0.21 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、幾何標準偏差は 1.79 であった。大気中濃度が対数正規分布に従うと仮定し、モンテカルロ・シミュレーションによって求めた 95 パーセンタイルは、 $0.55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であった。なお、モンテカルロ・シミュレーションの計算は、Crystal Ball 2000 (Decisioneering Inc.) を用いて、試行回数 10,000 回とし、サンプリング方法としてラテン・ハイパー・キューブ法を採用した。

2. 2 高濃度地点の考察

ここでは、有害大気汚染物質モニタリング地点の毎月の測定値に基づき、高濃度地点を抽出する。高濃度地点は、表Ⅶ. 1 に示す 2000 年度から 2005 年度までの有害大気汚染物質モニタリング結果の高濃度上位 4 地点（和歌山県和歌山市役所高松連絡所、大阪府大阪市平野区摂陽中学校局、兵庫県加古川市別府局、千葉県市原市川岸測定局）とした。

表Ⅶ. 1 有害大気汚染物質モニタリング結果の高濃度地点 単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

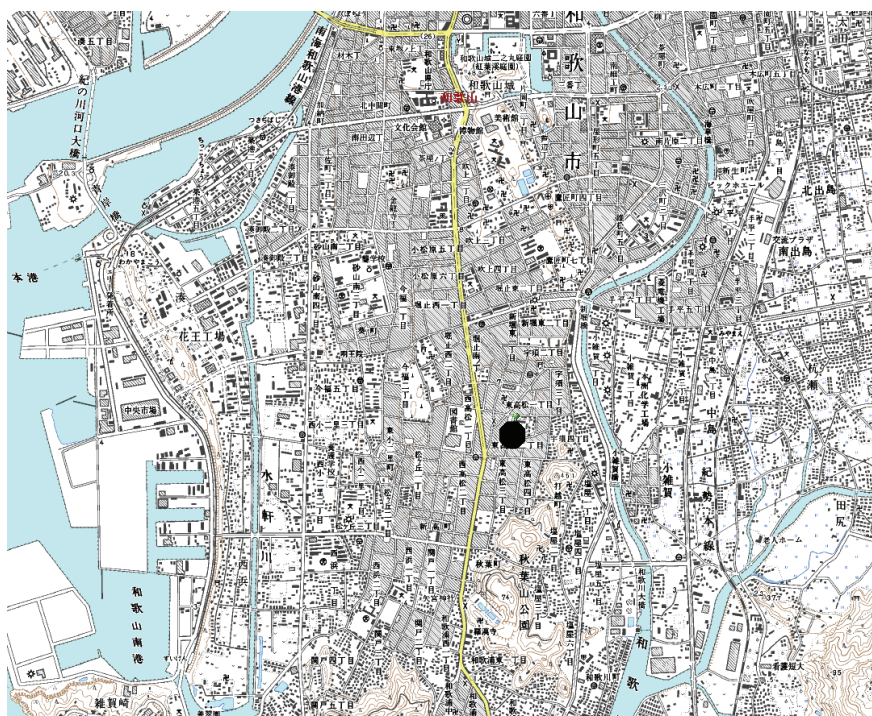
観測地点			種別	年度	測定濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
和歌山県	和歌山市	市役所高松連絡所	一般環境	2005	380.0
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校局	一般環境	2004	18.0
兵庫県	加古川市	別府局	発生源周辺	2002	24.0
千葉県	市原市	川岸測定局	発生源周辺	2000	30.0

以下に、これらの4地点について、高濃度をもたらした要因を考察する。

(1) 和歌山県和歌山市役所高松連絡所

2005年度の和歌山県和歌山市内のモニタリング地点には、木本連絡所と河南コミュニティセンター、市役所高松連絡所の3地点がある。このうち、市役所高松連絡所は、2005年度から環境省水・大気環境局大気環境課が和歌山県に有害大気汚染物質モニタリング調査を委託した測定地点であり、和歌山市南部の化学工場が密集している地域に位置している(図Ⅶ. 1)。2005年4月14日から15日(24時間)に、年最大値である $380\mu\text{g}/\text{m}^3$ が測定され、年間の平均値は $39\mu\text{g}/\text{m}^3$ となり、指針値を超過していた。

2001年度から2004年度までのP R T R集計結果のうち、和歌山県和歌山市の大気への排出量が届け出られている事業所は4つ(医薬品製造業2、化学工業2)ある。和歌山県がクロロホルムを取り扱う事業場における排出実態などを調査した「平成17年度有害大気汚染物質発生源対策調査委託業務」(環境省、2006)の実施結果によると、この高濃度の発生源と考えられる上記の4事業所のうちの1つである当該工場では、会社側の方針により、2005年12月初旬からプラントを停止し、現在はクロロホルムを使用していないこと、さらに、当該工場自体が2005年度末に休止となり、今後も当該プラントの再開予定はないことが報告されている。そのため、当該測定地点における発生源対策は、特に緊急を要する状況にはないとされている。



図Ⅶ.1 和歌山市役所高松連絡所の位置（黒丸で図示）

（国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「和歌山_和歌山」を利用）

(2) 大阪府大阪市摂陽中学校局

大阪府大阪市平野区にある摂陽中学校局では、2004 年 7 月 6 日から 7 日にかけて、年最大値となる $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を示した。その他の月は、 $0.12 \sim 0.37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ の範囲であった。

2004 年度の PRTR 集計結果では、大阪府大阪市平野区内や測定地点の 10 km 範囲内には、クロロホルムを大気へ排出する事業所はなかった。したがって、この高濃度をもたらした要因として、PRTR で届け出られていない発生源の寄与が示唆された。第 V 章で PRTR が過小評価であることが明らかになったため、ここでは、周辺の潜在的な発生源の状況から、独自に排出量の推定を行った。

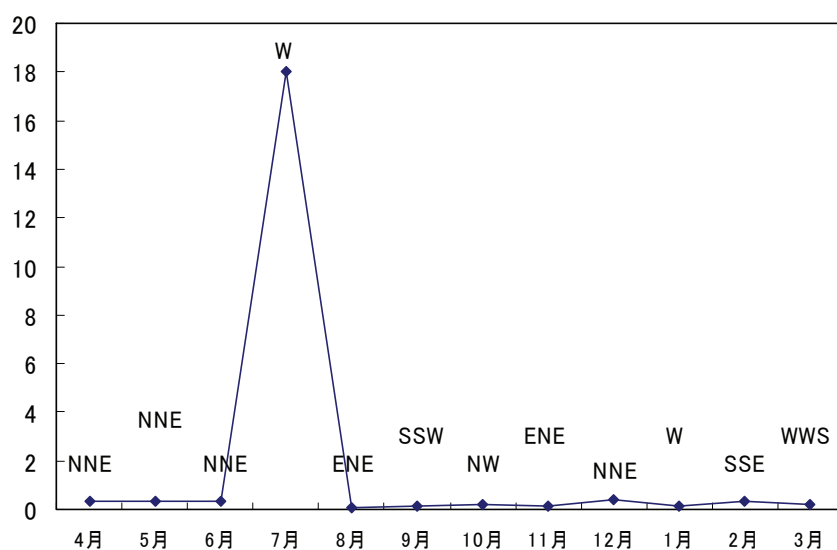
図Ⅶ.2 に、2004 年度の毎月 1 回実施された測定値と測定地点における風向を示す。年最大値を示した 7 月 6 日から 7 日の気象条件は、風向 W、風速 1.8m/s 、気温 29.5°C であった（独立行政法人国立環境研究所環境情報センター HP、環境 GIS）。測定時期が 7 月初旬であること、測定地点の西方向には複数の小学校や中学校、高校が位置していることから、クロロホルムの発生源として、学校のプール水の塩素消毒による副生成物としてのクロロホルムの発生があったことが考えられる。

ここでは、METI-LIS Ver. 2.03 を用いて、発生源近傍濃度解析を行った。計算条件には、クロロホルムの分子量 119.38、性状はガス状物質、気象条件は各測定日の気象状況、プールの排出高さは 0m を入力した。

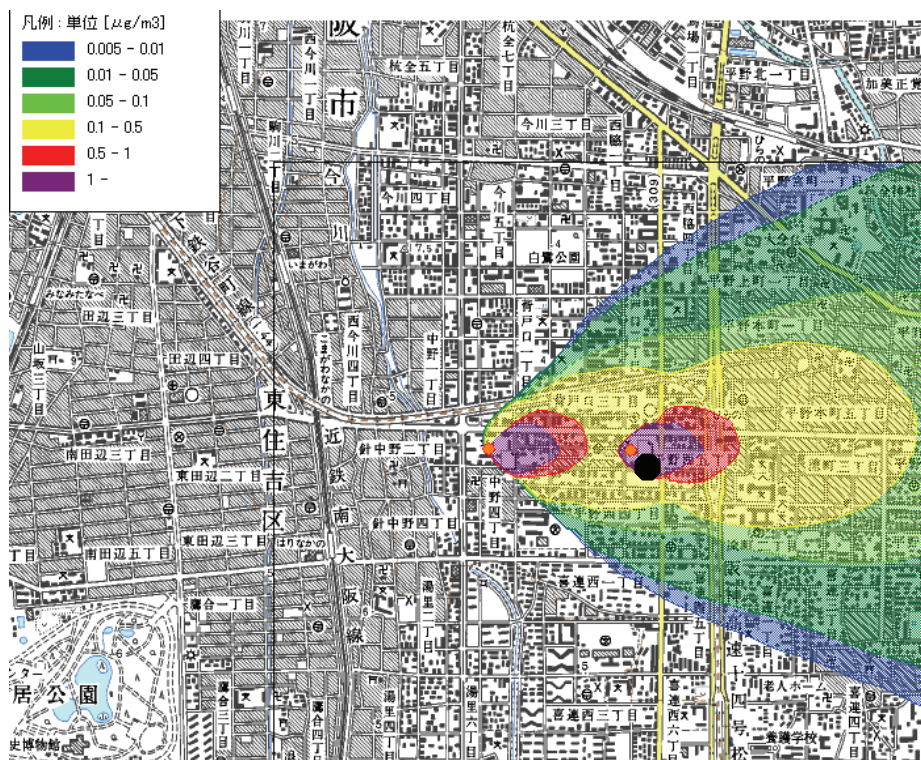
プール水の塩素消毒による副生成物としてのクロロホルムの大気への排出速度は、以下の方法で求めた。有賀ら（2003）が東京都内の遊泳用屋内プール7施設で測定されたプール室内空気中のクロロホルム濃度の最小値は $47.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、最大値は $281.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であった。ここでは、排出量の最大値でモデル計算を行い、測定値に達するかどうかを調べた。調査対象の施設（東京都多摩立川保健所及び八王子保健所管内の遊泳用屋内プール計20施設）の延床面積や高さなどの情報は記載されていなかったため、遊泳用屋内プールの容積についてHPで調査した（キーワード：遊泳用屋内（室内）プール、延床面積）。その情報によると、屋内プールの延床面積は、約 $325 \sim 5,455 \text{m}^2$ と幅広い範囲に及んでいた。ここでは、 $25\text{m} \times 15\text{m}$ の大きさで7コースおよび小プールが付いている屋内プールを想定し、施設内の大きさ縦50m、横30m、高さ15mとして、プールの室内容積を $22,500 \text{m}^3$ と仮定した。

プール水の塩素消毒による室内空気中クロロホルムの発生量は、 $282.0 \mu\text{g}/\text{m}^3 \times 22,500 \text{m}^3 \div 6.345 \text{g}$ となる。クロロホルムの揮発性が高いことを考慮して、第V章で示したように、塩素消毒直後にすみやかに大気中へ移行し、プール施設内の換気回数を3回と仮定すると、排出速度は $19 \text{g}/\text{hour}$ となる。この高暴露地域の排出量を、摂陽中学校測定局とこれより西側にある中野中学校局の2地点、排出速度を $19 \text{g}/\text{hour}$ としてMETI-LISで計算した結果を図VII.3に示す。大阪市摂陽中学校測定局の濃度は $17.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ となった。この値は、測定値とほぼ同じであった。さらに、これら以外の発生源の影響、すなわち周辺地域の発生源から流入してきたクロロホルムのバックグラウンド濃度を考慮するため、風向W以外の測定値の最小値を見ると、 $0.06 \mu\text{g}/\text{m}^3$ と計算値より2桁小さいことから、バックグラウンドの寄与は小さいことが示唆された。

以上のことから、この時期における学校のプール水の塩素消毒が高濃度をもたらした潜在的発生源であることが示唆された。



図VII.2 大阪市摂陽中学校測定局におけるクロロホルム濃度の経月変化（2004年度）



図Ⅶ.3 大阪府大阪市平野区摂陽中学校局周辺の METI-LIS の解析結果
黒丸は測定局の位置を示す。

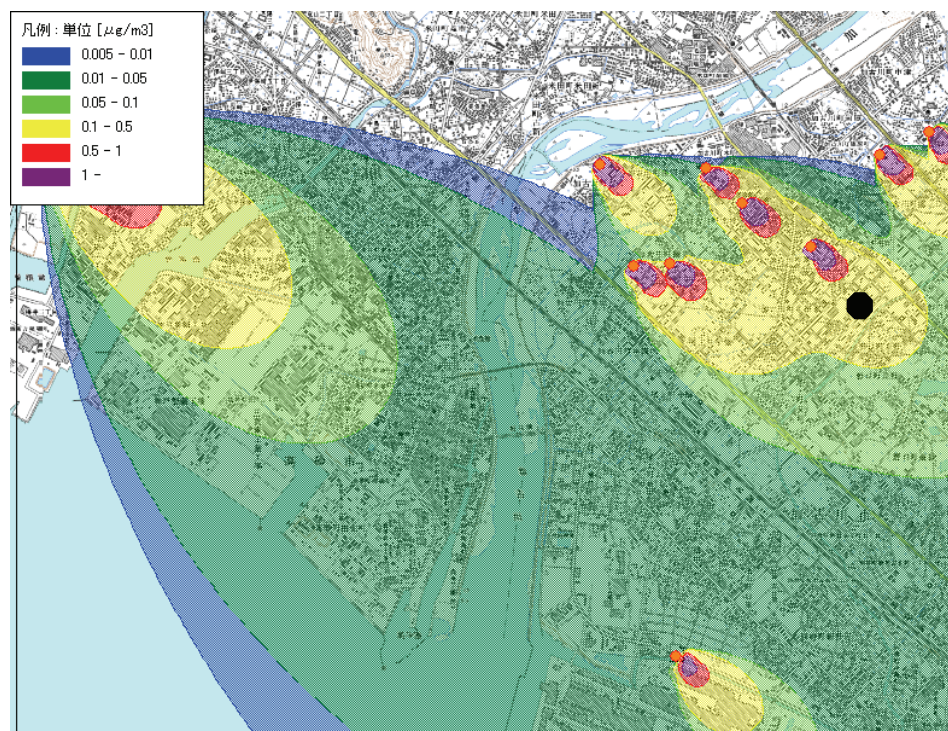
(国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「和歌山_大阪東南部」を利用)

(3) 兵庫県加古川市別府局

兵庫県加古川市別府局では、2002 年 8 月 20 日 10 : 30 ~ 21 日 10 : 30 に、年最大値の $24 \mu\text{g}/\text{m}^3$ が測定された。この測定地点の種別は発生源周辺であり、2002 年度の PRTR 届出データで、加古川市別府局周辺の発生源と考えられる事業所は、加古川市および高砂市にある 3 つの化学工業であった。当時の測定地点付近の気象状況のデータは記載されていないが、加古川市に最も近い姫路のアメダスデータでは、平成 14 年 8 月 20 日から 21 日の気象の測定地点付近の最多風向は N、平均風速 4.4 m/s (最小値 $3.4 \sim$ 最大値 5.3 m/s) であった。前述の 3 つの PRTR 届出事業所データと気象状況を用いて、METI-LIS Ver. 2.03 によって、測定局での濃度を計算すると、 $0.002 \mu\text{g}/\text{m}^3$ となり、測定値の最小値 ($0.092 \mu\text{g}/\text{m}^3$) をバックグラウンドとして考慮しても、年最大値には達しないことが分かった。

次に、PRTR で届け出られていない事業所以外の未把握の発生源について考察する。加古川市別府局の周辺約 2.5 km 範囲内には、小・中・高等学校が 11 校あり、そのうち、測定局の北側に位置する学校は 8 校ある。これらについて先述の大阪市平野区摂陽中学校と同様、8 月のプールの時期に各学校で塩素消毒を行ったとして、各学校のプールからのクロロホルムの排出量 19 g/hour を追加し、気象状況を最多風向の N と学校が多く存在している方向 NW と 2 つの

ケースで METI-LIS による再計算を行った（図Ⅶ.4）．その結果，別府局付近の濃度は 0.002 と 0.21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ となった．このことから，プール水の塩素消毒によるクロロホルムの大気への排出以外にも高濃度の要因があることが考えられる．この測定日以降，高濃度は出現していないが，発生源を特定できていないことから，今後も高濃度が出現する可能性は否定できないと言える．



図Ⅶ.4 兵庫県加古川市別府局周辺の METI-LIS の解析結果（風向 NE の場合）
黒丸は測定局の位置を示す．

（国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「姫路_加古川・高砂」を利用）

（4） 千葉県市原市川岸測定局

市原市川岸測定局の地域は，有害大気汚染物質対策の自主管理計画における「京浜臨海中部地区」の 1 つである．

2000 年度に，30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ の年最大測定値が出現した．PRTR 制度開始以降の年最大値は，2001 年度は 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，2002 年度は 7.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，2003 年度は 9.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，2004 年度は 5.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ であり，どの年最大値も 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超える測定地点はこの地点のみであった．年最大値が出現したときの風向は，2001 年度から 2003 年度が NE，2004 年度が E であった．NE～E 方向にある発生源としては，PRTR の届出事業所の 1 つである化学工業の事業所があり，2001 年度の届出排出量は 57,000 kg/year（全国 162 事業所のうち 5 位），2002 年度は 27,000 kg/year（全国 162 事業所のうち 16 位），2003 年度は 18,000 kg/year（全国 270 事業所のうち 19

位), 2004 年度は 19,000 kg/year (全国 271 事業所のうち 16 位) と報告されている. 当該事業所からのクロロホルムの大気への排出が川岸測定局の高濃度をもたらしていると考えられる.

2000 年度の PRTR データはないため, 2001 年度の PRTR データに基づき, METI-LIS Ver. 2.03 で川岸測定局周辺の濃度を計算した. 測定日は 2002 年 1 月 16 日～17 日, 風向 NE, 風速 2.1 m/s という気象条件のもとで, 該当事業所の点源データを入れて計算した結果, 測定局付近の濃度は $11.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ となった(図 VII. 5). この計算値は, 測定値の $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ とほぼ合っていた. さらに, 川岸測定局における 2001 年度のクロロホルム濃度の経月変化と風向を見ると (図 VII. 6), 風向が NE のときに濃度が上昇する傾向が見られ, それ以外の風向のときは $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満であった. これらのことから, 当該事業所からのクロロホルムの大気への排出が高濃度をもたらしていることが示唆された.

なお, この地域は, 有害大気汚染物質対策の自主管理計画が実施されており, 2001 年度から 2003 年度にかけて, 排出量が減少しているため, 2001 年度の測定値よりも高い濃度は今後出現しないと考えられる.

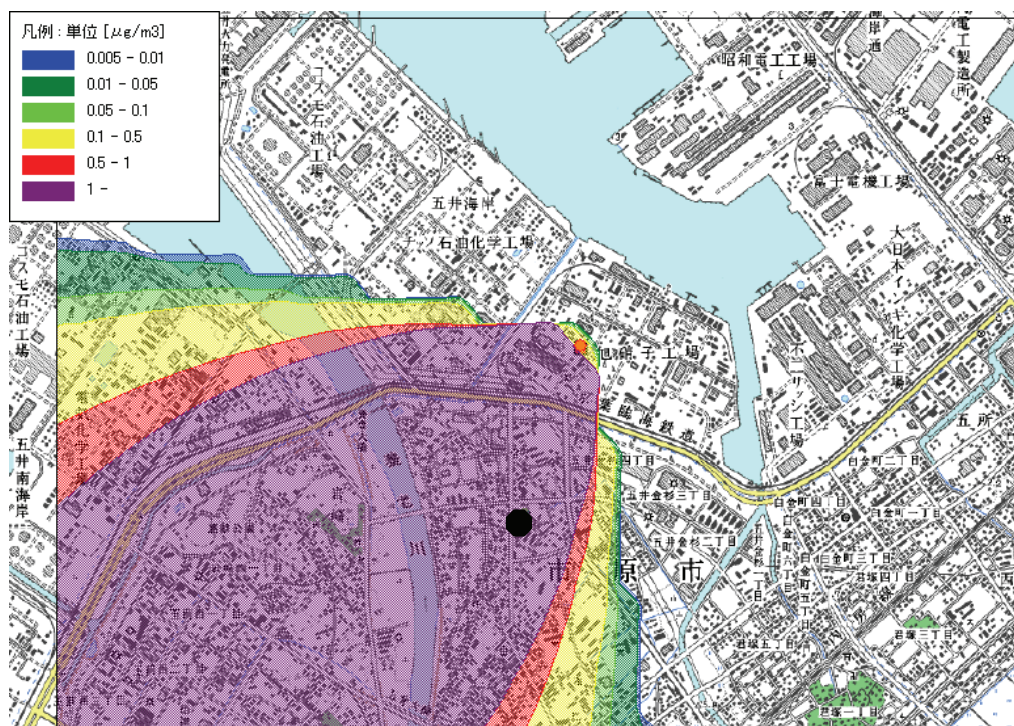
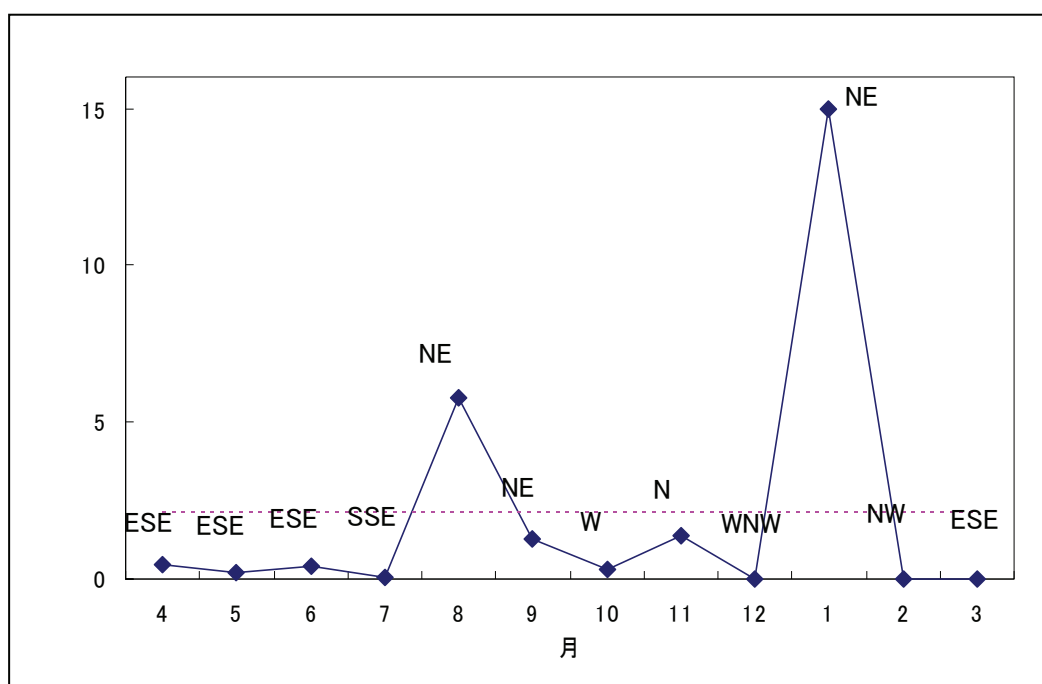


図 VII. 5 千葉県市原市川岸測定局周辺の METI-LIS の解析結果

黒丸は測定局の位置を示す.

(国土地理院発行 2 万 5 千分の 1 地形図「千葉」を利用)



図Ⅷ.6 川岸測定局におけるクロロホルム濃度の経月変化（2001 年度）

3. 水系の暴露解析

3. 1 全国の暴露濃度分布

第Ⅵ章の表Ⅵ.2 で示したように、公共用水域の水質測定結果の 99 パーセンタイルは ND であった。したがって、本リスク評価に用いる水系暴露濃度の平均および 95 パーセンタイルともに ND として扱う。

3. 2 高濃度地点の考察

1998 年度から 2003 年度までの公共用水域におけるクロロホルム濃度の測定値の上位 10 地点を以下に示す。なお、近接流域に存在する地点については、1 地点としてまとめ、地点毎の最大測定濃度順に示した。

- ①埼玉県 藤右衛門川 論處橋 0.440 mg/L（1998年度測定）
- ②静岡県 富士市 岳南排水路マンホール4号管末端 0.110 mg/L（2002年度測定）
- ③山口県 徳山湾海域（TD-21）0.098 mg/L（1998年度測定）
- ④埼玉県 市野川下流 徒歩橋 0.059 mg/L（1998年度測定）
市野川上流 天神橋 0.054 mg/L（1998年度測定）
- ⑤埼玉県 元小山川 県道本庄妻沿線交差点 0.050 mg/L（1998年度測定）
- ⑥埼玉県 霞川 大和橋 0.041 mg/L（1998年度測定）
- ⑦広島県 芦田川中流 中津原 0.038 mg/L（2002年度測定）
芦田川上流 府中大橋 0.032 mg/L（2002年度測定）

- 芦田川中流 上戸手 0.026 mg/L (2002年度測定)
- ⑧埼玉県 和田吉野川 吉見橋 0.035 mg/L (1998年度測定)
- ⑨埼玉県 小山川下流 新明橋 0.032 mg/L (1998年度測定)
- 小山川上流 一の橋 0.027 mg/L (1998年度測定)
- ⑩埼玉県 槻川 兜川合流前 0.027 mg/L (1998年度測定)

ここでは、1998年度から2003年度までの公共用水域の水質測定結果のうち、水道水の水質基準値0.06mg/Lを超過した測定値を水系の高濃度地点とすると、高濃度地点は、(1)埼玉県 藤右衛門川 論處橋、(2)静岡県 富士市 岳南排水路マンホール4号管末端、(3)山口県 徳山湾海域 (TD-21) となる。これらの3地点について、周辺事業所等の潜在的な発生源の有無等について考察し、以下に記述した。

(1) 埼玉県 藤右衛門川 論處橋

埼玉県川口市の芝川の支流である藤右衛門川では、1998年度および2002年度においてそれぞれ0.440、0.310mg/Lという非常に高い濃度のクロロホルムが検出されている。論處橋では、測定された高濃度のクロロホルムの発生源としては、論處橋近傍の化学工場などが発生源の可能性として挙げられるが、それらの寄与の程度は不明である。

また、藤右衛門川は非常に有機汚濁の進んだ川として知られており、論處橋における1998年度の平均BOD値は24mg/Lである。2003年度以降のBOD値はほぼ半減するなど有機汚濁は改善傾向にあると言える。高い有機汚濁レベルの原因としては、周辺のからの生活排水が原因として指摘されている（埼玉県環境部水環境課ホームページ）。

(2) 静岡県 岳南排水路 マンホール4号管末端

静岡県富士市の岳南排水路は、周辺事業所からの排水が流れ込む工業用水専用排出路であり、2002年度において、0.110mg/Lの高濃度のクロロホルムが測定されている。周辺には、製紙工場が数多く立地しており、クロロホルムの主要な発生源であると考えられる。2002年度のPRTR届出データでは、岳南排水路へ排出している2つの高排出量事業所（全国159の事業所のうち21位（1,300kg/year）と25位（890kg/year））が報告されている。

(3) 山口県 徳山湾 海域（地点TD-21）

山口県周南市の徳山湾の海域（地点TD-21）では、1998年度に0.098mg/Lが検出されており、1999年度には0.037 mg/L、2000年度には0.010 mg/L が検出されている。この地点は、仙島と徳山港の間の狭い海域の部分に当たり、沿岸部からの排水が比較的拡散しづらい地形的特徴を持っている。周辺の湾岸地域には化学工場などの事業所が多数存在しており、それらがクロロホルムの主要な排出源であると考えられる。2001年度のPRTR

届出データでは、全国162事業所のうち第3位（17,000kg/year）の公共用水域への排出量が多い事業所が報告されている。

この他の測定地点についても、周辺状況を考察した結果、高濃度のクロロホルムが検出された地点では有機汚濁物質の濃度も高い傾向が見られた。クロロホルムは、主に、浄水処理過程などで消毒用の塩素とフミン質等の有機化合物が反応すると生成される。一般に、有機汚濁が進むとクロロホルムの発生量が多くなると考えられている。

以上のことから、高濃度地点のうち、静岡県の上南排水路マンホール4号管末端と山口県の徳山湾海域（地点TD-21）の2地点については、PRTR届出事業所からのクロロホルムの排出の寄与が示唆されたが、届出事業所が存在せず、潜在的な発生源も特定できない場合、工業排水や生活排水が多く流入し、有機汚濁物質が増加しているところで、クロロホルムが非意図的に発生している可能性があると思われる。

今後は、これらの高濃度地点における発生源を含め、水系におけるクロロホルムの主要な発生源の調査を行い、暴露濃度との因果関係を明らかにすることが課題である。

4. 室内空気の暴露解析

4. 1 室内の暴露経路

室内空気のクロロホルムは、換気によって屋外から流入してきたものもあるが、主に、水道水の使用に伴い、水道水中のクロロホルムが室内へ揮発したものと考えられる。本詳細リスク評価書における室内空気の対象は、浴室、その他の居室、およびプールとした。

入浴に関しては、シャワー使用や浴槽入浴に伴い、水道水に含まれるクロロホルムが浴室内に揮発すると考えられる。一般に、水温が高く、また、シャワー使用時間や浴槽入浴の時間が長いほど、クロロホルムの濃度は上昇すると考えられるが、水温の情報は得られないため、ここでは考慮しない。台所については、炊事や洗い物の際の水道水の使用に伴い、クロロホルムが揮発すると考えられる。居間や寝室については、台所や浴室内のクロロホルムが換気とともに移動し、流入してきたと考えられる。

4. 2 家庭内の室内暴露濃度

欧米では、シャワー使用によるクロロホルムの揮発について、先行研究がいくつかあるが（McKone, 1987; Wilkes et al., 1992）、日本では、単身世帯ではシャワー使用のみの入浴も多いと思われるが、日本の典型的な入浴においては、浴槽入浴とシャワー使用の両方を考慮することが必要である。日本におけるシャワーからの揮発による浴室濃度を推定している例はあるが（吉田・中西, 2006）、浴槽入浴も含めた浴室濃度の研究は皆無である。

室内空気のモニタリングデータは、厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室（1999）によるものがあるが、浴室を対象としたモニタリングは行われておらず、神野ら

(2006) が室内外空気および水道水中のトリハロメタン類の濃度を 2005 年 10 月から 11 月に 12 家庭（東京都 6，神奈川県 4，埼玉県 1，千葉県 1）で測定した結果が今のところ国内では唯一であると言える。この調査の測定場所は，居間，寝室，台所（実測の平均在室時間は 2 時間 44 分），浴室（実測の平均在室時間は浴槽入浴 5 分とシャワー使用 2 分の計 17 分）であった。表 VII. 2 にこれらの室内空气中クロロホルム濃度の測定結果の中央値，最大値，幾何平均，幾何標準偏差，さらに 2. 1 節と同様，対数正規分布を仮定したときの 95 パーセンタイルを示す。

表 VII. 2 室内空气中クロロホルム濃度の測定値のまとめ（神野ら，2006）

場所	サンプル数	中央値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	幾何平均 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	幾何標準偏差	95 パーセンタイル ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
居間	12	0.41	3.6	0.81	0.84	2.59
寝室	12	0.33	5.0	0.67	0.62	1.98
台所	10	0.60	3.7	1.03	0.83	2.82
浴室	12	18.0	37.0	21.17	9.71	42.08

実際には，個人の生活スタイルの違いにより，浴槽入浴やシャワー時間がばらつくため，浴室内濃度の変動幅も大きいことが予想される。独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センターの暴露係数ハンドブック（2006）によると，日本人の平均的な入浴時間は 25 分（男性 23 分，女性 27 分），シャワー時間は 6.6 分（男性 6 分，女性 7.2 分），浴槽入浴は 9 分（夏 7.2 分，冬 10.8 分）である。表 VII. 2 の結果より 5 分程度時間が長い，これらの入浴時間はそれほど変わらないものとみなし，表 VII. 2 に示すクロロホルム濃度を暴露解析に用いる。

4. 3 プールの室内暴露濃度

プールに関しては，水泳利用者と利用者以外の 2 つのケースを評価する。水泳については，利用目的により水泳時間に違いがあるため，プール室内の平均滞在時間のばらつきは大きいと考えられる。前出の暴露係数ハンドブックによると，水泳時間（利用者のみ）は，53.7 時間／年とされている。室内プールの水泳利用者が年間平均週 1 回（月 4 回）のペースでプールに通っているとすると，毎回 1 時間プール室内に滞在していることになる。

室内プールの空气中クロロホルム濃度は，プール水中のクロロホルム濃度，水温，気温，空気循環，水の濁度，プールの利用者数によって影響を受ける。Chu and Nieuwenhuijsen (2002) は，クロロホルムに関係する要因は，主に，TOC，利用者数，水温であることを示している。また，Environment Canada Health Canada (2000) によると，クロロホルムは，室内プールのすぐ上の気中濃度で上昇し，水面からの距離が離れるにしたがって濃度が減少すると報告されている。しかし，これらを把握するためのデータはないため，一般的に

プールの室内空気濃度を推定することは困難である。

したがって、本詳細リスク評価書では、以下に示す室内プールの空气中クロロホルム濃度の実際の測定値を用いて暴露評価を行う。

有賀ら（2003）は、東京都多摩地区に立地する遊泳用屋内プールを対象として、プール水及び室内空気中のトリハロメタンを調査した（表Ⅶ.3）。クロロホルムのプール水中濃度は、水道水中濃度より1桁高い傾向にあり、プール水中濃度が水道水質基準 $60 \mu\text{g/L}$ を超過する施設が3箇所あった。プール水中のクロロホルム濃度は、 $4.0 \sim 108.8 \mu\text{g/L}$ （中央値 $39.5 \mu\text{g/L}$ ）の範囲にあり、プールの室内空気中のクロロホルム濃度は、 $47.3 \sim 281.9 \mu\text{g/m}^3$ （中央値 $82.8 \mu\text{g/m}^3$ ）の範囲であった。さらに、空气中的クロロホルム濃度とプール水中のクロロホルム濃度との間には相関関係が認められた。

表Ⅶ.3 のデータから算出したプール室内空気中のクロロホルム濃度の幾何平均は $138.1 \mu\text{g/m}^3$ 、幾何標準偏差は 76.41 で、対数正規分布を仮定したときの95パーセンタイルは $302.89 \mu\text{g/m}^3$ であった。同様に、プール水中のクロロホルム濃度の幾何平均は $44.2 \mu\text{g/m}^3$ 、幾何標準偏差は 54.2 で、対数正規分布を仮定したときの95パーセンタイルは $138.4 \mu\text{g/m}^3$ であった。

表Ⅶ.3 遊泳用屋内プールの水及び空气中トリハロメタン調査結果（有賀ら, 2003）

施設	補給水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	利用者数 (人/日)	塩素剤の注入量 ($\text{kg}/\text{日}$)	pH値	KMnO4消費量 (mg/L)	クロロホルム 室内空気濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	クロロホルム プール水中濃度 ($\mu\text{g}/\text{L}$)	クロロホルム 水道水中濃度 ($\mu\text{g}/\text{L}$)
A	2.7	37.6	0.1	6.8	3.3	—	4	0.4
B	6.4	9.3	1.2	7	1.2	—	6.8	8.1
C	3.8	8.7	1.6	7.7	1.5	47.3	5.5	5
D	10.4	164.8	8	7.5	3.5	—	8.6	8.4
E	14.5	38.5	—	7.1	4.6	82.8	8.7	10.2
F	10	133.3	1.4	7.1	4.6	—	21.7	0.3
G	21.2	101.2	9.4	7.1	5.6	—	28.4	8.9
H	3.3	48.9	2.6	7.6	5.1	—	30.4	7.7
I	2.3	250	20	7.8	5.9	—	32.3	5.5
J	—	266	13	7.6	6.7	74.2	39.5	9
K	6.9	39.9	0.6	7.5	4	—	39.5	7.6
L	9.1	159.1	6	7.4	4.6	—	42.6	9.4
M	29.2	345.6	18.4	7.2	7.8	—	43.1	5
N	11.5	222.6	11.8	7.8	12.1	187.6	42.8	2.1
O	6	300	10	7.6	9.8	70	44.9	4.9
P	12.2	127.4	24.5	7.4	10.5	194.4	54	7.8
Q	—	—	—	7.4	8.1	—	54.1	7.3
R	14.5	399.5	18.6	7.6	12.4	281.9	81.6	1.8
S	5.2	60.9	2	7.3	9.2	—	87.1	4.8
T	—	82.3	3.8	7.6	14	—	108.8	0.2
平均	10.0	147.1	8.5	7.4	6.7	134.0	39.2	5.7

5. 水道水の暴露解析

2002年度の都道府県別の給水栓浄水のクロロホルム濃度の平均値で見ると、 $0.001 \sim 0.016 \text{ mg/L}$ の範囲にあり、全国の幾何平均は 0.005 mg/L 、95パーセンタイルは 0.010 mg/L であった。最大値では、水道水の水質基準の 0.06 mg/L に等しい値であった。また、浄水場と給水栓の浄水中クロロホルム濃度を比較すると、塩素消毒処理が行われている浄水場の方でクロロホルム濃度が高いという傾向は見られなかった。

本詳細リスク評価書では，日常生活における水道水の使用に伴うクロロホルムの暴露を評価するため，給水栓の浄水中クロロホルム濃度を採用することにした．

6. 暴露シナリオに基づく濃度解析

前節まで，一般大気，公共用水域，室内空気，水道水について，暴露評価に用いる濃度を算出した（表Ⅶ.4）．本節では，第Ⅹ章のヒト健康リスクの判定を行うための暴露シナリオを設定し，それに基づく暴露濃度の推定を行った．

表Ⅶ.4 環境媒体別の暴露濃度

媒体		幾何平均	95 パーセンタイル
一般大気（2004 年度）		0.21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
室内空気	居間	0.81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.59 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	寝室	0.67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	台所	1.03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	浴室	21.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	42.08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
室内空気	プール	138.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	302.89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
水道水（2002 年度）		5 $\mu\text{g}/\text{L}$	10 $\mu\text{g}/\text{L}$
プール水		44.2 $\mu\text{g}/\text{L}$	138.4 $\mu\text{g}/\text{L}$
公共用水域		ND	ND

6. 1 吸入暴露

室内空気中のクロロホルムの吸入暴露に伴うヒト健康リスクの判定には，年平均暴露濃度が必要となる．クロロホルムのように，居間，寝室，台所，浴室，プールなど個人の日常生活の行動様式に伴って暴露される場所や時間が異なる場合には，いくつかの典型的な暴露シナリオに基づいて年平均暴露濃度を求めることになる．

表Ⅶ.4 から分かるように，プールに関わる暴露濃度が他と比較して非常に高いことから，プールでのヒト健康リスクが懸念される．したがって，ここでは，プールに通わない場合，プールに週 1 回通う場合，プールに週 5 回頻繁に通うスポーツ選手など場合の 3 つのケースを仮定した．以下に，本評価書における 3 つの暴露シナリオを示す．生活時間については，暴露係数ハンドブック（独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター，2007）および平成 13 年社会生活基本調査 主要統計表—生活時間，生活行動—（総務省統計局，2007）を参考にした．

暴露シナリオ 1：水泳なし

1 日のうちの 1.2 時間を屋外で過ごし，残りの 12.4 時間は居間，8 時間は寝室，2.0 時間は台所，0.4 時間は浴室で過ごすとは仮定する．

暴露シナリオ2：水泳週1回1時間

シナリオ1と同様の日常生活をベースとして、水泳に週1回1時間通う。水泳に通う日は、居間で過ごす時間が11.4時間となり、水泳に通わない日（週6回）は、居間で過ごす時間が12.4時間となる。

暴露シナリオ3：水泳週5回2時間

シナリオ1と同様の日常生活をベースとして、水泳に週5回2時間通う。水泳に通う日は、居間で過ごす時間が10.4時間となり、水泳に通わない日（週2回）は、居間で過ごす時間が12.4時間となる。

各シナリオの生活時間別に、年平均暴露濃度を次式で求める。気中濃度は、表VII.4 に示した幾何平均と95パーセンタイルの2つの場合で計算する。

$$\text{年平均暴露濃度} = \frac{\text{気中濃度 } (\mu\text{g}/\text{m}^3) \times 1 \text{ 日あたりの生活時間 (時間/日)} \times \text{年間の日数 (日/年)}}{24 \text{ 時間} \times 365 \text{ 日}}$$

表VII.5 に、各環境媒体の幾何平均と95パーセンタイルの濃度で求めた暴露シナリオ別の年平均暴露濃度を示す。

表VII.5 暴露シナリオ別の年平均暴露濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

		幾何平均濃度	95パーセン タイル濃度
シナリオ	1	1.09	2.96
シナリオ	2	1.91	4.74
シナリオ	3	9.24	20.79

6.2 経口暴露

経口暴露によるリスクは、水道水を飲むことによるクロロホルムの経口摂取量で評価を行う。ヒト一人当たり、2L/日の水道水を飲むと仮定し、男女別に、経口摂取量を次式で求める。飲料水濃度は、表VII.4 に示した水道水の幾何平均濃度 $5\mu\text{g}/\text{L}$ と95パーセンタイル濃度 $10\mu\text{g}/\text{L}$ の2つの場合で計算する。男性の平均体重は64.0 kg、女性の平均体重は52.7 kgである（化学物質リスク管理研究センター，暴露係数ハンドブック）。

$$\text{経口摂取量} = \frac{\text{水道水中濃度 } (\mu\text{g}/\text{L}) \times 1 \text{ 日あたりの飲料水摂取量 (L/日)}}{\text{体重 (kg)}}$$

表Ⅶ.6 に、水道水の幾何平均と 95 パーセンタイルの濃度で求めた男女別の経口摂取量を示す。

表Ⅶ.6 水道水摂取による経口摂取量

水道水濃度	男性	女性
幾何平均	0.16 μ g/kg/日	0.19 μ g/kg/日
95 パーセンタイル	0.31 μ g/kg/日	0.38 μ g/kg/日

6. 3 経皮暴露

ここでは、「環境リスク解析入門」（吉田・中西，2006）を参考にして、男性の体表面積 16,900 cm²，女性の体表面積 15,100 cm²（化学物質リスク管理研究センター，暴露係数ハンドブック）と仮定して、シャワーの場合のクロロホルムの経皮吸収量を推定した。

シャワー水中に含まれるクロロホルムの経皮吸収量の推定式は、以下のとおりである。

$$\text{経皮吸収量} = \frac{DA \times SA}{BW}$$

DA：シャワー1回の単位面積あたりの皮膚呼吸量（mg/cm²/event）

SA：シャワー水を浴びる皮膚の総面積（cm²）

BW：体重（kg）

ここで、DA は吉田・中西（2006）らと同様 EPI Suite のプログラムの 1 つ Derwin を用いることにすると、平均暴露濃度による DA は 1.2×10^{-8} mg/cm²，95 パーセンタイル濃度による DA は 1.8×10^{-8} mg/cm² となる。

表Ⅶ.7 に、水道水の幾何平均と 95 パーセンタイルの濃度で求めた男女別の経皮摂取量を示す。経皮による体内への吸収量は経口摂取量の 0.01 倍であり、ヒト健康リスクの観点からは主要な暴露経路ではないと判断し、リスクの判定から省くことにした。

表Ⅶ.7 シャワーによる経皮摂取量

水道水濃度	男性	女性
幾何平均	0.003 μ g/kg/日	0.003 μ g/kg/日
95 パーセンタイル	0.005 μ g/kg/日	0.005 μ g/kg/日

第Ⅷ章

ヒト健康の有害性評価

1. はじめに

現時点(2006年6月末現在)におけるクロロホルムのリスク評価は、海外では米国(U. S. Environmental Protection Agency, U. S. EPA; Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR), オランダ(National Institute of Public Health and the Environment, RIVM), カナダ(Environment Canada and Health Canada), ドイツ(GDCh-Advisory Committee on Existing Chemicals of Environmental Relevance, BUA) および国際機関(World Health Organization-International Programme on Chemical Safety, WHO-IPCS; WHO) で実施されている(表Ⅷ.1)。なお、EUでは、クロロホルムはHPV Chemicalsとされているが、ヒトまたは環境に対する影響が顕在化していないので、即注意を要する優先物質のリストに載っておらず、有害性評価あるいはリスク評価は実施されていない。

国内では、環境省(2002)、環境省環境管理局・健康影響評価検討委員会有機塩素系化合物・単価水素類評価作業小委員会(2004)による健康リスクについての報告、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)(2005)による初期リスク評価、日本産業衛生学会(2005)による許容濃度の暫定値(2005年度)の提案、および環境省中央環境審議会(2006)によるクロロホルムに係わる健康リスク評価(案)が行われている。

この他、発がん性のみについての評価がIARC(1999)および米国NTP(2005)で実施されている。

表Ⅷ.1 クロロホルムの有害性／リスク評価状況

評価機関	評価年	文書名
WHO	2006	WHO guidelines for drinking-water quality, FIRST ADDENDUM TO THIRD EDITION, Volume 1 Recommendations
環境省中央環境審議会	2006	クロロホルムに係わる健康リスク評価について(案)
NEDO	2005	化学物質の初期リスク評価 No.16 クロロホルム
日本産業衛生学会	2005	許容濃度の暫定値(2005年度)の提案理由
環境省環境管理局	2004	クロロホルムの健康影響について
WHO-IPCS	2004	Concise International Chemical Assessment Document 58, CHLOROFORM
環境省	2002	化学物質の環境リスク初期評価
U. S. EPA	2001	Toxicological Review of chloroform

RIVM	2001	RIVM report 711701 025 Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels
Environment Canada and Health Canada	2000	Canadian Environmental Protection Act, 1999. Priority Substances List assessment report. Chloroform.
ATSDR	1997	Toxicological profile for chloroform
BUA	1985	Chloroform BUA report 1

本評価書では、これらの文書を基に、クロロホルムのヒト健康に対する有害性評価状況をまとめた。なお、BUA レポート（1985）については、BUA による評価後にクロロホルムの発がん作用機序に関する研究が大きく進展したため、参考とはしなかった。

取り上げたクロロホルムのリスクおよび発がん評価機関について、正式名称と本評価書で使用了略称を表Ⅷ.2 に示す。

表Ⅷ. 2 クロロホルムのリスク評価および発がん性評価を実施している機関の正式名称と略称

正式名称	略称
Agency for Toxic Substances and Disease Registry	ATSDR
Environment Canada and Health Canada	Canada
International Agency for Research on Cancer	IARC
National Institute of Public Health and the Environment	RIVM
National Toxicology Program	NTP
World Health Organization	WHO
World Health Organization-International Programme on Chemical Safety	WHO-IPCS
U.S. Environmental Protection Agency	U. S. EPA
新エネルギー・産業技術総合開発機構	NEDO

2. 有害性プロファイル

2.1 非発がん影響

2.1.1 ヒト

クロロホルムは長年麻酔薬として使用されてきたが、心臓や肝臓に障害が認められたため、現在では麻酔薬としては使われなくなった (Winslow and Gerstner, 1978). クロロホルムによる麻酔により、肝機能障害による吐き気、嘔吐、衰弱、黄疸および昏睡、肝臓壊死や変性 (Goodman and Gilman, 1970)、また、まれに腎尿細管壊死や腎機能障害が報告されている (Kluwe, 1981). 目に対する刺激性 (Winslow and Gerstner, 1978) も報告されている. クロロホルムを 5 ml 経口投与後に重度の疾患を示したヒトがあるが、180 ml で生き残ったヒトもあり、かなり個人差がある. 成人の平均致死経口用量は約 30 ml と推定されている (Winslow and Gerstner, 1978). クロロホルムを用いる麻酔による肝臓損傷は、過去に恐れられていたほど大きいものではないとする報告もいくつかある. 例えば、Davison (1965) は、クロロホルムは臨床上最も良く用いられている吸入用麻酔剤ハロタンよりも危険ではないとしており、また、Thorpe and Spence (1997) は、クロロホルムはヒトである程度の肝毒性があると仮定することは妥当であるが、強い肝毒性に関しては否定である. すなわち、クロロホルムの麻酔事故による報告の多くには肝不全に関する記述がなく、そのような患者ではクロロホルムの毒性が強く発現した可能性があること、また、クロロホルムが麻酔剤として使用されていた頃は麻酔を受ける患者の気道が確保されてなかったことが多く、肝臓障害の原因として、低酸素症や高炭酸ガス症が考えられるとしている. さらに、低酸素症、高炭酸ガス症、脱水症やアシドーシス、アルコール依存症などの素因を持つヒトではクロロホルムによる肝臓影響が生じる頻度が高いとも考えられている.

作業者安全に関する調査では、14.4~33.3 ppm (71~163 mg/m³) のクロロホルムに 4 ヶ月未満暴露された作業者に肝臓障害による黄疸が報告されている (Phoon et al., 1983). これ以前に、彼らは、400 ppm (1960 mg/m³) を超える濃度で 6 ヶ月未満の期間の暴露した場合に黄疸の急激な発生を報告している (Phoon et al., 1975). この報告では肝炎ウイルスとの関連性はないとされているが、別の報告では肝炎ウイルスの影響が報告されている. すなわち、2~204 ppm (10~1,000 mg/m³) のクロロホルムに 1~4 年間暴露された化学工場作業者に都市の住民よりも高い頻度で黄疸と肝腫大が認められたが、調査対象とした作業者達がウイルス性肝炎に感染していたことが原因と考えられている (Bomski et al., 1967). この結果から、ウイルス性肝炎の不顕性感染のあるヒトでは、クロロホルム暴露による中毒性肝炎が発症しやすくなると考えられる.

2.1.2 実験動物

a) 急性毒性

経口

クロロホルムのラットにおける LD₅₀ 値は、雄で 0.908 g/kg、雌で 1.117 g/kg とされている (Chu et al., 1982)。また、マウスでは、広い範囲の経口 LD₅₀ (36~1400 mg/kg) が報告されている (WHO-IPCS 1994)。

マウスでは、クロロホルムの強制経口投与により運動失調、鎮静および麻酔作用 (Bowman et al., 1978) が認められた。飲水投与でも神経系に対する急性影響 (運動失調、協調運動低下および麻酔作用) が認められ、50%影響用量 (ED₅₀) は 484 mg/kg であった (Balster and Bozzelleca, 1982)。この他、肝臓に小葉中心性脂肪浸潤、肝臓小葉中心性壊死が見られた (Jones et al., 1958; Larson et al., 1993) とする報告と肝臓壊死は認められなかったが、重度の腎臓壊死が認められた (Gemma et al., 1996a) とする報告がある。また、尿細管上皮の再生と壊死とともに肝臓の壊死が認められた (Reitz et al., 1982) とする報告もある。

ラットでは、クロロホルムを単回強制投与することにより立毛、鎮静、筋弛緩、運動失調、虚脱および流涙 (Chu et al., 1980)、摂餌量の低下、肝臓 (血清コレステロール値の上昇、血清 LDH 値の低下、血清蛋白値の低下、ミクロソーム・アニリン水酸化酵素活性の増加、肝細胞の肥大など)、腎臓 (巣状性間質腎炎と線維化)、血液 (リンパ球数の減少、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値の低下) の変化 (Chu et al., 1982)、腎臓に軽度から重度の近位尿細管壊死、肝臓にごく軽微から中程度の小葉中心性壊死 (Larson et al., 1993) が報告されている。Templin et al. (1996a) による肝臓、腎臓および鼻腔での毒性や細胞増殖性に関する研究では、クロロホルム暴露に関連した腎臓や肝臓の障害のない用量で鼻腔篩骨部位に障害が認められている。ただ、この研究では、急性影響と細胞増殖反応の増加について検討されており、再生性細胞増殖がピークになるような時間で観察が行われている。従って、通常の急性毒性プロトコールとは異なる観察スケジュールのため他の急性毒性試験の結果と異なる可能性がある。

なお、高用量では、クロロホルムの水性懸濁液よりもコーン油を溶媒とした方が強い腎毒性が見られており (Raymond and Plaa, 1997)、クロロホルムによる急性毒性は用いた溶媒により異なることが示されている。

吸入

6 時間の吸入暴露による LC₅₀ は、ラットでは 9.2 g/m³ (1,890 ppm) (Bonnet et al., 1980)、雌のマウスでは 6.2 g/m³ (1,270 ppm) と報告されている (Gradiski et al., 1978)。

クロロホルムを吸入暴露したマウスでは、軽度の麻酔作用 (Frantik et al., 1998)、腎臓障害 (近位および遠位尿細管壊死、尿細管および集合管の硝子円柱、皮質の石灰化)

(Deringer et al., 1953), 肝臓における脂肪浸潤, 肝細胞壊死および血清オルニチンカルバモイル転移酵素活性 (S-OCT) の上昇が見られている (Kylin et al., 1963). ラットでも, クロロホルムの吸入暴露により, 呼吸性アシドーシス, 肝細胞でリボソームの欠損を伴う粗面小胞体膨張, ミトコンドリアの損傷および滑面小胞体管状領域の囊状拡張などが見られている (Scholler, 1966, 1967).

なお, クロロホルムの強制経口投与試験の一部で認められている鼻腔の病変については報告されていないが, これは詳細な鼻腔の病理検査を実施していないためと考えられる.

b) 刺激性および感作性

ウサギの皮膚および眼に対して刺激性がある (Torkelson et al., 1976). また, 調査した範囲内では, クロロホルムの感作性に関する報告はない.

c) 反復投与毒性

強制経口

マウスにコーン油を溶媒として37, 74, 148 mg/kgのクロロホルムを14日間強制経口投与すると, 37 mg/kg以上の群で腎臓尿細管内石灰化, 上皮過形成および巨細胞, 肝臓では炎症が観察された (Condie et al., 1983).

マウスにコーン油または乳化剤 (2% Emulphor) を用いた水性懸濁液を溶媒として60, 130, 270 mg/kg/日のクロロホルムを90日間強制経口投与した試験で, いずれの溶媒を用いた場合でも体重減少と肝重量の増加が認められた. しかし, コーン油を溶媒として用いた場合には肝実質細胞のび慢性の変性と軽度から中程度の硬変が認められたが, 水性懸濁液を溶媒とした場合では有意な組織学的な障害は認められなかった (Bull et al., 1986). クロロホルムの水性懸濁液をほぼ同じ投与用量 (50, 125, 250 mg/kg) で同じ期間 (90日間) マウスに強制経口投与した試験では, 体重に影響は認められなかったが, 肝臓の相対重量の増加が50 mg/kgより, 血清GOTと血糖値の高値が250 mg/kgより認められた (Munson et al., 1982).

マウスに, 練り歯磨き粉基材に混和した17 mg/kg/日および60 mg/kg/日のクロロホルムを80週間投与した試験では, すべてのクロロホルム投与群で, 中程度から重度の肝臓の脂肪変性がわずかに増加した (Roe et al., 1979).

ラットに練り歯磨き基材に混和した0, 60 mg/kg/日のクロロホルムを80週間投与した試験では, 雌の投与群で肝臓相対重量の増加が見られたが, 肝臓には脂肪浸潤, 線維化やあるいは胆管異常などの重篤な組織変化は見られなかった (Palmer et al., 1979).

8~24 週齢のビーグル犬にクロロホルムとして15, 30 mg/kg/日を含む練り歯磨き粉を7.5年間 (週6日) 強制経口投与した (Heywood et al., 1979) 試験では, 15 mg/kg以上でSGPTレベルの増加と肝臓に空胞化した組織球の集簇したいわゆる脂肪囊胞が認められた. また, 中程度から明白な脂肪囊胞の発生頻度が対照群 (1/27例) に対して, 15 mg/kg/日投

与群では9/15 例, 30 mg/kg/日投与群では13/15 例認められた (表Ⅷ. 3).

表 Ⅷ. 3 肝臓の変化 (変性肝細胞結節と肝脂肪囊胞) (Heywood et al. 1979)

投与量 [mg/kg/日]	性別	組織学的検査 を行った イヌ数	結節を有する イヌ数	脂肪囊胞を有するイヌ数	
				時折または 極微	中程度または 明白
30	雄	7	0	1	6
	雌	8	4	0	7
15	雄	7	1	0	6
	雌	8	1	2	3
練り歯磨き (対照)	雄	15	0	7	1
	雌	12	3	3	0
未処置	雄	7	1	2	0
	雌	5	1	1	0
クロロホルムを 含有しない練り歯磨 き	雄	8	0	2	0
	雌	7	1	0	0

飲水

Jorgenson and Rushbrook (1980) は, 雄Osborne-Mendelラットと雌B6C3F1マウスを用い, 長期飲水投与毒性試験の用量設定のために90日間の飲水投与試験を行った. 雌マウスに200, 400, 600, 900, 1800, 2700 ppmのクロロホルムを90日間飲水投与した試験では, 2,700 ppm投与群で肝臓脂肪化が認められた. なお, 投与量は270 mg/kg/日となるように2,700 ppmが設定されたが, マウスが活発であったと同時に体重が低かったため, 実際のクロロホルム摂取量は当初予想したより高いと考察されているが, 具体的な値は記載されていない. なお, EPA (2001) では, 報告された水摂取量をもとに, 2,700 ppmは290 mg/kg/日に相当するとしている. また, 雄ラットに200, 400, 600, 900, 1,800 ppm (20, 38, 57, 81, 160 mg/kg/日相当) のクロロホルムを飲水投与したところ, 1,800 ppm 投与群で体重増加抑制が認められたが, この他に有害影響は見られなかった.

吸入

マウスに0, 12, 25, 50, 100, 200 ppm のクロロホルムを13 週間 (1日6時間, 週7日) 吸入暴露した試験 (Kasai et al., 2002) では, 雌では死亡するものはなかったが, 雄の暴露群では体重増加の抑制と死亡が見られた. 12 ppm以上では, 鼻中隔における骨肥厚, 嗅上皮および気道上皮好酸化の増加と腎臓の近位尿細管の壊死および好塩基性化の増加が, 25 ppm以上では, 嗅上皮変性および尿細管変性の増加が認められた. この他, 100 ppm以上で異型肝細胞, 200 ppm暴露群で肝臓の腫脹と壊死, 雌の200 ppm群で腎臓と肝臓の絶対重量ならびに相対重量の増加が認められた. 鼻と腎臓の病理組織学的変化, 尿蛋白陽性頻度の増加をエンドポイントとして最低用量である12 ppmがLOAELとされた.

マウスに0, 5, 30, 90 ppmで104週間 (1日6時間, 週5日) クロロホルムの吸入暴露を行

い、発がん性ならびに長期毒性について調べた試験 (Yamamoto et al., 2002) では、非腫瘍性変化として、5 ppm 以上で鼻の骨肥厚、30 ppm 以上で腎臓近位尿細管細胞の核肥大、細胞質好塩基性変化ならびに異型性尿細管過形成、90 ppmで嗅上皮の萎縮、呼吸上皮化生、肝細胞の脂肪変性 (雄)、腎臓近位尿細管細胞質の好塩基性変化ならびに肝臓での細胞巣状空胞化 (雌) が見られた。

ラットに0, 2, 10, 30, 90, 300 ppmのクロロホルムを13週間 (90日) (1日6時間, 週7日) 暴露した試験 (Templin et al., 1996b) では、雄では、2 ppmで鼻甲介篩骨の全体的な萎縮、10 ppmで鼻甲介篩骨における細胞増殖の増加、30 ppm 以上で腎皮質の用量相関性のある細胞増殖の増加、300 ppm では、腎臓で近位尿細管上皮における細胞 (増生) 増殖、硝子滴の減少、上皮の空胞化、壊死、肝臓で細胞増殖の増加、細胞変性、細胞分裂像、中間部の空胞化が認められた。雌では、90 ppmでは肝臓で小葉中間部実質細胞に軽度の空胞化が、300 ppmでは、腎臓近位尿細管細胞核大小不同、巨核、空胞化、肝臓で小葉中心部から中間部にかけての肝細胞変性が観察された。

Kasai et al. (2002) は、Templin et al. (1996b) とほぼ、同様の暴露条件 (0, 25, 50, 100, 200, 400 ppm, 1日6時間, 週5日, 13週間) でラットに吸入暴露した。25 ppm 以上で鼻腔の鉍質化や嗅上皮萎縮の増加が、50 ppm以上で体重増加の抑制、腎臓と肝臓の相対重量の増加が、100 ppm以上で肝臓中心部に局在した肝細胞消失などの病理組織学的な変化、肝臓セロイド (脂肪色素) の沈着が、200 ppm以上で嗅上皮の壊死の増加および腎臓近位尿細管の空胞変性の増加が見られた。なお、雄のラットの対照群と暴露群では $\alpha 2\mu$ -globulin腎症の症例はないことが病理組織学的に確認された。Kasai et al. (2002) による試験では、Templin et al. (1996b) と比較するとクロロホルムによる毒性発現がやや弱い結果となっているが、Kasai et al. (2002) による試験は週5日間暴露であるので、暴露を2日間休止することによる回復があったものと考えられる。

ラットに0, 25, 50 および85 ppmのクロロホルムを6ヶ月間 (1日7時間, 週5日) 吸入暴露した実験では、全投与群の雄で腎臓重量の増加、肝臓では壊死巣のある肝小葉顆粒変性および腎臓では尿細管上皮の混濁腫脹が認められた。これらの変化は25 ppm暴露群では暴露停止後6週間回復した (Torkelson et al., 1976)。しかし、彼らの報告書によれば、25 ppmは当初の試験プロトコールには含まれておらず、50 ppmで肝臓等に対する影響が認められたため、後から追加された。そのため、彼らが影響とした肝臓の相対重量の変化は、25 ppmの影響の強さと50および85 ppmの影響の強さとの間には連続性はなかった。また、詳細な病理組織学的所見に関する記述もなく、この試験結果のリスク評価での価値は限定的であった。

ラットに0, 5, 30, 90 ppmのクロロホルムを104週間 (1日6時間, 週5日) 吸入暴露した試験では、非腫瘍性変化としては、5 ppm 以上の暴露群では鼻の骨肥厚、嗅上皮の萎縮ならびに呼吸上皮化生が、30 ppm以上で腎臓近位尿細管上皮細胞の核肥大と尿細管腔の拡張が、90 ppm暴露群で肝臓での肝細胞巣状空胞化 (雌)、心筋の繊維化 (雄) が認められた。

以上の所見から、生物学的に意義のあるエンドポイントとして30 ppm以上で認められた腎臓の組織病理学的変化（近位尿細管上皮細胞の核肥大と尿細管腔の拡張）が採用され、NOAELは10 ppm とされた（Yamamoto et al., 2002）。

以上より、クロロホルムの吸入暴露による最も感受性の高い所見は、鼻腔に対する影響（鼻甲介篩骨の萎縮、鼻中隔骨肥厚、嗅上皮および気道上皮の好酸化など）と考えられる。次いで腎臓および肝臓に対する影響が認められたが、腎臓の方が肝臓よりも感受性は高いようである。

この他、クロロホルムの免疫毒性が報告されている（Munson et al., 1982）。すなわち、マウスに乳化剤（10% Emulphor）を用いた水性懸濁液として50, 125, 250 mg/kg/日のクロロホルムを14日間あるいは90日間強制経口投与し、液性免疫能の指標であるヒツジ赤血球に対する脾臓中の抗体産生細胞数および血清抗体レベルが測定された（表Ⅷ.4）。その結果、14日間投与、90日間投与ともに50mg/kg以上の投与量で抗体産生能の低下が見られている。しかし、投与期間の延長により統計学的な有意性は消失した。また、細胞性免疫については、90日間投与後雌マウスでのみ検査されているが、250 mg/kg群で免疫能の低下が認められている。このようにクロロホルムによる免疫学的な影響が報告されているが、その毒性学的な意義は明らかではなかった。

表 Ⅷ.4 クロロホルムの免疫毒性

検査項目	性	投与量 (mg/kg)							
		14日間投与				90日間投与			
		0	50	125	250	0	50	125	250
体重	雄	31.3	29.6	31.2	26.3*	36.1	35.5	34.1	36.3
	雌	26.6	26.0	24.9	21.5*	28.6	29.2	30.6	30.8
AFC/spleen ×10 ⁵	雄	2.89	1.44*	1.35*	1.02*	2.27	1.50*	2.41	1.34*
	雌	1.35	0.89*	0.58*	0.41*	2.01	1.56	1.58	1.76
遅延型過敏 症 刺激指数値	雌	—	—	—	—	4.12	3.14	3.39	2.48*

* $p < 0.05$ AFC : 抗体産生細胞 (antibody forming cell)

d) 生殖発生毒性

マウス

妊娠6～15 日のマウスに0, 6.6, 16, 41 mg/kg/日のクロロホルムを強制経口投与した試験（NTP, 1988）では、母獣に肝細胞変性を引き起こす41 mg/kg/日の最大投与量でも、出生児への影響は認められなかった。

妊娠マウスにクロロホルム0, 100 ppmのクロロホルムを妊娠期間別に1日7時間吸入暴露し、妊娠18 日目に胎仔検査した（Murray et al., 1979）。妊娠1～7日あるいは妊娠6～15日に100 ppmのクロロホルムを暴露した場合、母獣で妊娠率が低下したが、催奇形性は認め

られなかった。一方、妊娠8～15日に同濃度のクロロホルムを暴露すると、母獣の妊娠率の低下はなかったが、出生仔では口蓋裂が有意に増加した。この他、同腹仔には、化骨の低下（全暴露群）、胎仔体重と胎仔体長の減少（妊娠1～7日、妊娠8～15日）、吸収胚数の減少（妊娠1～7日目）が認められた。妊娠6～15日および8～15日にクロロホルムに暴露された母獣で肝重量の増加が、妊娠6～15日にクロロホルムに暴露された母獣で妊娠16日にSGPT活性の増加が認められ、毒性徴候が認められた。

以上、マウスでは、クロロホルムの胎児毒性と催奇形性を疑わせる結果もあるが、母獣の毒性影響も同時に観察された。

ラット

妊娠6～15日目のラットに0, 20, 50, 126 mg/kg/日でコーン油中のクロロホルムを経口投与した（Thompson et al., 1974）。分娩の1日または2日前に帝王切開が行われ、胎仔が摘出された。母獣では、50 および126 mg/kg/日のクロロホルムの投与により体重増加の減少と肝臓の軽微な脂肪化がみられた。なお、126 mg/kgでは、摂餌量の減少も見られた。胎仔に対する影響は、母獣に毒性が見られた126 mg/kg/日においても、胎仔体重の軽度な低下が認められただけで、胚に対する致死作用も催奇形性も見られなかった。同様に、妊娠6～15日のラットに0, 100, 200, 400 mg/kg/日のクロロホルムを強制経口投与した試験（Ruddick et al., 1983）でも、母体毒性が現れる用量で胎仔体重の減少が認められたが、催奇形性は見られなかった。

妊娠6～15日目のラットに、0, 30, 100, 300 ppm（実測濃度：0, 30, 95, 291 ppm）のクロロホルムを吸入暴露（1日7時間）し、妊娠21日目（最終暴露から6日後）の胎仔を検査した試験（Schwetz et al., 1974）では、すべての暴露群で母獣体重および摂餌量の減少が見られ、帝王切開時では、100 ppm以上で肝の相対重量の増加、300 ppmで肝重量の減少が認められた。300 ppmでは、妊娠率の低下とともに吸収胚数の増加が認められた。この所見の解析のため、制限給餌して体重を減少させたが、吸収胚数の増加はなく、体重減少だけでは説明できなかった。胎仔に対する影響として30 ppmで化骨遅延と波状肋骨の増加、100 ppmで肋骨欠損と皮下浮腫の増加、無尾または鎖肛の増加、300 ppmで胎仔体重および頭殿長の短縮、皮下浮腫や頭蓋骨・胸骨の異常が認められた。なお、300 ppmでの所見は、胎仔数が少なかったため統計学的に有意ではなかった。また、頭殿長の短縮が30 ppm以上で認められたが、100 ppmでは統計学的には有意ではなかった。以上の所見から30 ppmでは胚や胎仔に対する軽度な毒性が、100 ppmでは強い胚毒性および胎児毒性が、300 ppmでは強い胚毒性および胎仔毒性とともに胚致死作用が認められたと結論された。また、胎仔の発育延滞とともに奇形が認められたが、これらの影響が母獣毒性によるとは確認できなかったとされた。

一方、妊娠7～16日目のラットに、0, 30, 100, 300 ppm（0, 146, 488, 1464 mg/m³）のクロロホルムを吸入暴露（1日7時間）し、妊娠21日目の胎仔検査を行った試験（Baeder and Hoffman, 1988）では、クロロホルム濃度の増加につれて妊娠母獣の摂餌量は用量依存的に

減少し、妊娠14, 17, 21日目の母獣体重および体重増加の減少が認められた。胎仔に対する影響として、すべての暴露濃度で、死亡数の増加と頭殿長の有意な短縮が、300 ppmでは平均体重の減少(6%)が見られた。なお、すべての暴露群で骨格に異常は認められなかった。以上より、クロロホルムの催奇形性はなかったとされた。Baeder and Hoffman (1991)は、その後、クロロホルムの発生毒性を形態学的に検査した試験(暴露濃度: 0, 3, 10, 30 ppm)を行った。それによると10 ppm以上で母獣の摂餌量の減少および体重の減少、30 ppmで母獣腎臓重量の増加が認められたが、胎仔に対する影響は、10 ppm以上で軽度な成長抑制、30 ppmで体重および頭殿長の減少が認められただけで催奇形性は認められなかったと報告している。

以上のように、ラットではクロロホルムは胎仔毒性作用が疑われ、催奇形性を示唆する知見も得られているが、いずれの暴露量でも母獣毒性が認められた。従って、次世代に対する影響は母獣に対する影響による二次的な影響の可能性が高いと考えられる。

ウサギ

妊娠6~18日目のウサギに、0, 20, 35, 50 mg/kg/日のクロロホルムを強制経口投与したところ(Thompson et al., 1974)、20 mg/kg/日以上で胎仔体重の減少が見られた。この他、頭骨の不完全な骨化が20および35 mg/kg/日で見られたが、50 mg/kg/日投与群では見られないので用量相関性はないと考えられた。なお、50 mg/kg/日投与群で母獣の体重増加抑制がみられ、肝臓毒性のため4例が死亡した。母獣に毒性が見られたレベルでさえも、胎児毒性(胎仔体重の低下)は軽度であった。また、50 mg/kg/日では、胚に対する致死作用はなく、催奇形性も見られなかった。

2.2 発がん影響

2.2.1 ヒト

水道水の消毒手段として塩素処理が広く行われており、クロロホルム等のトリハロメタン類が発生し、水道水に含まれる。そのため、トリハロメタン類を含む飲料水の発癌性について、現在までに多数のコホート研究、症例対照調査が行われており、クロロホルムの発癌性データとして評価する試みが行われている。しかし、ほとんどの調査でクロロホルムの濃度が測定されておらず、クロロホルムのヒトに対する影響として定量的に評価するには限定的にしか用いられていない。

a) コホート研究

Wilkins and Comstock (1981)は、水の塩素処理により生成する副生成物とヒトでの発癌リスクとの間の関係を調べるために追跡調査を行った。米国メリーランド州ワシントン郡に居住する25歳以上の14,553名の白人男性と16,277名の白人女性を対象として、1963

年から 1975 年までの癌の発生率と死亡率を調べた。調査集団は、クロロホルムおよび他の塩素処理副生成物への暴露の程度が異なる 3 つのコホートに分類された。年齢、婚姻、教育、喫煙歴、教会への出席頻度、住居環境、一部屋あたりの居住人口を補正して相対リスクが計算された。塩素処理されていない深層地下水の使用に対する塩素処理表層水使用者の男性の膀胱癌と女性の肝癌の発生率は、約 2 倍高くなったが、統計学的有意差はなかった。死亡率調査の結果、乳癌による死亡に関して統計学的に有意な相対リスクの増加が認められた（相対リスク：2.27, 95%信頼区間：1.16～4.89）が、肝癌、腎癌、膀胱癌による死亡率には統計学的有意差がなかった。

Doyle et al. (1997) は、飲料水源ならびに塩素処理により生成する副生成物への暴露と癌発生率との関連を評価するために、米国アイオハ州の 55～69 歳の市水または個人の井戸を 10 年以上飲料水としている女性 28,237 人を追跡調査した。クロロホルム濃度が検出可能な地域に住む市水の井戸を 10 年以上飲料水としている対象者を 3 群（クロロホルム濃度を 1～2, 3～13, 14～287 $\mu\text{g/L}$ の 3 段階に分類）に分けた。それぞれの群の癌発生率をクロロホルムが検出されない地域に居住する女性での発生率と比較された。相対リスクは、年齢、教育、喫煙、身体活動、果物と野菜の摂取量、エネルギー摂取量、体格指数 (body mass index)、ウエスト／ヒップ比で補正された。その結果、結腸癌ならびに全癌発生の相対リスクは、クロロホルム濃度が高くなるにつれて増加した。相対リスクは、結腸癌に対しては 1.00, 1.06 (95%信頼区間：0.68～1.66), 1.39 (95%信頼区間：0.89～2.15), 1.68 (1.11～2.53) ($P<0.01$) となり、全癌に対しては 1.00, 1.04 (95%信頼区間：0.87～1.25), 1.24 (95%信頼区間：1.03～1.49), 1.25 (1.05～1.49) ($P<0.01$) となった。いずれも 14～287 $\mu\text{g/L}$ のクロロホルム暴露群で統計学的有意な増加が認められた。

b) 症例対照研究

癌一般

Alavanja et al. (1980) は、1968 年から 1970 年にかけて、米国ニューヨーク州の 7 つの郡で消化器癌と尿路系の癌により死亡した 3,446 人（男性 1,851 人、女性 1,595 人）を症例群として症例対照研究を行った。ここでの消化器癌は、食道、胃、十二指腸を含む小腸、大腸、直腸、肝臓、肝内胆管、胆嚢、胆管、膵臓、腹膜および後腹膜組織の悪性腫瘍と定義されている。尿路系の癌は、腎臓、腎盂、尿管および他の不特定尿組織などの悪性腫瘍とされている。7 つの郡は、少なくとも 3 つの異なる水源により水が供給され、過去 15 年間に飲料水の供給源や供給様式に大きな変化がなく、移民が少ないという 3 つの基準を満たすことから選ばれた。年齢、人種、性、出生国、通常居住する国を一致させた癌以外の死者 3,444 人を対照群とした。居住地の塩素処理の有無ならびに供給源（表層水または地下水）による分類は、各郡の包括的な水調査の詳細な配水地図を調べることにより行われた。塩素処理をしていない飲料水が供給された地域の居住者に対する塩素処理をした飲料水が供給された地域の居住者の消化器系癌および尿路癌による死亡のオッズ比が癌部位ごとに計算された。この結果、オッズ比が 1 より大きくなったのは、食道癌、胃癌、大

腸癌，直腸癌，肝臓癌，腎臓癌，膵臓癌，膀胱癌（男性のみ）であった．このうち統計学的に有意であったのは，女性では胃癌，男性では上述の全ての癌であった．肺癌による死亡率についても調べられ，男性のオッズ比は 1.8 ($p \leq 0.005$) であり，都市部に限ると，3.2 ($p \leq 0.005$) であった．ただし，この論文では，交絡因子の補正が不明であり，クロロホルムの濃度についての記載はない．

Gottlieb et al. (1981, 1982) および Gottlieb and Carr (1982) は，1960 年から 1975 年にかけて工業的な特徴が似通った米国ルイジアナ州南部の 13 の郡で 17 部位の癌に関する症例対照死亡率研究について報告している．対照群として，症例と同じ年齢，人種，性および死亡年の癌以外による死亡が症例と同じ群のグループから任意に選ばれた．死亡時の水源は，死亡時の居住地に基づいて割り当てられ，表層水または地下水および塩素処理の有無が記述された．その結果，直腸癌の発症リスクが塩素処理した表層水の使用により増加することが認められた．結腸癌については，リスクは立証できなかった．他の研究者により認められた膀胱癌のリスクは実証されなかった．脳腫瘍の発生リスクは塩素処理した地下水と関連があるようであったが，工業的な因子との交絡の可能性が指摘された．乳癌は，塩素処理した表層水と関連したわずかなではあるが有意なリスクを示した．しかしながら，このリスク増加は早産や大家族といった田舎の生活様式といった交絡因子による可能性があると考えられた．塩素処理による腎癌のリスクは有意ではなかった．他の癌に対する表層水と関連するリスクは認められなかった．この論文では，クロロホルム濃度の記載はされていない．

死亡前の 15～20 年間米国ウィスコンシン州の 28 郡に居住していた白人女性の癌および他の死因による死亡に関する症例対照研究が行われた．消化器癌，泌尿管系癌，脳腫瘍，肺癌および乳癌で死亡した 8,029 人の白人女性と居住国，死亡年，年齢を揃えた癌以外で死亡した 8,029 人の対照群を 1972 から 77 年の間での 28 郡の死亡数記録より得た．過去 20 年間の移民による人口増加率が 10%以下で，塩素処理した飲料水と塩素処理をしていない飲料水の両方が供給されていた郡が対象として選ばれた．Yang et al. (1981) は，ロジスティック回帰分析を用いて，塩素処理していない水を摂取した人に対する，高，中，低濃度の塩素で処理した水に 20 年間暴露した人の癌死のオッズ比を部位毎に求めた．ここで，制御変数は，都市化の程度，婚姻歴，職業であった．その結果，結腸癌のみが塩素量との有意な関連性を示した．結腸癌のオッズ比は，高，中，低濃度の塩素処理では，1.51 (95%信頼区間=1.06～2.14)，1.53 (95%信頼区間=1.08～2.00)，1.53 (95%信頼区間=1.11～2.11) となり，統計学的にも有意であった ($p \leq 0.02$)．Kanarek and Young (1982) は，塩素処理水によりどの部位の癌の発症リスクが増加するかを推定するため，ロジスティックモデル回帰分析を用いて解析した．その結果，結腸癌のみがすべてのモデルにおいて，塩素処理と有意に関係しているようであった ($p < 0.02$)．脳腫瘍のリスクは，様々なモデル下での一貫性がないことより，塩素処理との関連性は確実ではないとしている．

膀胱癌

Cantor et al. (1987) は、アメリカの 10 地域で、21 歳から 84 歳の間に 1977～1978 年の間に病理組織学検査で膀胱癌であると診断された 2,805 人（白人男性 2,116 人，白人女性 689 人）を症例群，5,782 人（白人男性 3,892 人，白人女性 1,366 人）を対照群として症例対照研究を行った。対照群は，性，年齢群および地域で揃えられた。居住歴と水利用データを結びつけることにより，個人の年ごとの水源と塩素処理等のプロファイルを得た。ロジスティック回帰分析を用いて，性，年齢，調査地域，喫煙，高いリスクの職業への就業，居住地域の人口で補正したオッズ比を計算した。給水栓からの取水量が最低五分位数（20 パーセンタイル）であるヒトに対する最高五分位数であるヒト（100 パーセンタイル）の膀胱癌発生のオッズ比は，1.43（95%信頼区間＝1.23～1.67）であった。傾向性検定の結果，給水栓からの取水量と膀胱癌発生との間に有意な用量反応関係があった（ $p<0.001$ ）。取水量に対するリスクの傾きは，塩素処理された表層水に少なくとも 40 年間暴露されたヒトで見られ，塩素処理されていない地下水の長期使用者では認められなかった。40～59 年および 60 年以上暴露された対象者における膀胱癌発生のオッズ比は，それぞれ，1.7，2.0 であった。女性と非喫煙者で塩素処理された表層水への暴露期間の長さで膀胱癌発生リスクとの間に関連性が認められた。給水栓水の使用量が中央値を超える非喫煙者では，塩素処理されていない地下水の使用に対するオッズ比が暴露期間とともに増加し（ $p=0.01$ ），塩素処理された表層水が供給された地域での居住期間が 60 年以上の場合は 3.1（95%信頼区間＝1.3～7.3）であった。ただし，この論文には，飲料水中のクロロホルム濃度は記載されていない。

Zierler et al. (1988) は，塩素処理された飲料水と膀胱癌との関連性を明らかにするために症例対照研究を行った。塩素またはクロラミン（塩素とアンモニア）処理された表層水源から飲料水の供給を受けた米国マサチューセッツ州の 43 地域で，1978～1984 年に膀胱癌，心血管疾患，脳血管疾患，肺癌，慢性閉塞性肺疾患，リンパ腫で死亡した 45 歳以上が研究対象とされ，クロラミンで消毒された飲料水の供給を受けていた地域居住者に対する塩素処理だけの飲料水の供給を受けていた地域居住者の膀胱癌死亡のオッズ比が比較された。ここで，暴露の有無は塩素またはクロラミンのいずれかを消毒薬として用いる地域での在住期間により定められた。1983 年から診断の年まで塩素処理された飲料水の供給を受けていた地域の居住者は，生涯暴露と分類された。また，1983 年以降で生涯の 50%を超える塩素処理された飲料水を用いる地域の居住者は，通常暴露と分類された。

膀胱癌死亡のオッズ比は，生涯暴露で 1.3（95%信頼区間 1.1～1.7），通常暴露で 1.2（95%信頼区間 1.0～1.5）であった。ロジスティックモデルを用いて，年齢，性，喫煙量，職業で補正（膀胱癌リスクの大きい職業への就業率を補正）したオッズ比は，生涯暴露で 1.6（95%信頼区間 1.2～2.1），通常暴露で 1.4（95%信頼区間 1.1～1.8）であった。この報告に関しては，飲料水中のクロロホルム濃度が与えられていないこと，研究対象の約半数が脱落したことなどから，選択バイアスが結果に影響している可能性が大きいとする評価機関（環境省環境管理局，2004）もある。

McGeehin et al. (1993) は、米国コロラド州で、1990 年から 1991 年にかけて、327 例の病理組織学検査で膀胱癌と診断された患者を症例群、膀胱癌以外の癌患者 261 例を対照群とした症例対照研究を行った。ロジスティック回帰分析を用いてコーヒー摂取量、喫煙、水道水消費量、膀胱癌の家族歴、膀胱癌と腎結石の病歴を補正すると、オッズ比は塩素処理した表層水への暴露年数が長くなるにつれて有意に増加した ($p < 0.01$)。暴露されていない人に対する 30 年を超える塩素処理水へ暴露した人のオッズ比は、1.8 (95%信頼区間 1.1~2.9) となった。ただし、この論文では、クロロホルム濃度については言及されていない。

Cantor et al. (1998) は、塩素処理により生成した副生成物を含む水道水によるリスクを評価するために、アイオハ州で 1986 年から 1989 年にかけて膀胱癌の症例対照研究を行った。この研究は、生涯にわたる飲料水の水源の少なくとも 70%が確認された 1,123 例の症例群と 1,983 人の対照群から成る。ロジスティック回帰分析を用いて、性、年齢、喫煙、教育年数、膀胱癌のリスクの大きい職業への就業率を補正すると、塩素処理された表層水への暴露期間 0, 0~19, 20~39, 40~59 および 60 年以上ごとのオッズ比は、1.0 (95%信頼区間: 0.8~1.2), 1.1 (95%信頼区間: 0.8~1.4), 1.2 (95%信頼区間: 0.8~1.7), 1.5 (95%信頼区間: 0.9~2.6) であった。また、トリハロメタンの生涯総摂取量および平均生涯摂取量との関連性も認められた。男性では、オッズ比は、1.0 (使用なし), 1.1 (95%信頼区間: 0.8~1.3), 1.3 (95%信頼区間: 0.9~1.8), 1.5 (95%信頼区間: 0.95~2.3), 1.9 (95%信頼区間: 1.1~3.6) ($p=0.009$) であった。喫煙をしたことがある人では、喫煙の程度とタイミングを補正した後では、1.0, 1.1, 1.3, 1.8 および 1.5 であった。男性やかつて喫煙をしたことがある人では暴露期間が長くなるにつれて膀胱癌のリスクが増加したが、男性の非喫煙者や女性（喫煙習慣に関わらず）では関連性は見られなかった。全体としては、膀胱癌のリスクは塩素処理された表層水への暴露期間が長くなるにつれて増加し、リスクの男女差や喫煙者と非喫煙者との間に差が認められたとされた。

結腸癌と直腸癌

塩素処理水が女性の結腸癌死亡と関連しているという調査結果 (Kanarek and Young, 1982) を検証するため Young et al. (1987) は、ウィスコンシン州で、347 例の結腸癌患者を症例群、639 例の消化器癌と尿路癌を除いた他部位の癌患者と 611 人の一般人を対照群として症例対照研究を行った。年齢、性、居住地の人口の大きさを補正したオッズ比を推定するために、ロジスティック回帰分析を用いた。癌対照群に対する中程度 (100~300 mg) および最高量 (>300 mg) のトリハロメタンに生涯暴露したヒトの結腸癌罹患のオッズ比は、それぞれ 1.05 (95%信頼区間=0.68~1.78), 0.73 (95%信頼区間=0.44~1.21) であり、ウィスコンシン州の飲料水中のトリハロメタンは結腸癌のリスクを生じないとされた。

Hildesheim et al. (1998) は、1986 年から 1989 年にかけてアイオハ州で行われた症例対照研究で塩素処理副生成物と結腸および直腸癌のリスクとの関連性を評価した。結腸癌 685 例、直腸癌 655 例、対照群の 2,434 人からデータが集められ、生涯の少なくとも 70%の水暴露情報が入手できる結腸癌 560 例、直腸癌 537 例、1,983 人の対照群について、性、

年齢，研究機関，教育年数，リスクの高い職業，喫煙量で補正したオッズ比が計算された。直腸癌では，1～19，20～39，40～59 および 60 年以上の期間暴露された人の暴露されていない人に対するオッズ比は，1.1 (0.8～1.4)，1.6 (1.1～2.2)，1.6 (1.0～.6) および 2.6 (1.4～5.0) となり ($p=0.005$)，塩素処理された表層水使用期間との関連が認められた。なお，結腸癌では塩素処理された表層水使用期間やトリハロメタン推定量に伴うリスクの増加は認められなかった。

その他

Kramer et al. (1992) は，米国アイオハ州で比較的高いレベルのクロロホルムと他のトリハロメタンを含む供給水が出生時の低体重 (<2,500 g)，早産 (妊娠 37 週未満)，子宮内の成長遅延 (妊娠月齢の体重の 5 パーセントイル) と関連するかどうかを調べた。1989 年 1 月から 1990 年の 6 月 30 日までの出生証明書が症例の同定や対照群の任意選択のために用いられた。すべてが生存し，1,000～5,000 人のラテンアメリカ系ではない白人女性から生まれた単生児を調査対象とした。クロロホルムおよび他のトリハロメタンへの暴露は，母の居住地と 1987 年の市水調査に基づいて推定された。ロジスティック回帰分析を用いて母親の年齢，出産経歴，出生前の配慮の適切性，婚姻歴，教育，母親の喫煙で補正するとクロロホルム濃度が 10 $\mu\text{g/L}$ 以上である場所に居住していることが子宮内成長遅延のリスクの増加と関連していた (オッズ比=1.8，95%信頼区間=1.1～2.9)。しかし，トリハロメタンへの暴露の確認と分類が正確ではない (個人のレベルでの暴露分類に対して自治体の総計基準を用いる不正確さや居住の移動やトリハロメタンレベルのゆらぎによる誤分類の可能性など) ことから結果は限定的であると考察されている。

c) まとめ

クロロホルムの急性的な暴露 (職業暴露) では，黄疸や肝炎などの肝臓に対する影響があることは第2.1.1節で示したように明らかである。しかし，飲料水中から長期間にわたって摂取した場合の影響，特に発がん性については，明確ではない。コホート研究では，飲水からのクロロホルムにより乳癌や結腸癌の発症リスクが上昇するとの報告があり，また，症例対照研究でも消化器系癌や膀胱癌との関係が報告されている。しかし，後述 (第2.2.2節) の動物試験で認められているような腎臓あるいは肝臓腫瘍の発生増加はないようである。また，症例対照研究では，クロロホルム濃度との関係ではなく，飲水中のトリハロメタンあるいは塩素処理と発癌性との関係が報告されており，クロロホルムとの直接の関係は明確ではない。

2.2.2 実験動物

a) マウス

経口投与

B6C3F1 マウスにコーン油を溶媒としてクロロホルムを78週間 (週5回) 強制経口投与し

た。当初、投与量は、雄では100, 200 mg/kg/日、雌では200, 400 mg/kg/日とされたが、18週間後に、雄では150, 300, 雌では250, 500 mg/kg/日に変更したため、平均投与量は、雄では138, 277 mg/kg/日、雌では238, 477 mg/kg/日となった。クロロホルム投与により肝細胞癌の発生増加が認められ、雄では、対照群で1/18例、コロニー対照群で5/77例に対して、138 mg/kg/日の投与群で18/50例、277 mg/kg/日の投与群で44/45例となった。この場合、コロニー対照群とは、この試験のコーン油投与対照群にこの試験の3ヶ月以内に行われた他の化合物についてのコーン油投与対照群を集めた群をいう。また、雌では、対照群で0/20例、コロニー対照群で1/80例に対して、138 mg/kg/日投与群で18/50例、277 mg/kg/日投与群で44/45例であった。雄の場合には統計学的に有意な正の用量反応関係が ($p < 0.001$)、雌の場合には統計学的な用量相関はないが対照群との間に有意差が見られた ($p < 0.001$)。なお、雌雄ともに腎腫瘍は認められなかった (NCI, 1976)。

ICIマウスに練り歯磨き粉基材に混和したクロロホルムを17 mg/kg/日および60 mg/kg/日を80週間強制経口した試験では、雄の60 mg/kg/日投与群で腎腫瘍（腎細胞癌と皮質腺腫）の増加が認められた。なお、クロロホルム投与群では、肝腫瘍発生率の増加は見られなかった。同一条件の追試でも、腎腫瘍（副腎腫と腺腫）の増加が確認された。さらに、雄マウスを用いて系統差（ICI, C57BL, CBA, CF1）を検討した試験では、60 mg/kg/日投与で、ICIマウスでのみ腎尿管腫瘍の増加が認められた。ICIマウスでは、溶媒としてピーナツ油も用いられ、腫瘍発生率は練り歯磨き基材よりもピーナツ油の方が高かった。なお、この試験でも肝腫瘍の発生率の増加は見られなかった (Roe et al., 1979)。

飲水投与

雌のB6C3F1マウスに0, 200, 400, 900, 1800 mg/L (0, 34, 65, 130, 263 mg/kg/日相当) でクロロホルムを104週間飲水投与したが、肝腫瘍を含め、全腫瘍の発生率に対照群との差は認められなかった (Jorgenson et al., 1985)。

吸入暴露

Yamamoto et al. (2002) は、雌雄のBDF1マウスに0, 5, 30, 90 ppmで104週間（1日6時間、週5日）クロロホルムの吸入暴露を行い、発癌性について検討した。雄では、肝細胞腺腫と肝細胞癌を合計した発生率にPeto検定で有意な増加傾向が認められたが、90 ppm群と対照群との間でこれらの腫瘍の発生に有意差は見られなかった（表Ⅷ.5）。また、90 ppm群のこれらの肝腫瘍発生は、試験を実施した施設である日本バイオアッセイ研究所で得られた背景データの平均値とほぼ同じであった。雌でも肝細胞癌および肝細胞腺腫と癌を合計した発生率にPeto検定で有意な増加傾向が認められたが、雌の暴露群と対照群との間で肝細胞腺腫の発生率に有意差は見られなかった。また、雄では、腎細胞癌の発生率および腎細胞癌と腎細胞腺腫の発生率の合計は、Peto検定で有意な増加傾向を示した。腎細胞癌と腎細胞腺腫の発生率の合計は、30 ppm (7/50) および90 ppm (12/48) の雄の暴露群では対照群 (0/50) との間にFisher exact 検定で有意な差が認められた。なお、雌では腎腫瘍の

発生増加は見られなかった。

表 VIII. 5 クロロホルム 104 週間吸入暴露マウスにおける腫瘍性病変発生率
(Yamamoto et al. 2002)

群	雄					雌				
	対 照	5 ppm	30 ppm	90 ppm	Peto	対 照	5 ppm	30 ppm	90 ppm	Peto
動物数	50	50	50	48		50	49	50	48	
肝臓										
肝細胞腺腫	5	7	6	8		1	1	4	3	
肝細胞癌	10	0**	7	10	↑	1	1	0	3	↑
肝細胞 腺腫+腺癌	14	7	12	17	↑	2	2	4	6	↑ ↑
肝血管腫	0	0	1	0		0	0	0	0	
肝血管肉腫	3	0	2	1		2	0	0	1	
組織球性肉腫	2	0	0	0		0	0	1	0	
腎臓										
腎細胞腺腫	0	0	3	1		0	0	0	0	
腎細胞癌	0	1	4	11**	↑ ↑	0	0	0	0	
腎細胞 腺腫+細胞癌	0	1	7*	12**	↑ ↑	0	0	0	0	

: $p \leq 0.05$, *: $p \leq 0.01$ Fisher Exact Test; ↑ : $p \leq 0.05$, ↑ ↑ : $p \leq 0.01$ Peto's Test

なお、上述の Yamamoto et al. (2002) の試験では、予備試験において 30 ppm および 90 ppm で暴露第一週に死亡が認められたため、本試験では、30 ppm 暴露群では最初の 2 週間は 5 ppm、次の 2 週間は 10 ppm とし、5 週目から 30 ppm とする段階的な暴露が行われた。90 ppm 群でも同様に最初の 2 週間は 5 ppm、次の 2 週間は 10 ppm、その次の 2 週間は 30 ppm とし、7 週目から 90 ppm とされた。このように動物をクロロホルム暴露に馴化させることは、Yamamoto et al. (1994) の試験でも行われた。これに対して、Golden et al. (1997) は、30 ppm と 90 ppm 暴露群では明らかに最大耐用量 (maximally tolerated doses, MTD) を超えており、動物には過剰暴露による強い毒性発現があったと考えられ、その強い毒性がクロロホルムの発癌性に影響を与えた可能性があるため、これらの用量 (30 ppm と 90 ppm) で認められた腎腫瘍を低濃度へ外挿することはできないと批判している。

b) ラット

経口投与

Osborne-Mendel ラットにコーン油を溶媒としてクロロホルムを 78 週間 (週 5 日) 強制経口投与した。雄の場合の用量段階は、0, 90, 180 mg/kg/日であった。雌の場合、当初、投与用量は 125, 250 mg/kg/日であったが、22 週間後にそれぞれ 90 および 180 mg/kg/日に変更された。従って、平均投与用量は、100, 200 mg/kg/日となった。雄では、腎臓上皮腫瘍の発生頻度がそれぞれ 0/19 例、4/50 例、12/50 例となり、統計学的に有意な増加傾向が認められた ($p < 0.05$)。雌ラットでは、低・高用量段階で甲状腺腫瘍の発生率が対照群と比べて有

意に高くなったが、この甲状腺腫瘍には2種類の甲状腺上皮細胞の腫瘍が含まれており、これらを合算して評価することは妥当ではないと考えられること、またこの系統のラットでのこれらの腫瘍の自然発生率が環境要因により変動することや雌雄における影響が一致しないことから、甲状腺腫瘍に関してはクロロホルムの影響ではないとする考えもある (NCI, 1976)。

なお、SDラットに練り歯磨き粉に混和した165 mg/kg/日のクロロホルムを80週間（週6日）投与した試験では、肝腫瘍および腎腫瘍は見られなかった (Palmer et al., 1979)。

飲水投与

Tumasonis et al. (1985) は、Wistarラット（雄は1群32匹、雌は1群45匹）に約185週間クロロホルムを飲水投与した場合の毒性について調べた。クロロホルムの飲水中濃度は、当初2,900 mg/Lと設定されたが、摂水量の増加に伴い、73週目よりすべての動物が死ぬまでの113週間は1,450 mg/Lとされた。暴露群の雌10例（25%）において、肝臓で腫瘍性結節と肝内胆管癌様の所見が認められた。肝内胆管癌様の所見については、腫瘍性変化であるかどうか議論があるとされた。EPA (2001) も腫瘍性結節と肝内胆管癌様の所見が腫瘍であるかどうかは不明としている。また、用量が1段階のみで用量相関性が不明であり、肝発癌は結論できない。この他、体重増加の抑制が約50%あり最大耐量を超えている可能性がある。なお、腎腫瘍は見られなかった。

Jorgenson et al. (1985) は、雄のOsborne-Mendelラットに0, 200, 400, 900, 1,800 mg/L (0, 19, 38, 81, 160 mg/kg/日に相当) の濃度で104週間クロロホルムの飲水投与を行った。なお、対照群の摂水量は、最高用量群である1800 mg/Lの投与群の摂水量に制限された。各種の腫瘍発生が認められたが、Petoの傾向検定で有意 ($p < 0.0001$) であったのは、腎尿細管細胞腺腫と腺癌およびこれらの合計であった。腺腫と腺腫/腺癌を発症した動物数/試験動物数は、施設対照群：5/301, 対照群：1/50, 19 mg/kg/日：6/313, 38 mg/kg/日：7/148, 81 mg/kg/日：3/48および160 mg/kg/日：7/50であった。また、最高用量群では、施設対照群との間に統計学的な有意差 ($p < 0.01$) が見られた。なお、この試験では肝腫瘍は認められなかった。EPA (U.S. EPA, 1996) は、Jorgenson et al. (1985) のデータの再評価を行い、腫瘍データを比較し、他の腫瘍が認められたかどうかを調べた。腎腫瘍の発生率に関しては、用量反応の増加があることが確認されるとともに、腫瘍発生率の算出に際しては、分母の動物数から当該腫瘍に関係しない途中死亡動物を除外することによる腫瘍発生率を修正した (表VIII. 6)。

表Ⅷ.6 飲水投与によりクロロホルムに暴露された雄 Osborne-Mendel ラットの腎腫瘍発生率

	施設 対照群	溶媒 対照群	クロロホルム濃度[ppm]				文献
			200	400	900	1,800	
担癌動物数/ 評価対象動物 数 (%)	5/301 (1.7)	1/50 (2)	6/313 (1.9)	7/148 (4.7)	3/48 (6.3)	7/50 (14) p=0.01u	Jorgenson et al. (1985)
	5/292 (1.7)	1/50 (2)	6/302 (2)	7/144 (4.9) p=0.06u	3/47 (6.4) p=0.08u	7/48 (14.6) p=0.0003u	EPA(1996)

u=対照群に対する有意差

これらの試験の他、WHO-IPCS (2004) は2003年のSociety of Toxicologyの年会抄録を評価している。その抄録 (DeAngelo et al., 2003) によれば、雄のF344ラットに、800, 1,600 mg/Lで100週間飲水投与した試験では、800 mg/Lで肝腫瘍の発生は認められなかったが、最高投与量 (1,600 mg/L ; 約160 mg/kg/日) では、肝細胞腫瘍 (腺腫あるいは腺癌) の増加 (対照群5.1%に対して17.5%, $p<0.05$) が認められた。なお、この試験では、対照群ならびにクロロホルム暴露群では、腎尿細管細胞腫瘍は認められなかったと報告されている。しかし、これは抄録であり、データの詳細は不明であった。

吸入暴露

F344ラットに0, 10, 30, 90 ppmのクロロホルムを104週間 (1日6時間, 週5日) 吸入暴露した試験では、腎腫瘍および肝腫瘍を含め、腫瘍発生数に有意な増加は見られなかった (Yamamoto et al., 2002)。

c) イヌ

8~24 週齢のビーグル犬にクロロホルムとして 15, 30 mg/kg/日を含む練り歯磨き基材を 7.5 年間 (週 6 日) 強制経口投与した試験では、投与に関連する腫瘍の増加はなかった (Heywood et al., 1979)。

d) 発癌性のまとめ

クロロホルムの実験動物における発癌性は、暴露条件により結果が異なる。クロロホルムのヒトにおける暴露形態として最も近いと考えられる吸入では、マウスで腎腫瘍を増加させたが、その他の臓器には、発癌性は認められず、また、ラットにおいても腫瘍の発生増加は見られなかった。また、もう一つのヒトにおける暴露経路である飲水投与では、雄 Osborne-Mendelラットでは腎腫瘍の増加が認められているが、WistarラットやF344ラットではそのような腫瘍増加は認められていない。この他、投与媒体としてコーン油や歯磨き粉を用いて強制経口投与した場合、マウスあるいはラットで、それぞれ肝腫瘍、腎腫瘍あるいは腎腫瘍のみの増加が認められたが、用いる動物の系統間で差があり、発癌性に明確な一貫性はなかった。いずれにしても、実験動物を用いた発癌性試験では、ヒトでの暴露

形態である吸入と飲水暴露で腎腫瘍が認められることは明らかであった。ただし、同じ動物種であっても、暴露経路により、腫瘍が認められる場合と認められない場合があった。また、ラットおよびマウスともに雌動物は、クロロホルムによる腎腫瘍に対して感受性が低いと考えられる結果であった。この他、強制経口投与では、条件により肝腫瘍が認められた。なお、イヌの7.5年間の経口投与試験（Heywood et al., 1979）では、発癌性は認められなかった。

クロロホルムのラットおよびマウスにおける発癌性試験に結果にまとめを表VIII. 7に示す。

表VIII. 7 クロロホルムのラットおよびマウスにおける発癌性のまとめ

暴露経路	投与溶媒	マウス	ラット	文献
強制経口	コーン油	肝臓	腎臓	NCI (1976)
	練り歯磨き	腎臓	—	Roe et al. (1979)
				—
飲水		—	腎臓	Jorgenson et al. (1985)
吸入		腎臓	—	Yamamoto et al. (2002)

臓器名：腫瘍発生臓器，—：発癌性陰性，空白：試験なし

2.2.3 遺伝毒性

クロロホルムの細菌を用いた大部分の*in vitro*復帰突然変異試験では、代謝活性化の有無に関わらず陰性であった（Gocke et al., 1981; Richold and Jones, 1981; Van Abbé et al., 1982）。また、大腸菌を用いた復帰突然変異試験も陰性であった（Gatehouse, 1981; Kirkland et al., 1981）。なお、ネズミチフス菌1535による復帰突然変異試験では、クロロホルムは200～4800 ppm (992-23808 mg/m³) では陰性であったが、19200, 25600 ppm (95200, 127002 mg/m³) では弱い陽性であったと報告されている（Pegram et al., 1997）。また、発がん標的組織（マウスでは肝臓，ラットでは腎臓）で変異原性陽性となる濃度に達するには2,000 mg/kg以上の投与量が必要であることがPBPKモデルから推定されたが、この投与量は、LD₅₀値のおよそ2倍であったと考察されている。

ヒト培養リンパ球細胞を用いる染色体異常試験では、クロロホルムは陰性であった（Kirkland et al., 1981）。姉妹染色分体交換（SCE）試験では陰性（Kirkland et al., 1981）と陽性の結果（Morimoto and Koizumi, 1983）が報告されているが、ヒトやマウス初代培養肝細胞を用いた不定期DNA合成試験で陰性の結果が得られている（Butterworth et al., 1989, Larson et al., 1994a）。これに関連して、Golden et al. (1997) は、試験に用いられた濃度範囲を検討し、Kirklandら（1981）では3.3 mM以下で陰性、Morimoto and Koizumi (1983) では10 mM以上で陽性であるので、これらの試験結果の相違は、単に試験に用いられたクロロホルム濃度が異なることが原因である可能性があるとしている。さらに、陽性の結果が得られた濃度は、ラットやマウスの長期発癌性試験（NCI, 1976; Jorgenson et

al., 1985) で投与された投与量の5倍以上も高い濃度であることも指摘している。なお、EPA (U.S. EPA, 2001) は、陽性結果が得られた小核試験での投与量は、クロロホルムの経口投与によりラット、マウスの肝臓あるいは腎臓に細胞毒性を引き起こすレベルよりもはるかに高い投与レベルであると考察している。

*In vivo*での小核試験に関しては、マウスでは、陰性の結果 (Gocke et al., 1981; Salamone et al., 1981; Tsuchimoto and Matter, 1981) と陽性の結果 (San Augstin and Lim-Sylianco, 1978) が混在するが、この結果について、Golden et al. (1997) は、影響が認められた投与量はマウスを用いた長期発癌性試験の最高投与量の約2倍であったとしており、現実的な投与量ではないと考察している。また、ラットでは、クロロホルムにより腎臓 (Robbiano et al., 1998) や肝臓 (Sasaki et al., 1998) で3倍程度の小核頻度の増加があったと報告されているが、Robbiano et al. (1998) は、3倍程度の小核形成の増加は、必ずしも明確な陽性反応ではないとするとともに腎臓での発癌性との関連性については明らかではないと考察している。

0.01 mmol/kg (1.2 mg/kg) 以上のクロロホルムのラット腹腔内注射により骨髄細胞で染色体異常が誘導されたが、経口暴露では119 mg/kgでも陰性であった (Fujie et al., 1990)。

クロロホルムの腹腔内注射によりラットの肝臓と腎臓 (Pereira et al., 1982) およびマウスの腎臓、肺、肝臓および胃でDNAとの弱い結合が報告されている (Colacci et al., 1991) が、EPA (U.S. EPA, 2001) は、観察された臓器間では結合の有意差はなく、また、フェノバルビタールで前処理しても結合の増加が見られていないことから、結合はクロロホルムの代謝に関連しない非特異的な結合である可能性を示唆している。

マウスを用いる精子形態異常試験では、陰性と陽性の結果が報告されている (Topham, 1980, 1981; Land et al., 1981) が、ラットおよびマウス肝細胞における不定期DNA合成、DNA付加体、メチル化、マウスの肝臓でのDNA鎖切断および修復、ラットの肝臓および腎臓でのDNA損傷など *in vivo*での遺伝毒性試験では陰性であった (Petzold and Swenberg, 1978; Diaz - Gomez and Castro, 1980; Mirsalis et al., 1982; Reitz et al., 1982; Larson et al. 1994a; Potter et al., 1996; Butterworth et al., 1998; Pereira et al., 1998)。

以上のように、一部の試験で陽性結果を示す場合があったが、陽性結果のほとんどは、非現実的な高い濃度あるいは投与量での結果であった。

なお、代謝体の遺伝毒性については、WHO (1994)、Canada (2000) およびEPA (2001) で記述がある。WHO (1994) は、クロロホルムの代謝体も直接的にDNAと相互作用しない、あるいは遺伝毒性的活性をもたないと結論している。Canada (2000) は、酸化的代謝体であるホスゲンの遺伝毒性に関するデータはないとしている。EPA (2001) は、クロロホルムの酸化的および還元的代謝の生成物は非常に反応性が高いため不安定であり、核のDNAに達する前に細胞質分子と反応する可能性があると考えている。また、構造的類似体とクロロホルムの酸化的および還元的代謝の比較検討により、主に還元的経路で遊離ラジカルに代謝される四塩化炭素は、細胞毒性を生じるが、変異原性を生じない。さらに、四塩化炭素の

毒性は遊離ラジカル生成と一致しているが、クロロホルムではそうではないことから、クロロホルムと四塩化炭素では肝毒性の様式がかなり異なるとしている。その他、還元的代謝体の遺伝毒性については、Pegram et al. (1997) の結果および四塩化炭素のデータによれば還元的代謝体とDNAの直接的な相互作用はありえそうにないとしている。

2.2.4 発がんイニシエーション作用およびプロモーション作用

発がんプロモーターとしてフェノバルビタールナトリウムを用いた雄 SD ラットの発がんイニシエーション試験では、クロロホルムには発がんイニシエーション作用はなかった。

クロロホルムの発がんプロモーター作用に関しては、陰性とする報告が多数あるが、一部、陽性とする報告もある。発がんプロモーター作用がないとする報告例を以下に記載する。ジエチルニトロソアミン (diethylnitrosamine, DENA) でイニシエーション処置された雄の B6C3F1 マウスに 600, 1800 mg/L のクロロホルムを 52 週間飲水投与すると、クロロホルムは肝臓および肺の腫瘍発生を促進せず、むしろ抑制した (Klaunig et al., 1986)。また、雄 F344 ラットに DENA の単回投与によるイニシエーション処置後、1800 ppm のクロロホルムを飲水投与しても γ -グルタミルトランスペプチターゼ細胞巢の発生に影響を及ぼさなかった。さらに、雄 Swiss マウスでは、エチルニトロソ尿素で発がんイニシエーション処置してクロロホルムの発がんプロモーション作用を調べたところ、1800 ppm の飲水投与では、肝腫瘍発生率はむしろ減少した (Herren-Freund and Pereira, 1986)。同様の結果 (Pereira et al., 1985) が報告されているが、この場合は、Swiss マウスにエチルニトロソ尿素の腹腔内投与による発がんイニシエーション処置後、離乳時から 51 週齢まで 1800 ppm のクロロホルムを飲水投与という条件であった。また、雄 B6C3F1 マウスに 1800 ppm のクロロホルムを 30 日間飲水投与し、その後近位結腸に核異常を誘発するレベルの発がん物質 (ベンゾピレン, 1,2-ジメチルヒドラジン, メチルニトロソ尿素) を強制経口投与すると、クロロホルムはこれらの発がん物質の発がん性を抑制した (Daniel et al., 1991)。これらの他、雄 F344 ラットに発がんイニシエーターとして 1,2-ジメチルヒドラジンを皮下投与し、その後、900, 1800 mg/L のクロロホルムを 39 週間飲水投与すると、クロロホルムの飲水中濃度の増加につれて消化器系腫瘍の発生が低下した (Daniel et al., 1989) り、ジエチルニトロソアミンを発がんイニシエーターとした肝切除ラットにおけるフェノバルビタールによる前がん病巣の出現率がクロロホルムにより抑制される (Reddy et al., 1992)。

一方、発がんプロモーター活性があるとする報告は、イニシエーターとして DENA を用いた数報 (Pereira et al., 1982; Deml and Oesterle, 1985, 1987) に限られる。すなわち、ラットにジエチルニトロソアミンの強制経口投与によるイニシエーション処置し、25, 100, 200, 400 mg/kg のクロロホルムを週 2 回 11 週間強制経口投与すると、100 mg/kg 以上で、アデノシントリホスファターゼ (adenosine triphosphatase) 欠損細胞巢、 γ -グルタミルトランスペプチターゼおよびグリコーゲンの陽性細胞巢などの前がん病変が増加した (Deml and Oesterle, 1985, 1987)。

このようにクロロホルムは、飲水暴露では発がんプロモーター作用は認められず、むしろ抑制的に働くようであるが、強制経口投与するとプロモーター活性が出現するようである。

以上のように、クロロホルムの発がんイニシエーター作用は、ほぼ否定されており、また、発がんプロモーター作用もヒトにおける通常の暴露経路の一つである飲水暴露では陰性と考えられる。

2.2.5 国際機関での発がん性評価

IARC (1999) は、ヒトにおける不十分なデータと実験動物における十分な証拠に基づいて、クロロホルムをグループ2B (ヒトに対して発がん性を示す可能性がある (possibly carcinogenic to humans)) と分類している。

NTP (2002) は、実験動物における発がん性の十分な証拠に基づいて、クロロホルムは、ヒトにおける発がん物質であると考えるのが妥当である (reasonably anticipated to be a human carcinogen) と評価しているが、ヒトにおける発がん性の証拠は不十分であるとしている。

2.3 生体内運命

2.3.1 吸収, 代謝, 体内分布, 排泄

a) 吸収

経口

ヒトではゼラチンカプセルまたはコーン油を用いて 0.5g の ^{13}C 標識クロロホルムを経口投与した試験では、1.5 時間以内に最高ピーク濃度がほぼ $1.0 \sim 5.0 \mu\text{g/ml}$ に達した (Fry et al., 1972)。

雄ラットに 75 mg/kg/日のクロロホルムをコーン油または水を溶媒として胃内投与した試験 (Withey et al., 1983) では、最高血中濃度に達するまでの時間はいずれの溶媒を用いても約 6 分であったが、最高血中濃度はコーン油溶液からよりも水懸濁液からの摂取の方が高かった (水を溶媒とした場合は $39.3 \mu\text{g/ml}$, コーン油を溶媒とした場合は $5.9 \mu\text{g/ml}$)。これについては、コーン油を溶媒とした溶液からよりも水懸濁液からの取り込みの方が速やかであり、最高血中濃度が高くなると考察されている。また、クロロホルム水懸濁投与後の血中濃度-時間曲線下面積 (area under the blood concentration-time curve, AUC) もコーン油を溶媒とした場合の 8.7 倍であった。なお、投与容量についての記述はなく、後述するような投与容量による溶媒効果の有無については明らかではなかった。

一方、Dix et al. (1997) は、雄ラットと雌マウスにクロロホルムを強制経口投与によ

る吸収および組織内暴露濃度に及ぼす溶媒の影響を評価し、ラットの場合には、投与溶媒の影響はわずかであったが、マウスでは用いる投与溶媒により差があることを報告している。すなわち、マウスでは、コーン油を投与溶媒とするよりも水性溶媒を用いた方がクロロホルムの血液、肝臓および腎臓での濃度は高くなった。このラットとマウスでのクロロホルムの吸収性に対する投与溶媒の影響の違いについては、ラットとマウスで投与容量に差のあること（ラットでは 1 ml/kg 体重、マウスでは 10 ml/kg 体重）も原因の一つであると考察されている。

経皮暴露

Dick et al. (1995) は、ヒト志願者を用いる生体およびヒト摘出皮膚での ^{14}C 標識クロロホルムの経皮吸収を検討した。生体試験では、ヒト志願者の前腕に $16.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ の ^{14}C 標識クロロホルム水溶液または $80.6 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ のクロロホルムのエタノール溶液を適用し、呼気および尿が採取され分析された。その結果、尿への排出は全適用放射能の 1% 未満であったが、肺から排出された ^{14}C 量は、48 時間では水溶液からは 7.8%, エタノール溶液からは 1.6% であった。生体試験で吸収された投与量の 94% 以上 (CO_2 としての排出は、水溶液の場合は約 88%, エタノール溶液の場合は約 69%) は肺を経由して排出され、投与後 15 分から 2 時間で最大となった。また、摘出皮膚を用いた試験では、フロースルー型拡散セルが用いられたが、低用量 ($0.4 \mu\text{g}/\text{ml}$) の ^{14}C 標識クロロホルム水溶液を適用すると放射能の 5.6% が、高用量 ($900 \mu\text{g}/\text{ml}$) の場合は 7.1% が皮膚および灌流液に回収された。

Jo et al. (1990) は、ヒトが一般的な条件でシャワーを浴びる場合の塩素処理された表層水からの経皮および吸入のみの暴露によるクロロホルムの濃度を検討し、暴露後の吐息中の濃度は、通常のシャワー後では $6.0 \sim 21 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 吸入暴露のみの後では $2.4 \sim 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であったので、経皮吸収の内部用量への寄与は吸入による吸収と同等であると結論した。

Morgan et al. (1991) は、雄ラットの除毛した背中に塗布面積 3.1 cm^2 でクロロホルム原液または水溶液 2 ml を 24 時間閉塞適用中に血中濃度を測定した。クロロホルム原液を暴露した場合、暴露後 4~8 時間に最高血中濃度 ($51.0 \mu\text{g}/\text{m}$) に達した。クロロホルムの 1/3, 2/3 過飽和水溶液および過飽和水溶液の場合は、約 2 時間で最高血中濃度に達した（具体的な数値の記載はない）。

$0.44 \text{ mg}/\text{ml}$ のクロロホルム水溶液に無毛のラット（暴露表面積は 513 cm^2 ）を 30 分間浸漬すると暴露終了直後から血中にクロロホルムが検出され、全身から吸収されたクロロホルムの量は、約 10.2 mg と推定された (Islam et al., 1996)。

吸入

Corley et al. (1990) は、雄ラットに 10, 89, 366 ppm, 雄マウスに 93, 356, 1041 ppm の ^{14}C 標識クロロホルムを 6 時間吸入暴露後 48 時間に呼気、尿、糞、カーカス、皮膚およびケージ洗浄液中の放射能を測定した（表 VIII. 8）。ラット、マウスともにクロロホルムの吸収は速やかで、気中濃度に相関して取り込まれた。

表Ⅷ.8 $^{14}\text{CHCl}_3$ へ 6 時間暴露後 48 時間の放射能回収率

動物	濃度 (ppm)	呼気中 $^{14}\text{CHCl}_3$ (%)	呼気中 $^{14}\text{CO}_2$ (%)	尿中 ^{14}C (%)	糞中 ^{14}C (%)	その他 ^{14}C (%)	総量 (mg eq/kg 体重)
マウス	10	0.4	85.4	11.2	0.6	2.2	8.45
	89	0.6	85.9	9.1	1.5	2.8	81.9
	366	8.4	79.0	7.7	1.4	3.5	276
ラット	93	2.0	85.1	8.9	1.1	2.9	37.4
	356	20.0	68.1	8.1	1.0	2.7	80.5
	1041	42.4	48.3	6.4	0.6	2.1	184

b) 分布

Cohen と Hood (1969) は、雄マウスに 10 分間 ^{14}C 標識クロロホルムを吸入暴露し、全身オートラジオグラフィで ^{14}C の分布を調べた。血液、脳、筋肉、肺、腎臓、肝臓、脂肪および褐色脂肪での放射能濃度を分析した結果、脂肪と肝臓で高い ^{14}C レベルが認められた。他の組織（血液、脳、筋肉、肺および腎臓）では、 ^{14}C 量は肝臓や脂肪の場合と比べて少なかった。組織／血液分布比率は、暴露後 0, 15, 120 分で、血中の放射能濃度を 1 とすると、肝臓では 1.56, 2.10, 6.7 となり、脂肪では 6.42, 9.25, 7.18 となった。肝臓での ^{14}C レベルの増加は、非揮発性の代謝体の蓄積によるものであった。この他、痕跡程度の代謝体が鼻粘膜や気管支に検出されたことが報告されている。

Bergman (1983) は、マウスに ^{14}C 標識クロロホルムを 10 分間吸入後、体内分布を調べた。吸入直後の全身オートグラフィーによれば、 ^{14}C 濃度は脂肪、血液、肺、肝臓、腎臓、脊髄および神経、髄膜および小脳皮質で高くなった。また、乾燥および脱水後の切除部分のオートラジオグラフィから、気管支、鼻粘膜、肝臓、腎臓、唾液腺、十二指腸で吸入直後に非揮発性の ^{14}C (代謝体) が存在することが明らかになった。

50 mg/kg の ^{14}C 標識クロロホルムの腹腔内注射により、雄マウスの肝臓、腎臓および血液における放射能濃度は、注射後 10 分でピークに達し、3 時間後にはもはや検出できなかった (Gemma et al. 1996a)。これは体内に吸収されたクロロホルムは速やかに代謝されることを示している。

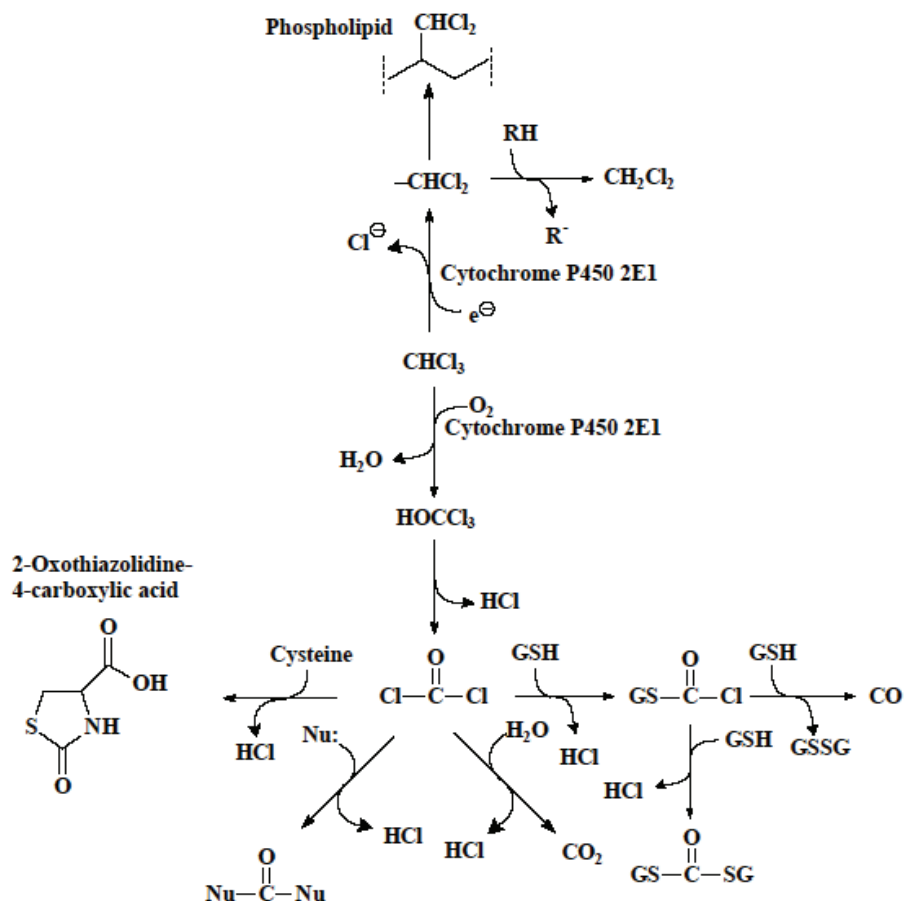
この他、ラットおよびマウスで胎盤通過 (Withey and Karpinski, 1985; Danielsson et al., 1986)、精巣上体、包皮腺および精巣へのクロロホルムあるいは不揮発性代謝体の分布のあることが示されている (Bergman et al., 1983)。

c) 代謝

クロロホルムは、シトクロム P450 に依存する酸化および還元的な経路で代謝されることが確認されている。

^{14}C 標識クロロホルムを投与されたラットで、代謝体を蓄積する組織の能力と *in vitro* でのクロロホルム代謝能との間には相関関係があった。肝臓が最も代謝活性があり、次いで

鼻と腎臓に活性が認められた (Löfberg and Tjälve, 1986). クロロホルムは酸化的に代謝されてトリクロロメタノールになり, 自律的にホスゲンに分解する (Mansuy et al., 1977; Pohl et al., 1997). 求電子性の代謝体であるホスゲンは, 蛋白質, 磷脂質や還元性グルタチオンなどの求核基を含む細胞成分と共有結合をする (Pohl et al., 1980, 1981; Uehleke and Werner, 1975, Ahmed et al., 1977; Anders et al., 1978; Vittozzi et al., 2000). あるいは, ホスゲンは水と反応し, 二酸化炭素と塩酸を生じる. 一方, 還元性経路ではジクロロメチルカルベン遊離ラジカルを生じ (Wolf et al., 1977; Tomasi et al., 1985; Testai and Vittozzi, 1986), 磷脂質の脂肪アシル鎖へ結合する (De Biasi et al., 1992; Gemma et al., 1996; Vittozzi et al., 2000) か, あるいは, 近傍から水素原子を得てジクロロメタンを生じる (Testai et al., 1995). 酸化的経路と還元的経路のいずれを経由するかは, クロロホルム濃度および酸素分圧に依存するとともに, 動物種および組織によっても異なる (Ade et al., 1994; Gemma et al., 1996b; Vittozzi et al., 2000). クロロホルムの代謝を図VIII.1 (WHO-IPCS, 2004) に示す.



図VIII.1 クロロホルムの代謝

GHS=glutathione; GSSG= glutathione disulfide; Nu=tissue nucleophiles; R=alkyl group)

クロロホルムの代謝にはシトクロム P450 2E1 (CYP2E1) が主に関わっていることが、CYP2E1 欠損マウスの研究を用いた研究あるいは酵素誘発剤または抑制剤を用いた研究により確認されている (Brady et al., 1989; Guengerich et al., 1991; Nakajima et al., 1995a, b; Constan et al., 1999). また、シトクロム P450 誘導剤であるアセトンで処理されたラットの肝臓ミクロソームによるクロロホルムの代謝は、CYP2E1 に対する抗体を反応系に添加することにより阻害される (Brady et al., 1989). なお、Guengerich et al. (1991) は、ヒトにおいてもクロロホルムの酸化に CYP2E1 が関わっていることを報告している。

ヒト肝臓ミクロソームを用いた試験においても、クロロホルムは、ヒト肝臓で酸化ならびに還元反応により代謝され、低濃度では、CYP2E1 により主にホスゲンに代謝されることが示された。なお、CYP2E1 による反応が飽和すると、CYP2A6 がホスゲン生成に主に関与する。クロロホルムの酸化反応における役割のほかに、CYP2E1 は還元反応にも関与するが、高い基質濃度およびきわめて嫌気性条件でのみ活性があるので、ヒトにおいては、この経路はクロロホルムの有害性発現には関係しないと考えられている (Gemma et al. 2003). ヒト組織 (肝臓, 小腸, 腎臓, 副腎, 肺, 脳, 前立腺, 精巣および胎盤) における CYP2E1 の mRNA の発現は、肝臓で最も高く、腎臓では肝臓に比較すると低かった (Nishimura et al., 2003).

d) 排泄

8 人のヒト志願者にゼラチンカプセルまたはコーン油を用いて 0.5g の ^{13}C -クロロホルムを経口投与した試験では、8 時間以内に投与量の 18~67% が未変化クロロホルムとして呼気から排出された。また、8 人中 2 人 (男女各 1 名) の被験者で ^{13}C -クロロホルム投与後の $^{13}\text{CO}_2$ の割合を調べた別の試験では、49%, 51% が CO_2 として呼気中に排出された。これらの結果からクロロホルムを単回経口投与すると、ほとんどが未変化体または二酸化炭素として肺から排泄されるとされた (Fry et al., 1972).

すでに、吸収の項で述べたように、Corley ら (1990) は、雄ラットに 10, 89, 366 ppm, 雄マウスに 93, 356, 1041 ppm の ^{14}C 標識クロロホルムを 6 時間吸入暴露後 48 時間に呼気, 尿, 糞, カークス, 皮膚およびケージ洗浄液中の放射能を測定した (表 6)。ラット, マウスともに低濃度では、体内に吸収されたクロロホルムは速やかに炭酸ガスに代謝されるが、高濃度では、未変化体のクロロホルムの呼気中への排泄比率が高くなる。なお、この試験では代謝体の解析は行われていない。

Brown et al. (1974b) は、マウス, ラットおよびサルに 60 mg/kg の ^{14}C 標識クロロホルムを経口投与し、投与後 48 時間まで呼気, 尿, 糞およびカークス中の放射能を測定した。 ^{14}C 標識クロロホルムの ^{14}C -二酸化炭素への転化率は、マウスで約 80%, ラットでは約 66% およびサルでは 16% となった。また、未変化体は、マウスで約 6%, ラットで 20%, サルで 78% であった。これらのデータから筆者らは、 ^{14}C 標識クロロホルムの代謝には著しい種差があると結論している。なお、マウスでは、尿中には投与量の 13% が回収され、その 50% は

重炭酸塩や炭酸塩から成り、残りの 50%は未同定の代謝体であった。サルの尿と糞は分別されなかったため、個々の回収率や代謝体の分析は行われていない。

e) まとめ

以上より、クロロホルムは、経口、経皮、吸入のいずれの暴露経路でも速やかに吸収されることが分かる。経口投与による吸収では、投与溶媒により摂取速度が異なる。ひとたび吸収されると、クロロホルムは脂肪などの組織に蓄積されるが、二酸化炭素や未変化のクロロホルムとして速やかに呼気中に排出される。なお、排出の割合は、用量や動物種により異なる。また、クロロホルムは、シトクロム P450 を触媒として、酸化反応または還元反応路により代謝される。ヒトにおいては、還元反応はクロロホルムの有害性発現には関係しないと考えられている。

2.3.2 クロロホルムの毒性発現における代謝の役割

クロロホルムの毒性は、低い暴露濃度では *in vivo* での主代謝経路である酸化反応から生じるホスゲンによると考えられている (Testai and Vittozzi, 1986; Ade et al., 1994; Ammann et al., 1998)。Ade et al. (1994) は、腎臓のミクロソームでのクロロホルムの代謝は培養混合物中の酸素化レベル (oxygenation level) に依存することからクロロホルムによる毒性が酸化的代謝体によることを示すと同時にマウス腎臓ミクロソームにおける ¹⁴C 標識クロロホルム代謝体の蛋白質および脂質への結合量がホルモン状態 (雄、雌およびテストステロン処理した雌) により変動することを示し、これがクロロホルムによる腎毒性に関する性差 (雄の方が影響を受けやすい) のメカニズムであると考察している。なお、還元的代謝はクロロホルムの毒性発現に寄与しないことは、Ammann et al. (1998) の研究でも裏付けられている。すなわち、低酸素圧下では、クロロホルムは還元的に代謝されるが、この条件下でラットやマウスの肝細胞を培養しても毒性 (細胞死) は増加しなかった。

Nakajima et al. (1995b) は、雄ラットに n-ヘキサン (CYP2E1 誘導剤)、2-ヘキサノン (CYP2E1 および CYP2B1/2 誘導剤) またはフェノバルビタール (CYP2B1/2 誘導剤) を前投与してシトクロム P450 を誘導しておき、そこへ 0.1, 0.2, 0.5 ml/kg (148, 296, 740 mg/kg) のクロロホルムを強制経口投与し、誘導されるシトクロム P450 酵素異性体と肝傷害 (肝細胞の壊死と球状変性) との関係について検討した。その結果、クロロホルム濃度が低い場合は、CYP2B1/2 よりも CYP2E1 がクロロホルムの肝毒性に関わっていることが明らかにされた。

クロロホルムによるマウスの肝腫瘍および腎腫瘍の誘発に CYP2E1 の役割が確実であることは、CYP2E1 欠損マウスを用いた研究からも明らかになった。すなわち、CYP2E1 欠損マウスでは、CYP2E1 遺伝子を有する野生型で重篤な肝障害や腎障害を引き起こした濃度でも、肝臓における細胞毒性または細胞増殖は見られなかった (Constan et al., 1999)。また、ラットとマウスの肝臓における障害は、CYP2E1 が高い部位 (Ingelman-Sundberg et al.,

1988; Tsutsumi et al., 1989; Johannsson et al., 1990; Dicker et al., 1991; Nakajima et al., 1995b) で認められている。

クロロホルムの腎毒性に対する感受性におけるマウスの系統差も、腎臓のクロロホルム代謝能と相関している。すなわち、クロロホルムの腎毒性に対して高感受性である雄 DBA マウスの腎臓ホモジネートは、低感受性である C57BL マウスよりも速やかにクロロホルムをホスゲンに代謝した (Pohl et al., 1984)。また、雄 DBA マウスにおけるクロロホルムの腎臓ミクロソームとの共有結合は、雄 C57BL マウスの場合よりも強い (Clemens et al., 1979)。系統差と同様に、性差も、腎臓のクロロホルム代謝能と相関している。すなわち、雌 ICR マウスに男性ホルモン (テストステロン) を予め投与しておく、クロロホルムの代謝速度は未処理と比べて 6 倍増加した (Pohl et al., 1984)。テストステロン処理後に ^{14}C 標識クロロホルムを経口投与された雌のマウスでは、腎皮質での放射能濃度 (生体高分子と結合したクロロホルム代謝体量) が増加した (Taylor et al., 1974)。これは、クロロホルムの代謝に関わる腎臓ミクロソームにおけるシトクロム P450, シトクロム b5 およびエトキシマリン代謝酵素などの混合オキシダーゼ活性は、もともと雌よりも雄で高いが、雌マウスにテストステロンを投与することにより雌腎臓での混合オキシダーゼ活性が雄レベルまで上昇させたためと考えられている。逆に、雄マウスを去勢すると腎臓の混合オキシダーゼ活性は、雌マウスレベルまで低下すると同時にクロロホルムの腎毒性感受性も低下した (Smith et al., 1984)。なお、去勢による ^{14}C 標識クロロホルムの腎皮質での放射能の低下は、テストステロン投与により正常に戻る (Taylor et al., 1974) ことが報告されており、性ホルモンがクロロホルムの代謝に関わる酵素活性を支配していることが分かる。

クロロホルムによる肝臓壊死の程度は、肝臓蛋白質との共有結合量と相関している (Brown et al., 1974; Ilett et al., 1973) とともに、ラットやヒト肝臓ミクロソームを用いた試験系で、クロロホルムが生体高分子と非可逆的な結合をするためには、クロロホルムがあらかじめ代謝されることが必要であること (Cresteil et al., 1979) が示されている。

マウスとラットの *in vivo* での ^{14}C 標識クロロホルム吸入試験 (10~1,041 ppm) での肝臓と腎臓におけるクロロホルム代謝体と生体高分子との結合量 (macromolecular binding, MMB) を比較すると、ラットよりもマウスの方が高く、マウスでは、低い暴露濃度 (10, 89 ppm) では、肝臓よりも腎臓で 4~10 倍高かった。マウスと対照的に、ラットでは、肝臓と腎臓における MMB は、93 および 356 ppm でほぼ同等、1,041 ppm では肝臓の MMB は腎臓に比べて約 2 倍高くなった。また、PBPK モデルで予測された MMB は、ラット>マウス>ヒトの順となった。さらに、ミクロソームを用いた代謝実験でも、肝臓および腎臓のクロロホルムの代謝活性は、マウスが最も大きく、次にラット、ヒトの順であった。この実験では、ヒトでは腎臓に代謝活性は検出されなかった (Corley et al., 1990)。

Brown et al. (1974) は、肝臓中グルタチオンレベルを低下させるとクロロホルムによ

る急性肝毒性が増強されることを示した。すなわち、フェノバルビタール前処理して肝臓中のグルタチオンレベルを低下させておき、これにクロロホルムを投与すると投与 18 時間後には、フェノバルビタール前処理したラットでは小葉中心性壊死が見られたが、未処理のラットでは 24 時間後でも壊死は見られなかった。また、グルタチオンを涸渇させると、クロロホルム暴露により、共有結合量ならびに過酸化脂質濃度の増加が認められた。同様に、グルタチオンレベルを涸渇させることが知られているマレイン酸ジメチルで前処理すると、肝毒性およびクロロホルムの代謝体と肝臓蛋白質との共有結合量が増加した (Stevens and Anders, 1981)。グルタチオンには抗酸化作用があるので、これらのデータは、体内のグルタチオンがクロロホルム暴露により体内で生ずるホスゲンなどの活性代謝体による酸化作用を抑制していることを示している。この他、ラットの肝臓における障害部位は、グルタチオンレベルの低い部位と一致することが報告されている (Smith et al., 1979)。

以上のように、クロロホルムの障害発現にはヒトクローム P450 による代謝活性とともに活性代謝体による酸化反応を抑制する抗酸化物質の有無が重要であることが示されている。

2.3.3 暴露条件による毒性発現の違い

マウス、ラットともに乳化剤を用いる水性懸濁液よりもコーン油を溶媒としてクロロホルムを投与する方が肝毒性は強く発現することが多くの報告で示されている。すなわち、コーン油を溶媒として雌マウスにクロロホルムを強制経口投与すると、肝臓で小葉中心性壊死と細胞増殖の用量依存性の増加が認められるが、水性懸濁液とした場合、単回強制経口投与 (Raymond and Plaa, 1997)、90 日間強制経口投与 (Bull et al., 1986)、飲水投与 (Jorgenson et al., 1985; Larson et al., 1994b; Larson et al., 1995a) には認められていない。ラットを用いた試験でも、クロロホルムに対する肝臓および腎臓の反応が溶媒に依存することが示されている (Larson et al., 1995a)。

コーン油を用いて強制経口投与した場合と飲水投与の場合では毒性の発現が異なることについて、Larson et al. (1995a) は、大量に投与されることにより、肝細胞の解毒メカニズムを上回る標的組織用量と毒性代謝体の生成速度を生じるとしている。飲水暴露では、たとえ 1 日総投与量は強制経口による暴露の場合と同じであったとしても、1 回に飲水摂取する少量のクロロホルムは解毒されるとしている。

2.4 Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) モデル

2.4.1 クロロホルムに関するPBPKモデルの歴史

クロロホルムの体内動態は、当初ラットを用いてコンパートメントモデルにより解析さ

れ (Wirhey and Collins, 1980), クロロホルムの血中濃度推移が 3 コンパートメントモデルに従うことを示した。この解析では, 排出速度の低いコンパートメントとして脂肪組織が想定された。

クロロホルムの PBPK モデルは, 最初 Corley et al. (1990) によりスチレンの PBPK モデル (Ramsey and Andersen, 1984) をベースとして開発され, その後, このモデルを原型として数度にわたり改良された。最初の改良は, クロロホルムの吸収が胃と小腸の二つのコンパートメントで起こるとする概念が取り入れられた。これは, クロロホルムの取り込みがコーン油を溶媒とした場合と水懸濁液とした場合とで異なることから考案された考え方である。その後, このモデルは Lilly (1996) により, クロロホルムの代謝に関わるチトクローム P450 (CYP2E1) の肝臓と腎臓内での分布の差を取り入れて改良された。このようにクロロホルムの PBPK モデルは, 動物におけるモデルは幾つか開発されたが, ヒトに使えるモデルは Health Canada の委託により ILSI モデル (1990) を改良することにより ICF Kaiser International 社 (1999) により初めて開発された。

クロロホルムの PBPK モデルについては, 行政当局もその有用性を認め, カナダ政府によるクロロホルムのリスク評価 (Canada, 2000) では, PBPK モデルによる標的臓器内代謝体濃度を指標としたリスク評価が行われている。米国でもそのような考え方について現在検証中であると言われている。

なお, クロロホルムによる有害影響が活性代謝体による生体内高分子との結合やそれに続いて起こる細胞死によるというメカニズムが明らかになったことから, これらの生物現象をモデルに取り入れた Physiologically-based Pharmacodynamic (PBPD) モデルが Reitz et al. (1990) により考案された。しかし, この PBPD モデルでは, パラメーターの導出が実験データに適合させることにより得られるなど不確実性が高く, 行政的には用いられていない。

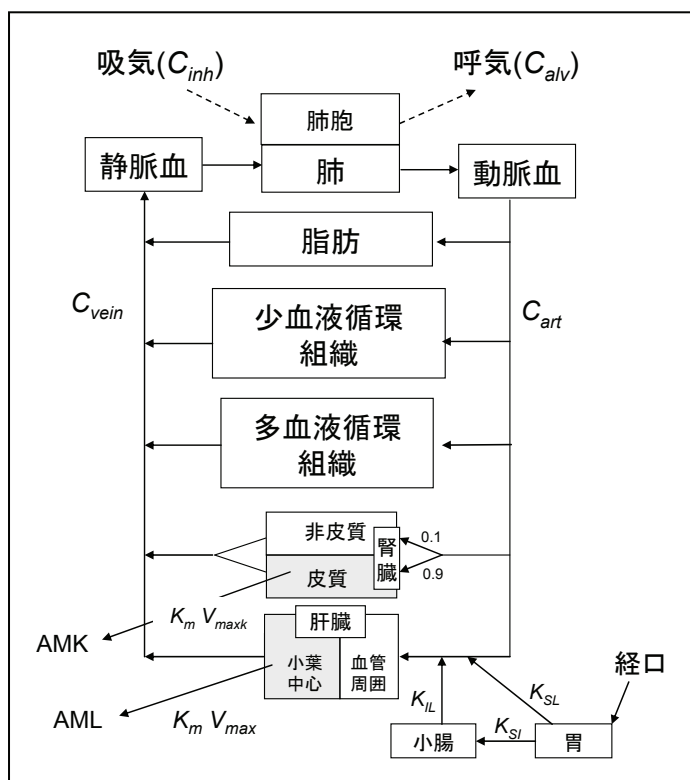
ここでは, カナダ政府が用いた PBPK モデル (Canada, 2000) についてまとめた。

2.4.2 International Life Science Institute (ILSI) モデルおよびその改良版

ICF Kaiser International 社が開発した PBPK モデルは ILSI モデルをベースとし, 用いるパラメーターを最新の情報に基づき改訂したものである。ILSI モデルについては, 原著 (ILSI, 1997) にモデル構造の記述がないが, Canada (2000) に, ILSI モデルは Borghoff et al. (1994) による改良 Corley モデルと Lilly による未公表のモデル (1996) とを一つにしたモデルと記述されており, そのため “ハイブリッド” 動物モデルと呼ばれている。すなわち, Borghoff らはクロロホルムの吸収が胃と腸の二つのコンパートメントを介して起こるとし, Lilly は肝臓と腎臓における CYP2E1 の分布に関する構造的な特徴を取り入れたとされている。従って, ILSI モデルは, 図Ⅷ.2 に示す構造と考えられる。なお, Borghoff et al. (1994) の報告は, 学会発表用抄録であり, Lilly (1996) の報告は学位論文のため原著が入手できず, いずれも詳細は明らかではなかったが, モデル構造に大きな誤りはな

いであろう。

カナダ政府が用いた PBPK モデル (Canada, 2000) は、上述の ILSI モデルをヒトモデルとして使えるように吸入、経口および経皮吸収も含めたマルチメディア暴露の概念を取り入れて改良された (ICF Kaiser, 1999; Environment Canada and Health Canada, 2000) とされている。モデルの詳細は未公開文書であるため評価できなかったが、用いられたパラメーター値が Canada (2000) に記載されている。



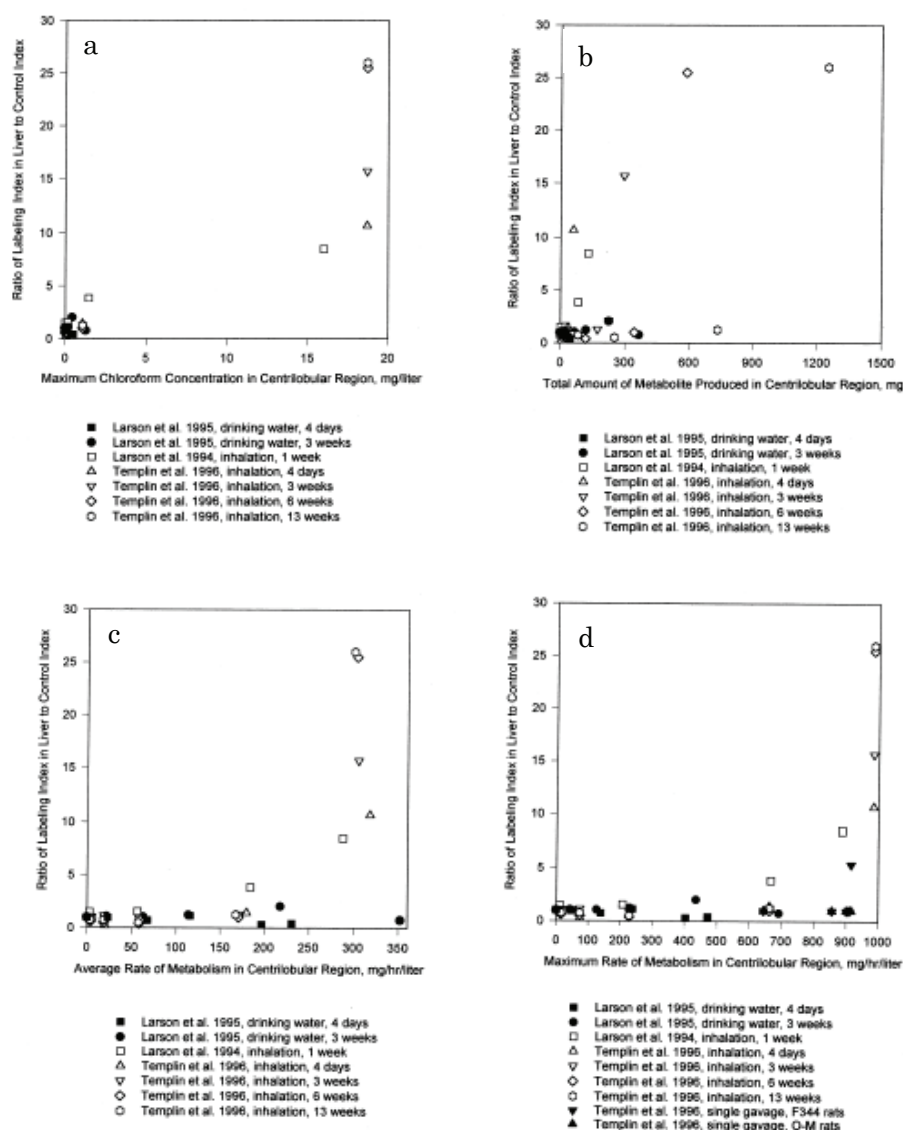
図VIII.2 ILSI モデルの構造

主な改訂点の一つは腎皮質における V_{max} の値で、Corley et al. (1990) による方程式と数値を参考にして、0.094 mg/hr-1kg animal とされた (ILSI (1997) では、0.355) 。その他の生理学的なパラメーターの多くは、Brown et al. (1997) による新しい数値に改訂された。また、ILSI モデルでは飲水からの摂取を12時間毎としていたのを雄のラットを用いた実際の摂水パターン (Yuan, 1993; ICF Kaiser, 1999) が取り入れられた。

このモデルでは新たにイヌのモデルが付加され、代謝に関わるパラメーターはラットとヒト (Corley et al., 1990) の平均値が、肝臓の第1コンパートメントと第2コンパートメントの容積は、Tsutsumi et al. (1989) およびBuhler et al. (1992) の免疫組織学データから推計された。

ヒトモデルでは、生理学的、解剖学的パラメーターは、Buhler et al. (1997) のデータ

が用いられているが、肺換気量と心臓の拍出量は、呼吸量を Health Canada (1994) によるデフォルト値である 23 m³/日から推計された。分配係数と胃および腸管からの吸収係数は ILSI (1990) のままとされた。肝臓の各コンパートメントの容量は、Tsutsui et al. (1989) および Buhler et al. (1992) のデータをもとにラットと同じとされたが、腎臓の皮質と非皮質の割合は、ICRP (1992) による値（皮質：非皮質＝70：30）が用いられた。また、ヒトの代謝に関わるパラメーターは、8 人の肝臓サンプルを用いて *in vitro* で測定された Corley et al. (1990) の値が用いられた。なお、消化管からの吸収に関しては、Fry et al. (1972) のヒト志願者によるクロロホルム摂取（オリーブ油あるいはゼラチンカプセル）後の呼気中未変化体濃度を用いて検証された所、消化管からの吸収を単コンパートメントとした方が実測値と良く適合したため、単コンパートメントとされた。



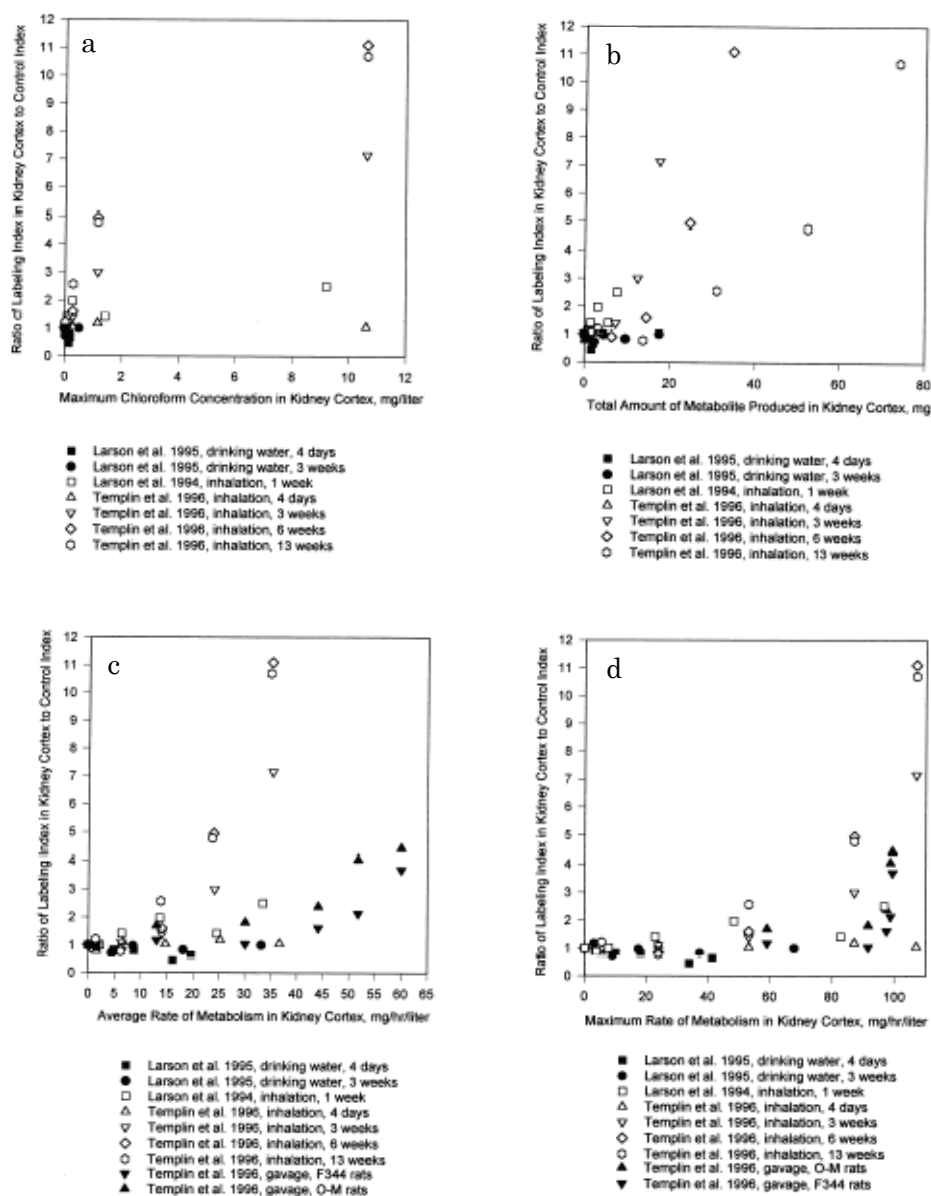
図VIII.3 肝臓小葉中心領域における体内暴露指標と細胞標識率

a : クロロホルムの最高濃度(mg/liter), b : 総代謝物量(mg),

c : 平均代謝速度(mg/hr/liter), d : 最高代謝速度(mg/hr/liter)

ILSI (1997) によるモデルの検証は, Larson et al. (1994c, 1995a) および Templin et al. (1996b) のデータが用いられた. この場合, 吸入試験データは, 試験プロトコルに従い6時間吸入, 18時間暴露なしとされた. また, 飲水暴露試験では12時間毎に飲水するというシナリオが用いられ, 飲水量は Larson et al. (1995a) による試験で報告されている一日あたりの飲水量データが用いられた. また, 動物の体重は, 投与期間中の中間点での体重とされた. このようにして, Larson et al. (1994c, 1995a) および Templin et al. (1996b) で用いられた各シナリオに基づく4種類(クロロホルムの最高濃度, クロロホルムの総代謝量, クロロホルムの平均代謝速度, ホスゲン生成最高速度)の肝臓および腎臓

における暴露指標がモデルから計算された。それぞれの体内暴露指標と細胞標識率とをプロットすると、肝臓および腎臓ともにホスゲン生成最高速度と細胞標識率が最も適合することが分かった（図Ⅷ.3 およびⅧ.4）。



図Ⅷ.4 腎皮質における体内暴露指標と細胞標識率

a : クロロホルムの最高濃度(mg/liter), b : 総代謝物量(mg),
c : 平均代謝速度(mg/hr/liter), d : 最高代謝速度(mg/hr/liter)

このように ILSI モデルは、細胞標識率の上昇を指標として検証され、暴露量とシナリオからモデルを用いて算出されるホスゲン生成最高速度と細胞標識率が良く適合することが

確認された。なお、カナダ政府が用いた ILSI モデルの改良版 (ICF Kaiser, 1999) ではイヌとヒトの PBPK モデルが作成されているが、検証に関する情報は開示されておらず、詳細は明らかではなかった (Canada, 2000)。

2.4.3 PBPKモデルによる定量的なリスク評価の是非

すでに述べたように、クロロホルムの PBPK モデルでは、細胞障害性に起因する代償性の細胞増殖反応を暴露指標としており、暴露量から予測される細胞増殖反応と実験値が良く一致することからモデルが有効であるとされているが、検証に関する情報は十分には開示されていない。従って、現時点ではカナダ政府等で開発されたクロロホルムの PBPK モデルは科学的に十分検証されたものとは言い難い。

また、Canada (2000) および WHO-IPCS (2004) の評価書に、PBPK モデルに関する不確実性についての記述があり、WHO-IPCS (2004) は、ヒトにおけるクロロホルムの代謝特性に関する情報、特に腎臓における情報が乏しいために PBPK の結果を使うことには限界があり、また個人差の可能性に関するデータは非常に限られているとしている。Canada (2000) の評価書でも、用いたクロロホルムの PBPK モデルは、感受性解析により特に腎臓とヒトの代謝パラメーターが結果に大きく影響するので、これらのデータの不確実性を小さくすることが必要であるとしている。そのためには、ヒトの腎臓や肝臓を用いたクロロホルムの *in vitro* 代謝データが必要であり、また、げっ歯類とヒトにおいて細胞障害性に寄与する代謝経路が同じかどうかを確認することも必要であるとしている。また、評価に用いられたイヌの PBPK モデルでは、クロロホルムの血液・空気間分配係数はラットの数値が用いられ、肝臓および腎臓における CYP2E1 分布はラットのデータに基づいているが、ラットのクロロホルムの血液・空気間分配係数は、ヘモグロビンとの結合性に差があるためラットの方がイヌよりも大きい可能性があり、またラットとイヌでは CYP2E1 の分布に違いがある可能性が高いとされている。従って、このようなパラメーターに関する正確な情報の取得が必要とされている。

2.5 毒性発現メカニズム

2.5.1 吸入暴露による非腫瘍性変化

クロロホルムの吸入暴露により、ラットおよびマウスで非腫瘍性変化として鼻腔、肝臓および腎臓の病変が認められており、それらの発生メカニズムが詳細に検討されている

(Larson et al., 1994c ; Mery et al., 1994)。すなわち、雌マウスおよび雄ラットに0, 1, 3, 10, 30, 100, 300 ppmのクロロホルムを7日間吸入暴露 (1日6時間) し、肝臓、腎臓および鼻腔の病理組織学変化について精査するとともにBrdU (bromo-deoxyuridine) によ

る標識率により細胞増殖反応が調べられた。その結果、このメカニズム研究では、クロロホルムの吸入暴露によりマウスでは肝臓で小葉中心性の変化（30 ppm以上で小葉中心性および中間域肝細胞の好酸性の低下、類洞での白血球の集簇、肝細胞空胞化、100 ppm以上で肝細胞壊死）が認められたが、細胞増殖反応の増加は10 ppmから認められた。腎臓に対しては、300 ppmにおいてのみ近位尿細管に再生上皮とBrdUによる標識率の上昇が認められた（Larson et al., 1994c）。鼻腔の組織学的な変化は、300 ppmで5匹中1匹に鼻甲介における骨新生が認められただけであったが、BrdUによる細胞増殖率では10 ppmから増加が認められている（Merry et al., 1994）。ここで見られた細胞増殖反応は、細胞障害に対する代償的な反応と考えられるので、マウスでは、肝臓および鼻腔で10 ppm程度の濃度から障害性の変化があったものと考えられた。

これらのマウスにおけるメカニズム研究の結果とマウスにおけるクロロホルムの13週間（Kasai et al., 2002）あるいは2年間（Yamamoto et al., 2002）吸入暴露による所見と比較すると、鼻腔および肝臓での影響についての用量関係は、おおむね一致するが、腎臓に関しては一致しない。

このメカニズム研究ではラットにおける肝細胞壊死は、300 ppmにおいても軽度にしかなかった。BrdUによる標識率の上昇も100および300 ppmでしか認められなかった。同様に腎臓に対しても、30 ppm以上で皮質において上皮細胞で軽度な標識率の上昇、300 ppmで再生性上皮、腎髄質外層の外帯および内層で軽度な標識率の上昇が認められただけであった（Larson et al., 1994c）。鼻腔に関しては、ラットでは各種の病理組織学的変化（呼吸上皮杯細胞過形成、ボーマン腺変性、篩骨甲介の骨化形成など）が認められたため、より詳細に検査された。その結果、鼻腔に対する影響は、鼻咽頭の呼吸上皮に対する影響と鼻甲介篩骨に対する影響とが複雑に混在することが明らかになった。この組織学的変化についての詳細は省くが、ビメンチン（結合組織を構成する蛋白）をマーカーとして骨新生を観察すると、クロロホルム濃度10 ppmから急激で明確な骨新生が認められている（Mery et al., 1994）。

ラットではクロロホルムの13週間（Kasai et al., 2002）から2年間（Yamamoto et al., 2002）の吸入暴露による影響の中では鼻甲介に対する影響が最も低い濃度（2 ppm〜）で認められ、次いで腎臓あるいは肝臓への影響が25 ppm程度から認められている。このように、ラットにおけるメカニズム研究で認められた細胞増殖反応の用量反応性と毒性試験との間には矛盾はなく、病理組織学的変化が認められた臓器では、クロロホルム暴露による障害性影響に対する代償性の細胞増殖があったものと考えられる。

なお、Meryら（1994）はクロロホルムによる鼻腔に対する影響に関連して、クロロホルムによる組織変化は、多くの刺激性ガスによる所見（Harkema et al. 1991）とよく似ており、特に粘膜上皮内での粘液の産生と蓄積は典型的な非特異的な防御反応であるとし、また気流の主たる通り道に反応部位が認められたということは、この部位においてクロロホルムが取り込まれて刺激性が生じたこと、また、ボーマン腺に存在する強い代謝活性（P450

2E1) は、クロロホルムがこれらの細胞で細胞障害性のある代謝体に代謝されることとよく一致していると考察している。また、Merryら (1994) は、マウス鼻腔内には細胞増殖反応は認められるものの、ラットで見られるような激しい骨新生が認められないことから、ヒトでの毒性学的な意義を考える場合、ヒトと実験動物間の解剖学的、生理学的、生化学的違いなどの種差を考慮すると同時に暴露期間が長くなることにより症状が進行するかどうかについても考察する必要があるとしている。

2.5.2 経口投与による非腫瘍性変化

強制経口投与によりラットで腎臓、肝臓および鼻腔、マウスで腎臓および肝臓、イヌで肝臓に病理組織学的な変化が認められている。鼻腔の病変は、単回経口投与48時間後に認められているが (Templin et al., 1996a), その他の単回経口投与試験や反復経口投与試験では報告されていない。これはこれらの試験では詳細な鼻腔の病理検査を実施していないためと考えられるが、詳細は明らかではなかった。ラットでは、肝臓、腎臓および鼻腔では病理組織学的な変化とそれに対応した細胞増殖反応の増加が認められており (Larson et al., 1995b), クロロホルムの強制経口投与による腎臓、肝臓、鼻腔における病理変化は細胞障害性によるもので吸入暴露による変化とほぼ同じであることが示された。

ただし、クロロホルムの強制経口では鼻甲介に対する障害部位が吸入暴露時 (Larsen et al., 1994c; Mery et al., 1994) と若干異なるため、その違いについて考察されている

(Larson et al., 1995b)。すなわち、クロロホルムの強制経口投与により鼻甲介周辺部には吸入暴露で認められたと同様の骨の新生、骨膜性細胞過多および再生像の増加が認められたが、強制経口投与では、これらの他に鼻甲介中心領域に鼻上皮細胞と表面ボーマン腺の変性ならびに鼻上皮の再生像が認められた。Larson et al. (1994c) は、このように吸入暴露と強制経口投与で鼻甲介中心領域に対する影響の出方が異なるのは、強制経口投与では血中濃度が急激に上昇するため、中心領域でのクロロホルム濃度が吸入暴露に比較して高くなったためではないかと考察している。このような考え方は、180 mg/kgの強制経口投与と300 ppmの吸入暴露での組織中ピーク濃度を比較した研究 (Corley et al., 1990) からも支持されるとしている。

飲水暴露により、マウスに肝臓脂肪化が、ラットに体重増加抑制が認められている。肝臓の脂肪化は高用量 (2700 ppm, 270 mg/m³以上と推察されている) で認められており、肝障害に関連した変化と思われる。ラットで観察された体重増加抑制については、摂水量の減少の影響と考えられる。

2.5.3 吸入暴露による発がんメカニズム

吸入暴露による発がん性は、ラットでは陰性であったが、BDF1 マウス (雄) には腎腫瘍の発生が見られている。これに関連して、Templin et al. (1998) は雌雄の BDF1 マウスに

1日6時間、週5日で13週間まで吸入暴露を行い、細胞毒性と細胞増殖を評価した。雄では、30および90 ppm 暴露群では、腎皮質での再生尿細管の増加と標識率の増加が認められたが、雌ではいずれも認められず、マウスの腎腫瘍の雌雄差と一致しており、持続的な細胞障害に対する細胞増殖反応が重要な役割を果たしていることを示す所見とされている。

しかし、発がん性が見られないマウス肝臓 (Templin et al., 1998) およびラット肝臓 (Templin et al., 1996b) でも肝細胞標識率の増加が認められていることから、細胞障害に対する代償性の細胞増殖反応の増加があっても必ずしも発がんしないという結果が得られている。

2.5.4 飲水暴露による発がんメカニズム

クロロホルムの飲水暴露により Osborne-Mendel ラット (雄) に腎腫瘍の増加が認められている (Jorgensen et al., 1985)。これに関連して、Hard et al. (2000) は、クロロホルムによるラットでの腎腫瘍の発生に持続的な細胞毒性と再生性過形成が重要であると主張している。すなわち、Hard et al. (2000) は Osborne-Mendel ラットを用いた2年間飲水投与発がん性試験 (Jorgenson et al., 1985) の腎臓組織試料の再解析を行い、腎腫瘍の増加が認められた1800 ppm 群の全例および900 ppm 群の半数例のラットで、腎皮質中間部から深部の尿細管において慢性の細胞障害性の変化とともに細胞分裂像を確認した。このような所見は、対照群、200 ppm 群、400 ppm 群では認められなかったことから、このような慢性の細胞障害性の存在と代償性の細胞増殖と発がん性の間には整合性があるとしている。

2.5.5 強制経口投与による発癌メカニズム

すでに発がん性の項で述べたように、クロロホルムを投与媒体としてコーン油や歯磨き粉を用いて強制経口投与した場合、マウスあるいはラットで、それぞれ肝腫瘍、腎腫瘍あるいは腎腫瘍のみの増加が認められたが、用いる動物の系統間で差があり、クロロホルムの発がん性には明確な一貫性はなかった。また、飲水投与による発がん性試験の結果とも整合性がなく、これらの矛盾を解明すべく多くのメカニズム研究が実施されている。

マウスの肝腫瘍に関して、Larson et al. (1994b, 1994d) は雌雄のマウスに肝腫瘍の増加が見られた (NCI, 1976) と同じ条件でクロロホルムをマウスに強制経口投与し細胞毒性と細胞増殖との関係を解析し、78週間の発がん性試験 (NCI, 1976) でB6C3F1マウスに肝腫瘍が認められた用量 (138, 277 mg/kg/日) を3週間投与することにより細胞障害と持続的な細胞増殖の増加が認められることを確認した。なお、34および90 mg/kg/日では4日間投与では細胞増殖の増加が認められたが、投与期間に延長により消失した。その他、Pereira (1994) および Melnick et al. (1998) は、B6C3F1マウスに263 mg/kg/日のクロロホルムを最長159日間強制経口投与すると、肝臓の細胞増殖反応は対照群と比べて有意に増加し、

5日後に最も増加したが、投与期間が長くなるにつれて減少することを見いだした。

しかし、マウスでは腫瘍発生の増加の見られていない腎臓でも細胞増殖の増加が認められたという報告 (Larson et al., 1994d) もあり、また、ラットの場合は、投与条件に拘わらず肝腫瘍の増加は認められていないが、細胞標識率で見ると、強制経口投与により細胞増殖の増加が認められている (Larson et al. 1995a; 1995b)。

ラットの腎腫瘍 (NCI, 1976) に関連して、Templin et al. (1996a) はコーン油を溶媒としてクロロホルムを強制経口投与し、細胞増殖反応の増加について検討している。すなわち、クロロホルム単回強制経口48時間後の雄のF344ラットとOsborne-Mendelラットの腎臓での細胞標識率を測定したところ、F344ラットの場合は90 mg/kg/日以上で、Osborne-Mendelラットでは10 mg/kg以上で、標識率の増加が見られ、細胞増殖反応の増加が認められた。雄F344ラットでも最長3週間の投与により近位尿細管の病変の変化と一致する腎皮質での細胞増殖反応の変化が認められたが、投与期間の延長に伴い細胞増殖反応は低減した (Larson et al., 1995a)。一方、雌でも腎皮質での持続的な細胞増殖反応の増加が認められたが、投与期間の延長による低減は見られなかった (Larson et al., 1995b)。これらの結果は、F344ラットでは、コーン油を投与溶媒として強制経口投与した場合、細胞増殖の持続的な増加があるが、雄よりも雌の方が持続性があることを示しており、系統差を無視すれば、Osborne-Mendelラットを用いた強制経口投与発がん性試験の結果（雄でのみ腎腫瘍の増加がある）とは一致しない。

以上のように、マウスの肝腫瘍の発生メカニズムに関しては、肝臓における細胞障害性と代償性の細胞増殖反応との間に相関があるように見えるが、その他のケースでは、発がん性と細胞増殖性との間には、必ずしも整合性は認められていない。

3. 有害性評価の状況

クロロホルムの有害性およびヒト健康影響リスクに関しては、国内外の多くの機関で評価されている。詳細について以下に記述する。

3.1 WHO (2006)

WHO (2004) は、クロロホルムの遺伝毒性は陰性であると判断した。発がん性については、マウスにおける肝腫瘍の発生機構は、閾値ありの発生機構と矛盾しないとしている。ラットの腎腫瘍についても、情報が不十分であるが、閾値ありの機構で生じる可能性があるとした。このため、飲料水質ガイドライン値は、クロロホルムの発がん性に関して閾値ありとして一日耐容摂取量 (tolerable daily intake, TDI) が導出された。すなわち、イヌに練り歯磨きに含ませたクロロホルムを 7.5 年間経口投与した試験 (Heywood et al., 1979) で認められた軽度の肝毒性 (肝血清酵素および脂肪囊胞の増加) を指標とした LOAEL (15 mg/kg/日) を週 6 日の投与から連続投与に補正し、不確実性係数 1000 (種差 10, 個体差 10, NOAEL の代わりに LOAEL を使用することと亜慢性試験のため 10) で割ることにより TDI (13 μ g/kg/日) が算出された。算出された TDI に基づいて、飲料水の寄与率を総摂取量の 50% とし、体重 60kg のヒトが一日 2L 飲むと仮定し、ガイドライン値は 0.2 mg/L (四捨五入した値) と算定された。

その後、WHO は飲料水水質ガイドライン第 3 版の追補を出版した (WHO, 2006)。WHO (2006) では、評価対象試験は WHO (2004) と同じイヌの 7.5 年間の経口投与試験 (Heywood et al., 1979) であるが、暴露指標は PBPK モデルを用いて算出した標的臓器における代謝体の生成速度としている。TDI は、PBPK モデルを用いて算出した脂肪囊胞が 5% 増加する 95% 信頼下限値を不確実性係数 25 で除し、体重 64kg のヒトが一日 2L の飲料水を飲むと仮定することにより算出された (0.015 mg/kg/日)。算出された TDI に基づいて、飲料水の寄与率を総摂取量の 75% とし、体重 60kg のヒトが一日 2L 飲むと仮定し、ガイドライン値は 0.3 mg/L と算定された。

3.2 環境省中央環境審議会・大気環境部会 健康リスク総合専門委員会 (2006)

クロロホルムに係わる発がん性および非発がん影響については、ヒトの疫学研究に基づいた用量反応評価は用量反応関係を示す知見が乏しいことから困難であるが、動物試験データに基づいた用量反応評価を行うことは可能であるとしている。動物試験データに基づいた用量反応評価が可能な理由として、吸入暴露試験において、発がん性および非発がん影響に関する用量反応関係を示す知見がいくつか存在すること、また用量反応関係に種差が認められるものの、代謝メカニズムや発がんおよび非発がん影響の発現メカニズムについては種差が認められる明確な知見がないことが挙げられている。

3.2.1 非発がん影響

評価値の算出には、暴露点が多数あり、用量反応関係が明確であるとともに最新のデータであることなどから、雄マウスの2年間吸入暴露試験（Yamamoto et al., 2002）（詳細なデータは同一の研究を報告した中央労働災害防止協会 日本バイオアッセイ研究センター（1994）を参照した）を用いた。当該動物試験で認められた鼻腔の骨肥厚、萎縮および嗅上皮の呼吸上皮化生を指標とした LOAEL 5 ppm (25 mg/m³) を連続暴露での値に補正し ($5 \text{ [ppm]} \times 6 \text{ [h]} / 24 \text{ [h]} \times 5 \text{ [日]} / 7 \text{ [日]} = 5 \text{ [ppm]} \times 5.6$)、LOAEL の使用、種差および個体差を考慮した不確実性係数 250 で割ることにより、18 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]を算出した。

3.2.2 発がん性

変異原性試験においては陰性の結果を示す知見が多く、遺伝子障害性がない、またはあっても弱いと考えている。また、多くの動物実験や変異原性試験などから、クロロホルムの代謝産物が肝臓および腎臓において細胞毒性を発現し、その修復過程において細胞増殖を介する発がんが起るとするメカニズムの存在が示唆されることから、発がん性に係わる閾値が存在すると判断している。

発がん性の評価値の算出においても、非発がん性の場合と同じ理由で、Yamamoto et al. (2002) が報告した雄マウスの2年間吸入暴露試験を用いた。腎がんを指標とした NOAEL 5 ppm (25 mg/m³) を連続暴露での値に補正し、発がんの影響の重大性、種差および個体差を考慮した不確実性係数 250 で割ることにより、18 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]を算出した。

3.3 新エネルギー・産業技術総合開発機構（2005）

クロロホルムのヒトにおける定量的な健康影響データは得られていないとし、ヒト健康に対するリスク評価には動物試験データが用いられた。リスク評価は、実験動物に対する無毒性量等（NOAEL, LOAEL）を推定摂取量で除して暴露マージン（margin of exposure, MOE）を算出し、評価に用いた毒性試験結果の不確実性係数と比較することにより行われた。

3.3.1 非発がん影響

経口経路では、イヌの7.5年間の経口投与試験（Heywood et al., 1979）（週6日）で得られた肝臓障害を指標とした LOAEL 15 mg/kg/日を採用した。MOE は、この LOAEL を週7日間に平均化した値に補正した値 ($15 \text{ [mg/kg/日]} \times 6 \text{ [日]} / 7 \text{ [日]} = 13 \text{ [mg/kg/日]}$) をヒト体重 1 kg あたりの一日推定経口摂取量 ($2.4 \mu\text{g/kg/日}$) で割ることにより算出し、5,400 となった。この値は、不確実性係数 1,000（種差 10, 個人差 10, LOAEL を使用するため 10）より大きくなった。

吸入経路では、調査した試験データの中でもっとも低い用量で有害影響が認められたとしてラットの13週間吸入暴露試験 (Templin et al., 1996b) (1日6時間, 週7日) で得られた篩骨甲介嗅上皮の萎縮を指標とした LOAEL 2 ppm (10 mg/m³ 相当) を採用した. この LOAEL を, 1日24時間に平均化した値に補正し, さらにラットの一呼吸量 (0.26 m³/日), 平均体重 (0.35 kg), 吸収率 (100 %) を用いて吸入による無毒性量等を経口による無毒性量等に変換した ($10 \text{ [mg/m}^3\text{]} \times 6\text{[h]} / 24\text{[h]} \times 0.26 \text{ [m}^3\text{/日]} \times 1/0.35\text{[kg]} = 1.9 \text{ [mg/kg/日]}$). この LOAEL の換算値をヒト体重 1 kg あたりの一日推定吸入摂取量 (2.4 μg/kg/日) で割ると, 790 となった. この値は, 不確実性係数 5,000 (種差 10, 個人差 10, LOAEL の使用 10, 試験期間 5) よりも小さくなった.

クロロホルムの MOE を不確実性係数と比較すると, 経口経路では大きくなったが, 吸入経路では小さくなったことより, ヒト健康に悪影響を及ぼしていることが示唆されるとし, 詳細なリスク評価を行う必要がある候補物質であると判断した. ただし, この評価は, 原著者らによってもヒトに対する毒性学的意義が不明であるとされる病状に基づいたものであり, その毒性学的意義を含め, 今後さらに詳細な有害性情報の収集, 解析を行う必要があるとしている.

3.3.2 発がん性

遺伝毒性試験の結果がわずかな陽性結果を除き, ほとんどのデータで陰性であることから, 閾値のある発がん性物質とし, MOE 評価を行っている. マウスの104週間の吸入暴露試験 (1日6時間, 週5日) (Yamamoto et al., 2002) で得られた腎尿細管腫瘍 (腺腫と癌腫) を指標とした NOAEL 5 ppm (24.8 mg/m³ 相当) を採用した. この NOAEL を, 1日24時間, 週7日間に平均化した値に補正し, さらにマウスの一呼吸量 (0.05 m³/日), 平均体重 (0.03 kg) を用いて吸入による無毒性量等を経口による無毒性量等に変換した ($24.8 \text{ [mg/m}^3\text{]} \times 6\text{[h]} / 24\text{[h]} \times 5\text{[日]} / 7\text{[日]} \times 0.05 \text{ [m}^3\text{/日]} \times 1/0.03\text{[kg]} = 7.4 \text{ [mg/kg/日]}$). この NOAEL の換算値をヒト体重 1 kg あたりの一日推定吸入摂取量 (2.4 μg/kg/日) で割ると, 3,100 となった. この値は, 不確実性係数 1,000 (種差 10, 個人差 10, 発がん性 10) よりも大きくなったため, 現時点ではヒト健康に悪影響を及ぼすことはないと判断している.

3.4 日本産業衛生学会 (2005)

クロロホルムには遺伝毒性がなく, 動物試験における発がんは細胞障害性と組織の再生の過程で引き起こされるとしている. 量反応関係を明らかにした疫学知見はないことから, げっ歯類の吸入毒性試験 (Yamamoto et al., 2002) における肝臓または腎臓の非腫瘍性病変を予防すべき影響とし, 無毒性量から許容濃度を算出した. なお, げっ歯類の鼻腔への影響については, これをヒトに適用する積極的な根拠に乏しいと判断した.

ヒト肝ミクロソームを用いた代謝実験やPBPKモデルによる推定では、標的器官に到達した推定量としてのクロロホルム代謝産物生成能は、マウスで最も多く、ついでラット、ヒトの順であった。比較的低い暴露レベルでの動物実験では、特にマウスの腎臓で代謝産物生成能が高い一方、ヒトの腎臓ミクロソームでの実験ではクロロホルムの代謝活性は検出されず、腎臓での CYP2E1 の mRNA の発現も、肝臓より相対的に低いとされることから、ヒトの標的器官は肝臓と考えられている。以上、動物実験の結果は、種・性・暴露期間による差が大きく、クロロホルムの毒性の原因である代謝産物生成能はヒトで最も低いと考えられることから、Yamamoto et al. (2002) の吸入暴露による2年間の毒性試験で見られた肝臓の脂肪性変化を指標として算出した許容濃度の暫定値 3 ppm (時間加重平均値) を提案している。ただし、種による感受性の差が大きいため、ヒトにおける低濃度暴露域での疫学研究、特に腎毒性の有無に関するデータの集積を持ってこの数値を再検討することが望ましいとしている。

3.5 環境省環境管理局 (2004)

環境省環境管理局 (2004) は、クロロホルムの発がん性は遺伝子障害によるものではないと判断した。発がん機序については、クロロホルムによる細胞障害とそれに引き続く代償性細胞増殖がクロロホルムの発がんの基盤にあるとしている。この考えに従えば、クロロホルムの発がん性には閾値の存在が推定されることになり、発がんに至る細胞毒性発現閾値の評価が重要であると指摘している。しかし、細胞毒性発現には代謝が関係し、種差、系統差、性差があることから、このような因子を考慮したリスク評価が求められるが、その方法については更なる検討および研究が必要であるとし、定量的なリスク評価は行われていない。なお、この評価でレビューした文献中、最も低い NOAEL 値はマウスの腎毒性・腫瘍発生に関するもので、5 ppm (25 mg/m³) であった (Yamamoto et al., 2002) としている。

3.6 WHO-IPCS (2004)

CICAD (Concise International Chemical Assessment Document 58 CHLOROFORM) (WHO-IPCS 2004) の最初の草案は、Canada (2000) の評価書に基づいて作成された。この評価書には、カナダによる評価以降のデータが取り込まれているが、有害性評価の内容は概ねカナダ (2000) と同じである。しかし、非発がん性の定量的な評価において、カナダの非発がん性影響に関しての用量反応性解析結果に基づいて TDI ならびに耐容濃度 (tolerable concentration, TC) が算出されている点がカナダの評価書と異なる。

クロロホルムは、発がん性試験でマウスと雌ラットにおいて腫瘍を発生するが、腫瘍の

発生機構は直接的な DNA の損傷によるものではなく、非遺伝毒性メカニズムによる発がん物質とする考え方を裏付けるデータがあるとしている。そのため発がんを誘発するとされる非腫瘍性損傷を誘発する暴露量よりも低い暴露量では、発がんリスクはないと推測されるとしている。したがって、クロロホルムの許容用量を算出するには、実験動物試験の NOAEL または LOAEL に安全係数を適用することが最も適切であるとしている。

3.6.1 非発がん性影響

肝臓は良く理解されているヒトの標的器官なので、クロロホルムを経口投与することにより肝臓で脂肪嚢胞（15 mg/kg/日）が認められたイヌの 7 年間（6 日/週）経口投与試験（Heywood et al. 1979）が重要な試験として選ばれた。

Canada（2000）と同様に、まず、イヌで脂肪嚢胞が 5%増加する肝臓の小葉中心領域単位体積あたりのヒトでの平均代謝速度（毎時 3.8 mg/L）が PBPK モデルを用いて算出され、次いで、この代謝速度を生じる連続的生涯暴露量（飲料水中濃度 37 mg/L、気中濃度 9.8 mg/m³）およびその 95%信頼下限値（12 mg/L および 3.4 mg/m³）が算出された。

一日耐容摂取量（TDI）は、上述の 95%信頼限界値（12 mg/L）を不確実性係数 25 で除し、体重 64kg（大人の平均体重）のヒトが一日 2L の飲料水を飲むと仮定することにより算出された（0.015 mg/kg/日）。不確実性係数の考え方は、ヒトにおける代謝速度が PBPK モデルにより算出されたので、種差の係数（トキシコキネティックス×トキシコダイナミックス＝4×2.5）のうちトキシコキネティックスに関する項は、1 とできるので、トキシコダイナミックスに関わる係数、すなわち 2.5 が残る。したがって、不確実性係数は 25、すなわち、10（個体差）×2.5（体内での毒性反応に関する種差）としている。また、吸入暴露に関する許容濃度（TC）は、上述の吸入暴露による値の 95%信頼下限値（3.4 mg/m³）を同様に不確実性係数 25 で除して算出された（0.14 mg/m³）。

3.6.2 発がん性

クロロホルムは非遺伝毒性発がん性物質（そのため重要な非腫瘍性障害を生じる暴露量よりも低い暴露量では発がんリスクはゼロであろう）と判断されるが、下記のような腫瘍のデータに基づくリスク評価との比較も有用であるとしている。

Canada（2000）と同様にして、Osborne-Mendel ラットを用いた飲水投与試験（Jorgenson et al., 1985）のデータを用いて腫瘍リスクが 5%増加する腎臓皮質単位体積あたりのヒトでの平均代謝速度（毎時 3.9 mg/L）を PBPK モデルにより算出し、次いで、相当する連続的生涯暴露量（飲水中濃度 3,247 mg/L、気中濃度 147 mg/m³）の 95%信頼下限値（2,326 mg/L および 74 mg/m³）を算出した。これらの値は、イヌの試験での非腫瘍性変化を用いて算出された値（12 mg/L および 3.4 mg/m³）よりも高いことより、非腫瘍性変化に対して算出された値はクロロホルム暴露によるヒトの発がんリスクに対しても保護的であると判断して

いる。

さらに、Canada (2000) と同様に、Hard et al. (Hard and Wolf 1999, Hard et al. 2000) が実施した Jorgenson et al. (1985) の顕微鏡検査用スライド標本の再解析データを用いて組織学的障害が 5% 増加するヒトにおける腎臓皮質単位体積あたりの平均代謝速度（毎時 1.7 mg/L）が算出され、算出された平均代謝速度に相当する連続的生涯暴露量（飲水中濃度 1,477 mg/L, 気中濃度 6.8 ppm）が推計された。WHO-IPCS (2004) は、これらの値もまたイヌの試験での非腫瘍性変化を用いて算出された値（12 mg/L および 3.4 mg/m³）よりも高いことより、非腫瘍性変化を用いて算出された値は、腎臓障害（腎腫瘍の前がん症状と考えられている）に対しても保護的であると判断している。

3.7 厚生労働省 (2003)

厚生労働省は、WHO (1998) と同様に TDI に基づいて水質基準値を算出し、2004 年 4 月に水質基準に関する省令を施行した。厚生労働省の水質基準の見直しにおける検討概要 (2003) によれば、WHO (1998) と同じイヌの軽度の肝毒性（肝血清酵素および脂肪囊胞の増加）を毒性指標として採用し、LOAEL (15 mg/kg/日) を 6 日/週の投与から連続投与に補正し、不確実性係数 1,000（種間差, 10, 個体差, 10, NOAEL のかわりに LOAEL を使用するためと亜慢性研究のため, 10）で除して TDI (12.9 µg/kg/日) が算出された。なお、短期間ではあるが NOAEL の求められているマウスの経口投与試験 (Larson et al., 1994c), WHO-IPCS (2000) の引用文献) のデータは、TDI 算出の根拠とした Heywood et al. (1979) の試験結果より得られた LOAEL を補強するものであるとされた。すなわち、Larson et al. (1994c) の試験では、雌 B6C3F1 マウスに、クロロホルムを強制経口投与により 0, 3, 10, 34, 238, 477 mg/kg/日、週 5 日で 3 週間与えた結果、用量依存的に小葉中心性壊死がみられ、238, 477 mg/kg/日では顕著に細胞増殖を示す値が上昇した。組織病理学的変化（細胞致死率と再生過形成）に基づき NOAEL は 10 mg/kg/日と考えられるとした。

クロロホルムは、消毒副生成物であることより、TDI に対する飲料水の寄与率を 20% とし、体重 50kg のヒトが 1 日 2L 飲むと仮定し、水質基準値は 0.06 mg/L と算定された。WHO (1998) のガイドライン値との違いは、TDI に対する飲料水の寄与率と仮定したヒトの体重が異なることによる。

3.8 環境省 (2002)

環境省による“化学物質の環境リスク初期評価”の“健康リスク初期評価”は、当該化学物質の人健康に対する有害性評価を行った上で、その物質の環境由来暴露による人健康影響リスクについてスクリーニング的な簡便な評価を行うものであり、発がん性の定量的な評価は今後の課題としている（環境省 2002）。

3.8.1 非発がん影響評価

環境省 (2002) は、無毒性量等と一日暴露量の予測最大量から求めた暴露マージン (Margin of Safety, MOE) を判定基準に照らし、次の段階の評価 (詳細な健康リスク評価) を行う候補とするか否か等について判断をしている。

環境省 (2002) は、経口暴露については、イヌの長期毒性試験 (Heywood et al., 1979) から得られた GPT の増加および脂肪肝を指標とした LOAEL 15 mg/kg/日を信頼性のある値として採用した。これを暴露状況で補正して 13 mg/kg/日 ($15 \text{ [mg/kg/日]} \times 6[h]/24[h] \times 5[日]/7[日] = 13 \text{ [mg/kg/日]}$) し、さらに LOAEL であるために 10 で除した 1.3 mg/kg/日を無毒性量等とした。

経口暴露による一日暴露量の予測最大量は、クロロホルムを水道水から摂取すると仮定した場合は 3.6 $\mu\text{g/kg/日}$ であり、地下水を常時摂取すると仮定した場合は 2.4 $\mu\text{g/kg/日}$ であった。無毒性量等 1.3 mg/kg/日を予測最大暴露量で除し、さらに無毒性量等が動物実験結果より設定されているのでさらに 10 で除して MOE を算出した。いずれの場合でも MOE は 10 以上 100 以下となり (水道水を摂取すると仮定した場合は 36, 地下水を常時摂取すると仮定した場合は 54), 経口暴露による健康リスクについては情報収集に努める必要があるとしている。

吸入暴露については、マウスの長期毒性試験 (Yamamoto et al., 2002) から得られた NOAEL 24 mg/m³ (異型尿細管過形成などの腎組織病変) を信頼性のある値として採用した。これを暴露状況で補正した 4.3 mg/m³ が無毒性量等として設定された。

吸入暴露による一日暴露量の予測最大量は、一般環境大気の濃度に終日暴露されるという前提では 4.7 $\mu\text{g/kg/日}$ であり、室内空気の場合は 13 $\mu\text{g/kg/日}$ であった。無毒性量等を予測最大量で除し、さらに無毒性量等が動物実験結果より設定されているのでさらに 10 で除して MOE を算出した。いずれの場合でも MOE は 10 以上 100 以下となり (一般環境大気の場合 91, 室内空気の場合 33), 吸入暴露による健康リスクについても情報収集に努める必要があるとしている。

3.8.2 発がん性

実験動物では発がん性が認められるものの、ヒトでは発がん性に関しては十分な証拠がないため、IARC の評価では 2B (ヒトに対して発がん性があるかもしれない) に分類されている。環境リスク初期評価では、IARC の評価が 2B の物質については、発がん性に関する定性的な評価を行うとされているため、まず、IARC モノグラフに基づく知見のとりまとめが行われた。しかしながら、動物およびヒトにおける発がん性の証拠が多いが、イニシエーターとは推定されないため、より詳細な情報収集を行う物質とはされず、発がん性の定量的な評価の候補とはされなかった。なお、該当する場合は、より詳細な情報収集を行い、その結果、発がん性が強く示唆される物質については今後発がん性の定量的な評価を行う

候補とされる。

3.9 U.S. EPA (2001)

3.9.1 非発がん性影響

ヒトにおけるクロロホルムの非発がん影響に関するデータは限定的であり、中枢神経系への影響は、高用量を摂取した個人や職場で高濃度のクロロホルムに暴露された作業場で報告されているが、低いレベルの吸入または経口暴露では問題にはならないとしている。また、動物試験では、経口でも吸入でも、クロロホルム暴露により主に肝臓、腎臓（近位尿細管上皮細胞）および鼻嗅覚上皮に有害影響が生じるとしている。吸入、経口ともにクロロホルムに暴露したヒトでも肝臓障害の徴候がしばしば認められ（Phoon et al., 1983; Bomski et al., 1967; Schroeder, 1965）、クロロホルムの有害性はヒトと動物で類似しているとしている。なお、クロロホルムによる実験動物における鼻腔に対する障害は吸入暴露だけでなく、経口暴露でも生じること（Larson et al., 1995b; Templin et al., 1996b）、鼻腔内に見られる有害影響の空間的パターンはクロロホルムが気流により上皮表面と接触するパターンとは一致しない（Mery et al., 1994）ことなどから、体内に吸収されたクロロホルムにより生じる可能性があるとしている。経口暴露による肝臓障害の重篤度は、投与する際に用いる媒体にある程度は依存し、飲水投与により生じる有害影響は、コーン油溶媒を用いて同用量を投与により生じる場合よりも一般的に影響が小さい。この媒体効果の根拠は明らかではないが、一回大量強制経口投与することにより標的細胞に運ばれる濃度が高くなるなど、薬物動態学的に差があるためとしている。

妊娠中の動物は、クロロホルムへの暴露により生殖発生毒性を生じる可能性があるとしているが、母動物に影響を及ぼす用量以上でのみ生じることから（Thompson et al., 1974; Ruddick et al., 1983; Baeder and Hoffman, 1988, 1991; Schwetz et al., 1974）、大部分の影響は母動物に対する毒性の二次的なものと推測されている。また、胎児が母親よりもクロロホルムに対する感受性が強いということを示す試験データは見当たらないとしている。

3.9.2 発がん性

クロロホルムのヒトでの発がん性を直接的に評価するのに十分なヒトでの研究データはないとしており、大部分は飲料水中に生じた多数の他の消毒副生成物中が共存する不確かな疫学データであると判断している。動物試験では、クロロホルムは、雄ラットと雄マウスで腎腫瘍の発生率の増加を、マウスで肝腫瘍の発生率の増加を引き起こし、発がん性が認められている。

3.9.3 発がん機序

クロロホルムは、細胞毒性と細胞再生を引き起こさない用量レベルでは暴露経路にかかわらずヒトに対しても発がん性はあるそうもないと結論している。これは、以下の所見に基づいている。すなわち、経口投与および吸入暴露された動物では、持続的または反復的な細胞毒性および代償的な再生性過形成が肝臓および腎臓の腫瘍形成より先に起こりかつ必須である可能性があるとともに、クロロホルムには強い変異原性はなく、遺伝毒性メカニズムによってがんを引き起こす可能性はないためである。なお、経皮暴露に関する発がんデータはないが、皮膚を通して血液中に吸収されたクロロホルムは代謝されて他の暴露経路で吸収されたクロロホルムと同様に毒性を引き起こす可能性があるとしている。

3.9.4 用量反応評価

a) 非発がん影響

ヒトでの信頼できる長期経口暴露による調査は見当たらないので、動物実験に基づいて低用量のクロロホルムへの長期暴露によるリスクが定量的に推定された。

経口参照用量 (reference dose : RfD)

クロロホルムの慢性毒性に関するいくつかの試験の結果がベンチマークドーズ (BMD) 法により検討され、その結果、Heywood et al. (1979) による試験データが最も低い影響用量 (LOAEL) を示すとともに最も低いベンチマークドーズ (BMD) が算出される (表Ⅷ. 9) ことから選ばれた。RfD は、この試験から導かれた 10%増分リスクに相当する BMD の 95%信頼信頼下限値 {BMDL₁₀ (1.2 mg/kg/日) (表Ⅷ. 11)} を週 7 日の暴露に補正し (1.2 [mg/kg/日] × 6 [日] / 7 [日]) = 1.0 [mg/kg/日]), これに不確実性係数 100 を適用することにより導出された。不確実性係数の内訳は、種差を 10、潜在的に感受性の高いヒト集団を保護するための係数 10 が用いられた。データベースの完全性に関する不確実性係数は不要と判断された。

吸入参照濃度 (reference concentration: RfC)

現在再評価中であり、算出されていない。

表Ⅷ.9 BMD モデリングに用いられた用量反応データセット

Study	Endpoint	Dose	N	Mean	Stdev	Notes
Larson et al., 1994b	LI in kidney (medulla) of female mice exposed by drinking water for 3 weeks	0	14	2.3	0.7	Values are estimated from graph in Figure 6B of the report
		15.7	14	2.2	0.8	
		42.7	14	3.8	0.2	
		82.5	14	3.5	0.5	
		184	14	2.7	1.5	
		329	14	3.2	0.6	
Study	Endpoint	Dose	N	Mean	Stdev	Notes
Larson et al., 1995b	LI in kidney of female F344 rats exposed by gavage (3 wks)	0	10	1.3	1.0	High-dose group excluded from BMD modeling
		34	10	1.5	0.3	
		100	10	22.4	20.9	
		200	10	33.8	20.9	
Study	Endpoint	Dose	N	Mean	Stdev	Notes
Larson et al., 1995b	LI in liver of female F344 rats exposed by gavage (3 wks)	0	10	0.6	0.5	High-dose group excluded from BMD modeling
		34	10	0.8	0.4	
		100	10	2.7	1.5	
		200	10	14.0	9.0	
		400	10	11.8	15.9	
Study	Endpoint	Dose	N	% Positive		Notes
Hard et al., 2000	Renal proliferation in male OM rats (18 months)	0	18	0		Based on study by Jorgenson et al.
		19	16	0		
		38	19	0		
		81	19	58%		
		160	17	100%		
Study	Endpoint	Dose	N	Incidence		Notes
Heywood et al., 1979	Incidence of moderate to marked fatty cysts in liver of beagle dogs	0	27	1		Control group is based on vehicle control and does not include untreated animals
		15	15	9		
		30	15	13		

b) 発がん性

経口発がん評価

クロロホルムの経口摂取による発がんリスクについては、2つの手法 (Margin of Exposure 評価と RfD 法) を用いて評価された。

・Margin of Exposure (MOE) 評価

EPA は、NAS (1987) がクロロホルムの発がん性に関するデータを評価し、クロロホルム経口暴露に関する定量的なリスク推定は、Jorgenson et al. (1985) の試験で報告された雄ラットの腎腫瘍発生に基づくべきであるという結論に従い、リスク評価を行った。すなわち、Jorgenson et al. (1985) の試験は、投与経路が飲水投与であり、ヒトへの暴露経路を考慮すると、コーン油を溶媒に用いた強制経口投与による暴露方法を用いた他のデータセットよりも適切である (U.S. EPA 1998)。また、飲水暴露により、一回大量投与による問題 (例えば、高濃度クロロホルムによる胃粘膜への直接刺激作用や一過性の高い血中濃度など) を減らすとともに、溶媒として用いたコーン油の潜在的な影響 (吸収速度の促進などの溶媒効果) など多くの不確実性が取り除かれる。さらに、Jorgenson et al. (1985) のデータセットは、対照群を含む 5 用量もあり、また一群あたりの動物数が多いため用量反応曲線の下端を決定するのに有益である (U.S. EPA, 1998d) という理由により、この試

験をリスク評価に用いた。

すべての腎腫瘍（転移性腎がん，移行上皮がん，尿細管細胞腺腫，腺がんおよび腎芽細胞腫）を合わせた発生率に基づき，BMD モデルを用いて用量反応モデリングが行われた。用量反応関係の暴露指標には，体重の 3/4 乗をもってラット投与量からヒト等価用量に変換した値が用いられた。ヒト等価用量は，Jorgenson et al. (1985) の試験のラットの平均体重 0.375 kg とヒトの体重 70 kg（仮定）を用いて，5.1，10.3，21.9，43.2 mg/kg/日と算出された。低濃度外挿のための起点（point of departure, Pdp）としては，LED₁₀（腫瘍の 10%増加を生ずる用量の 95%信頼信頼限界の下限值）が選ばれた。Pdp (LED₁₀) として 23 mg/kg/day が算出されたが，この値と非発がん毒性を生じないと考えられる目安となる参照用量 (RfD) 0.01 mg/kg/day を比較すると，RfD の方がはるかに小さく，両者の比は 2,000 となった。従って，EPA は，非発がん毒性についての RfD は，クロロホルムの発がん性メカニズムを考慮するとクロロホルムの発がん性に関しても十分に保護的であるとしている。

・ RfD 法

RfD を下回る用量では細胞毒性の発現はなく，がんの発生リスクの増加を生じることはいそうにない。したがって，非発がん影響（細胞死や再生性過形成など）に対して保護的である RfD (0.01 mg/kg/日) は，発がんリスクの増加に対しても保護的であるとしている。

吸入発がん評価

EPA (2001) は，保留としている。なお，IRIS (U.S. EPA IRIS, 2001) では，雌の B6C3F1 マウスを用いた強制経口投与による発がん性試験 (NCI 1976) に見られた肝細胞がんの発生を指標とし，定量的な評価を行っている。低用量への外挿には，線形多段階モデル法が用いられた。その結果，吸入ユニットリスクは $2.3 \times 10^{-5}/(\mu\text{g}/\text{m}^3)$ であり， 10^{-5} の生涯過剰発がんリスク (100,000 人中 1 人に過剰のがんが生じるリスク) に相当する気中濃度は $0.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ と記載している。しかしながら，この評価は 1987 年になされたものであり，それ以降の新しいデータや 1996 年，1999 年の発がん評価指針草（案）を組み込んでいない。現在，吸入暴露に関する評価を改訂するために作業中とされている。

3.10 RIVM (Baars et al., 2001)

クロロホルムは，1991 年に土壌の質に関するリスク評価プロジェクト (RIVM project 711701, “Risk in relation to Soil Quality”) により評価された。吸入経路に関しては，もともと 1986 年に RIVM Criteria Document で提案された許容濃度が大気耐容濃度 (Tolerable Concentration in Air, TCA) として採用された。1986 年の許容濃度は，Torkelson et al. (1976) によるラットの 6 ヶ月間吸入試験の NOAEL ($110 \text{ mg}/\text{m}^3$) を不確実性係数 1,000 (ラットからヒトへの外挿，10×個人差，10×暴露条件の補正，10) で除して算出された ($0.1 \text{ mg}/\text{m}^3$)。経口経路に関しては，適切な NOAEL がなく，1986 年に許容濃

度は算出されなかった。1991 年には、Jorgenson et al. (1982) の試験で報告された LOAEL (30 mg/kg/日) を不確実性係数 1,000 (ラットからヒトへの外挿, 10×個人差, 10×NOAEL の代わりに LOAEL を使用, 10) で除して, 30 µg/kg/日の TDI を算出した (Vermerie et al., 1991; Gerlofsma et al., 1986)。

3.10.1 毒性

発がん性については、マウス (B6C3F1) で肝腫瘍, 雄ラットや雄マウス (ICI) で腎腫瘍の発生率の増加が認められたとしている。マウスの肝腫瘍および腎腫瘍は、持続的な細胞毒性と代償的な細胞再生と関連していると考えている (閾値ありのメカニズム)。雄ラットの腎腫瘍についても、同様の作用機序が示唆されているが、証拠の確かさは肝腫瘍の発現機序に比較すると十分ではないとしている。これはメカニズム試験で用いられたラットが発がん性試験で用いられた Osborne-Mendel ラットではなく、F344 ラットが用いられたことによる (F344 ラットはクロロホルム腎毒性に対して感受性が高いことが知られている)。しかし、RIVM は、WHO による 1998 年の評価 (WHO 1998) および IARC (1999) の判断で、肝腫瘍と腎臓腫瘍のいずれも閾値のある発がん性とされたことを考慮し、クロロホルムの発がん性には閾値があるとの前提を採用した。なお、クロロホルムにより発現した最も感受性が高い毒性影響は肝臓の心葉中心領域での障害性変化であり、また腎毒性も多くの試験で認められているとした。

3.10.2 用量反応評価

経口暴露に関しては、1991 年の評価以降重要な新しい経口毒性試験はないので、上述の 1991 年の手法が採用され、Jorgenson et al. (1982) によるマウスの飲水試験で得られた軽度の肝毒性を指標とした LOAEL に基づいて算出された 30 µg/kg の TDI が保持された。

RIVM は、1986 年にすでに述べたように吸入経路に関する許容濃度を Torkelson et al. (1976) のラットの 6 ヶ月間吸入試験の肝臓や腎臓への影響を指標とした NOAEL (110 mg/m³) に基づいて算出した。2001 年の許容値算出の見直しにおいても、RIVM は 1986 年に採用した考え方を保持し、TCA は 0.1 g/m³ のままとした。

3.11 Environment Canada and Health Canada (2000)

3.11.1 非発がん影響

クロロホルムの標的器官は、ヒトの場合は職業暴露による健康影響から肝臓であるとされており、これは実験動物でも認められるとしている。なお、実験動物における標的器官は肝臓 (小葉中心領域)、腎臓 (皮質領域) および鼻 (鼻腔) であり、ラットやマウスにお

いてクロロホルムへの反復暴露により一貫して認められる影響は、細胞毒性と再生性増殖であるとされている。この他、血液系、神経系および免疫系に及ぼす影響は、肝臓、腎臓および鼻に対する影響濃度よりも高い濃度で認められており、また、試験間で整合性が見られていない。催奇形性は、報告されていない。生殖発生毒性は、全身毒性、主として肝臓影響を引き起こす用量レベルに限定される。このような影響は、肝臓、腎臓または鼻への影響を誘発する最低用量よりも高い用量でのみ認められている。

3.11.2 発がん性

クロロホルムは、マウスにおいて肝腫瘍と腎腫瘍を、ラットにおいては腎腫瘍を生じるとしており、動物試験では発がん性が認められるとしているが、疫学データからは、ヒトにおけるクロロホルムの発がん性に関して結論を導くことはできないと判断している。特に、飲料水中の消毒副生成物への暴露とヒトでの膀胱がんのリスクの増加との関連性を示唆する報告があるが、調査の信頼性、他の有害な生成物との関連性、飲料水以外の重要な要素の確認ができないなどの理由から、クロロホルムにヒトにおける発がん原因があるとすることはできないとしている。

3.11.3 発がん機序

Canada (2000) は、クロロホルムの遺伝毒性は総合的に考えると否定的であるとはいえ、ラットにおける弱い遺伝毒性は排除できないと判断している。ただし、発がん性については、動物試験によれば、クロロホルムは、持続的な細胞毒性と持続的再生性増殖反応を伴うような発がんに必要な前駆的損傷を引き起こす濃度でのみ発がん性があるとしている。また、この細胞毒性は、主としてクロロホルムの反応性中間体（主にホスゲンおよび塩酸）への酸化速度に関連するとしている。

3.11.4 用量反応評価

Canada (2000) は、クロロホルムの標的器官は高濃度のクロロホルムに職業的に暴露したヒト集団と実験動物で共通に認められる肝臓としているが、ヒトでは肝臓に対する影響（すなわち、機能不全および壊死）が生じるレベルが明確ではなく、用量反応性関係を解析できないとし、動物試験データを用いて用量反応評価を行っている。

a) 発がん性

発がん性に関する用量反応関係を定量化するため、暴露経路と暴露様式（連続的な飲水投与）がヒトの場合と類似しているということから腎臓腫瘍の認められている Osborne-Mendel ラットを用いた飲水投与試験 (Jorgenson et al., 1985) が選ばれ、尿管細胞腫瘍と腺がんの発生頻度に基づき発がんに関する用量反応関係が算出された。この

際、PBPKモデルで推定された単位腎臓皮質体積あたりの平均代謝速度が用量反応関係における暴露指標とされ、ベンチマーク用量モデル (THRESH) (Howe, 1995) を用いて、腫瘍リスクが5%増加するヒトにおける単位腎臓皮質体積あたりの平均代謝速度 (TC_{05}) とその95%信頼下限値を算出し、これを暴露濃度と比較し、MOEを求め、リスク評価を行っている。この評価では、ILSI 専門委員団の「ハイブリッド」動物モデルがヒトに外挿できるように改訂され、すべての可能な発生源からクロロホルムへの暴露の評価が出来るように改良されたPBPKモデル (ICF Kaiser, 1999) が用いられた。なお、ヒトにおける TC_{05} は毎時 3.9 mg/L と算出され、飲料水中濃度として 3,247 mg/L または空气中 30 ppm (147 mg/m³) クロロホルムへの連続生涯暴露から生じると推測されている。これらの値の95%信頼下限値は、それぞれ、2,363 mg/L と 15 ppm (74 mg/m³) であった。その他、メカニズム試験で得られた用量反応関係に関するデータは発がん性試験よりも精度はやや落ちるとしながらも、Hard ら (Hard and Wolf 1999; Hard et al., 2000) が実施した Jorgenson et al. (1985) の顕微鏡検査用スライド標本の再解析データを用いてベンチマーク用量が算出された。細胞毒性の特徴的な組織学的障害が5%増加するヒトの平均代謝速度は、毎時 1.7 mg/L であった。この代謝速度は、クロロホルムの飲料水中濃度として 1,477 mg/L または大気中濃度 6.8 ppm への生涯連続暴露より生じると推測している。これらの値は、上述の実際の発がん性試験で得られた腫瘍発生率に基づいた濃度の約 1/2 であった。

b) 非発がん影響

げっ歯類の肝臓への影響がイヌと同じような用量範囲で認められており、このイヌ試験データを基にした経口投与のための用量反応性を特定できれば安全側に立っていると考えられるので (このように考えた理由についての記載は見当たらない)、イヌにおける PBPK モデルがこの評価のために開発された。最も適切な体内暴露指標として、肝臓の単位小葉中心領域あたりの平均代謝速度が選ばれ、用量反応性の定量化が行われた。発がん影響の場合と同様にして、嚢胞が5%増加するヒト肝臓小葉中心領域あたりの平均代謝速度のベンチマークドーズ (BMD_{05}) が決定された (毎時 3.8 mg/L)。この用量速度は、飲水中の 37 mg/L への連続的生涯暴露または気中濃度 2 ppm (9.8 mg/m³) への吸入暴露から生じると推測されている。なお、これらの値の95%信頼限界値は、それぞれ 12 mg/L および 0.7 ppm (3.4 mg/m³) であった。以上のように、イヌの7.5年間経口暴露試験から算出された5%の脂肪嚢胞の増加を生じるヒトにおける平均代謝速度 (毎時 3.8 mg/L) は、ラット発がん性試験から得られた5%の腫瘍リスクの増加を生じるヒトにおける平均代謝速度 (毎時 3.9 mg/L) とほぼ同じになった。

3.11.5 ヒト健康リスク判定

腫瘍発生リスクが5%増加するヒトにおける平均代謝速度 (TC_{05}) が、屋外大気、室内大気、シャワー室内空気、シャワー後の浴室内空気、水道水および食物における実測濃度の

中央値および 95 パーセンタイル値に基づいた 24 時間マルチメディア暴露シナリオ（表 VIII. 10）に基づいたヒトの PBPK モデルから得られる組織用量と比較された。その結果、推定組織用量は、腫瘍発生用量（毎時 3.9 mg/L）よりも 1,794 倍低かった。一方、このような PBPK モデルによる推定組織用量を用いてラットのデータからヒトへのリスクを推定する場合の不確実性は PBPK モデルを用いていることから、不確実性係数は 25、すなわち 10（個体差） $\times$ 2.5（体内での毒性反応に関する種差（Health Canada, 1994）の範囲内であるとしている。上記の 1,794 という値（クロロホルムの推定組織用量と腫瘍発生用量とのマージン）は、このように算出された耐容用量導出のための不確実性係数、すなわち、25 と比較してかなり大きい。従って、クロロホルムの一般集団への暴露量は、ヒトが一生涯にわたり毎日暴露を受けても悪影響がないと考えられるレベルよりもかなり低いとしている。

非発がん影響に関しては、クロロホルムの推定組織用量と脂肪嚢胞増加用量とのマージンが算出された結果、591 となった。この場合の不確実性係数も 25 としている。上記のマージン（591）は不確実性係数（25）よりもかなり大きく、クロロホルムの一般集団への暴露量は、ヒトが一生涯に亘り毎日暴露を受けても悪影響がないと考えられるレベルよりもかなり低いとしている。

表Ⅷ.10 PBPK モデルに使われた 24 時間マルチメディアシナリオと各メディア中の濃度

TABLE 17 Recommended concentrations in media for midpoint and upper-percentile exposure scenarios for PBPK modelling

Medium	Midpoint estimate		Upper-percentile estimate	
	Conc.	Developed from	Conc.	Developed from
outdoor air (background)	0.14 µg/m ³ (29 ppt)	arithmetic mean from NAPS data (n = 5463) for 1993–1996 ¹	0.31 µg/m ³ (63 ppt)	95th percentile from NAPS data (n = 5463) for 1993–1996 ¹
outdoor air (commuting)	0.27 µg/m ³ (55 ppt)	arithmetic mean from NAPS data (n = 800) for 4 “road” sites for 1989–1996 ¹	0.66 µg/m ³ (135 ppt)	95th percentile from NAPS data (n = 800) for 4 “road” sites for 1989–1996 ¹
indoor air (all)	2.28 µg/m ³ (465 ppt)	arithmetic mean from Concord Environmental Corporation (1992) data (n = 754) following lognormal imputation ²	8.0 µg/m ³ (1630 ppt)	95th percentile from Concord Environmental Corporation (1992) data (n = 754) following lognormal imputation ²
air in shower compartment	833 µg/m ³ (170 000 ppt)	experimental data assessing the transfer efficiency of chloroform from tap water to shower air, assuming an average concentration ³	1950 µg/m ³ (398 000 ppt)	experimental data assessing the transfer efficiency of chloroform from tap water to shower, assuming the 95th percentile of the distribution of concentrations ⁴
air in bathroom after showering	5 µg/m ³ (1020 ppt)	estimated with the one-compartment model of Blancato and Chiu (1994), ⁵ assuming a bathroom volume of 13 m ³ and air exchange rate of 2.2 air changes per hour (ACH) from Wilkes <i>et al.</i> (1992) ⁶ and an average concentration of chloroform in tap water	18 µg/m ³ (3670 ppt)	estimated with the one-compartment model of Blancato and Chiu (1994), ⁵ assuming a bathroom volume of 13 m ³ and air exchange rate of 2.2 ACH from Wilkes <i>et al.</i> (1992) ⁶ and the 95th percentile of the distribution of concentrations of chloroform in tap water
tap water (cold)	47.3 µg/L	arithmetic mean from provincial/territorial data (n = 6607) for 1990–1997 ⁷	166 µg/L	95th percentile from provincial/territorial data (n = 6607) for 1990–1997 ⁷
food (all)	0.0035 µg/g	Canadian data for 24 food items ⁸	0.0298 µg/g	Canadian and U.S. data for 131 food items ⁹

¹ NAPS data from Dann (1998). Arithmetic mean concentrations were calculated for samples of 24-hour duration. See Health Canada (1999) for further information.

² These data are from Concord Environmental Corporation (1992). Twenty-four samples of indoor air were collected using passive sampling devices from 754 homes in nine provinces during 1991 and 1992. At a limit of detection of 3.5 µg/m³,

PBPK モデルは、鼻に関しては開発されなかった。このため、短期研究においてラットとマウスの鼻腔における細胞増殖を誘発することが報告されている最低濃度、すなわち 2 ppm (9.8 mg/m³) が、カナダにおける室内空気中のクロロホルム濃度の中央値および 95 パーセンタイル推定値と比較された。これらの室内空気中のクロロホルム濃度は、腎臓と肝臓に対するヒトのモデルで設定された値と同じである。中央値および 95 パーセンタイル推定値は、ラットとマウスにおける増殖反応を引き起こすと報告されている最低濃度よりも 4,298 と 1,225 倍低い値である (室内空気中のクロロホルム濃度の中央値= 2.28 µg/m³, 95 パーセンタイル推定値= 8.0 µg/m³)。クロロホルムの経口摂取によるがんおよび非発がん影響の場合と同様に考えると、これらのマージン (4,298, 1,225) は不確実性係数 (25) よりもかなり大きい。

3.12 ATSDR (1997)

3.12.1 非発がん性影響

ヒトと動物でのクロロホルム毒性の標的器官は、中枢神経系、肝臓および腎臓であり、吸入暴露と経口暴露とでは多くの類似した有害影響が認められるとしている。

動物試験では、妊娠期間中のラット、マウスにクロロホルムを吸入 (Murray et al., 1979; Schwetz et al., 1974) あるいは経口 (Thompson et al., 1974) で暴露すると、用量依存性の胚吸収の増加が認められている。マウスでは吸入暴露により母動物での影響に加えて、精子形態異常が認められた (Land et al., 1979, 1981)。さらに、生殖腺萎縮が雌雄のラットで経口暴露後に認められた (Palmer et al., 1979)。これらの結果は、動物で生殖器官がクロロホルムの毒性の標的であることを示唆するが、影響がなかったとする吸入あるいは経口投与試験もある。この他、動物試験データによれば、クロロホルムは胎盤を通過し、胎仔毒性や催奇形性影響を引き起こす可能性がある (Murray et al. 1979, Schwetz et al. 1974)。また、クロロホルムへの経口暴露により、ラットやウサギで胎仔毒性が生じたとする報告 (Ruddick et al., 1983; Thompson et al., 1974) やマウスを用いた二世代経口生殖試験の第一世代のマウスで、精巣上体管上皮の変性が認められた (NTP, 1988) とする報告がある。経皮暴露によるクロロホルムの発生毒性に関する情報はない。しかし、吸入または経皮暴露後のヒトでの生殖影響に関する研究はなく、経口暴露後のヒトでの生殖影響に関する研究がひとつだけある (Bove et al., 1995) が、認められた影響に関わる原因物質が単一ではなく、クロロホルムによる影響とは結論されていないと判定した。

3.12.2 発がん性

飲料水中のクロロホルムが発がんリスクを上昇させる可能性があるとする疫学調査があ

るが、塩素処理した飲料水中には他の有害な化合物も認められていることから、クロロホルムが発がんリスクの原因であるとすることはできないとしている。ラットやマウスを用いた試験によれば、経口暴露によりがんが引き起こされるが、クロロホルムへの吸入および経口暴露後のヒトと動物での発がん性に関するデータはないとしている {ATSDR の評価年（1997 年）以降には吸入暴露後の発がん性に関するデータあり（CRM）}。しかし、クロロホルムの吸入暴露による体内動態と経口暴露による体内動態は、類似しているので、吸入でも経口暴露と同様に肝臓あるいは腎臓で発がんすることが予想されるとしている。

3.12.3 発がん機序

クロロホルムの遺伝毒性に関する試験結果はおおむね陰性であった。したがって、クロロホルムの変異原性は弱く、またクロロホルムが DNA と相互作用する可能性は低いとしている。

クロロホルムによる発がん機序に関連して、マウスでは、短期間暴露による細胞毒性と肝臓での腫瘍発生との間には定性的な相関関係がある。しかし、細胞毒性と腫瘍発生との間の関連性は、他の動物種では明確ではないとし、細胞増殖の増加が必ずしも腫瘍発生の増加を引き起こす十分条件ではないと判断している。これに関連して、クロロホルムを飲水投与またはコーン油を投与溶媒として強制経口投与された雄の Osborne-Mendel ラットで腎腫瘍形成が誘発されたが、短期から長期の暴露では、腎臓に細胞毒性が認められないという報告（Jorgensen and Rushbrook, 1980; Jorgensen et al., 1985）があることから、クロロホルムによる雄ラットの腎臓腫瘍は、壊死や再生性細胞増殖を生じるメカニズムによらない可能性があるとしている。

3.12.4 用量反応評価

a) 非発がん影響評価

ATSDR（1997）は、クロロホルムの MRL（Maximum Risk Levels, MRLs）を算出している。MRL とは、特定暴露期間に有害影響（非発がん性）のリスクがおおそくないとされる 1 日あたりのヒトに対する推定暴露量である。すなわち、MRL は、非発がん性の健康影響に基づいており、発がん性を考慮していない。なお、MRL は、ある暴露経路での特定の暴露期間における影響の標的器官あるいは最も感受性の高い健康影響を明らかにするために信頼できる十分なデータがある場合に算出される。

経口暴露の場合には、肝毒性が認められたイヌを用いた 7.5 年間経口投与試験（Heywood et al., 1979）に基づき、LOAEL（15 mg/kg）を不確実性係数 1,000（LOAEL の使用 10、種差 10、個人差 10）で除して、 $MRL = 0.01 \text{ mg/kg/日}$ を導出した。

吸入暴露の場合には、職業暴露の研究で認められた肝臓の変化（Bomski et al. 1967）を指標とした NOAEL（2 ppm）を不確実性係数 100（LOAEL の使用 10、個人差 10）で除して、

長期吸入暴露の場合の MRL として 0.02 ppm を導出している。

b) 発がん性評価

経口暴露の場合には、発がんリスクレベルを推定するために、EPA (U. S. EPA IRIS, 1995, 未入手) が導出したスロープファクターが用いられた。EPA (U. S. EPA IRIS, 1995) は、NCI (1976) で用いられたコーン油を投与溶媒して用いた強制経口投与よりも飲水投与はヒトでの経口暴露に近いと見做すため、スロープファクターの算出に Jorgenson et al. (1985) の飲水投与による発がん性試験を選んだとしている。雄の Osbrone-Mendel ラットでの腎腫瘍の発生に基づいて、スロープファクターは、 $6.1 \times 10^{-3} \text{ (mg/kg/日)}^{-1}$ と算出された。 10^{-4} および 10^{-7} の生涯過剰発がんリスク (10, 000 および 10, 000, 000 人中 1 人に過剰のがんが生じるリスク) に相当する経口用量は、それぞれ 1.6×10^{-2} および $1.6 \times 10^{-5} \text{ mg/kg/日}$ であった。

吸入暴露の場合には、EPA (U. S. EPA, 1985) は、吸入による発がん性評価に強制経口投与試験データを用いることが適切ではないとする薬動学的データがないという理由で、クロロホルムの吸入経路による発がんリスクをマウスの強制経口投与発がん性試験データを用いて解析したとされている (U. S. EPA IRIS, 1995, 未入手)。すなわち、NCI (1976) の試験での雌雄のマウスの肝細胞がん発生データを線形多段階モデル法によって解析して得られた雄と雌のスロープファクターを幾何平均した値 ($8 \times 10^{-2} \text{ (mg/kg/日)}^{-1}$) をスロープファクターとした。大気中ユニットリスクは、 $2.3 \times 10^{-5} \text{ (}\mu\text{g/m}^3\text{)}^{-1}$ または $1.1 \times 10^{-4} \text{ (ppb)}$ となった。 10^{-4} および 10^{-7} の生涯過剰発がんリスクに相当する気中濃度は、ヒトの体重を 70 kg とし一日呼吸量 $20 \text{ m}^3/\text{日}$ とすると、それぞれ 4.3×10^{-3} および $4.3 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$ (8.8×10^{-4} , $8.8 \times 10^{-7} \text{ ppm}$) であった。

3.13 用量反応評価に関する公表論文

松本ら (2003) は、Yamamoto et al. (2002) の結果を基に、用量反応関係をベンチマーク用量 (BMD) モデルで解析し、 BMDL_{10} を算出した。 BMDL_{10} は、BDF1 マウスの腎腫瘍で 19.2 ppm, 異型尿細管過形成で 15.4 ppm, 雌マウスの肝腫瘍では 43.2 ppm, 肝小増殖巣では 39.1 ppm であった。また、雄ラット腎臓の尿細管の拡張が 18.6 ppm, 雌ラット腎臓の核増大が 21.9 ppm, 肝臓の空胞性小増殖巣で 52.7 ppm であった。 BMDL_{10} の多くは NOAEL 値とほぼ一致した値を示したとしている。なお、Yamamoto らの試験 (2002) では雄マウス尿細管の好塩基性変化を指標として明確な NOAEL 値 (5 ppm) が得られているが、松本らの解析では、この所見に関する BMDL_{10} は、モデルが棄却されたために、算出できなかったとしている。

Constan et al. (2002) は、クロロホルムの発がん性は細胞毒性および再生性細胞増殖を生じて発がんに至るので、細胞毒性および再生性細胞増殖を発がん性の強さの代替指標とすることは妥当であると考えた。標的器官での細胞障害と再生性細胞増殖を引き起こすのに必要な吸入暴露の濃度と期間の組み合わせをより明確に定義するために、様々な暴露

濃度と期間の吸入暴露試験が行われた。その結果、暴露期間に関わらず、およそ10 ppm以下の暴露量では雌B6C3F1マウスでは肝毒性は誘発されることが明らかとなった。一方、ヒトPBPKモデルを用いてクロロホルムによる肝毒性に関するNOAELを求めると、約110 ppmと計算された。PBPKモデルによるNOAELに差が見られた理由として、脂肪組織の量（ヒトは体重の23.1%，マウスは10.0%）、肝臓と脂肪組織への分布割合（ヒトでは肝臓よりも脂肪組織へ分布しやすい）、血液－空気間分配係数（マウスはヒトの約3倍高い）の差などヒトとマウスの生理学的な特性の差を挙げている。ヒトがクロロホルムによる毒性に対して比較的感受性が低いことは、クロロホルムを麻酔剤として用いた多くの臨床成績からも予想されることであるとされた。また、マウスはヒトよりもクロロホルムの毒性影響に対する感受性が高いことが考えられることから、種間外挿を考慮するための安全係数は、クロロホルムの吸入発がんリスク評価では必要なしと結論された。

Yamamoto et al. (2002) は、F344ラットとBDF1マウスにクロロホルムを104週間吸入暴露し、クロロホルムの発がん性と長期毒性について検討し、腎臓と肝臓の腫瘍性および非腫瘍性病変を中心に報告した。この報告と先の報告（Kasai et al., 2002）から、近位尿細管の細胞質好塩基性は2年間の暴露期間中持続され、持続的な細胞質好塩基性は前がん病変である異型尿細管過形成および腎細胞腺腫とがんのいずれとも関連していることが明らかになったとしている。また、持続的な好塩基性は、前がん病変である異型尿細管過形成によりクロロホルムによる腎腫瘍の発生に重要な役割を果たすと推論できるとしている。クロロホルムもその代謝体も容易にDNAと結合しないことや遺伝毒性的メカニズムで発がん性を生じないことを考慮すると、この試験で得られた所見は、クロロホルムによる腫瘍は、細胞障害性に起因する代償性の細胞増殖による非遺伝毒性メカニズムによるとする仮説をさらに裏付ける追加的な証拠となるとしている。なお、上述の腎臓の組織変化を指標としたNOAELは、マウスで5 ppm、ラットで10 ppmと報告している。

Fawell et al. (2000) は、クロロホルムには遺伝毒性がなく、腫瘍は組織損傷が生じる高い用量でのみ生じることを示唆するデータがあることなどから、閾値ありの手法が飲料水の安全レベル決定の方法として最も適切であるとしている。

Delic et al. (2000) は、クロロホルムの作業環境許容濃度とPBPKモデルによるヒトでの影響濃度を比較した。すなわち、マウスにおけるNOAEL（10 ppm）濃度での肝臓におけるピーク代謝速度と等しくなるようなヒト暴露濃度は、ヒトにおけるPBPKモデルを用いて130 ppmと予測された。従って、現行の作業許容濃度の2 ppmは、マウス試験から予測される細胞毒性和持続的な細胞増殖を生じるのに必要な気中濃度よりはるかに低く、モンテカルロ解析による個人差解析でも代謝速度が最も速い（代謝量が最も多い）ヒトでも、明らかな毒性を発現するのに必要な代謝体レベルを生じることはありそうにないと結論した。

Keegan et al. (1998) は、水性溶媒を用いて低用量のクロロホルムを単回経口投与して

急性肝毒性を評価し、LOAELおよびNOAELを推定した。すなわち、雄F344ラットに水性溶媒を用いてクロロホルムを強制経口投与すると急性肝毒性を生じ、肝障害を示唆する血清酵素を指標としたNOAELは0.25 mmol/kg (30 mg/kg)、LOAELは0.5 mmol/kg (60 mg/kg)であった。現行のOne-Day Health Advisory (One-Day HA) (U.S. EPA 1995) は、Swissマウスにオリーブ油を用いてクロロホルムを投与後に肝毒性を生じた試験でのNOAEL (35 mg/kg)を基に、10 kgの子供に対して4 mg/L、体重70 kgの成人に対して12 mg/Lと算出している。現行のOne-Day HA導出と同じ計算方法でこの試験で得られたNOAEL (30 mg/kg) を基に算出すると、One-Day HAは、10 kgの子供に対して3 mg/L体重70 kgの成人に対して10 mg/Lとなり、従来のOne-Day HAよりも若干厳しい値となった。なお、肝毒性の場合、油と水性溶媒といった溶媒はNOAELにほとんど影響を及ぼさなかったとしている。

Golden et al. (1997) は、クロロホルムのリスク評価および環境経由のクロロホルムに暴露されたヒトでの発がん性に関する情報を再評価した。感受性が高いげっ歯類でのクロロホルムによる腫瘍発生についての重要なデータとして、以下の7項目を挙げている。1) *in vivo*や*in vitro*でのクロロホルムの遺伝毒性を示すデータはない、(2) クロロホルムは、げっ歯類の長期発がん性試験で肝臓や腎臓で明らかな毒性を誘発する用量でのみこれらの部位で腫瘍を誘発する、(3) げっ歯類で腫瘍を発生するのに必要なクロロホルム用量は、多くの場合最大耐容用量 (maximally tolerated dose, MTD) を超え、相当な差がある、(4) 細胞毒性とそれに対する代償性の細胞増殖を引き起こす用量は、げっ歯類で肝腫瘍や腎腫瘍を生じるクロロホルムの用量と同レベルである。 (5) クロロホルムにより腫瘍が生じる場合には、用量依存性の細胞毒性および代償性の細胞増殖が先に起こる、(6) 細胞死の結果としてDNAが破壊されたり、長期にわたり細胞増殖が引き起こされたり、また、そのために炎症や細胞増殖刺激が持続したりする。これらの現象は、いずれも発がんにおける重要な過程であるイニシエーションやプロモーションを刺激する可能性がある、(7) クロロホルムが実験動物に発がん性を引き起こすには、無影響レベルが明らかに存在するような細胞細胞障害性やそれに引き続いて起こる細胞増殖が必要条件の一つである。これらの情報を勘案すると、壊死や再生性細胞増殖を生じる高用量からこれらの影響を生じない低用量へと閾値なしとする線形モデルで外挿することは適切ではなく、作用機序に基づいた基準値の設定を行うべきであるとしている。

Wolf et al. (1997) は、クロロホルムにより発生する腫瘍は、直接的な変異原性によるのではなく、非遺伝毒性的な作用機序によるもので、細胞障害性に対する二次的な腫瘍発生であるとしている。従って、細胞障害作用を誘発しない用量では発がんリスクの増加は予想されず、閾値ありの手法が適切であるとし、吸入暴露試験におけるマウス肝臓での細胞増殖を指標としたNOAELである10 ppmを不確実性係数1,000 (亜慢性試験のため10, 種差10, 個体差10) で割ることにより、実質安全用量 (virtually safe dose, VSD) は0.01 ppmと算出している。コーン油を投与溶媒としてクロロホルムを強制経口した試験のマウスの肝腫瘍データに線形多段階モデルを当てはめると 10^{-6} の発がんリスクの増加を生じるク

クロホルム濃度である 0.000008 ppm よりも閾値ありの手法で算出した 0.01 ppm を VSD とすべきであるとしている。

3.14 まとめ

以上の各評価機関によるクロホルムの有害性評価のうち非発がん影響については表 VIII.11, 発がん影響については表 VIII.12 にまとめた。

1 表Ⅷ. 11 各評価機関によるクロロホルムの定量的なヒト健康評価概要（非発がん影響）

評価機関	WHO	環境省 中央環境審議会	NEDO		日本産業 衛生学会
評価年	2006	2006	2005		2005
評価対象 試験	イヌの7.5年間経 口投与試験 (Heywood et al. 1979)	マウスの2年間 吸入暴露試験 (Yamamoto et al., 2002)	イヌの7.5年間 経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	ラットの13週間 吸入暴露試験 (Templin et al. 1996b)	マウスの104週 間吸入暴露試験 (Yamamoto et al. 2002)
定量的な ヒト健康 影響評価	TDI: 0.015 mg/kg/日 (15 μg/kg/日)	18 μg/m ³	MOEとUFを比較すると、経口経路では大きくなったが、吸入経路では小さくなったことより、ヒト健康に悪影響を及ぼしていることが示唆され、詳細なリスク評価を行う必要がある候補物質であると判断		許容濃度の暫定値: 3 ppm (時間加重平均値)
エンド ポイント	イヌの肝脂肪囊胞の発生	マウスの鼻腔の骨肥厚、萎縮および嗅上皮の呼吸上皮化生	イヌの肝臓障害	ラットの篩骨甲介嗅上皮の萎縮	マウス肝臓の脂肪性変化
用量 反応性の 暴露指標	PBPKモデルを用いて推定したヒトにおける肝臓の単位小葉中心領域あたりの平均代謝速度	実投与量	実投与量	実投与量	記載なし
UF	25	250	1000	5000	記載なし
基準値等 の算出方 法	TDI= (BMD ₀₅ を生じる生涯連続暴露量の95%信頼下限値) ÷ UF × (一日摂取飲料水量) ÷ (体重)	(LOAELの補正值) ÷ UF	MOE= (LOAELの換算値) ÷ (ヒト体重1 kgあたりの一日摂取量)		記載なし
備考	飲水水質ガイドライン値: TDI × (体重) × (総摂取量に対する飲料水の寄与率) ÷ (一日摂取飲料水量) = 0.015 [mg/kg/日] × 60 [kg] × 0.75 ÷ 2 [L/日] = 0.3 [mg/L]	LOAEL: 5 ppm (25 mg/m ³) UF= (LOAELの使用) × (種差) × (個体差)	MOE=5400	マウスの一日呼吸量 (0.05 m ³ /日), 平均体重 (0.03 kg) を用いて吸入による無毒性量等を経口による無毒性量等に変換 MOE=790	

2

1 表Ⅷ. 11 (続き)

評価機関	環境省 環境管理局	WHO-IPCS		WHO	厚生労働省
評価年	2004	2004		2004	2003
評価対象 試験	—	イヌの 7.5 年間経口投与試験 (Heywood et al. 1979)		イヌの 7.5 年間 経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	イヌの 7.5 年間 経口投与試験 (Heywood et al. 1979)
定量的な ヒト健康 影響評価	定量的なリスク 評価は行われて いない.	TDI: 0.015 mg/kg/日 (15 µg/kg/日)	TC: 0.14 mg/m ³	TDI: 13µg/kg/日	TDI: 12.9µg/kg/日
エンド ポイント	—	イヌの肝脂肪囊胞の発生		イヌでの軽度の 肝毒性(肝血清酵 素および脂肪囊 胞の増加)	イヌの軽度の肝 毒性(肝血清酵素 および脂肪囊胞 の増加)
用量 反応性の 暴露指標	—	PBPK モデルを用いて推定したヒトに おける肝臓の単位小葉中心領域あた りの平均代謝速度		実投与量	実投与量
UF	—	25	25	1000	1000
基準値等 の算出 方法	—	TDI=(BMD ₀₅ を生 じる生涯連続暴 露量の 95%信頼 下限値)÷UF× (一日摂取飲料水 量)÷(体重)	TC=(BMD ₀₅ を生 じる生涯連続暴 露量の 95%信頼下 限値)÷UF	(LOAEL の補正 値)÷UF LOAEL=15 mg/kg/日	(LOAEL の補正 値)÷UF
備考		体重 64kg, 一日 摂取飲料水量 2L/日 UF=10 (個体差) ×2.5 (体内代謝 能の種差)	BMD ₀₅ : 毎時 3.8 mg/L	飲水水質ガイド ライン値: TDI× (体重)×(総摂取 量に対する飲料 水の寄与率)÷ (一日摂取飲料水 量)=0.013[mg/kg /日]×60[kg]× 0.50÷2[L/ 日]=0.2 mg/L	飲水水質ガイド ライン値: TDI× (体重)×(総摂取 量に対する飲料 水の寄与率)÷ (一日摂取飲料水 量)=0.0129[mg/k g/日]×50[kg]× 0.20÷2[L/ 日]=0.06 mg/L

2
3

1 表Ⅷ. 11 (続き)

評価機関	環境省		EPA	RIVM	
評価年	2002		2001	2001	
評価対象試験	イヌの 7.5 年間経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	マウスの 104 週間吸入暴露試験 (Yamamoto et al. 2002)	イヌの 7.5 年間経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	マウスの 6 ヶ月間飲水投与試験 (Jorgenson et al. 1982)	ラットの 6 ヶ月の吸入試験 (Torkelson et al. 1976)
定量的なヒト健康影響評価	MOE は 10 以上 100 以下となり、健康リスクについて情報収集に努める必要あり.		RfD : 0.01 mg/kg/日 (10 μ g/kg/日) RfC : 保留	TDI : 0.03 mg/kg/日 (30 μ g/kg/日)	TCA : 0.1 mg/m ³ (20 ppb)
エンドポイント	イヌでの GPT の増加, 脂肪肝	マウスでの異型尿細管過形成などの腎組織病変	イヌの肝脂肪嚢胞の発生	マウスでの軽度の肝毒性	ラットの肝臓や腎臓への影響
用量反応性の暴露指標	実投与量	実投与量	実投与量	実投与量	実投与量
UF	—	—	100	1000	1000
基準値等の算出方法	MOE=(無毒性量等)÷(予測最大暴露量)		(暴露期間で補正した BMDL ₁₀)÷UF	LOAEL÷UF	NOEL÷UF
備考	MOE: 水道水を摂取すると仮定した場合は 36, 地下水を常時摂取すると仮定した場合は 54	MOE: 一般環境大気の場合 91, 室内空気の場合 33	BMDL ₁₀ : 1.2mg/kg/日	TDI (tolerable daily intake): 耐容一日摂取量 LOAEL : 30 mg/kg/日	TCA (tolerable concentration in air): 耐容気中濃度 NOAEL : 110 mg/m ³

2

1 表Ⅷ. 11 (続き)

評価機関	Environment Canada and Health Canada	ATSDR	
評価年	2000	1997	
評価対象 試験	イヌの 7.5 年間経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	イヌの 7.5 年間 経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	ヒトの疫学調査 (Bomski et al. 1967)
定量的な ヒト健康 影響評価	MOE (591) は UF (25) よりもかなり 大きく、クロロホルムの一般集団へ の暴露量は、ヒトが一生涯に亘り毎 日暴露を受けても悪影響がないと考 えられるレベルよりもかなり低い。	長期経口暴露の 場合の MRL : 0.01 mg/kg/日 (10 μg/kg/日)	長期吸入暴露の 場合の MRL : 0.1 mg/m ³ (20 ppb)
エンド ポイント	イヌの肝脂肪囊胞の発生	イヌの肝毒性	肝臓の変化
用量 反応性の 暴露指標	PBPK モデルを用いて推定したヒトに おける肝臓の単位小葉中心領域あた りの平均代謝速度	実投与量	大気中濃度
UF	25	1000	100
基準値等 の算出 方法	MOE=(BMD ₀₅) ÷ (推定組織用量)	LOAEL ÷ UF	LOAEL ÷ UF
備考	BMD ₀₅ =毎時 3.8 mg/L UF=10 (個体差) × 2.5 (体内代謝能 の種差)	MRL (minimal risk level) LOAEL: 15mg/kg/日	LOAEL: 10 mg/m ³ (2 ppm)

2

1 表Ⅷ. 12 各評価機関によるクロロホルムの定量的なヒト健康評価概要（発がん影響）

評価機関	WHO	環境省 中央環境審議会	NEDO	日本産業 衛生学会	環境省 環境管理局
評価年	2006	2006	2005	2005	2004
評価対象 試験	イヌの7.5年間経 口投与試験 (Heywood et al. 1979)	マウスの2年間 吸入暴露試験 (Yamamoto et al., 2002)	マウスの104週 間吸入暴露試験 (Yamamoto et al. 2002)	マウスの104週 間吸入暴露試験 (Yamamoto et al. 2002)	—
定量的な ヒト健康 影響評価	TDI: 0.015 mg/kg/ 日 (15 µg/kg/日)	18 µg/m ³	MOE (3100)がUF (1000)よりも大 きくなったため、 現時点ではヒト 健康に悪影響を 及ぼすことはな いと判断	許容濃度の暫定 値： 3 ppm (時間加重 平均値)	定量的なリスク 評価は行われて いない
エンド ポイント	イヌの肝脂肪囊胞 の発生	マウスの腎尿細 管腫瘍(腺腫と癌 腫)	マウスの腎尿細 管腫瘍(腺腫と癌 腫)	マウス肝臓の脂 肪性変化	—
用量反応 性の暴露 指標	PBPK モデルを用 いて推定したヒト における肝臓の単 位小葉中心領域あ たりの平均代謝速 度	実投与量	実投与量	記載なし	—
UF	25	250	1000	記載なし	—
基準値等 の算出方 法	TDI=(BMD ₀₅ を生じ る生涯連続暴露量 の95%信頼下限 値)÷UF×(一日 摂取飲料水量)÷ (体重)	(NOAEL の補正 値)÷UF	MOE=(NOAEL の換 算値)÷(ヒト体 重1 kgあたりの 一日推定吸入摂 取量)	記載なし	—
備考	飲水水質ガイドラ イン値：TDI×(体 重)×(総摂取量に 対する飲料水の寄 与率)÷(一日摂取 飲料水量)=0.015[mg/kg/ 日]×60[kg]× 0.75÷2[L/ 日]=0.3 [mg/L]	NOAEL：5 ppm (25 mg/m ³) UF=(発癌の影響 の重大性)×(種 差)×(個体差)	NOAEL：5 ppm (24.8 mg/m ³) マウスの一日呼 吸量(0.05 m ³ / 日)、平均体重 (0.03 kg)を用 いて吸入による 無毒性量等を経 口による無毒性 量等に変換		

2

1 表Ⅷ. 12 (続き)

評価機関	WHO-IPCS	WHO	厚生労働省	環境省
評価年	2004	2004	2003	2002
評価対象試験	ラットの 104 週間飲水投与試験 (Jorgenson et al. 1985)	イヌの 7.5 年間経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	イヌの 7.5 年間経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	—
定量的なヒト健康影響評価	平均代謝速度に相当する生涯連続暴露量の 95%信頼下限値が非腫瘍性変化の場合よりも高いことより、非腫瘍性変化に対して算出された値はクロロホルム暴露によるヒトの発がんリスクに対しても保護的である。	TDI: 13 μ g/kg/日	TDI: 12.9 μ g/kg/日	発がん性の定量的な評価は今後の課題。
エンドポイント	雄ラットの尿細管細胞腺腫と腺癌	イヌでの軽度の肝毒性 (肝血清酵素および脂肪囊胞の増加)	イヌの軽度の肝毒性 (肝血清酵素および脂肪囊胞の増加)	—
用量反応性の暴露指標	PBPK モデルを用いて推定したヒトにおける腎臓の単位皮質体積あたりの平均代謝速度	実投与量	実投与量	—
UF	25	1000	1000	—
基準値等の算出方法		(LOAEL の補正值) $\div$ UF LOAEL=15 mg/kg/日	(LOAEL の補正值) $\div$ UF	—
備考	TC ₀₅ を生じる生涯連続暴露量の 95%信頼下限値: 2326 [mg/L]および 74 [mg/m ³] BMD ₀₅ を生じる生涯連続暴露量の 95%信頼下限値: 12 mg/L および 3.4 mg/m ³ UF=10 (個体差) $\times$ 2.5 (体内代謝能の種差)	飲水水質ガイドライン値: TDI $\times$ (体重) $\times$ (総摂取量に対する飲料水の寄与率) $\div$ (一日摂取飲料水量)=0.013 [mg/kg/日] $\times$ 60 [kg] $\times$ 0.50 $\div$ 2 [L/日]=0.2 mg/L	飲水水質ガイドライン値: TDI $\times$ (体重) $\times$ (総摂取量に対する飲料水の寄与率) $\div$ (一日摂取飲料水量)=0.0129 [mg/kg/日] $\times$ 50 [kg] $\times$ 0.20 $\div$ 2 [L/日]=0.06 mg/L	

2

1 表Ⅷ.12 (続き)

評価機関	EPA	RIVM		Environment Canada and Health Canada
評価年	2001	2001		2000
評価対象試験	イヌの 7.5 年間経口投与試験 (Heywood et al. 1979)	マウスの 6 ヶ月間飲水投与試験 (Jorgenson et al. 1982)	ラットの 6 ヶ月の吸入試験 (Torkelson et al. 1976)	ラットの 104 週間飲水投与試験 (Jorgenson et al. 1985)
定量的なヒト健康影響評価	RfD: 0.01 mg/kg/日 (10 µg/kg/日) 吸入発癌リスク: 保留	TDI: 30 µg/kg/日	TCA: 0.1 mg/m ³ (20 ppb)	MOE(1794) は UF(25) よりもかなり大きい。従って、クロロホルムの一般集団への暴露量は、ヒトが一生にわたり毎日暴露を受けても悪影響がないと考えられるレベルよりもかなり低いと判断
エンドポイント	イヌの肝脂肪嚢胞の発生	マウスでの軽度の肝毒性	肝臓や腎臓への影響	雄ラットの尿細管細胞腺腫と腺癌
用量反応性の暴露指標	実投与量	実投与量	実投与量	ヒトにおける単位腎臓皮質体積あたりの平均代謝速度 (PBPK モデルを用いて推定)
UF	100	1000	1000	25
基準値等の算出方法	(暴露期間で補正した BMDL ₁₀) ÷ UF	LOAEL ÷ UF	NOEL ÷ UF	MOE = (TC ₀₅) ÷ (推定組織用量)
備考	経口発癌リスク: 非発がん影響 (細胞死や再生性過形成など) に対して保護的である RfD は、発がんリスクの増加に対しても保護的である。	TDI (tolerable daily intake): 耐容一日摂取量 LOAEL: 30 mg/kg/日	TCA (tolerable concentration in air): 耐容気中濃度 NOAEL: 110 mg/m ³ UF=10 (種間外挿) × 10 (個人差) × 10 (実験の暴露条件の補正)	TC ₀₅ (腫瘍リスクが 5% 増加するヒトにおける単位腎臓皮質体積あたりの平均代謝速度): 毎時 3.9 mg/L UF=10 (個体差) × 2.5 (体内代謝能の種差)

2

1 表Ⅷ. 12 (続き)

評価機関	ATSDR	
評価年	1997	
評価対象試験	ラットの 104 週間飲水投与試験 (Jorgenson et al. 1985)	マウスの経口投与試験 (NCI 1976)
定量的な ヒト健康 影響評価	経口暴露の場合 発がん確率が 10^{-4} となる暴露量 : 1.6×10^{-2} mg/kg/日 (16μ g/kg/日) 発がん確率が 10^{-7} となる暴露量 : 1.6×10^{-5} mg/kg/日 (0.016μ g/kg/日)	吸入暴露の場合 発がん確率が 10^{-4} となる暴露量 : 4.3×10^{-3} mg/m ³ (8.8×10^{-4} ppm) 発がん確率が 10^{-7} となる暴露量 : 4.3×10^{-6} mg/m ³ (8.8×10^{-7} ppm)
エンド ポイント	雄ラットの腎腫瘍	マウスの肝細胞がん
用量 反応性の 暴露指標	記述なし	ヒト等価暴露濃度 (体比表面積を基準とした外挿)
UF	—	—
基準値等 の 算出方法	線形多段階モデル	線形多段階モデル
備考	EPA (U.S. EPA IRIS, 1995) で算出されたスロープファクター (6.1×10^{-3} (mg/kg/日) ⁻¹) を使用	EPA (U.S. EPA, 1985) が導出したスロープファクター (8×10^{-2} (mg/kg/日) ⁻¹) を使用 ヒトの体重 : 70 [kg] 一日呼吸量 : 20 [m ³ /日]

4. 定量的有害性評価における論点とCRMの見解

4.1 非発がん性

4.1.1 毒性および毒性発現機序

ヒトに対するクロロホルム暴露による非発がん影響として、肝臓障害や腎臓障害が報告されている。また、実験動物では、クロロホルムの強制経口投与あるいは吸入暴露により鼻腔、肝臓および腎臓の病変が認められている。

これらのうち鼻腔の病変に関しては、すでに「2.5 毒性発現メカニズム」の項で記述したように、刺激性ガスによる非特異的な刺激に対する反応と考えられている (Templin et al., 1996b)。このような鼻腔刺激作用に対する反応は、ラットでは激しい骨新生など明確な病変として認められたが、マウスでは細胞増殖反応に留まり、明らかに種差があった。Merry et al. (1994) は、実験動物に認められたクロロホルムによる鼻腔刺激作用に対する反応のヒトにおける毒性学的な意義については、解剖学的、生理学的、生化学的な違いを考慮し、暴露期間の延長にともなう増悪化があるかどうかを考慮して、判断すべきであるとしている。暴露期間の延長により鼻腔における病変が増悪化したかどうかは、適切な試験データがないので比較できない {Yamamoto et al. (2002) の104週間吸入暴露試験データがあるが、すでに「2.2 発がん影響, 2.2.2 実験動物, 2.2.2.1 マウス」の項で述べたように、クロロホルムの暴露濃度を段階的に上げたため、動物がクロロホルム暴露に対して順化され、結果として動物のクロロホルムに対する感受性が大きく変化している可能性が指摘されており (Golden et al., 1997)、この試験結果から鼻腔病変が増悪したかどうかを判断することは適切ではないと考えられる (CRM)} が、霊長類と実験動物における鼻腔の形態学的な違いについては、良く知られた事実である (U.S. EPA, 1994)。また、多くの哺乳動物では鼻腔粘膜におけるチトクローム P450 の量は肝臓以外の臓器中では最も多いといわれているが、ヒトはそうではない (Ding and Kaminsky, 2003)。また、クロロホルムは麻酔剤として長期間わたりヒトに使われたが、鼻刺激性に関する情報は調査した範囲では見いだせなかった。従って、ラット、マウスに認められた鼻腔に対する影響をヒトでの有害性指標とするのは妥当ではないと判断した。このような考え方は、NEDO (2005) 以外の評価機関では本所見を有害性指標としては用いていないことから支持されることが考えられる。

なお、クロロホルムの毒性は、主に酸化的代謝から生じる代謝体であるホスゲンによると考えられている (WHO, 1998; Environment Canada and Health Canada, 2000; U.S. EPA, 2001; Baars et al., 2001; WHO-IPCS, 2004)。また、酸化的代謝から生じる塩化水素もまた有害影響に寄与する可能性も指摘されている (Environment Canada and Health Canada, 2000; U.S. EPA, 2001; WHO-IPCS, 2004)。従って、クロロホルムの毒性発現機序に関する見解の違いはない。

以上のことから、クロロホルムによる鼻腔、肝臓、腎臓に対する病理学的な変化はクロロホルムの代謝体による細胞障害性によるものと考えられる。また、Constan et al. (2002) による解析からクロロホルムの吸入暴露による有害影響には閾値があること、また多くの PBPK モデルによる解析から、クロロホルムの有害影響は標的臓器での代謝体生成速度に依存することなどが明らかとなっている。

4.1.2 定量的な評価の考え方

ATSDR (1997) が非発がん影響評価についてヒトのデータに基づいて行っているが、その他の評価書ではヒトデータは定量的なリスク推定値の導出には不十分であるとして、動物試験データに基づく推定を行っている。これらの機関によるリスク評価には、評価対象とした試験、暴露指標および不確実性係数に違いがある。特に、暴露指標として PBPK モデルによる標的臓器での代謝体の生成速度を指標とするのが最近の傾向である。

経口：経口暴露によるリスク評価での典型的な組み合わせは、最近公表された WHO (2006) の評価書では、Heywood et al. (1979) のイヌを用いた 7.5 年間経口投与試験データを PBPK モデルで解析し、不確実性係数を 25 として評価している。このような評価方法は、もともとは Canada (2000) により用いられ、それが WHO-IPCS (2004) に反映され、さらに WHO (2006) での評価でも受け継がれたということになる。一方、米国では、1997 年の ATSDR による評価では Heywood et al. (1979) の試験結果から LOAEL を決定し、不確実性係数を 1,000 としているが、2001 年の EPA による評価では、同じ試験結果を BMD 法で解析し、NOAEL 相当量を求め、不確実性係数を 100 とした。ATSDR (1979) と EPA (2001) の評価は、いずれも実投与量から安全量を求めるということで本質的には同じ手法であり、EPA (2001) では BMD 法を用いることにより LOAEL を用いることによる不確実性を減らしている。NEDO (2005) および環境省 (2002) 評価では Heywood et al. (1979) の試験データを用いているが、ATSDR (1979) の古い手法を用いている。少し変わっているのが RIVM (Baars et al., 2001) による評価であり、彼は Jorgensen らによるマウスの 6 ヶ月飲水投与試験 (1982) での実投与量での LOAEL から不確実性係数 1,000 を用いて TDI を算出している。RIVM (Baars et al., 2001) の評価は、1991 年に行われた評価結果をそのまま用いており、評価対象試験が古いままであり、最新の情報を活用しているとは思えない。

従って、経口暴露による非発がん影響に関する定量的なリスク評価に関しては、Heywood らによる 7.5 年間イヌ経口投与試験を用いることが妥当と考えられるが、重要な論点は、定量的なリスク解析に PBPK モデルを使うか、実用量を用いるかという点であろう。PBPK モデルの問題点については、すでに「2.4.3 PBPK モデルによる定量的なリスク評価の是非」の項で述べたが、クロロホルムに関するイヌおよびヒトの PBPK モデルについては不確実性が大きく、現時点ではイヌあるいはヒト用の PBPK モデルをリスク評価に用いることは時期尚早と考えられる。従って、現時点では EPA (2001) が用いた BMD 法による手法が最も適切であり、 $BMDL_{10} = 1.2 \text{ mg/kg/日}$ を投与プロトコル補正 ($\times 6[\text{日}]/7[\text{日}]$) すると 1.0 mg/kg/

日が得られる。

吸入：吸入暴露でのリスク評価は、ATSDR が Bomski et al. (1967) による職業暴露の疫学調査から許容濃度を算出している他は動物試験のデータを用いている。RIVM (Baars et al., 2001) は、ATSDR (1997) が Bomski et al. (1967) による職業暴露の疫学調査から許容濃度を算出したことに関して、作業者の暴露推定濃度は大きなばらつき (10 から 1,000 mg/m³) があるので、疫学データからの許容量算出は適切ではないとコメントしているが、妥当な考え方と思われる。また、Bomski et al. (1967) が報告しているように、調査対象とした作業者は肝炎ウィルスへの感染が疑われており、そのためクロロホルムによる中毒性肝炎が発症しやすくなっていた可能性がある。従って、その点からも Bomski et al. (1967) の調査データをそのまま一般住民に適用して、リスク評価に用いることは適切ではないと考えられる。

動物試験を評価対象とした場合、吸入でのリスク評価に用いられた試験データは、NEDO (2005) ではラット 13 週間吸入暴露試験 (Templin et al., 1996b)、RIVM (2001) ではラット 6 ヶ月吸入毒性試験 (Torkelson et al., 1976)、日本産業衛生学会 (2005) ではマウス 104 週間吸入暴露試験 (Yamamoto et al., 2002)、WHO-IPCS ではイヌ 7.5 年経口投与試験 (Heywood et al., 1979) を用いるなど多様である。最も新しい方法は、WHO-IPCS (2004) による Heywood et al. のイヌの経口投与による試験データを PBPK モデルで解析した評価である。PBPK モデルを用いたため経口投与試験データからでも吸入によるヒトでの有害性を論理的に推定できると言う点で画期的である。しかし、PBPK モデルによる定量的なリスク評価については、すでに述べたように時期尚早と考えられる。従って、評価対象とする動物試験データは上記の 3 試験となるが、このうち Yamamoto et al. によるマウス 104 週間吸入試験 (2002) については、すでに述べたように、定量的なリスク評価に用いることは適切ではないと考えられた。また、ラット 13 週間吸入毒性試験 (Templin et al., 1996b) は、鼻腔粘膜に対する影響を詳細に検討しており、2 ppm という低濃度から鼻甲介に対する影響があることを明らかにしている。しかし、このマウス鼻甲介に対する影響に関しては、すでに「4.1.1 毒性および毒性発現機序」の項で述べたようにヒトの有害性指標とすることは適切ではないと考えられる。なお、仮にこの鼻腔に対する影響を有害性指標として用いたとしても、非特異的な刺激反応と考えられるので NEDO (2005) が実施したような動物とヒトでの呼吸量で暴露量を補正する必要はないと考えられる。

クロロホルムを実験動物に吸入暴露した場合、最も感受性の高い有害性所見は、鼻腔に次いで腎臓および肝臓に対する影響が見られている。腎臓および肝臓への影響を指標として既存の吸入暴露試験データを見直すと、Templin et al. (1996b) によるラット 13 週間吸入暴露試験では腎臓への影響を指標として NOAEL は 10 ppm, Torkelson et al. (1976) によるラット 6 ヶ月試験では肝臓への影響を指標として LOAEL が 25 ppm, Yamamoto et al. (2002) によるマウス 104 週間吸入暴露試験では腎臓への影響を指標として NOAEL が 30 ppm であった。

これらの試験データのうち、Torkelson et al. (1976) の試験では 25 ppm 暴露群が後から追加されたため、50 および 85 ppm での変化との連続性がなく、また、標準偏差などの値が報告されていないため BMD 法による解析はできなかった。従って、肝臓への影響を有害性指標とすることは困難であった。さらに、肝臓と腎臓のいずれの有害性を指標とするかについては、すでに、「2.1.2.3 反復投与毒性」の項で述べたように、クロロホルムの吸入暴露による影響は、腎臓の方が肝臓よりも受けやすいと考えられるので、以上を総合して腎臓に対する影響をヒトにおける有害性指標とすることが妥当と考えられた。

腎臓に対する影響を指標とすると、NOAEL は Templin et al. (1996b) の試験と Yamamoto et al. (2002) の試験でそれぞれ 10 ppm と 30 ppm という値が得られている。暴露期間から選択すれば Yamamoto et al. (2002) の試験結果を採用することが合理的であるが、すでに述べたように Yamamoto et al. の試験 (2002) データを定量的なリスク評価に用いるのは適切ではないと考えられるので、ここでは 13 週間の暴露試験ではあるが、Templin et al. (1996b) によるデータから NOAEL の設定を行った。

Templin et al (1996b) は、NOAEL を腎臓に対する病理変化を指標とし、影響の認められなかった投与量 (10 ppm) から選択している。CRM では、より合理的に NOAEL を求めるため、腎障害に関する病理所見および腎皮質の標識率に関するデータを BMD 法で解析することより NOAEL 相当量の算出を試みた。しかし、腎皮質の標識率を用いた BMD 法による解析の場合には、すべてのモデルは適合度検定において不適格であったため、標識率からの NOAEL 相当値の算出はできなかった。次に、腎障害に関する病理所見と用量反応関係を BMD モデルで解析を行ったところ、いずれのモデルも適合性は十分であったので EPA のベンチマーク用量のテクニカルガイダンス (U.S. EPA, 2000) に従い、赤池情報基準 (Akaike's information criterion, AIC) が最小となったモデルを選び (雄の場合は Quantal-Quadratic, 雌の場合は Gamma)、雌雄の腎障害の 10% 増加を引き起こす BMD 値およびその 95% 信頼限界値 (BMDL₁₀) を求めた。なお、雄の場合には、Quantal-Quadratic モデルと Multistage モデルの AIC はともに最小となったが、閾値なしを前提とする Multistage モデルは不適切であると考え、Quantal-Quadratic を採択した。雌雄の値を幾何平均すると、BMD として 45.4 ppm が、その 95% 信頼限界値 (BMDL₁₀) として 10 ppm が得られた。

以上のように、腎臓に対する病理変化を指標とし、影響の認められなかった投与量 (10 ppm) から選択した NOAEL と BMD 法による BMDL₁₀ (10 ppm) が一致したことから、Templin et al. (1996b) による 13 週間吸入暴露による NOAEL を 10 ppm とした。なお、ラットにおける生涯暴露による NOAEL の考え方は以下のようにした。すなわち、腎臓に対する影響は、代謝体による細胞障害作用によるものと考えられていること、104 週間の暴露でも増悪が認められていないことなどから、暴露期間の補正は不要とした。しかし、安全側に立つという観点から、一日の暴露時間 6 時間の補正を行い $\{10 \text{ ppm} \times (6 \text{ 時間} / 24 \text{ 時間})\}$ 、生涯暴露による NOAEL を 2.5 ppm とすることが妥当と考えられた。

以上の結果をもとに、CRM で求めたクロロホルムの非発がん影響に関する無影響量/無影

響濃度を，表Ⅷ. 13 に示す．

表Ⅷ. 13 クロロホルムの非発がん影響に関する無毒性量/無毒性濃度

	経口	吸入
無毒性量/無毒性濃度	1.0 mg/kg/日	2.5 ppm (12.5 mg/m ³)
エンドポイント	肝脂肪嚢胞	腎臓
対象試験	Heywood et al. (1979)	Templin et al. (1996b)

4.2 発がん性に関する定量的な評価

発がん性に対する各評価機関の見解は，クロロホルムは実験動物では発がん性が認められるが，疫学データは発がん性に関して結論を導くには不十分であることで一致している．

いずれの評価書においても，クロロホルムの遺伝毒性は陰性と判断しており，相違はない．また，代謝体に関する遺伝毒性はないか，あるいはクロロホルムの発がん性に寄与しないという点でも相違はない．CRM も遺伝毒性は陰性と判断する．また，クロロホルムによる発がんには，持続的な細胞障害性とそれに続く細胞増殖の増加のあることが多くの研究で明らかになっている．従って，ほとんどの評価機関がクロロホルムによる発がん性は，持続的な細胞毒性に対する代償性の細胞増殖によるものとし (Environment Canada and Health Canada, 2000; Baars et al., 2001; U.S. EPA, 2001; WHO, 2004; WHO-IPCS, 2004)，閾値ありとして評価している．また，その細胞毒性の強さは反応性中間体（主にホスゲンおよび塩酸）への酸化速度に依存しているとしている (Environment Canada and Health Canada, 2000; WHO-IPCS, 2004)．なお，米国 ATSDR (1997) による古い評価では，細胞障害性に基づく細胞増殖の増加が腫瘍発生の増加を引き起こすのではないとしている．すなわち，雄ラットの腎臓での発がん性は壊死や再生性細胞増殖を生じるメカニズムによらない可能性があることを示唆する研究 (Jorgensen and Rushbrook 1980; Jorgensen et al. 1985) があること，飲水投与またはコーン油を投与溶媒として強制経口投与された雄の Osborne-Mendel ラットで腎腫瘍形成が誘発されたが，短期や長期暴露でも細胞障害作用がないなどの実験データがあるためである．しかし，EPA による最近の評価 (EPA, 2001) ではクロロホルムは細胞毒性と細胞再生を引き起こさない用量レベルではヒトに対して発がんしないとしており，閾値ありの立場である．従って，クロロホルムの発がん性メカニズムに関しては各評価機関で考え方に大きな相違はないと考えられる．従って，非発がん影響に関して得られた参照用量/参照濃度は，同時に発がん影響に対しても防御的であると考えられるので非発がん影響に関する値をそのまま用いることにする．

第IX章

生態リスク評価

1. はじめに

本章では、クロロホルムの生態リスクを評価し、そのリスクが許容可能なレベルであるかについて判定する。

1.1 本章の構成

本章の構成を図 IX. 1A に示す。以下に各項目の概要を示す。

既往の生態リスク評価の整理 (2 節) : 国内外で行われた既往のクロロホルムの生態リスク評価について整理し、クロロホルムの生態リスク評価におけるキーポイントをまとめた。

問題設定 (3 節) : クロロホルムの生態リスク評価における評価エンドポイントの設定を行い、用いられる暴露指標・影響指標を明確に示した。生態リスク評価における手法および手順について記述した。

暴露評価 (4 節) : 公共用水域におけるクロロホルムの測定データを解析し、日本におけるクロロホルムの環境中濃度についてまとめた。解析結果に基づき、リスク判定に用いる暴露指標値を決定した。

影響評価 (5 節) : 水生生物の毒性試験データを整理し、水生生物のクロロホルムに対する感受性の強さについてまとめた。毒性データに対する信頼性評価を行い、信頼性の程度により毒性データを区別した。それらのデータに基づき、報告されている中で最小の無影響濃度および種の感受性分布を求めた。

リスク判定 (6 節) : 暴露評価と影響評価の結果を基にリスク判定を行った。リスク評価は、(1) 最も小さい無影響濃度を用いた解析 (2) 種の5%影響濃度(HC5)を用いた解析 (3) 種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析、の3つの手法を用いて行われた。

考察 (7 節) : 本章3-6節において行ったリスク評価に対する補足として、(1) 高濃度地点に対する評価および対策 (2) 水生生物以外の生物へのリスク (3) リスク評価における不確実性、についての考察・議論を行った。

まとめ (8 節) : 本章において行った生態リスク評価の内容と結果についてまとめた。

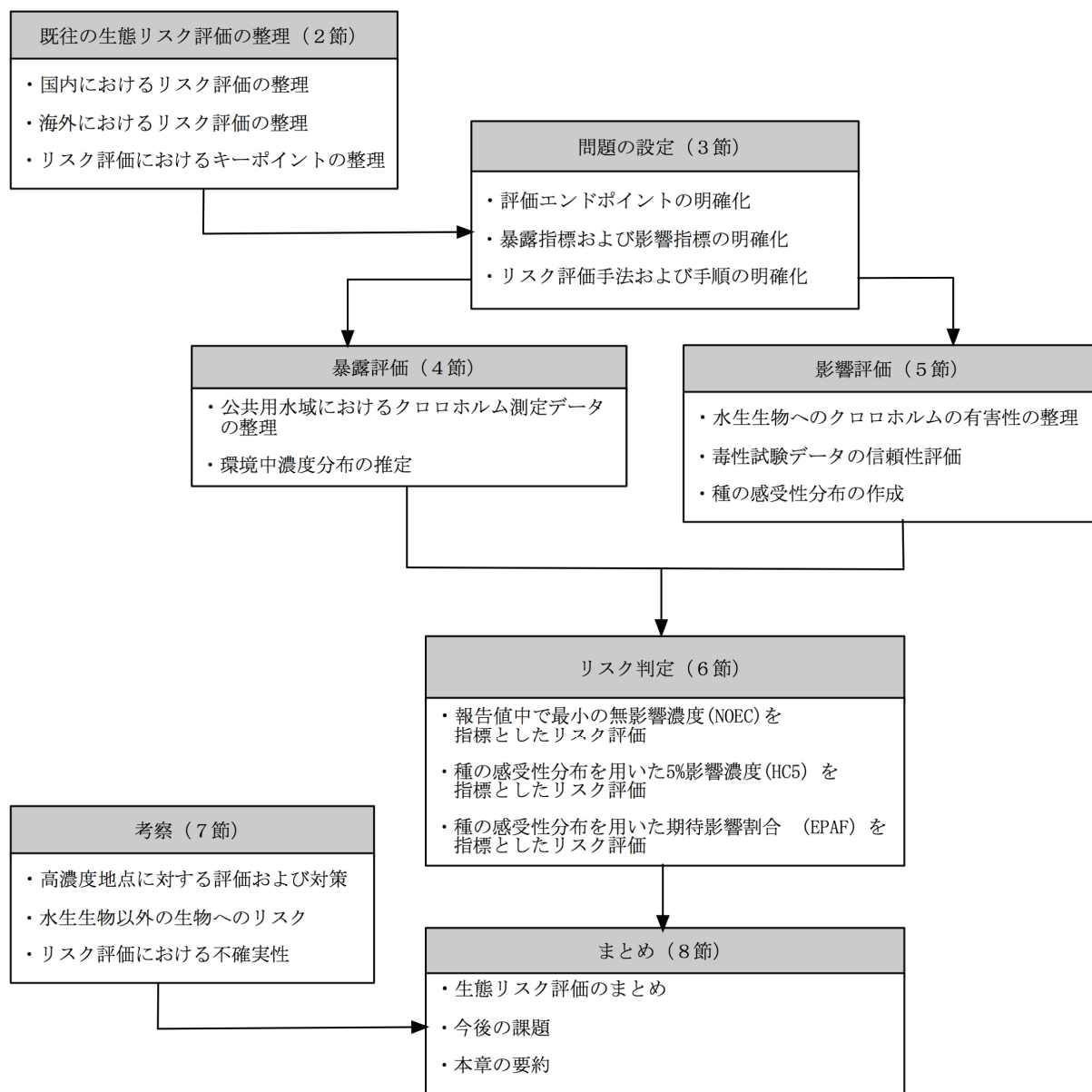


図 IX. 1A 第 IX 章の構成

1.2 日本における生物保全に係るクロロホルム管理の現状

現在、日本では、クロロホルムは「有用な水生生物の生息等に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準を設けず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として「要監視項目」に位置づけられている（環境省中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会 2003（以後、中央環境審議会（2003）と略記する））。

中央環境審議会（2003）では、クロロホルムの水質基準における指針値が示されている。表 IX. 1A に、示された類型ごとの指針値についてまとめた。指針値と検出状況の比較から、

「クロロホルムは公共用水域等において一般水域の指針値より低いレベルで検出されているが、イワナ・サケマス特別域の指針値については、これを超過する地点がある。クロロホルムにおいては、既に人の健康の保護の観点から設定された要監視項目に位置づけられていることから、水生生物の保全の観点からも当面監視を継続することとし、その結果をもって全国的な環境管理施策の必要性を検討することが妥当であると考えられる」と結論されている（中央環境審議会 2003）。

表 IX. 1A 環境省によるクロロホルムの水質基準の指針値

水域	水域区分		指針値 ($\mu\text{g/L}$)
淡水域	A：イワナ・サケマス域	イワナ・サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	700
	A-S：イワナ・サケマス特別域	イワナ・サケマス域に生息する水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生息場として特に保全が必要な水域	6
	B：コイ・フナ域	コイ・フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	3000
	B-S：コイ・フナ特別域	コイ・フナ域に生息する水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生息場として特に保全が必要な水域	3000
海域	G：一般海域	海生生物の生息域	800
	S：特別域	海生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	800

[環境省中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会(2003)より再構成]

2. 既往のクロロホルムの生態リスク評価のレビュー

本節では、国内外の幾つかの機関が行ったクロロホルムの生態リスク評価についての概要をまとめる。これらのリスク評価からの結果の異同を議論することにより、クロロホルムの生態リスク評価においてキーポイントとなる事項について整理する。

2.1 既往の公的リスク評価文書の概要

これまでに公表されたクロロホルムの生態リスク評価に関する公的文書は、日本の機関のものが2件（環境省 2002；化学物質評価研究機構・製品評価技術基盤機構 2005）、海外および国際機関のものが4件（WHO & IPCS 1994；Zok 1998；Environmental Canada & Health Canada 2000；WHO 2004）ある。表 IX. 2A にそれら評価書におけるリスク評価結果の概要をまとめた。以下、各評価書について簡単な説明を行う（ハザード比法、暴露マージン法、基準毒性値、アセスメント係数(AF)、予測無影響濃度(PNEC)、予測環境中濃度(PEC)等の専門用語についての概念的解説については章末補遺 A1, A2 項を参照されたし）。

環境省(2002)：環境省(2002)（以後、環境省評価書(2002)と表記する）は、「化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン」に基づいたクロロホルムの初期リスク評価を行っている。初期評価の位置づけとしては「本初期評価はスクリーニングとしての目的で限られた情報に基づきリスクの判定を行い、詳細な評価を行う候補物質を抽出するものであり、今回の結果を受け直ちに低減対策等を必要とするものではない」とされている。リスク評価はハザード比法（章末補遺 A. 1 項参照）に基づいて行われており、クロロホルムの生態リスクについては「さらなる詳細な評価が必要」と結論されている。

化学物質評価研究機構・製品評価技術基盤機構（2005）：化学物質評価研究機構・製品評価技術基盤機構（2005）（以後、化評研・製評基評価書(2005)と表記する）は、独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構（NEDO）から委託された「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」プロジェクトの一環としてまとめられたクロロホルムの初期リスク評価書である。評価書の位置づけとしては「環境中の生物及びヒト健康に対する化学物質のリスクについてスクリーニング評価を行い、その結果、環境中の生物あるいはヒト健康に悪影響を及ぼすことが示唆されると判断された場合は、その化学物質に対して更に詳細な調査、解析及び評価等の必要とされる行動の提案を行うことを目的とする」とされている。リスク評価は暴露マージン法（章末補遺 A. 2 項参照）に基づいて行われており、生態リスクについては「リスクは懸念レベルではない」と結論されている。

Zok（1998）：Zok（1998）（今後、Euro Chlor 評価書(1998)と表記する）は、ヨーロッパ

の塩素業界団体である Euro Chlor が自主的に作成したクロロホルムの生態リスク評価書である。生態リスク評価を行う対象地域は North Sea 領域（周辺の河口・沿岸・河川を含む）である。リスク評価はハザード比法に基づいて行われており、生態リスクについては「リスクは懸念レベルではない」と結論されている。

Environmental Canada & Health Canada (2000) : Environmental Canada & Health Canada (2000) (今後、カナダ EPA 評価書(2000)と表記する) は、Environmental Canada と Health Canada がカナダ環境保護法 (Canadian Environmental Protection Act) に基づき作成したクロロホルムのリスク評価書である。生態リスク評価は、カナダの淡水域の表面水中の生物への生態リスクを主な評価対象としている。リスク評価はハザード比法に基づいて行われており、生態リスクについては「リスクは懸念レベルではない」と結論されている。(補足：予測環境中濃度として報告値中の最大値を用いた場合にはハザード比として 6.7 が得られ、この値に基づき生態リスクを判定すると「リスクは懸念レベル」と判定されるが、予測環境中濃度として報告値中の 95 パーセンタイル値や 99 パーセンタイル値を用いた場合にはハザード比が 1 以下になることから、リスクは懸念レベルでないと結論している)。

WHO & IPCS (1994)および WHO (2004) : この二つの評価書は、WHO およびその関連団体によるクロロホルムのリスク評価についての簡潔な総説である。WHO & IPCS (1994)では、クロロホルムの毒性試験についての簡潔な総説が示されている。WHO (2004)では、クロロホルムの毒性試験および生態リスク評価についての簡潔な総説が示されている。生態リスク評価の具体的な内容については、Euro Chlor 評価書(1998)およびカナダ EPA 評価書(2000)が行ったリスク評価からの引用が主である。生態リスクについては「リスクは懸念レベルではない」と結論されている。

表 IX. 2A 既往の公的リスク評価文書におけるリスク評価結果の概要

評価書	基準毒性 値(mg/L)	AF ¹⁾	PNEC ²⁾ (mg/L)	PEC ³⁾ (mg/L)	ハザード 比	リスク判定の結 論
環境省(2002)	0.059	10	0.0059	<0.006~0.021 ⁴⁾ 0.02 ⁵⁾	<1~3.6 ⁴⁾ 3.4 ⁵⁾	さらなる詳細な 評価が必要
化評研・製評基 評価書(2005) ⁶⁾	1.24	20	0.062	0.0007	0.011	リスクは懸念レ ベルではない
Euro Chlor 評価 書(1998)	3.6	50	0.072	0.0002~0.0115	0.0028~ 0.16	リスクは懸念レ ベルではない

カナダ EPA 評価書(2000)	0.066	10	0.0066	<0.0002~0.044	<0.03~6.7	リスクは懸念レベルではない
WHO & IPCS (1994)	標準的な形式に則ったリスク評価は行われていない					リスクは懸念レベルではない
WHO (2004)	リスク評価は、Euro Chlor 評価書(1998)とカナダ EPA 評価書(2000)からの引用のみ					リスクは懸念レベルではない

1) アセスメント係数、2) 予測無影響濃度、3) 予測環境中濃度、4) 淡水域、5) 海水域、6) 評価書内では暴露マージン法が用いられているが、暴露マージン法における値をハザード比法のものに換算したものを表中に示した。ハザード比法と暴露マージン法についての詳細は章末補遺 A1, A2 を参照のこと。

2.2 既往の生態リスク評価における結果の異同についての考察

表 IX. 2A を見ると、同じクロロホルムを対象としているにもかかわらず、既往の生態リスク評価ではしばしば、基準毒性値、予測無影響濃度 (predicted no effect concentration:PNEC)、予測環境中濃度 (predicted environmental concentration:PEC) の値においてかなり異なる値が採用されてきている (これらの値を用いたリスク解析の手法であるハザード比法および暴露マージン法の詳細については章末補遺 A1, A2 を参照されたい)。ここでは、それらの値における評価書間での異同とその原因についてまとめ、クロロホルムの生態リスク評価においてキーポイントとなる事項について整理する。

2.2.1 基準毒性値および PNEC の異同とその原因

既往の生態リスク評価文書において採用された基準毒性値と PNEC の値について、その根拠となるデータと共に、表 IX. 2B にまとめた。表 IX. 2B を見てわかるとおり、既往の生態リスク評価において採用されている基準毒性値の間には最大 60 倍以上の差がある。これらの基準毒性値は一般に、生物のクロロホルムに対する感受性の強さの指標であり、ここでの 60 倍の違いは非常に大きなものと言える。これらの基準毒性値における値の違いは主に、各評価書間での①各毒性試験 (特に Birge らのグループが行った毒性試験) に対する信頼性評価の違い、②リスク評価に用いる分類群の違い、③ (Birge らのグループが行った) 毒性試験 (Birge et al. 1979, Birge et al. 1980, Black et al. 1982) の濃度区別死亡率データから無影響濃度 (no observed effect concentration:NOEC) に相当する値を選択する際の基準の違い、の 3 点の違いに起因する。以下、それらの 3 点について説明する。また、それらの違いにより異なった基準毒性値が選択される過程を図 IX. 2A にチャート式にまとめた。

表 IX. 2B 既往の評価書における予測無影響濃度(PNEC)の要約

評価書	基準毒性値とその根拠			AF ¹⁾	PNEC ²⁾ (mg/L)
	基準毒性値 (mg/L)	種とエンドポイント	文献		
環境省評価書 (2002)	0.059	ニジマス 27 日間（孵化後 4 日）NOEC	Birge et al. (1979)	10	0.0059
化評研・製評基評価書(2005)	1.24	ニジマス 27 日間（孵化後 4 日）LC50	Birge et al. (1979)	20	0.062
Euro Chlor 評価書(1998)	3.6	クラミドモナス 72 時間生 長阻害 EC10	Brack & Rotler (1994)	50	0.072
カナダ EPA 評価書 (2000)	0.066	トリゴエアマガエル 7 日間 (孵化 4 日後) LC25	Birge et al. (1980)	10	0.0066

1) アセスメント係数、2) 予測無影響濃度

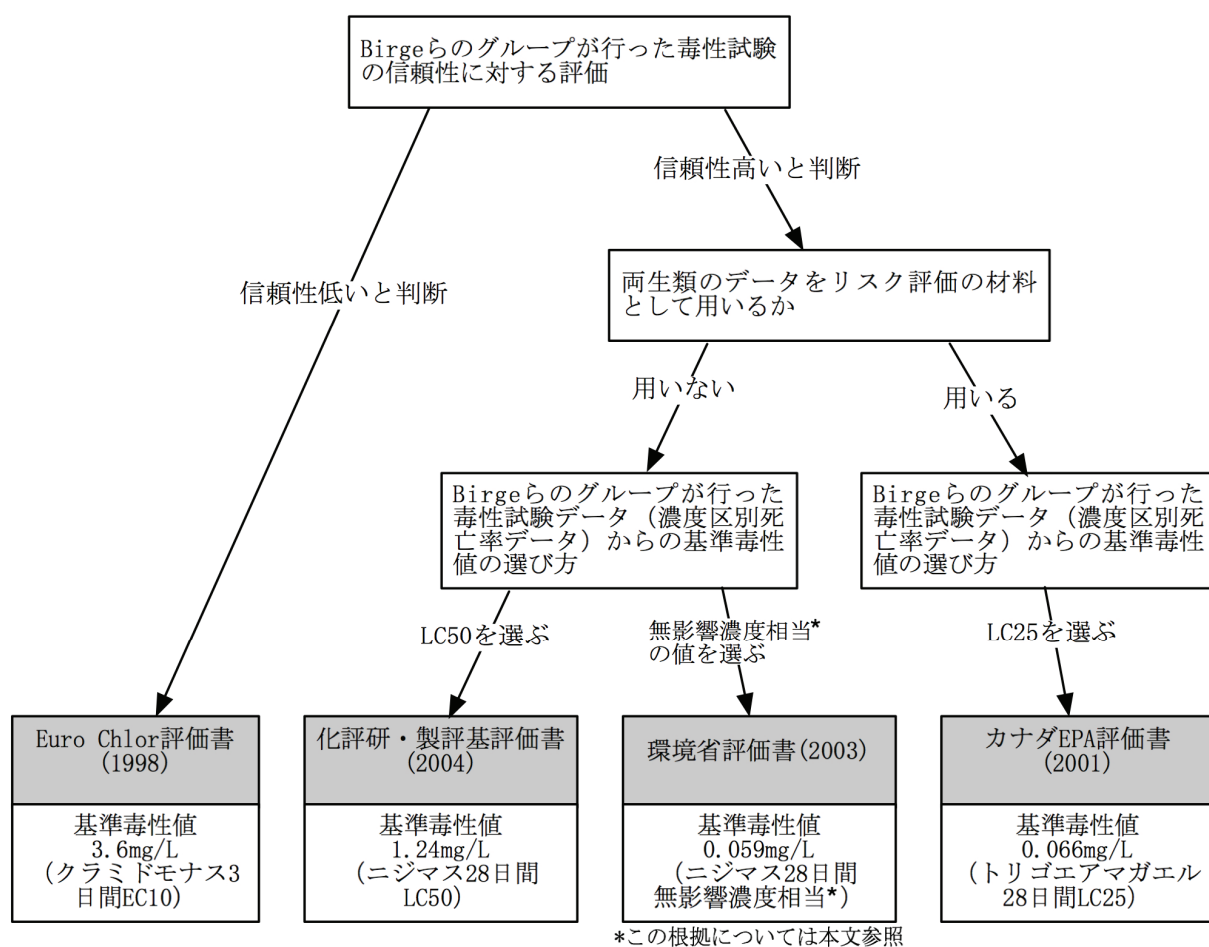


図 IX. 2A 既往の評価書における基準毒性値の選ばれ方

①各毒性試験に対する信頼性評価の違い：ひとくちに毒性試験と言ってもその内実はさまざまであり、実際の実験計画・試験プロトコル・統計処理の違いによってその信頼性は大きく異なる。特に、クロロホルムの毒性試験の多くは1980年代前後のいまだ標準的な試験法も確立されていない時代に行われたものが多く、その信頼性には大きなばらつきが存在する。既往のクロロホルム評価書においては、評価書によって各毒性試験に対する信頼性についての評価が異なり、その結果として基準毒性値が大きく異なっている。一般的な傾向として、Euro Chlor 評価書(1998)ではその他の評価書よりも比較的厳格な信頼性の評価を行っている。特に、Euro Chlor 評価書(1998)では、Birge らのグループが行った一連の毒性試験 (Birge et al. 1979, Birge et al. 1980, Black et al. 1982) を「信頼性に欠ける」ものとしてリスク評価の判断材料から外している（信頼性に欠けると判断される理由については後の 5.3.2 項に詳しく述べる）。一方、カナダ EPA 評価書(2000)、環境省評価書(2002)、化評研・製評基評価書(2005)では Birge らのグループが行った毒性試験を信頼性が高いものとして、それらの試験から得られた値を基準毒性値として採用している。Birge らのグループが行った毒性試験からは、他の試験と比較して極端に低い毒性値が得られているため、それらの毒性試験データを採用するかどうかで基準毒性値（および予測無影響濃度）が大きく異なってくる（図 IX. 2A）。

②リスク評価に用いる分類群の違い：リスク評価に用いる分類群の違いも基準毒性値に違いが生じる要因である。具体的には、カナダ EPA 評価書(2000)だけが、両生類の毒性試験データをリスク評価の際の材料として用いている。化評研・製評基評価書(2005)では両生類（トリゴエアマガエル）の無影響濃度が最も低い値として示されているものの、最終的なリスク判定の材料としてはその値は考慮されていない。環境省(2002)ではトリゴエアマガエルのデータについては急性毒性データの中で最も小さいLC50として示されているが、リスク評価の際の材料としては用いられていない。Euro Chlor 評価書(1998)では両生類の毒性試験については言及されていない。

③毒性試験の濃度別死亡率データから基準毒性値を選択する際の基準の違い：通常、基準毒性値には慢性毒性試験から得られているデータの中で最も小さいNOECの値が採用される。しかしながら、Birge らのグループが行った毒性試験の報告論文 (Birge et al. 1979, Birge et al. 1980, Black et al. 1982) 中にはNOECの値が示されていないため、それらの毒性試験データをリスク評価の際の材料として用いるためには、評価者自身が原論文の濃度別死亡率データからNOECを算出する必要がでてくる。NOECの値が示されていない（標準的手法で算出できない）場合にどのような基準で基準毒性値を選ぶかについては、評価者や評価機関によって基準の採り方が違ってくることもある。実際にクロロホルムにおいては評価書毎に異なる基準が採られており、そのことにより採用された基

準毒性値にさらなる違いが生じている（表 IX. 2B）。例えば、カナダ EPA 評価書(2000)では 25 パーセント致死濃度（LC25）の値を、化評研・製評基評価書(2005)では半数致死濃度（LC50）の値を基準毒性値として採用している。一方、環境省評価書(2002)では NOEC に相当する濃度として 0.059mg/L を選び、その値を基準毒性値として採用している（環境省評価書(2002)中には 0.059mg/L を選んだことの根拠は示されていないが、おそらく中央環境審議会(2003)における「0.69mg/L における生存率が孵化後 4 日で 70%であることから、NOEC は 0.059mg/L とした」との記載がその根拠に相当するものであると推測される）。特に、環境省評価書(2002)と化評研・製評基評価書(2005)は Birge et al., (1979)の全く同一の毒性試験データから基準毒性値を採用しているにも関わらず、基準毒性値として選択した具体的な値には約 20 倍の差が生じている（表 IX. 2B）。これらの違いが生じる根本的な原因は、彼らが基にした毒性試験の報告論文（Birge et al., 1979）中に NOEC の具体的な値の記載がなく、またその論文中に NOEC を標準的な方法で算出するに足る十分な情報が示されていないことにある（Birge らの毒性試験およびその報告論文の問題点については後の 5.4.2 の信頼性評価の項において詳細な議論を行う）。

PNEC（基準毒性値をアセスメント係数で除すことにより得られる。詳細については章末補遺 A1 参照）については、評価書間での値の差は最大 10 倍程度になっている（表 IX. 2B）。アセスメント係数については通常 10 が用いられることが多いが（章末補遺 A1 参照）、化評研・製評基評価書(2005)では「基準毒性値の採用の際に NOEC の代わりに LC50 を用いている」ことから 20 が用いられている。Euro Chlor 評価書(1998)では「魚類に対する信頼性の高い慢性毒性試験が存在しない」ことから 50 という値が採用されている。

2.2.2 予測環境中濃度(PEC)の違いとその原因

PEC が対象地域毎に異なるのは当然であるため、ここでは日本を対象とした環境省評価書(2002)と化評研・製評基評価書(2005)における PEC の違いについてのみ議論する。

環境省評価書(2002)では、最終的なリスク判定の根拠に用いた PEC として、淡水域では 21 µg /L、海水域では 20 µg /L の値を採用している（環境省評価書(2002)内「生態リスク初期評価結果一覧(13 物質)表より」）。一方、化評研・製評基評価書(2005)では東京都(2003)のモニタリングデータの 95 パーセンタイルである 0.7 µg /L を PEC として採用している。ここでは、(同じ日本を対象としているのにも関わらず) PEC の値には最大 30 倍程度の違いが生じている。この違いは、環境省評価書(2002)においては PEC として観測値中の最大値（またはそれに準ずる値）を採用しているのに対し、化評研・製評基評価書(2005)では観測値中の 95 パーセンタイル値を採用していることに起因する。

2.2.3 リスク判定結果の違いとその原因

既往のリスク評価書では、唯一環境省評価書(2002)において「さらなる詳細な評価が必

要」というリスク判定になっており、その他の評価書では「クロロホルムによる生態リスクは懸念レベルではない」というリスク判定が得られている（表 IX. 2A）。環境省評価書（2002）において「さらなる詳細な評価が必要」となった原因については、①Birge et al. (1979)の毒性データを信頼性の高いものと見なしたこと、②「0.059mg/L」を NOEC に相当する値として選択したこと、③観測値中の最大値（またはそれに準ずる値）を PEC として最終的なリスク評価を行ったこと、の3つの要因が重なったことが挙げられる。

2.3 既往の評価文書の比較から示唆される生態リスク評価におけるキーポイント

以上の議論から、「クロロホルムによる生態リスク」の判定の結果は、①各毒性試験（特に Birge らのグループが行った毒性試験）に対する信頼性評価の違い、②リスク評価に用いる分類群の違い、③Birge らのグループが行った毒性試験の濃度別死亡率データから NOEC に相当する値を選択する際の基準の違い、④PEC として採用する値の選び方、に非常に強く左右されることが示された。これらのことから、クロロホルムの生態リスク評価においては、上記の4つの事項がキーポイントとなることを認識し、それらについて慎重な考慮を行った評価が必要であることが示唆された。

3. 問題設定

本節では、クロロホルムの生態リスク評価における評価エンドポイントの設定を行い、用いられる影響指標および暴露指標を示す。生態リスク判定において用いる手法および手順について説明を行う。

3.1 評価エンドポイント

化学物質の生態リスクを評価する上では、生物や生態系へのどのような影響を評価項目に用いてリスク評価を行うかが明確に示されている必要がある。本評価書では、そのような評価項目を「評価エンドポイント」として定義する。評価エンドポイントとは、実際に守りたい環境の重要な性質を明確に表現したものであり、「生態系の中の対象」と「その対象が備える測定（または推算）可能な特性」との二つの要素で定義される（US EPA 1998）。

本評価書では「水生生物の個体の生存・成長・発生・繁殖」をその評価エンドポイントとした（表 IX.3A）。それぞれの詳細については以下に説明を行う。

表 IX.3A 本評価書における評価エンドポイント

評価エンドポイント		
生態系の中の対象		評価の対象とする測定可能な特性（影響指標）
対象生物	対象生物に含まれる分類群	
水生生物	藻類（および微生物一般）、水生植物、無脊椎動物、甲殻類、魚類、両生類	個体の生存・成長・発生・繁殖

3.1.1 対象とする生物

本評価書では、「水生生物」を生態リスク評価の対象とする。評価対象を水生生物に限定する理由は、（１）工業廃水・浄水場（塩素消毒における副生成物）等からのクロロホルムの水系への排出が存在すること、（２）クロロホルムは水生生物保全に係る要監視項目に指定されており、水環境は環境政策において重要な位置にあること、（３）環境中で到達する濃度において水生生物は悪影響を受ける可能性があること、（４）暴露および有害性データが比較的豊富に存在し、定量的な評価が可能であることによる。一方、情報の不足のため、本評価書では水生生物以外の生物に対しては詳細な生態リスク評価は行わなかった。陸上動物の生態リスクについては、実験動物からの知見に基づき 7.2.1 項において簡潔な評価を行うに留めた。土壌中生物・陸上植物に対するリスク評価は情報の不足のため今後の課題とした（7.2.2 項）。

評価対象とする生物の分類群としては、毒性試験データが得られている全ての分類群（藻類（および微生物一般）、水生植物、無脊椎動物、甲殻類、魚類、両生類）をそのリスク評

価の際の対象とした。両生類をそのリスク評価の対象として含むか（両生類の毒性試験データをリスク評価の材料として採用するか）どうかは、既往の評価書においてクロロホルムの生態リスク評価結果を左右しうるキーポイントの一つであった（2.2.1 項）。両生類は（特に）幼生においては常に水系において暴露され、また一般に両生類の大量絶滅は全世界的に懸念されている問題でもある（Groom et al. 2006）ことも考慮し、本評価書ではリスク評価の際に両生類のデータも除外せずに解析を行った。

3.2 影響指標

本評価書では「個体の生存・成長・発生・繁殖」を影響指標とした。一般に、個体の生存・成長・発生・繁殖に影響が見られなければ、個体レベルより高次の生態学的階層（個体群・種・群集・生態系・景観など）に与える影響は小さいと推測できる。（例えば、個体群における個体数の増減は、通常、個体の生存・成長・発生・繁殖に依存すると考えられる。そのため、個体の生存・成長・発生・繁殖に影響がなければ、個体群レベルへの影響も小さいと一般に推測できる。）このことから、「個体の生存・成長・発生・繁殖」は、個体レベルより高次の生態学的階層への影響の評価も含めた安全側の影響指標として捉えることができる。

（もし「個体の生存・成長・発生・繁殖」においてリスクが懸念された場合には、より高次の生態学的階層における影響（例えば、個体群の内的自然増加率に対する影響）を影響指標としたリスク評価を行うことが妥当と思われる（例えば、内的自然増加率を用いたリスク評価は「詳細リスク評価書シリーズ 6：ビスフェノール A」（宮本ら 2005）、「詳細リスク評価書シリーズ 9：鉛」（小林ら 2006）などで行われている）。しかし、本評価書のリスク評価では結果的に「個体の生存・成長・発生・繁殖に対するリスクは懸念レベルではない」と判断されたため、より高次の生態学的階層における影響を指標としたリスク評価は行わなかった。）

3.3 暴露指標

本評価書では、公共用水域で測定されたクロロホルム濃度を基に暴露指標（リスクを定量化する際に用いる暴露の程度を表す観測項目あるいは尺度）を算出した。具体的には、クロロホルムの実測濃度データを基に環境中濃度分布を推定し、その 95 パーセンタイル値・幾何平均値（geometric mean: GM）・幾何標準偏差（geometric standard deviation: GSD）を暴露指標として用いた。リスク評価における環境中濃度分布の実際の使用法については以下の 3.4 項において説明する。

3.4 リスク判定法

リスク判定では、暴露評価と毒性評価の結果に基づき生態リスクの程度を推測し、その結果に基づき日本におけるクロロホルムのリスクが受容可能なレベルであるかを判定する。

3.4.1 リスク判定の流れ

本評価書におけるリスク判定の流れを図 IX.3A に示す。本評価書では、「水生生物における個体の生存・成長・発生・繁殖」を評価エンドポイントとしたリスク解析を3つの異なる手法により行う（各手法の詳細については後述する）。安全側の観点から、3つの手法の全てにおいて「リスクは無視できるほど小さい」と判定された場合のみ、「リスクは懸念レベルではない」と結論する（図 IX.3A）。

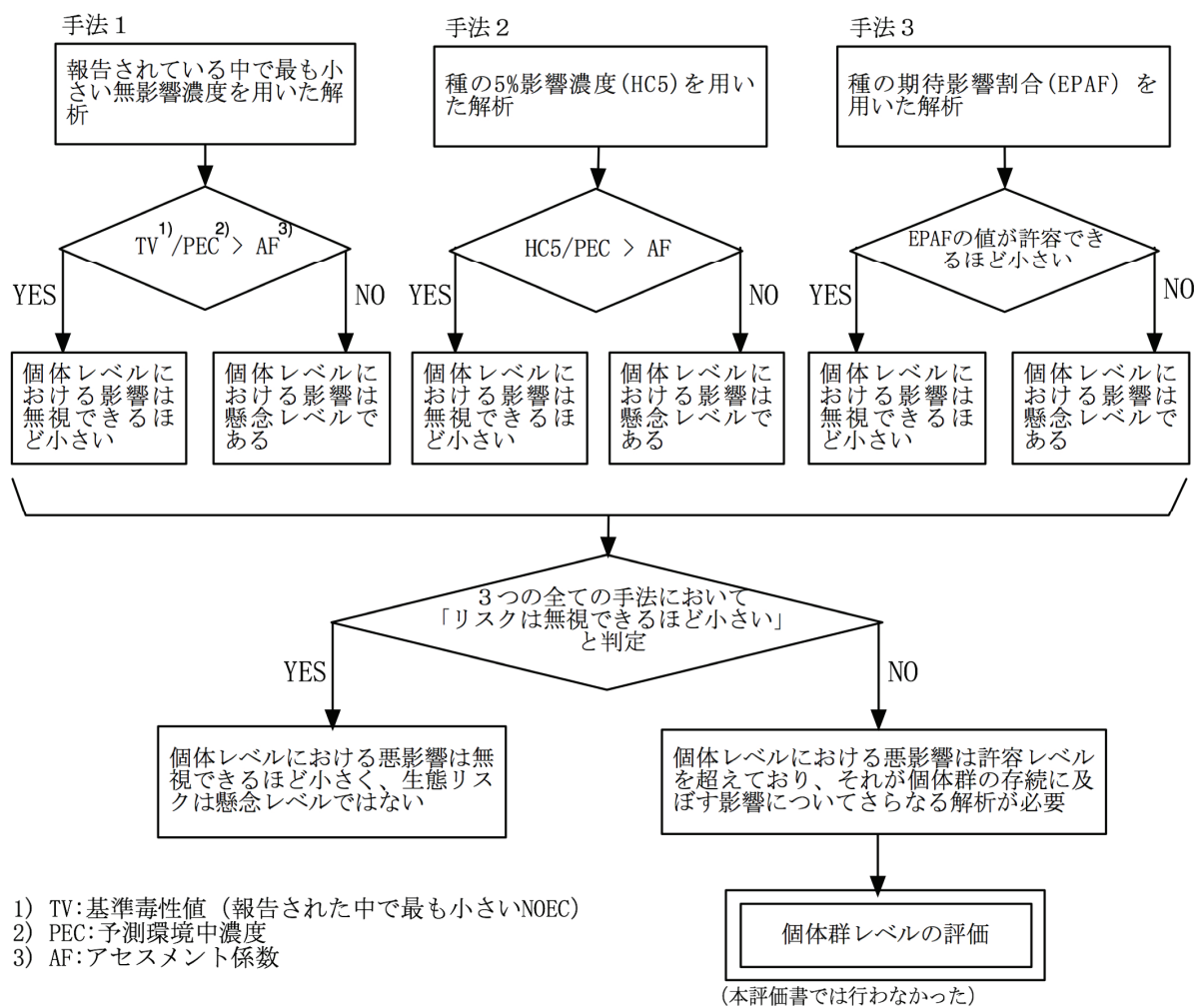


図 IX.3A 本評価書における生態リスク評価の流れ

3.4.2 リスク評価手法の概要

本評価書では、影響指標である「個体レベルでの生存・成長・発生・繁殖」に対する影響を評価するために、（１）（報告されている中で）最も小さい NOEC の値を用いた解析、（２）

種の 5%影響濃度(HC5)を用いた解析、(3) 種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析、の3つの手法を用いて解析を行った。これらの手法にはそれぞれ特有の長所・短所があり、(特に質の高い生態毒性試験データが少ない場合には)一概にどの手法が最も優れているかを決定することは難しい(詳細については3.4.6項において述べる)。本評価書では、これらの複数の手法を同時に用いることにより、それぞれの手法の短所を相互に補い合った包括的なリスク評価を行った。それぞれの手法の概念図を図 IX. 3B に示した。それぞれの手法の概略について、以下に説明を行う。

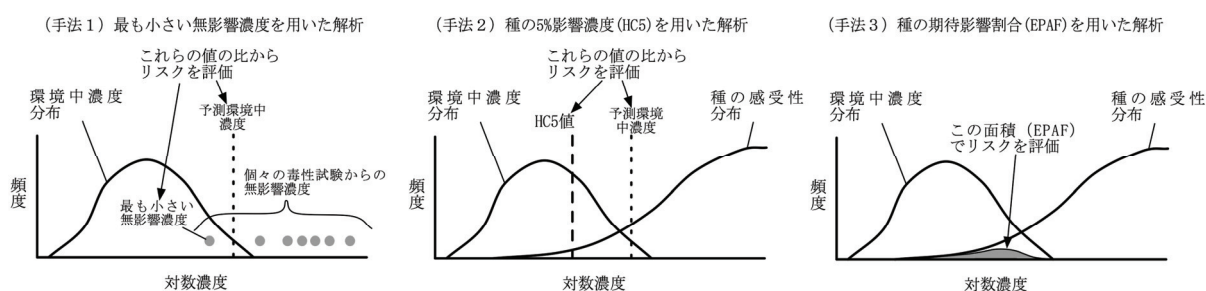


図 IX. 3B 本評価書で用いた3つの手法の概念図

3.4.3 手法(1): 最も小さいNOECの値を用いた解析

手法(1)では、報告されている中で最も小さいNOECの値を基準毒性値として用いて暴露マージン法によるリスク評価を行う。暴露マージン(MOE; Margin Of Exposureの略)は次式で定義される。

$$\text{MOE} = \text{基準毒性値} / \text{PEC}$$

生態リスク判定の基準として、MOEがアセスメント係数より大きい場合(MOE > アセスメント係数)には「リスクは無視できるほど小さい」と判断し、逆の場合(MOE < アセスメント係数)には「(リスクが懸念されるため)さらなる詳細な評価が必要である」と判断する。暴露マージン法の概念および手法に関するさらなる詳細については章末補遺A2項にまとめた。

3.4.4 手法(2): 種の5%影響濃度(HC5)を用いた解析

手法(2)では、種の感受性分布から求められた種の5%影響濃度(HC5)を用いリスク評価を行う(図 IX. 3B)。種の感受性分布とは、化学物質に対するさまざまな種の感受性を統計分布によって表現したものである。本評価書では、さまざまな種に対する慢性毒性試験から得られているNOEC(あるいはそれに相当する濃度)の値に最も適合する対数正規分布を最尤法により求め、種の感受性分布として採用した。

リスク判定においては、種の感受性分布の5%影響濃度(HC5)を基準毒性値としてみなし暴露マージン法によりリスク判定を行う(図 IX. 3B)。ここで、HC5は具体的には種の感受性

分布における 5 パーセンタイル値であり、感受性が高い方（NOEC が低い方）から 5%に当たる種の NOEC に相当する。

生態リスク判定の基準としては、HC5 と PEC の比がアセスメント係数より大きい場合、つまり

$$MOE = (HC5 / PEC) > \text{アセスメント係数}$$

の場合には「リスクは無視できるほど小さい」と判定する。逆の場合（ $HC5 / PEC < \text{アセスメント係数}$ ）には「（リスクが懸念されるため）さらなる詳細な評価が必要である」と判定する。種の感受性分布の概念および手法に関するさらなる詳細については章末補遺 A3 にまとめた。

3.4.5 手法（3）：種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析

手法（3）では、「環境中のクロロホルムによって生存・繁殖・成長・発生に対する影響を受けている種の割合の期待値」である種の期待影響割合（Expected Potentially Affected Fraction: EPAF）に基づいてリスク評価を行う（図 IX. 3B）。EPAF は、クロロホルムの環境中濃度の頻度分布と種の感受性分布を用いて以下の式から算出することができる（Posthuma et al. 2002）。

$$EPAF = \int_{-\infty}^{\infty} E(x)S(x)dx$$

ここで、 x は環境中クロロホルム濃度の対数値を表し、 $E(x)$ は環境中濃度の頻度分布である。 $S(x)$ は種の感受性分布（種の NOEC の累積頻度分布）を表し、 $S(x)$ の値は NOEC が x 以下である（つまり、濃度 x において影響を受けることが予想される）種の頻度を表す。EPAF をリスク評価に用いた事例はまだ少なく、この EPAF の値が実際にどの程度の値であれば「リスクは許容範囲である」と判定できるかについてのコンセンサスは現在のところ存在しない。しかし、EPAF は概念的にリスクの定量的指標として見なすことが可能であり、その定量的性質を利用して、他の化学物質から求めた EPAF とクロロホルムの EPAF を定量的に比較することによりリスクの相対評価を行うことができるという大きな利点がある。本評価書では、亜鉛および鉛から求めた EPAF とクロロホルムから求めた EPAF の値を比較することによりリスク評価を行った。種の期待影響割合（EPAF）の概念および手法に関するさらなる詳細については章末補遺 A4 にまとめた。

3.4.6 上記の 3 手法の特徴

上記の 3 手法にはそれぞれ長所と短所が存在する。表 IX. 3B にそれぞれの手法の特徴についてまとめた。簡潔に説明すると（各手法の特徴および利点と不利点のさらなる詳細については章末補遺 A2, A3, A4 項を参照されたし）、手法 1（最も小さい NOEC の値を用いた解析）は、その単純さに利点があり、データが比較的少ない場合にも適用が可能であるため適用実績も高い。しかし、その単純さ故に外れ値に対する頑健性が低く、複数の種から得

られる全体的な毒性の強さの情報が反映されないという問題点がある。リスク判定は一点推定値同士の大小比較による定性的なものに留まっている。手法2（種の5%影響濃度（HC5）を用いた解析）および手法3（種の期待影響割合（EPAF）を用いた解析）では、種の感受性分布に基づいた解析を行っている。種の感受性分布を用いた手法は、統計分析に基づき既存のデータをより有効に（情報量を無駄にせずに）利用している点で手法1よりも基本的に優れていると言える。しかしながら、毒性試験データが少ない場合や特定の分類群のデータに偏っている場合など、データの質と量が充分でない場合には、その感受性分布の推定の際の前提となる条件が満たされず、分布の推定結果にバイアスが生じる可能性があるのが難点と言える（Calow & Forbes 2003; Posthuma et al., 2002）。手法2（種の5%影響濃度（HC5）を用いた解析）においては、リスク判定は一点推定値同士（HC5 値と PEC）の大小比較という定性的なリスク評価に留まっている。一方、手法3（種の期待影響割合（EPAF）を用いた解析）は得られる環境中濃度データおよび生態試験データを最も有効に用いており、リスクの定量的評価も可能であるという大きな長所がある。しかし、EPAF を用いた解析については現在のところ適用実績が少ないことが欠点として挙げられる。本評価書では、上記のようなそれぞれ長所と短所を持ち合わせた3つの手法を同時に適用することにより、標準性・信頼度・定量性においてより高いレベルで担保されたリスク判定を行った。

表 IX. 3B 本評価書で用いた3つの手法の特徴

	データ要求性		データの有効利用度	リスクの定量的評価の可否	既往のリスク評価における適用実績
	環境中濃度	毒性試験			
手法1：最も小さい NOEC を用いた解析	低	低	低	×	高
手法2：種の 5%影響濃度（HC5）を用いた解析	低	高	中	×	中
手法3：種の期待影響割合（EPAF）を用いた解析	高	高	高	○	低

4. 暴露評価

4.1 暴露指標

本評価書では、公共用水域におけるクロロホルムの実測データに基づき求めたクロロホルムの環境中濃度分布を暴露指標として用いる。具体的には、暴露マージン法および種の5%影響濃度(HC5)を用いたリスク評価ではクロロホルムの環境中濃度分布から得られた95パーセンタイル値を、種の期待影響割合(EPAF)を用いたリスク評価では分布全体の情報(幾何平均値と幾何標準偏差)を暴露指標として用いた。

4.2 公共用水域測定データ

日本におけるクロロホルムの公共水域中濃度データとしては、環境省、東京都環境局、化学物質評価研究機構がそれぞれ公表しているデータが存在する。

環境省 環境省公共用水域水質測定結果から得た調査データの要約として、1998-2003年の6年間のデータを合算した値を表 IX-4A に示した。6年間での調査対象地域は全国の2146地点であり、検出率(検出検体数/調査検体数)は0.53%であった(検出限界は6.0 μ g/L)。

東京都環境局 東京都環境局は、ホームページ上に1998年度からの公共用水域水質測定結果を公表している(東京都環境局HP)。それらの測定結果の要約として、2001-2005年度の5年間のクロロホルム測定データについてまとめたものを表 IX-4A に示した。検出限界は0.2-0.5(μ g/L)であり(殆どの場合0.2 μ g/Lであった)、5年間での検出率(検出検体数/調査検体数)は58%であった。5年間の測定データは東京都の22河川31地点において計測されている。

化学物質評価研究機構 化学物質評価研究機構(2002)は、2001年度に行ったクロロホルムの測定調査の結果を示している。この調査の特徴としては、検出限界が0.06 μ g/Lという非常に検出感度の高い調査を行っていることが挙げられる。検出地点として全国の主要河川の中から5河川(多摩川、利根川、荒川、淀川、筑後川)が選ばれ、それぞれの河川について7地点(総35地点)の計測が行われている。結果としての検出率(検出検体数/調査検体数)は49%であった(表 IX-4A)。

表 IX-4A クロロホルムの公共用水域中濃度データ

データ元	検出地点数／ 調査地点数	検出検体数／ 調査検体数	検出範囲 [μ g/L]	検出限界 [μ g/L]
環境省公共用水域 水質測定結果	38/2146 (1.8%)	49/9242 (0.53%)	nd-21 nd-20	6.0
東京都環境局公共用 水域水質測定結果	15/31 (48%)	115/198 (58%)	nd-0.9	0.2-0.5

化学物質評価研究 機構(2002)	17/35 (49%)	17/35 (49%)	nd-0.55	0.06
----------------------	----------------	----------------	---------	------

4.3 環境中濃度分布の推定

実際のクロロホルムの測定データには、定量下限値未満あるいは検出下限未満(ND)と報告されているものが多く含まれている。本評価書においては、報告値データを全て区間データとして扱い、これらの区間データに最も良く当てはまる対数正規分布を最尤法により求めることによりクロロホルムの濃度分布を推定した(手法の詳細については Naito et al. 2006 を参照のこと)。

東京都環境局および化学物質評価研究機構(2002)のデータから推定した環境中濃度分布(の統計量)を表 IX. 4B に示す。化学物質評価研究機構(2002)については 2001 年度の測定データを用い、東京都環境局のデータについては 2001-2005 年度の 5 年間に計測されたデータについて平均濃度を地点ごとに求め Naito et al. (2006)の手法により環境中濃度分布を推定した。(補足：尚、信頼限界値以下を信頼限界の 1/2 の値と仮定し、特定の分布を仮定しない順位統計により 95 パーセンタイル値を求めた場合(統計パッケージ R の quantile 関数を用い水文学で最も一般的とされる type5 アルゴリズムで計算した)、95 パーセンタイル値として 0.49 µg/L (東京都環境局データ)、0.39µg/L (化学物質評価研究機構 2002 データ)の値が得られた。これらの値は表 IX. 4B で示されている 95 パーセンタイル値と十分に近い値であり、Naito et al. 2006 の方法の適用の妥当性を支持するものと言える。)

環境省がまとめた平成 10 年度から平成 15 年度までの公共用水域水質測定結果に関しては、99%以上の検体において検出限界未満であり、信頼性のある分布を推測することが困難であるため環境中濃度分布の推定には用いなかった。

表 IX-4B クロロホルムの公共水域中濃度データから推定された分布の統計量

データ元	幾何平均 (µg/L)	幾何標準偏差	95 パーセンタイル値 (µg/L)
東京都環境局	0.18	1.82	0.48
化学物質評価研究機構	0.06	2.86	0.33

4.4 リスク評価において使用する暴露指標

表 IX. 4B に示されている通り、東京都環境局の測定データから推定された環境中濃度分布の方が、化学物質評価研究機構(2002)から推定されたものよりも幾何平均および 95 パーセンタイル値のどちらにおいても高い値を示した(化学物質評価研究機構(2002)で選ばれた河川には淀川等の大都市河川だけではなく筑後川等の汚染の少ない河川も含まれているため妥当な結果だと考えられる)。安全側の観点から、本評価書では、東京都環境局のデータから算出された環境中濃度分布(具体的にはその 95 パーセンタイル値・幾何平均値・幾

何標準偏差)を6節におけるリスク評価の際の暴露指標として用いる。東京都環境局のデータを暴露指標として用いることの妥当性については後の7.3.2項において考察を加えた)。

環境省の1998年度から2003年度までの公共用水域水質測定結果からのデータに関しては、99%以上の検体において検出限界未満であることから、6節でのリスク評価の際の暴露指標として採用することは適切でないと判断した。一般に、総データの99パーセンタイル以上の部分のデータ(特に最大値およびそれに準じる値)の中には外れ値が多く含まれていると考えられ、そのような外れ値を一般環境を代表する暴露指標として採用することは現実的なリスクの大きさを極端に過大に見積もってしまう(局所的なリスクの大きさを広域的なリスクの大きさと混同してしまう)という問題点がある。そのため、環境省のデータについては、6節でのリスク評価の際には暴露指標として考慮せずに、7.1節において行う高濃度地点についての考察の際に議論するに留めた。

5 影響評価

本節では、クロロホルムの生態毒性試験からの結果をまとめ、水生生物のクロロホルムに対する感受性の強さを評価する。(3 節で述べた通り、水生生物以外の生物に関しては情報の不足のため 7.2 項において議論するに留めた。)

5.1 毒性試験データの収集と分類

5.1.1 毒性試験データの収集

毒性試験データの収集は以下のように行った。

①既往の公的評価文書内（環境省評価書 2002, 化評研・製評基評価書 2001, カナダ EPA 評価書, Euro Chlor 評価書(1998), WHO & IPCS 1994, WHO 2004) にて引用・言及されている毒性試験論文について網羅的な収集を行い、入手した原論文中の記載から毒性データの値を得た。

②米国環境庁の毒性試験データベース「AQUIRE」から「chloroform」「67-66-3」「trichloromethane」「methane trichloride」「trichloroform」をキーワードに検索を行い、関連論文について調査した。最終検索は 2006 年 5 月 11 日に行った。(その結果、AQUIRE での検索でヒットした論文のうち生態リスク評価の材料として有効と思われるものは全て、既に①の条件で収集した論文のうちに含まれていた。)

毒性試験データの収集においては、可能な限り孫引きを避け、原論文中の記述から毒性値を得ることを原則とした(孫引きを行った場合にはその旨を明記した)。

5.1.2 急性毒性試験と慢性毒性試験の区別について

一般に、化学物質の毒性は、暴露濃度と暴露期間の両方に依存する。そのため、長期間の暴露に対する影響を調べるものである慢性毒性試験と、短期間の暴露しか行わない急性毒性試験を区別する必要がある。本評価書においては、急性毒性試験と慢性毒性試験の区別は、これまでの国際的な慣例(OECD test guideline 等)を参考に、以下のように行った。

急性毒性試験については、①藻類(およびその他の微生物)については 96 時間以内の暴露期間での生長に関する EC50、②甲殻類(およびその他の無脊椎動物)については 48 時間以内の暴露期間における生存・繁殖に関する EC50、③魚類については 96 時間以内の暴露期間における生存に関する LC50、の値を得ているものを急性毒性試験とみなした。また、以上の条件にあてはまらない一部の試験においても、暴露期間が短いと判断したものは適宜、急性毒性試験とみなした。

慢性毒性試験においては、一般に、暴露期間が対象生物の全生活史にわたっているか、生活史のなかで最も感受性が高い(と考えられている)段階において暴露が行われていることが必要とされている。本評価書においては、①藻類(およびその他の微生物)につい

ては 72 時間（藻類においては数世代に相当する）以上の暴露期間での生長に関する NOEC（または EC10）、②甲殻類については 7 日以上の暴露期間における生存・繁殖に関する NOEC（または EC10）、③魚類・両生類についてはフルライフ試験あるいは初期生活段階試験（受精卵および幼生に対する毒性影響を調べたもの）における生存・繁殖・生長・発生に関する NOEC（または EC10）、の値を得ているものを慢性毒性試験とみなした。

5.1.3 急性毒性試験と慢性毒性試験のリスク評価における扱いについて

本評価書でのリスク評価は、環境中のクロロホルムに対する短期的・突発的な暴露よりも長期的・恒常的な暴露の影響を評価することを目的としている。また、短期間暴露よりも長期間暴露の方がより低い濃度で毒性影響を起こしやすく、慢性毒性試験の方が（環境中でより高い頻度で起こりやすいと考えられる）低濃度の暴露による毒性影響を調べる上でより有効な試験である。これらのことから、本評価書では、慢性毒性試験からの毒性データのみをリスク判定（第 6 節）の際の材料として用いる。直接的にリスク評価に用いないことから、急性毒性試験からのデータについては、章末の補遺 B 項にまとめるに留めた。

5.2 慢性毒性試験データのまとめ

水生生物に対する慢性毒性試験の結果を表 IX. 5A にまとめる。（毒性試験データの信頼性評価については、後の 5.4 項において行う。）分類群毎の要約について以下に示す。

表 IX. 5A クロロホルムの微生物に対する慢性毒性

種	試験	方式	エンドポイント	濃度 [mg/L]	文献
藻類・水生植物 (淡水)					
<i>Chlamydomonas rein</i> クラミドモナス	生長阻害試験	止水 閉鎖系	72 時間 EC ₁₀ (生長阻害)	3.61 (m)	Brack & Rotler (1994)
<i>Scenedesmus subspicatus</i> 緑藻、セネデスムス	生長阻害試験	DIN 準拠 止水閉鎖系	48 時間 EC ₁₀ (バイオマス) 48 時間 EC ₁₀ (成長速度)	225 (n) 360 (n)	Kuhn & Pattard (1990)
<i>Scenedesmus quadricauda</i> 緑藻、セネデスムス	生長阻害試験	止水 閉鎖系	7 日間 EC ₃ (生長阻害) ¹⁾	1100 (n)	Bringmann & Kuhn (1980)
<i>Lemna gibba</i> 単子葉植物、イボウキクサ	生長阻害試験	U.S.EPA 準 拠 止水	7 日間 NOEC (生長阻害)	>1000 (n)	Cowgill et al. (1991)
<i>Lemna minor</i> 単子葉植物、コウキクサ	生長阻害試験	U.S.EPA 準 拠 止水	7 日間 NOEC (生長阻害)	>1000 (n)	
藻類 (海水)					
<i>Skeletonema costatum</i> 緑藻、スケレトネマ	生長阻害試験	U.S.EPA 準 拠 止水閉鎖系	5 日間 NOEC (細胞数) 5 日間 NOEC (細胞体積)	216 (n) 216 (n)	Cowgill et al. (1989)
<i>Microcystis aeruginosa</i>	生長阻害試験	止水	8 日間 LOEC (生長阻害)	185	Bringmann (1978)

藍藻、ミクロキステイス属						
原生動物						
<i>Entosiphon sulcatum</i>	生長阻害試験	止水	72 時間 EC ₃ (生長阻害)	>6560 (n)	Bringmann & Kuhn (1980)	
甲殻類 (淡水)						
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	21 日繁殖試験	FEA 準拠 半止水閉鎖系	21 日間 NOEC (繁殖阻害)	6.3 (m)	Kuhn et al. (1989)	
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	成長阻害試験	半止水	16 日間 NOEC (成長阻害)	15 (m)	Hermens et al. (1985)	
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	three-brood test (9-11 days)	止水	11 日間 NOEC (死亡) 11 日間 NOEC (Progeny) 11 日間 NOEC (# of Broods) 11 日間 NOEC (Mean Brood Size)	120 (n) 120 (n) 200 (n) 120 (n)	Cowgill & Milazzo (1991)	
<i>Ceriodaphnia dubia</i> ニセネコゼミジンコ	three-brood test (7-10 days)	止水	10 日間 NOEC (死亡) 10 日間 NOEC (Progeny) 10 日間 NOEC (# of Broods) 10 日間 NOEC (Mean Brood Size)	3.4 (n) 200 (n) 200 (n) 200 (n)	Cowgill & Milazzo (1991)	
魚類 (淡水)						
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	初期生活段階試験 (受精後 20 分以内の卵)	流水 閉鎖系	27 日間 (孵化後 4 日) LC10 硬度 50 硬度 200	0.022 (m) 0.014 (m)	Birge et al. (1979)	
<i>Pimephales promelas</i>	初期生活段階試験	流水	9 日間 (孵化後 4 日)		Black et al.	

フアットヘッドミノー	(受精後 2-8 時間の卵)	閉鎖系	LC10	0.034 (m)	(1982)
<i>Oryzias latipes</i> メダカ	14 日稚魚を用いた 9 ヶ月 間暴露	流水	9 ヶ月間 NOEC (死亡、成長)	>1.463 (m)	Toussaint et al. (2001) ²⁾
両生類					
<i>Hyla crucifer</i> トリゴエアマガエル	初期生活段階試験 (受精後 2-6 時間の卵)	流水 閉鎖系	7 日間 (孵化後 4 日) LC10	0.016 (m)	Birge et al. (1980)
<i>Rana pipiens</i> ヒョウガエル	初期生活段階試験 (受精後 30 分の卵)	流水 閉鎖系	9 日間 (孵化後 4 日) LC10	0.07 (m)	
<i>Rana palustris</i> アメリカトノサマガエル	初期生活段階試験 (受精後 2-6 時間の卵)	流水 閉鎖系	8 日間 (孵化後 4 日) LC10	0.31 (m)	
<i>Bufo fowleri</i> フアウラーヒキガエル	初期生活段階試験 (受精後 2-6 時間の卵)	流水 閉鎖系	7 日間 (孵化後 4 日) LC10	1.44 (m)	Black et al. (1982)
<i>Rana temporaria</i> ヨーロッパアマガエル	初期生活段階試験 (受精後 30 分の卵)	流水 閉鎖系	9 日間 (孵化後 4 日) LC10	0.93 (m)	
<i>Xenophas laevis</i> アフリカツメガエル	初期生活段階試験 (受精後 2-8 時間の卵)	流水 閉鎖系	6 日間 (孵化後 4 日) LC10	4.12 (m)	
<i>Ambystoma gracile</i> ノースウェスタンサンショウウオ	初期生活段階試験 (受精後 30 分の卵)	流水 閉鎖系	9.5 日間 (孵化後 4 日) LC10	0.97 (m)	

(m): 測定濃度、(n): 設定濃度

1) 対象区と比較して 3%の影響を与える濃度 (EC₃)

2) 暴露期間は十分に長い、感受性の最も高い時期への暴露とはみなせないためリスク評価には用いなかった

5.2.1 藻類・水生植物・原生動物に対する慢性毒性

藻類・水生植物・原生動物については、8 種に対して、48 時間から 8 日間での暴露期間における NOEC（または EC10）として 3.61mg/L から >6560 mg/L（試験における最高濃度区 6560mg/L においても影響なし）の範囲の値が報告されている（表 IX. 5A）。最も低い NOEC（または EC10）値は、クラミドモナス（*Chlamydomonas rein*）の生長阻害を指標とした 72 時間 EC₁₀ の 3.61mg/L であった（Brack & Rotler 1994）。

5.2.2 甲殻類に対する慢性毒性

甲殻類については、2 種に対して、10 日から 21 日間での暴露期間における NOEC として 3.4mg/L から 200mg/L の範囲の値が報告されている（表 IX. 5A）。その中で最も低い NOEC の値は、ニセネコゼミジンコ（*Ceriodaphnia dubia*）の死亡を指標とした 10 日間 NOEC の 3.4mg/L であった（Cowgill & Milazzo, 1991）。

5.2.3 魚類に対する慢性毒性

魚類については、ニジマス（*Oncorhynchus mykiss*）（Birge et al. 1979）、ファットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）（Birge et al. 1982）に対して受精直後の卵に孵化 4 日後まで暴露を行った初期生活段階試験が行われている。これらの試験については、報告論文に NOEC の値が示されておらず、また情報の不足により標準的な統計的手法（Dunnet の多重比較検定など）により NOEC を算出することも不可能であった。このことから、これらの毒性試験からのデータをリスク評価に用いる場合には、原論文に示されている濃度区ごとの死亡率データから NOEC を何らかの基準により決定する必要がある。本評価書においては、NOEC に相当するものとして LC10 を採用することに決定し（根拠については 5.2.5 項参照）、ニジマスの LC10 としてそれぞれ 0.014mg/L（硬度 200 の条件）、0.022mg/L（硬度 50 の条件）、ファットヘッドミノーの LC10 として 0.034mg/L の値を得た。これらの LC10 の算出法および信頼性における問題点については以下の 5.2.5 項において述べる。

Tourssaint et al. (2001) はメダカ（*Oryzias latipes*）の 14 日齢稚魚に対して 9 ヶ月間の暴露を行った試験を行っている。その結果、9 ヶ月間の暴露においては、試験における最高濃度区（1.463mg/L）においてもメダカの死亡率・成長に有意な差はみられなかったことが報告されている。この試験は最も敏感な時期に対する暴露かどうかは不明のため、リスク評価には用いなかった。

5.2.4 両生類に対する慢性毒性

両生類については、7 種に対して受精後の卵に孵化 4 日後まで暴露を行った初期生活段階試験が行われている（Birge et al. 1980、Black et al. 1982）。魚類の場合と同様にこれらの試験の報

告論文中には NOEC が示されていないため、濃度区別の死亡率データから求めた LC10 の値を NOEC に相当するものとして採用した（算出法については以下の 5.2.5 項参照）。算出の結果、LC10 として得られた値の範囲は 0.016mg/L から 4.12mg/L であった。最も低い LC10 の値は、トリゴエアマガエル (*Hyla crucifer*) に対する LC10 (0.016mg/L) であった (Birge et al. 1980)。

5.2.5 （補足）魚類・両生類のデータからの NOEC の算出法

上記に（および 2.2.1 項において）述べたように、Birge らのグループが行った魚類・両生類に対する一連の毒性試験 (Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982) の報告論文中には NOEC の値が示されておらず、また情報の不足により標準的な統計的手法により NOEC を算出することも不可能であった。そのことから、これらの毒性試験からのデータをリスク評価に用いる場合には、原論文に示されている濃度区別の死亡率データから NOEC に相当する値を何らかの基準により決定する必要があった。本評価書では、吉岡 (2003) のプロビット法（後述）により求めた LC10 の値を NOEC に相当するものとした。LC10 の値を NOEC に相当する濃度と見なすことは、①既往の毒性試験のレビューを行った論文において得られた NOEC が実際に LC10 程度に相当していることが多く (Isnard et al., 2001)、②また実際に藻類などでは EC10 の値を NOEC とすることが一般的である、という理由から一般的に受け入れられるものであると考えられる。

具体的な LC10 の算出法としては、データをプロビット変換した後に最尤法により濃度用量反応直線を求め、その直線から LC10 を算出する手法を採用した (吉岡 2003)。本評価書では、Birge らのグループが行った毒性試験 (Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982) における LC50 および LC10 の値については、全て我々が改めて算出し直したものを用いた。我々が算出したそれらの値は原論文に記載されている値と多少異なったが、それは用いたプロビット法のアルゴリズムの詳細（本評価書では吉岡 2003 の方法に準拠した）と、データ点の取捨選択の違いに依るものと考えられる（本評価書においては、対照群より死亡率が低い濃度区以下のデータ点と、死亡率が 100%となる濃度区より大きい濃度区からのデータ点は除外して解析を行った）。

吉岡 (2003) の算出法は濃度区別の死亡率から LC10 を算出する手法としては最も標準的なもののひとつであると考えられる。しかしながら、いくつかの種（ニジマス、トリゴエアマガエル、アメリカトノサマガエル）においては、吉岡 (2003) の算出法の適用の妥当性が棄却されてしまった（最尤法により得られた回帰直線のデータへの適合性がカイ二乗検定（5%有意水準）により棄却された）。そのため、それらの種については吉岡 (2003) の方法を用いて求めた LC10 値の妥当性も高いとは言えない（しかし、實際上、それらのデータから LC10 値を算出するにあたって吉岡 (2003) の方法以上に標準的と言える方法が見当たらなかったため、吉岡 (2003) の方法で求めた LC10 をそれらの種においても採用した。データが回帰直線から逸脱する理由については、後の 5.3.2 項において考察を加えた）。

本評価書において Birge らのグループの毒性試験データから算出した LC10 および LC50 の値を表 IX.5B にまとめる。

表 IX. 5B. Birge らのグループの論文中データから求めた LC10 および LC50 値

種	LC50 ¹⁾	LC10 ¹⁾	適合度検定 ⁴⁾ (<i>p</i> 値)	文献
魚類				
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	1. 67 (2. 03) ²⁾ 0. 91 (1. 24) ³⁾	0. 022 ²⁾ 0. 014 ³⁾	0. 048 * < 0. 01 *	Birge et al. (1979)
<i>Pimephales promelas</i> ファットヘッドミノー	55. 62 (>58)	0. 034	0. 724	Black et al. (1982)
両生類				
<i>Hyla crucifer</i> トリゴエアマガエル	0. 29 (0. 27)	0. 016 (0. 018)	0. 010 *	Birge et al. (1980)
<i>Rana Pipiens</i> ヒョウガエル	3. 35 (4. 16)	0. 07 (0. 38)	< 0. 01 *	Birge et al. (1980)
<i>Rana Palustris</i> アメリカトノサマガエル	21. 81 (20. 55)	0. 31	0. 576	Birge et al. (1980)
<i>Bufo fowleri</i> ファウラーヒキガエル	37. 96 (35. 14)	1. 44	0. 097	Birge et al. (1980)
<i>Rana temporaria</i> ヨーロッパアマガエル	17. 81 (16. 95)	0. 93	0. 132	Black et al. (1982)
<i>Ambystoma gracile</i> ノースウェスタンサンショウウオ	22. 69 (21. 58)	0. 97	0. 362	Black et al. (1982)
<i>Xenophas laevis</i> アフリカツメガエル	449. 04 (>68)	4. 12	0. 650	Black et al. (1982)

1) 項目中の括弧内は原論文中に示された値. 2) 硬度 50 の場合、3) 硬度 200 の場合. 4) それぞれの文献中の記載に基づき、Birge et al. 1979 ではサンプル数（試験卵数）を $n = 100$ 、Birge et al. (1980) および Black et al. (1982) では $n = 50$ として計算した. 表中の*はプロビット変換後のデータにおいて直線回帰の妥当性がカイ二乗検定により棄却されたものを示す（5%有意水準）.

5.3 慢性毒性データの信頼性評価

既往のクロロホルムの生態リスク評価のレビュー（2 節）で述べたとおり、クロロホルムの生態リスク評価は、各毒性試験（特に、Birge らのグループによる一連の毒性試験）の信頼性をどう評価するかに大きく依存する。本項では、Birge らのグループが行った一連の試験 (Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982) を中心に、全ての慢性毒性試験について信頼性評価を行った。本項での信頼性評価の結果の概要は、既往の評価書における信頼性評価と共に表 IX. 5C にまとめた。以下に、信頼性評価の詳細について述べる。

表 IX.5C 慢性毒性試験に対する信頼性評価

種	文献	毒性値 ¹⁾ [mg/L]	既往の評価書での評価					本評価書 での評価	
			IPCS	Euro Chlor	カナダ評 価書	環境省	WHO		化評研・製 評基
藻類・原生動物・水生植物									
<i>Chlamydomonas rein</i> クラミドモナス	Brack & Rotler (1994)	3.61	---	A*	---	---	Y	---	A
<i>Scenedesmus subspicatus</i> 緑藻、セネデスムス	Kuhn & Pattard (1990)	225	---	B	Y	---	Y	Y	A
<i>Scenedesmus quadricauda</i> 緑藻、セネデスムス	Bringmann & Kuhn (1980)	1100	Y	B	---	---	---	Y	B
<i>Lemna gibba</i> 単子葉植物、イボウキクサ	Cowgill et al. (1991)	>1000	---	---	Y	---	Y	Y	A
<i>Lemna minor</i> 単子葉植物、コウキクサ	Cowgill et al. (1991)	>1000	---	---	Y	---	Y	Y	A
<i>Skeletonema costatum</i> 緑藻、スケレトネマ	Cowgill et al. (1989)	216	---	B	---	A	Y	Y	A
<i>Microcystis aeruginosa</i> 藍藻	Bringmann (1978)	185	---	B	Y	---	Y	Y	B
<i>Entosiphon sulcatum</i> (原生動物、鞭毛虫類)	Bringmann & Kuhn (1980)	>6560	Y	---	---	---	---	Y	B

甲殻類										
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	Kuhn et al. (1989)	6. 3	---	A	---	A	Y	---	A	A
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	Hermens et al. (1985)	15	---	B	Y	---	Y	Y	---	B
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	Cowgill & Milazzo (1991)	120	---	B	Y	A	---	---	A	A
<i>Ceriodaphnia dubia</i> ニセネコゼミジンコ	Cowgill & Milazzo (1991)	3. 4	---	B	---	A	---	---	A	A
魚類 ²⁾										
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	Birge et al. (1979)	0. 014(硬度 200) 0. 022(硬度 50)	Y	C	Y	A*	Y*	Y	B	B
<i>Pimephales promelas</i> フアットヘッドミノー	Black et al. (1982)	0. 034	Y	C	Y	Y	Y	Y	B	B
両生類 ²⁾										
<i>Hyla crucifer</i> トリゴエアマガエル	Birge et al. (1980)	0. 016	---	---	Y*	Y	---	Y	B	B
<i>Rana pipiens</i> ヒョウガエル	Birge et al. (1980)	0. 07	Y	---	Y	---	---	Y	B	B
<i>Rana palustris</i> アメリカトノサマガエル	Birge et al. (1980)	0. 31	Y	---	---	---	---	Y	B	B
<i>Bufo fowleri</i>	Birge et al.	1. 44	Y	---	---	---	---	Y	B	B

ファウラーヒキガエル	(1980)											
<i>Rana temporaria</i> ヨーロッパアマガエル	Black et al. (1982)	0.93	---	---	---	---	---	---	---	---	Y	B
<i>Xenophas laevis</i> アフ리카ツメガエル	Black et al. (1982)	4.12	---	---	---	---	---	---	---	---	Y	B
<i>Ambystama gracile</i> ノースウエスタンサンショウウオ	Black et al. (1982)	0.97	---	---	---	---	---	---	---	---	Y	B

表中の記号は、Y:言及あり（明示的な信頼性評価は行われていない）、---: 言及無し、A: 信頼性が高い、B: 注意が必要なデータ、C: 信頼性が低くリスク評価には使用できない。各評価書において最終的なリスク評価の際の基準毒性値として採用された値を“*”で示した。

- 1) NOEC またはそれに準じる（LC10 など）毒性値（詳細は表 IX. 5A 参照）
- 2) 魚類と両生類の値は本評価書において算出したものを表中に示した（詳細は 5. 2. 5 項参照）。

5.3.1 信頼性評価の方針と基準

本評価書では、毒性試験から得られたデータを、以下の考え方に基づき、「有効性のあるデータ」「注意を要するデータ」の二つに分類した（参考：Klimisch et al. 1997）。

A. 信頼性が高いデータ

試験法については、試験法ガイドライン（OECD test guideline）あるいはそれに準じた方法に従って行われた試験を有効な試験とした。また、ガイドラインあるいはそれに準じた方法に従って行われた試験ではないが、試験方法・材料に対する情報が明示されており、それらの試験方法・材料が妥当なものであると判断した場合には、有効な試験法であると判断した。それらの「有効な試験法」を用いて得られたデータにおいて、（対照区を含む）濃度別死亡率等に明らかな異常が見られない場合に、「有効性のあるデータ」とであると判断した。

B. 注意を要するデータ

以下のいずれかの条件に該当するデータは、「注意を要するデータ」とであると判断した。

- ・試験法（データ解析法を含む）に明らかな欠陥があり、得られた値の信頼性が低いもの。
- ・試験方法・材料・解析法に関する情報が不足しており、得られた値が妥当であるかどうか判断できないもの。
- ・データの（対照区を含む）濃度別死亡率等に明らかな異常が見られるもの。

上記のような基準は一般性のあるものであり、既往の評価書における信頼性の評価も基本的に上記と同様の考え方に基づいて行われていると推測される。しかし実際には、信頼性の評価は必ずしも客観的に定まるものではなく、表 IX. 5C にも示されているように、その評価結果は評価者／評価機関によって大きく異なってくることがある。本評価書が行う信頼性の評価もその意味で絶対的なものではないが、可能な限りでの客観性・透明性を担保するために、判断の具体的な根拠についても明記した。

5.3.2 Birge らのグループが行った一連の毒性試験の信頼性評価

Birge らのグループが行った一連の毒性試験（Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982）からのデータは、Euro Chlor 評価書(1998)においてはリスク評価の材料として資するだけの信頼性がないと判断されているにもかかわらず、複数の既往の評価書（カナダ EPA 評価書 2000；環境省評価書 2002；化評研・製評基評価書 2005）においては生態リスクを判定するための最終的な毒性基準値として採用されている。これらの論文の毒性データの信頼性をどう評価するかは、生態リスク評価の結果に大きな影響を与えるため、本項では Birge らのグループが行った一連の毒性試験に対する信頼性について特に詳細な検討を行う。

(1) Birge らのグループの一連の毒性試験における問題点の整理

Euro Chlor 評価書(1998)も指摘している通り、Birge らのグループの一連の毒性試験(Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982)には大きな問題点がいくつか存在する。以下、主要な 5 つの問題点について整理する。

①NOEC の値が示されていない：Birge らの論文中には NOEC の値が示されていない。そのため、Birge らの毒性データをリスク評価に用いる際には NOEC に相当する値をリスク評価者自身が算出する必要がある。この問題点については、論文に示されているデータから NOEC の値を求めることが容易にできれば大きな問題では無いが、(以下に示す通り)情報の欠如により標準的な方法により NOEC の値を求めることは容易ではない。

②同一濃度区内のレプリケート間の分散の情報が無い：論文に、同一濃度区内でのレプリケート間の死亡率の分散の情報が示されていない。そのため、論文中のデータから標準的統計的手法 (Dunnett の多重比較検定など) を適用して NOEC を求めることができない。

③対照区の情報が不十分：対照区における死亡率の論文中の情報は「Control survival ranged from 88 to 99% except in chloroform test with trout, where it averaged 72%」(Birge et al. 1979)、「survival data were adjusted to a control baseline which ranged from 84% to 99% at 4 days posthatching」(Birge et al. 1980)、「Control survival ranged from 82% to 98%」(Black et al. 1980) と非常に簡潔に記載されているだけである。対照区以外の試験濃度区における生存率は対照区での生存率の平均を 100%として標準化されているが、対照区における死亡率が 20%から 30%に達しうること考えると、非対照区における死亡のうちどの程度がクロロホルムによるものなのか、あるいはクロロホルムとは関係ない死亡率のばらつきによるものなのかを区別するのは容易でない (特に、標準化後の死亡率が 10%以下である低濃度の試験区における死亡データの解釈は困難である)。クロロホルムに関係ない死亡率のばらつきの影響を補正した統計解析 (分散分析など) を行うには同一処理区内レプリケート間の死亡率の分散の情報が必要であるが、②に挙げたようにレプリケート間分散の情報は示されていない。

④試験濃度区の設定が適切でない：殆どの試験において、試験濃度区の設定の公比が 10 以上に設定されている (OECD ガイドラインでは公比は通常 3.2 以下にすることが求められている)。このような大きい公比には「最小影響濃度の一つ下の濃度区」として NOEC を定義した場合に、NOEC が必要以上に低い値となりやすいという問題がある。また公比が大きいことは必要以上に大きい濃度幅を設定した試験を行ってしまうことに繋がりやすい。実際に、Birge らのグループの試験においては、多くの種において死亡率データが自然死亡でありうる範囲 (20%以下) か、逆に 100%致死の近くに固まってしまっている。このことは、濃度用量反応データから LC10 などを推定する際に用いる回帰分析の信頼性を低める。

⑤濃度用量反応関係が特殊なパターンを示す：本評価書では、Birge らのグループの毒性試験論文に示された濃度別の死亡率データから、プロビット法 (吉岡 2003 の方法を用いた) に

より LC10 および LC50 の値を求めた (表 IX.5B). その結果、Birge らのグループのデータからはしばしば一般的とは言えない事例が得られることが分かった. 例えば、ファットヘッドミノアのデータ (Black et al. 1982) では、LC10(0.034mg/L)と LC50(55.62mg/L)の値の比は 1600 倍以上になっている (表 IX.5B). 一般に LC10 と LC50 の比は数倍から十数倍程度であることを考えると、この比は異常ともいえる大きさである. また、一般に、(死亡率をプロビット変換し濃度に対しては対数軸をとると) 濃度用量反応関係は直線関係を示すことが経験則として知られている. しかしながら、いくつかの種 (ニジマス、トリゴエアマガエル、ヒョウガエル) においては、プロビット変換後のデータの直線回帰の妥当性がカイ二乗検定により棄却されてしまった (表 IX.5B). このデータの直線性からの逸脱はクロロホルムの毒性作用における未知の特殊性に起因する可能性もあるが、他の可能性として、クロロホルムとは関係ない自然死亡を考慮しないことによる毒性の過大評価に起因している可能性もある. 例えば、ヒョウガエルを用いた試験 (Birge et al. 1980) では 6 つの濃度区が用いられており、その低濃度区側の 3 つの濃度区 0.013mg/L、0.021mg/L、0.16mg/L においては、それぞれ 6%、1%、8%の死亡率が報告されている. この 3 つの低濃度区側の範囲には明確な濃度用量反応関係は存在せず、示されている死亡率のかなりの部分が自然死亡によるものである可能性も高い. しかしながらそれらの濃度区における死亡も全てクロロホルムに起因するものとされているため、低濃度におけるクロロホルムの毒性影響はかなり過大評価されてしまっている可能性がある. また、適合度検定により直線性が棄却されたデータの 3 種 (ニジマス、トリゴエアマガエル、アメリカトノサマガエル) は、最も感受性の高い (最も低い LC10 の値が示されている) 3 種と同一のものである. これらのことは、Birge らのグループが行った毒性試験において (のみ) 示されている極端に高い感受性は、上記のような実験上の不備 (クロロホルムによる死亡と自然死亡の影響を分離できない) を単に反映したものである可能性もあることを示唆している.

(2) NOEC に相当する値の導出における問題点

同一の毒性試験データ (Birge et al. 1979) に基づいているにもかかわらず、化評研・製評基評価書(2005)は 1.24 mg/L、環境省評価書(2002)は 0.059mg/L、本評価書は 0.014mg/L という値を NOEC に相当するもの (基準毒性値) として採用しており、それらの値には非常に大きな開きが生じている. 化評研・製評基評価書(2005)では LC50 値を NOEC に相当する濃度として採用し、LC50 値を用いたことの補正として、暴露マージン法によるリスク評価の際にアセスメント係数に 2 をさらに積算している (つまり最終的なアセスメント係数として 10 ではなく 20 を用いている). これは計算上は NOEC が LC50 の半分の値という仮定をしていることに相当するが、その仮定を支持する積極的根拠はない (示されていない). また、環境省評価書(2002)では 0.059mg/L が NOEC として採用されているが、環境省評価書(2002)中にその根拠は示されていない. おそらく中央環境審議会(2003)中の「0.69mg/L における生存率が孵化後 4 日で 70%であることから、NOEC は 0.059mg/L とした」との記載がその根拠に相当するものであると推測されるが、この記載も NOEC

として 0.059mg/L を選ぶことの妥当性に対して十分に客観的な根拠を示しているとは言いがたい。本評価書では、より客観的な方法であると考えられるプロビット法を用いて LC10 の値を出し、NOEC に相当する値とした（しかし 5.2.5 項に述べた通り、プロビット法もいくつかの種においてはプロビット変換後のデータに対する直線回帰の妥当性が棄却されたため、適用の妥当性については十分であるとは言えなかった）。

上記の例は、Birge らのグループの毒性データから十分に客観的かつ妥当性のある手法で NOEC に相当する値を求めることが困難であることを端的に示している。この問題は、Birge らのグループが行った毒性試験（およびその報告論文）自体における問題点に本質的に起因するものである。

（3）結論

本評価書では、Birge らのグループの一連の毒性試験 (Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982) からのデータを「注意を要するデータ」とする。その理由は、上記に述べた通り、実験計画自体の問題および原論文にに記載されている情報の不足により、客観性のある基準により十分な信頼性のある NOEC（またはそれに相当する値）を求めることが困難なためである。

5.4.3 その他の慢性毒性試験の信頼性評価

以下、その他の慢性毒性試験に対する本評価書の信頼性評価について列挙する。本評価書における信頼性評価の要約は、既往の評価書での評価と併記して表 IX. 5C にまとめている。

Brack & Rottler (1994) : 特定のガイドラインに従ったものではないが、試験方法・材料・データ解析法は妥当であると判断し、「信頼性の高いデータ」と判定した。

Kuhn & Pattard (1990) : 試験方法・材料・データ解析法は妥当であると判断し、「信頼性の高いデータ」と判定した。

Bringmann & Kuhn (1980) : 調べた濃度区や実際の生データに関する情報が殆どなく、また、毒性閾値の算出方法は現在の観点からみると一般的ではない。3%影響濃度である EC3 という値はばらつきの範囲でのノイズを拾っている可能性もあり、信頼性は高くない。そのため、「注意を要するデータ」と判断した。

Cowgill et al. (1991) : US EPA のガイドラインに従っており、試験方法・材料・データ解析法は妥当であると判断し、「信頼性の高いデータ」と判定した。

Cowgill et al. (1989) : 特定のガイドラインに従ったとの記述はないが、試験方法・材料・データ解析法は概ね妥当であると判断し、「信頼性の高いデータ」と判定した。

Bringmann & Kuhn (1978) : この論文に関しては、ドイツ語で書かれているために信頼性の判定を行うことが困難であった。しかしながら、既往の複数の公的評価書（Euro Chlor 評価書 1998、カナダ EPA 評価書 2000、WHO 2004、化評研・製評基評価書 2005）において毒性値が引用されていることを考慮して「注意を要するデータ」として本評価書では扱った。

Kuhn et al. (1989) : 試験方法・材料・データ解析法は妥当であると判断し、「信頼性の高いデータ」と判定した。

Hermens et al. (1985) : 試験方法、調べた濃度区や実際の生データに関する情報に乏しく、得られている値の妥当性を検討するのが難しいため「注意を要するデータ」として本評価書では扱った。

Cowgill & Milazzo (1991) : 試験方法・材料・データ解析法は妥当であると判断し、「信頼性の高いデータ」と判定した。

5.4.4 信頼性評価のまとめ

信頼性評価の結果により、慢性毒性試験データ 21 件のうち、8 件を「信頼性の高いデータ」、13 件を「注意が必要なデータ」と分類した（表 IX. 5C）。表 IX. 5C に示した慢性毒性試験データのうちの全てが既往の評価書内の中で少なくとも一度はリスク評価の材料として引用されていることを考えると、「信頼性の高いデータ」が 8 件というのは比較的厳しい信頼性評価であると言える。クロロホルムの毒性試験データにおいて「注意が必要なデータ」と判断されたケースが多いことの背景としては、殆どの毒性試験が 1980 年代前後に行われており、生態毒性試験における標準的な試験法がまだ確立されていない状況で行われた試験が多いことが挙げられる。

6 節においてはこれらの信頼性評価に基づき、二つのシナリオ（①「信頼性の高いデータ」のみを用いた場合②「注意を要するデータ」も用いた場合）を設定してリスク評価を行う。

5.5 毒性評価のまとめ

5.5.1 分類群による感受性の違い

図 IX. 5A は、以上の項においてレビューした慢性毒性試験から得られた NOEC（またはそれに準じるもの）の値についてまとめたものである（「>1000mg/L」（Cowgill et al. 1991）および「>6560mg/L」（Bringmann & Kuhn 1980）の値については、それぞれ 1000mg/L と 6560mg/L を NOEC とみなし図中に記入した）。図 IX. 5A から分かるように、「信頼性の高いデータ」の場合では全てのデータが 1mg/L 以上の NOEC を示しているのに対し、「注意が必要なデータ」では低いものでは 0.01mg/L 程度の NOEC が示されている。特に、魚類・両生類に対する試験は全て Birge らのグループにより行われており（Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982）、（既に第 2 節の既往の評価書のレビューにおいて示された通り）それらの Birge らのグループのデータを含むか否かで示唆される感受性の強さが極端に異なることが見て取れる。

分類群毎に見ると、魚類・両生類の NOEC は藻類・甲殻類の NOEC よりも（1～2 桁のオーダーで）低い傾向が見られる。しかしながら、この傾向が本当に生物の感受性の違いによるものであるかどうかを判断するのは必ずしも簡単ではない。例えば、最も敏感な時期に対する暴露かどうか不明であるためリスク評価の材料としては不適と判断したが、Tourssaint et al. (2001)が行っ

たメダカの14日齢稚魚に対する9ヶ月間の暴露試験では、試験における最高濃度区(1.463mg/L)においても死亡率・成長には有意な差はみられなかったことが報告されている。この結果は、少なくともメダカの稚魚以上の成長段階では、その感受性は藻類・甲殻類に比べて特に高くはないことを示唆している。また、急性毒性の結果(章末補遺内表 IX.B1)においても、甲殻類と比べて魚類の感受性が特別に高いわけではないことが見て取れる。さらに、Birge らのデータにおいても、LC50 の値は数十 mg/L と高い値になっていることが多く(表 5B)、それらの LC50 の値を見るかぎりでは「魚類・両生類の感受性は藻類・甲殻類に比べて高い」と一般的に結論づけることは難しい。これらのことを考えると、魚類・両生類において見られる高い感受性が、本当に感受性の違いを反映したものであるのか、あるいは単に Birge らのグループが行った魚類・両生類の試験(Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982)における不備(例えば、自然死亡による死亡率への影響を統計的にコントロールできないこと)を反映したものであるのかを判断するのは困難であると言える。

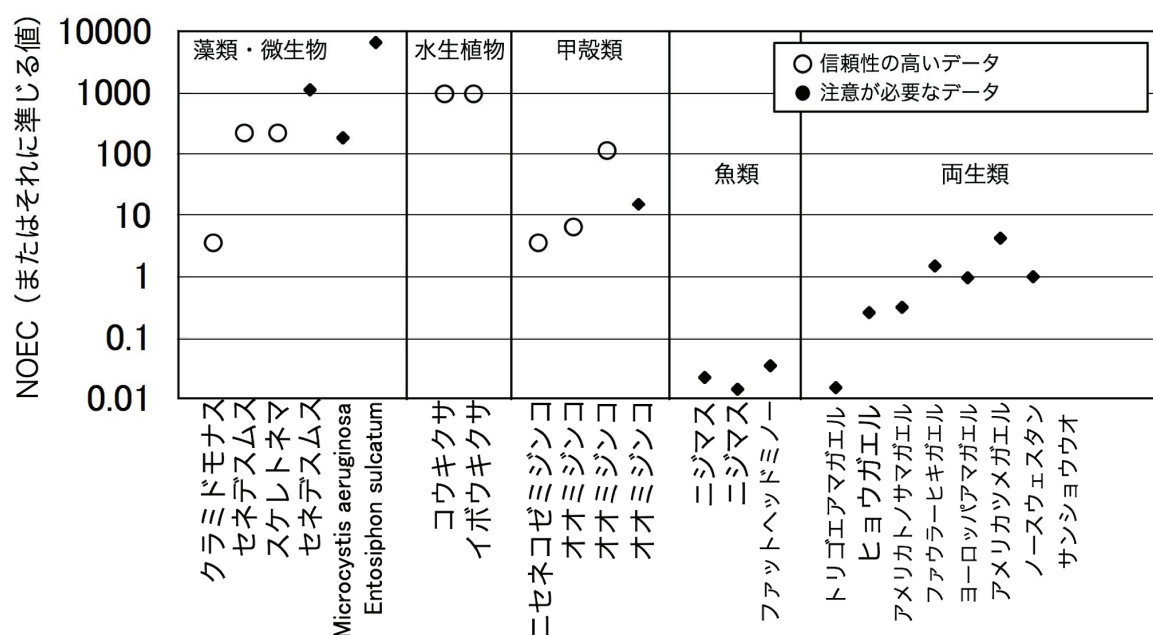


図 IX. 5A 慢性毒性試験から得られた NOEC (単位は mg/L)

5.5.2 最も小さい NOEC のまとめ

クロロホルムの慢性毒性試験データから報告された中で最も小さい毒性値を主要分類群毎に表 IX. 5D (「信頼性の高いデータ」だけに限定した場合) および表 IX. 5E (「注意を要するデータ」も含めた場合) にまとめる。水生生物に対する毒性試験における最小の NOEC (またはそれに相当する値) は、信頼性が高いデータの中では、ニセネコゼミジンコの 3.4mg/L (Cowgill & Milazzo 1991)

であった。「注意を要するデータ」も含めた場合、最小の NOEC（またはそれに相当する値）は硬度 200 の条件下で測定されたニジマスの 0.014mg/L (Birge et al. 1979) であった（ニジマスの試験に関しては、日本の環境中の硬度を考えると硬度 50 での値 0.022mg/L の方が妥当であるという立場もありうるが、クロロホルムの毒性機序が明らかではないこと、値の違いがばらつきの範囲内でありうることも考慮し安全側の立場として硬度 200 における 0.014mg/L を採用した）。

表 IX. 5D 主要分類群毎の最小の NOEC（「信頼性の高いデータ」の場合）

分類群	種	毒性値 (mg/L)	エンドポイント	文献
藻類	<i>Chlamydomonas rein</i> クラミドモナス	3.61	72 時間 EC10（生長阻害）	Brack & Rotler (1994)
甲殻類	<i>Ceriodaphnia dubia</i> ニセネコゼミジンコ	3.4	10 日間 NOEC（死亡）	Cowgill & Milazzo (1991)
魚類	信頼性の高いデータなし	---	---	---
両生類	信頼性の高いデータなし	---	---	---

表 IX. 5E 主要分類群毎の最小の NOEC（「注意を要するデータ」も含めた場合）

分類群	種	毒性値 (mg/L)	エンドポイント	文献
藻類	<i>Chlamydomonas rein</i> クラミドモナス	3.61	72 時間 EC10（生長阻害）	Brack & Rotler (1994)
甲殻類	<i>Ceriodaphnia dubia</i> ニセネコゼミジンコ	3.4	10 日間 NOEC（死亡）	Cowgill & Milazzo (1991)
魚類	<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	0.014	27 日間（孵化後 4 日） LC10	Birge et al. (1979)
両生類	<i>Hyla crucifer</i> トリゴエアマガエル	0.016	7 日間（孵化後 4 日） LC10	Birge et al. (1980)

5.5.3 種の感受性分布

クロロホルムの慢性毒性試験データから、「信頼性の高いデータ」だけを用いた場合と「注意を要するデータ」も用いた場合について、それぞれ種の感受性分布を作成した（図 IX. 5B）。種の感受性分布に用いたデータを表 IX. 5F に示した。種の感受性分布は最尤法により算出し、HC5 の値は

Aldenberg & Jaworska (2000)の方法で算出した。同じ種から複数の NOEC が得られている場合には、それらの値の幾何平均をその種の NOEC として用いた。NOEC について「>1000mg/L」(Cowgill et al. 1991)および「>6560mg/L」(Bringmann & Kuhn 1980)というデータが得られている場合には、それぞれ 1000mg/L と 6560mg/L を NOEC とみなし計算を行った。データの対数正規分布からの有意な隔たりは検出されなかった(Kolmogorov-Smirnov 検定、Anderson-Darling 検定を用いて 5% 有意水準で検定した)。(種の感受性分布の作成に伴う不確実性に関しては、後の 7.3.1 項においてさらなる考察を加えた。)

種の 5%影響濃度 (HC5)については、1.14mg/L (「信頼性が高いデータ」のみ用いた場合)、0.0077mg/L (「注意を要するデータ」も用いた場合)となった(分布の要約を表 IX.5G に示す)。

表 IX.5F 種の感受性分布作成に用いた毒性データの一覧

No.	信頼性 評価	生物群	種名	NOEC ¹⁾	文献
1	信頼性 高い	藻類・ 水生植 物	クラミドモナス	3.61	Brack & Rotler (1994)
2			セネデスムス	225	Kuhn & Pattard (1990)
3			イボウキクサ	1000 ²⁾	Cowgill et al. (1991)
4			コウキクサ	1000 ²⁾	Cowgill et al. (1991)
5			スケルトネマ	216	Cowgill et al. (1989)
6		甲殻類	オオミジンコ	6.3	Kuhn et al. (1989)
7			オオミジンコ	120	Cowgill & Millazo (1991)
8			ニセネコゼミジンコ	3.4	Cowgill & Millazo (1991)
9	注意が 必要	藻類	セネデスムス	1100	Bringmann & Kuhn (1980)
10			<i>Microcystis aeruginosa</i>	185	Bringmann (1978)
11		原生動 物	<i>Entosiphon sulcatum</i>	6560 ³⁾	Bringmann & Kuhn (1980)
12		甲殻類	オオミジンコ	15	Hermens et al. (1985)
13		魚類	ニジマス (硬度 50)	0.022	Birge et al. (1979)
14			ニジマス (硬度 200)	0.014	Birge et al. (1979)
15			ファッドヘッドミノー	0.034	Black et al., (1981)
16		両生類	トリゴエアマガエル	0.016	Birge et al. (1980)
17			ヒョウガエル	0.07	Birge et al. (1980)
18			アメリカトノサマガエル	0.31	Birge et al. (1980)

19			ファウラーヒキガエル	1.44	Birge et al. (1980)
20			ヨーロッパアマガエル	0.93	Birge et al. (1982)
21			アメリカツメガエル	4.12	Birge et al. (1982)
22			ノースウェスタンサンショウウ	0.97	Birge et al. (1982)

1) NOEC またはそれに相当する値. 2) >1000 mg/L のデータを 1000 mg/L とみなした. 3) >6500 mg/L のデータを 6500 mg/L とみなした.

表 IX. 5G 種の感受性分布の要約

データセット	データ数			幾何平均値 (mg/L)	幾何標準偏差	5% 影響濃度 (HC5) (mg/L)
	試験データ数	種数	属数			
信頼性が高いデータのみ	8	7	6	77.24	11.39	1.14
注意を要するデータも含んだ場合	22	19	15	7.21	59.83	0.0077

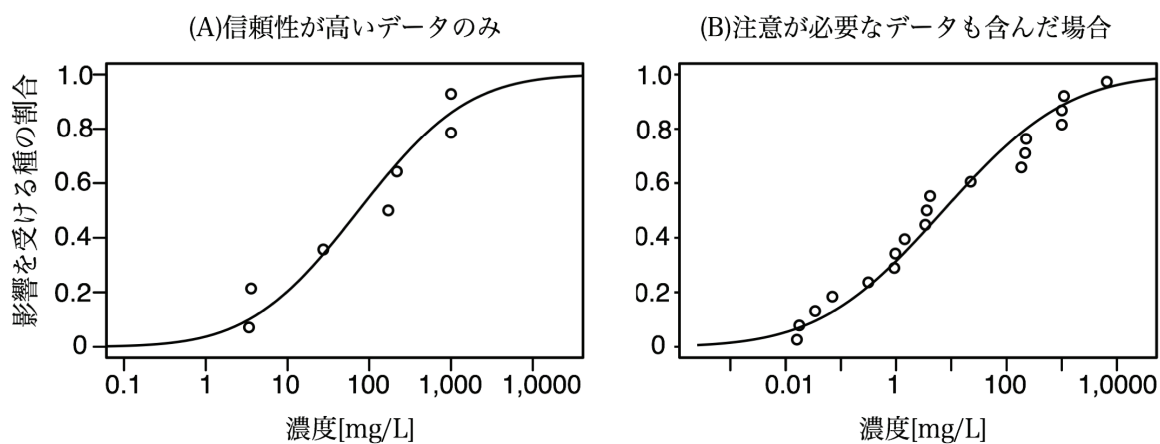


図 IX. 5B 種の感受性分布

6 生態リスク判定

本節では、第4節で行った暴露評価と第5節で行った毒性評価に基づき生態リスクの程度を評価し、その結果に基づき日本におけるクロロホルムの生態リスクが許容可能なレベルであるかを判定する。

本節では、第3節で述べたとおり、以下の3つの手法を用いてリスク評価を行っていく。

手法（1）：報告されている中で最も小さいNOECを用いた解析

手法（2）：種の5%影響濃度（HC5）を用いた解析

手法（3）：種の期待影響割合（EPAF）を用いた解析

6.1 データの信頼性の違いに基づいた二つのシナリオ設定

第2節での既往の評価書のレビューにより示されたように、クロロホルムの生態リスク評価は、毒性試験データの信頼性評価の結果に大きく依存する。そこで、本評価書では、毒性試験データの採用に関して以下の二つのシナリオを設定しリスク評価を行った。以下のA、Bの二つのシナリオを用いることにより、「信頼性評価の違いがリスク評価にもたらす影響」を明示的な形で取り扱うことができる。（これらのシナリオ設定に伴う不確実性については後の7.3.1項において考察を加えた。）

シナリオA：「信頼性の高いデータ」のみを用いたリスク評価

シナリオB：「注意を要するデータ」も用いたリスク評価

シナリオAでは、5.4項において「信頼性の高いデータ」と判定されたデータ（表 IX. 5C 参照）のみを用いてリスク評価を行う。このシナリオでは個々のデータの値の信頼性が高いが、データ数は少ない（8データ）。

シナリオBでは、5.4項において「信頼性が高いデータ」に加えて「注意が必要なデータ」と判断されたデータ（表 IX. 5C 参照）も用いてリスク評価を行う。このシナリオではデータ数は多い（全部で22データ）が、個々のデータの値の信頼性は低い。

6.2 手法1（最も小さいNOECを用いた解析）によるリスク判定

本項では、基準毒性値とPECから暴露マージン(MOE)を計算し、リスク評価を行う。基準毒性値としては、報告されている中で最小のNOECの値を用いた。結果の要約を表 IX. 6A に示す。PECとしては、東京都環境局が行った測定データから求めた環境中濃度分布の95パーセンタイル値である0.00048mg/Lを用いた（表 IX. 4B 参照）。（測定データ中の最大値等の高濃度地点を考慮したリスク評価は7.1項において別途行った。）

表 IX. 6A 手法 1（最も小さい NOEC を用いた解析）によるリスク判定結果

シナリオ	基準毒性値 (mg/L)	予測環境中濃 度 (mg/L)	暴露マージ ン (MOE)	アセスメ ント係数 (AF)	リスク判定
A:「信頼性の高いデータ」のみを用いた場合	3.4	0.00048	7083	50	MOE > AF から リスクは無視で きるほど小さい
B:「注意を要するデータ」も用いた場合	0.014	0.00048	29.17	10	MOE > AF から リスクは無視で きるほど小さい

シナリオ A:「信頼性の高いデータ」のみを用いたリスク評価

信頼性の高いデータのみを用いた場合、最も低い慢性毒性値はニセネコゼミジンコの 3.4mg/L (Cowgill & Milazzo, 1991) であり (表 IX. 5D)、この値を基準毒性値として用いる。アセスメント係数については、2 栄養段階 (藻類・甲殻類) からの慢性毒性試験における NOEC (またはそれに相当するもの) の情報が得られているため 50 とした (アセスメント係数の値の妥当性については 7.3.3 で議論する)。ここで、MOE の値は 7083 ($=3.4/0.00048$) となり、アセスメント係数の 50 より大きいため「リスクは無視できるほど小さい」と判定された。

シナリオ B:「注意を要するデータ」も用いたリスク評価

「注意を要するデータ」も用いた場合、最も低い慢性毒性値はニジマスの 0.014mg/L (Birge et al. 1989) であり (表 IX. 5E)、この値を基準毒性値として用いる。アセスメント係数については、3 栄養段階 (藻類・甲殻類・魚類) からの慢性毒性試験における NOEC (またはそれに相当するもの) の情報が得られているため 10 とした (アセスメント係数の値の妥当性については 7.3.3 で議論する)。ここで、MOE の値は 29.17 ($=0.014/0.00048$) となり、アセスメント係数の 10 より大きいため「リスクは無視できるほど小さい」と判定された。

6.3 手法 2 (種の 5%影響濃度(HC5)を用いた解析) によるリスク判定

本項では、種の感受性分布から求められた 5%の種が影響を受ける濃度の値 (HC5) と PEC から暴露マージン(MOE)を計算し、リスク評価を行う。結果の要約を表 IX. 6B に示す。PEC としては、手法 1 と同様に、東京都環境局が行った測定データから求めた環境中濃度分布の 95 パーセンタイル値である 0.00048mg/L を用いた (表 IX. 4B 参照)。(測定データ中の最大値等の高濃度地点を考慮したリスク評価は 7.1 項において別途行った。)

表 IX. 6B 手法 2（種の 5%影響濃度(HC5)を用いた解析）によるリスク判定結果

シナリオ	HC5 値 (mg/L)	PEC(mg/L)	HC5/PEC 比	リスク判定
「信頼性の高いデータ」のみを用いた場合	1.14	0.00048	2375	2375 > 1 から リスクは無視できる ほど小さい
「注意を要するデータ」も用いた場合	0.0077	0.00048	16.04	16.04 > 1 から リスクは無視できる ほど小さい

シナリオ A：「信頼性の高いデータ」のみを用いたリスク評価

「信頼性が高いデータ」のみを用いた場合、HC5 の値は 1.14 mg/L であった（表 IX. 5F）。ここで、HC5 値と PEC の比は $1.14/0.00048=2375$ となった。アセスメント係数は 1 を用いた（アセスメント係数の値の妥当性については 7.3.3 で議論する）。この比がアセスメント係数 1 より大きいことから、「リスクは無視できるほど小さい」と判定された。（補足：シナリオ A ではデータ数が少ないため（7.3.1 項参照）、データ数の不足による不確実性も考慮して HC5 の 95%信頼下限値である 0.020mg/L を用いた評価もここに併記する。HC5 の 95%信頼下限値と PEC の比は $0.020/0.00048=41.67$ となる。この比もアセスメント係数 1 より大きいことから、HC5 の 5%信頼下限値を用いた場合にも「リスクは無視できるほど小さい」と判定される。）

シナリオ B：「注意を要するデータ」も用いたリスク評価

「注意を要するデータ」も用いた場合、HC5 の値は 0.0077 mg/L であった（表 IX. 5F）。ここで、HC5 値と PEC の比は $0.0077/0.00048=16.04$ となった。アセスメント係数は 1 を用いた（アセスメント係数の値の妥当性については 7.3.3 で議論する）。この比がアセスメント係数 1 より大きいことから、「リスクは無視できるほど小さい」と判定された。

6.4. 手法 3（種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析）によるリスク判定

本項では、種の感受性分布と環境中濃度分布を用いて影響を受ける種の割合の期待値（EPAF）に基づく確率的リスク評価を行う。予測環境中濃度分布については、東京都環境局が行った測定データから求めた環境中濃度分布を用いた。

シナリオ A：「信頼性の高いデータ」のみを用いたリスク評価

種の感受性分布の幾何平均は 77.24mg/L、幾何標準偏差は 11.39 であった（表 IX. 5F）。また、環境中濃度分布の幾何平均は 0.00018mg/L、幾何標準偏差は 1.82 であった（表 IX. 4B 参照）。これらのパラメータから、EPAF の値として 1.12×10^{-7} を得た。この EPAF の値は十分に小さいため、リ

スクは懸念レベルにないと判定しても問題はないと思われる。

シナリオ B : 「注意を要するデータ」も用いたリスク評価

種の感受性分布の幾何平均は 7.21mg/L、幾何標準偏差は 59.83 であった (表 IX. 5F)。また、環境中濃度分布はシナリオ A と同じものを用いた。これらのパラメータから、EPAF の値として 0.0052 を得た。

現在のところ、EPAF を用いたリスク評価の事例は少数しか存在せず、EPAF が実際にどの程度の値であれば「リスクは許容可能である」と判断できるかについてのコンセンサスは存在しない。しかし、他の既にリスク評価が行われている化学物質の EPAF と比較することで、そのリスクの許容可能性について議論することが可能であると考えられる。表 IX. 6C にクロロホルム、亜鉛および鉛について算出した EPAF の値を示した。以下に、それらの EPAF の値についての比較を行う。

亜鉛の EPAF との比較：クロロホルムの EPAF は、シナリオ A では亜鉛の 25 万分の 1 程度、シナリオ B では亜鉛の 5 分の 1 程度であることが示された。これは、クロロホルムの生態リスクは亜鉛の生態リスクと比較して極度に (シナリオ A の場合) あるいは大幅に (シナリオ B の場合) 小さいことを示している。

鉛の EPAF との比較：クロロホルムの EPAF は、シナリオ A では鉛の 65000 分の 1 程度、シナリオ B では 3 分の 2 程度であることが示された。これは、クロロホルムの生態リスクは亜鉛の生態リスクと比べて極度に (シナリオ A の場合) 小さいか、あるいは非常に高いリスクを示すシナリオ B を想定した場合においてもなお比較的小さいことを示している。鉛においては、環境中濃度分布中の 95 パーセンタイル値は 3.56 $\mu\text{g/L}$ 、HC5 値は 5.6 $\mu\text{g/L}$ という値が得られており (表 IX. 6C)、本評価書の手法 2 と同様の HC5 を用いたリスク評価を行った場合には (HC5 の方が環境中濃度分布の 95 パーセンタイル値より大きい) 「リスクは懸念レベルでない」と判定されている (鉛詳細リスク評価書)。また、個体群の内的自然増加率を用いた解析により「個体群の存続に対する鉛のリスクは懸念レベルではない」ことも示唆されており (鉛詳細リスク評価書)、詳細リスク評価の結果として「鉛の生態リスクは懸念レベルでない」と結論されている (鉛詳細リスク評価書)。一方、本評価書で示されたクロロホルムの EPAF は (高いリスクを示すシナリオ B においても) 鉛の EPAF より低いことが示されており、このことから、クロロホルムのリスクも懸念レベルではないことが推測される。

以上の議論から、シナリオ A と B のどちらの場合の EPAF の値からもクロロホルムの生態リスクは懸念レベルではないことが推測された。そのため、EPAF を用いた解析によっても「リスクは無視できるほど小さい」と判定する。また、EPA の値の比較から、亜鉛や鉛に比べて、クロロホルムの生態リスクは低いことが示唆された。

表 IX. 6C 鉛・亜鉛・クロロホルムの EPAF の比較

物質	環境中濃度分布			種の感受性分布			EPAF	各評価書内での リスク判定結果 (*EPAF に基づく 判定ではない)
	GM ¹⁾ (µg/L)	GSD ²⁾	95th (µg/L)	GM (µg/L)	GSD	HC5 (µg/L)		
亜鉛 ³⁾	10	2.6	48.1 5	92.76	3.39	26.69	0.028	個体群の存続に 対するリスクは 無視できない
鉛 ⁴⁾	1.05	2.10	3.56	92.11	5.50	5.6	0.0081	生態リスクは懸 念レベルではな い
クロロホルム ⁵⁾								
シナリオ A	0.18	1.82	0.48	77240	11.39	1140	1.12x10 ⁻⁷	---
シナリオ B	0.18	1.82	0.48	7210	59.83	7.7	0.0052	

1) 幾何平均 (geometric mean). 2) 幾何標準偏差 (geometric standard deviation). 3) 亜鉛詳細リスク評価書 (準備中). 注: 表中の値は暫定値であり、亜鉛詳細リスク評価書の最終版においては値が変更される可能性があることに留意されたし. 4) 鉛詳細リスク評価書 (環境中濃度分布データには 2001 年度の平均濃度データから算出したものを用いた). 5) 本評価書

6.5. リスク判定の結論

以上、異なる 3 つの手法による解析の全てにおいて「リスクは無視できるほど小さい」と判定されたことから、「日本の公共用水域におけるクロロホルムによる生態リスクは懸念レベルではない」と結論する。

7 考察

本節では、①高濃度地点に対する評価および対策、②水生生物以外の生物へのリスク、③リスク評価における不確実性、について議論・考察する。

7.1 高濃度地点に対する評価および対策

環境省がまとめた 1998 年度から 2003 年度までの環境省の公共用水域水質測定結果において示された測定値の中には、生態リスクが懸念される可能性がある高濃度の測定値も含まれている。それらの高濃度データにはデータ全体から見た場合には外れ値であるデータが多く含まれている可能性が高く、外れ値を基に一般的なリスク評価を行うのは適切でない（局所的なリスクの大きさと広域的なリスクの大きさを混同してしまう危険性がある）ため、第 6 節における一般的なリスク評価においてはそれらの公共用水域水質測定結果データに見られる高濃度地点については言及しなかった。以下、本項において、そのような高濃度地点に対する評価および対策についての考察を行う。

7.1.1 高濃度地点データの解析

表 IX-7A に環境省のデータに基づくクロロホルムの公共用水域水質測定結果の検出状況と最大値を示した。この表からはまず、検出率（検出検体数／検体数）が 0.1～1%程度と非常に低いことが分かる（検出限界は一律 6 $\mu\text{g/L}$ である）。また、経年的な傾向は必ずしも明確ではないが、1998 年度は検出率が比較的高い(1.2%)ものの、1999 年度以降の 5 年間では平均で 0.3%以下と非常に低い検出率となっている。これらのことから、日本の公共用水域においてそのような高濃度 (>6 $\mu\text{g/L}$) が起こるのはまれな事態であり、それらの高濃度データを日本の一般的な公共用水域の代表値としてリスク評価に用いるのは適切でないことが示唆される。

表 IX-7B は、クロロホルムの公共用水域水質測定結果において検出された値の一覧である。この表からは、複数の年度において検出された地点は検出された地点の中でも 3 地点（①藤右衛門川論處橋（埼玉県）②芝川山王橋（埼玉県）③徳山湾海域（山口県））しかなく、①②の地点は同じ流域系に属し 10km 程度しか離れていない。全ての地点において毎年度に測定が行われているとは限らない（但し一般に高濃度が懸念される地点では頻繁に測定が行われる傾向はある）ので、この 3 地点という数字自体は多少の過小評価になっている可能性はある。しかし、その可能性を差し引いたとしても、6 年間の 2146 地点（9242 検体であるので 1 地点当たり平均 4.3 検体）の測定において複数の年度において検出されたのが 3 地点（3/2146=0.14%）のみということは、高濃度 (>6 $\mu\text{g/L}$) のクロロホルムが検出されたことがある地点においても、その高濃度 (>6 $\mu\text{g/L}$) が長期的／慢性的に維持されていると考えられる地点は非常に少ないことを示唆している。

また、報告されている最大値については、440 $\mu\text{g/L}$ （1998 年度）あるいは 310 $\mu\text{g/L}$ （2001 年

度)といった最大値は検出された値の中でも外れて大きい値であり、また特定の地点(藤右衛門川
論處橋)においてのみ測定されている値であることが分かる(表 IX-7B)。

表 IX-7A. クロロホルムの公共用水域水質測定結果の検出状況と最大値

	検出地点数／調査地点数	検出検体数／検体数	最大値 [μg/L]
1998 年度	26/1073 (2.4%)	26/2097 (1.2%)	440
1999 年度	3/1044 (0.29%)	5/2077 (0.25%)	37
2000 年度	2/1009 (0.20%)	2/1774 (0.11%)	15
2001 年度	3/951 (0.32%)	4/1515 (0.26%)	310
2002 年度	6/1060 (0.57%)	9/1792 (0.50%)	110
2003 年度	3/887 (0.34%)	3/1509 (0.20%)	16

データは環境省に基づく。検出限界は 6 μg/L。1998 年度から 2003 年度までの 6 年間での測定地
点数は 2146 地点。

表 IX-7B 平成 10 年度から平成 15 年度までの公共用水域水質測定結果の検出された値 (mg/L)

年度	水域名	地点名	西暦年	月日	時分	クロロホルム濃度
1998年度	藤右衛門川	論處橋	1999	0317	0915	0.440
	徳山湾海域 (3)	T - D - 2 1	1998	0706	1150	0.098
	市野川下流	徒歩橋	1998	0508	1330	0.059
	市野川上流	天神橋	1998	0508	1155	0.054
		県道本庄妻沼線交差				
	元小山川	点	1998	0514	0935	0.050
	霞川	大和橋	1998	0507	1108	0.041
	和田吉野川	吉見橋	1998	0508	1305	0.035
	小山川下流	新明橋	1998	0514	1100	0.032
	小山川上流	一の橋	1998	0514	0900	0.027
	槻川	兜川合流点前	1998	0508	1110	0.027
	唐沢川	森下橋	1998	0514	1010	0.027
	横瀬川	原谷橋	1998	0506	1110	0.026
	大阪湾 (1)	閘門	1998	1005	0945	0.026
	高麗川	天神橋	1998	0507	1249	0.023
	成木川	成木大橋	1998	0507	1154	0.022
	荒川上流 (2)	親鼻橋	1998	0506	1255	0.021
	福川	昭和橋	1998	0514	1150	0.020
	入間川下流	富士見橋	1998	0507	1024	0.019
	赤平川	赤平橋	1998	0506	1140	0.019
	入間川下流	豊水橋	1998	0507	1050	0.017
	越辺川上流	今川橋	1998	0508	1020	0.017
	入間川上流	給食センター前	1998	0507	1214	0.014
	荒川上流 (1)	中津川合流点前	1998	0506	1255	0.013
	蛭田川	蛭田橋	1998	0506	1006	0.007
	佐波川水系 (2)	漆尾	1998	0806	1112	0.007
	徳山湾海域 (2)	T—D—2 7	1998	0706	1108	0.007
1999年度	徳山湾海域 (3)	TD-21	2000	0202	0939	0.037
	猪名川上流	軍行橋	2000	0105	1525	0.023
	徳山湾海域 (3)	TD-21	1999	0903	1336	0.015
	渋江川下流	中川新道橋	1999	0804	1017	0.012
	徳山湾海域 (3)	TD-21	1999	0707	1336	0.007
2000年度	芝川	山王橋	2000	1109	1010	0.015
	徳山湾海域 (3)	TD-21	2000	0717	1323	0.010
2001年度	藤右衛門川	論處橋	2002	0313	1110	0.310
	別途前川	星が浦川河口	2001	1115	1400	0.023
	芝川	山王橋	2002	0313	1300	0.009
	芝川	山王橋	2001	0522	1104	0.008
2002年度	岳南排水路	岳南排水路 4 号管末端マンホール	2002	1203	2052	0.110
	芦田川中流 (1)	中津原	2002	0515	0630	0.038
	芦田川上流	府中大橋	2002	0515	0730	0.032
	芦田川上流	府中大橋	2002	0821	0655	0.027
	芦田川中流 (1)	中津原	2002	0821	0530	0.027
	芦田川中流 (1)	上戸手	2002	0821	0800	0.026
	芦田川中流 (1)	上戸手	2002	0515	0825	0.025
	岳南排水路	岳南排水路 5 号管末端マンホール	2002	1203	2028	0.015
	吸川	水門	2002	0605	1130	0.010
2003年度	大阪湾 (1)	閘門	2003	1110	1020	0.016
	石狩川上流 (4)	伊納大橋	2004	0107	1800	0.009
	江の川	桜江大橋	2003	0520	1100	0.008

7.1.2 高濃度地点における潜在的なリスクの評価

表 IX-7B によると、公共用水域水質測定結果における検出された報告値の範囲は殆どの場合で数 μg ～数十 $\mu\text{g/L}$ 程度となっている。これらの環境中濃度は、シナリオ A における HC5 の値 (1.14 mg/L) よりも十分に小さい値であるため、シナリオ A を想定した場合にはこれらの高濃度地点においてもリスクは懸念レベルより十分低いと考えられる。(本項では便宜上、手法 2 (HC5 の値)を用いてリスク評価の議論をするが、手法 1 (最小の NOEC) を用いても議論の大枠と結論は変化しない)。

一方、シナリオ B における HC5 の値は 7.7 $\mu\text{g/L}$ であるため、表 IX-7B に示された環境中濃度の多くは HC5 の値より高く、それらの地点では潜在的なリスクが懸念されると考えられる。しかしながら、このことをもって「日本の公共用水域におけるクロロホルムの生態リスクは懸念レベルである」と結論することは、①検出限界以上 (>6 $\mu\text{g/L}$) のクロロホルム濃度が測定された検体は全検体中の約 0.1～1.0%程度である、②6 $\mu\text{g/L}$ 以上の高濃度が複数年にわたり検出された地点(高濃度状態が長期的／慢性的に維持されていることが示唆される地点)は 3 地点(2146 調査地点中)のみである、③(リスクを非常に高く見積もる)シナリオ B の場合のみでリスクが懸念される、という理由により適切でない。

7.1.3 リスク管理対策

以上の考察より、シナリオ B を想定した場合には潜在的な生態リスクが懸念される高濃度地点が存在することが示唆された。しかしながら、それらの高濃度地点は日本全体からみると非常に限られた数しか存在せず、また高濃度状態が長期的／慢性的に維持されていることが示唆される地点はその中でもさらに限られた地点しか存在しないことが示唆された。また、シナリオ A を想定した場合には高濃度地点においてもリスクは懸念されないことが示唆された。

以上のことから、クロロホルムの生態リスク管理において、少なくとも全国一律の(法的拘束力のある)基準値を設定することの必要性は現時点では見当たらないと考えられる。但し、シナリオ B を採用した場合にクロロホルムの生態リスクが懸念レベルである可能性のある地点が(年間数地点ほどではあるが)存在するため、全国的なモニタリングは今後も継続的に行っていく必要があると考えられる。特に、クロロホルムが複数年において検出された 3 地点(①藤右衛門川論處橋(埼玉県)②芝川山王橋(埼玉県)③徳山湾海域(山口県))については、複数回検出されていることに加え、報告されている値自体も大きいことから注意が必要といえる。表 IX-7B によると平成 14-15 年には検出された報告例はないが、継続的なモニタリング調査の結果を見た上で高濃度状態が依然定期的に検出される場合には、何らかの自主的なクロロホルムの排出管理が行われることが望ましい。

7.2 水生生物以外の生物へのリスク

第6節におけるリスク評価の際には、データが比較的豊富に存在する水生生物のリスク評価のみを行った。本項では補足として、水生生物以外の生物へのリスクについて考察する。

7.2.1 陸生動物へのリスク

事業所などからのクロロホルムの主要な排出先の一つは大気中であり、また環境水中に排出された場合にも高い揮発性のために速やかに大気中に揮散すると考えられる。そのため、野生生物への主要な暴露経路として大気経由での暴露も検討する必要がある。野生生物に対する毒性を考慮するための大気経由での影響を調べた生態毒性試験は殆ど存在しないが、ヒト健康への影響を調べるための実験動物として用いられているマウスやラットに対する毒性試験の知見を基に、陸生動物に対するリスクについて考察する。

毒性評価 現在までに報告された値の中で、大気経由（吸入暴露）において何らかの悪影響をもたらす濃度のうち最小のものはラットを対象に13週間暴露を行った試験（Templin et al., 1996b）において報告されている2ppmという値である。この2ppm($9800\mu\text{g}/\text{m}^3$)においてみられた影響として挙げられているのは「鼻甲介篩骨の全体的な萎縮」でありその生物の生存・繁殖等への影響は明らかではないが、本項においては保守的な値としてこの2ppm($9800\mu\text{g}/\text{m}^3$)を大気経由の基準毒性値とする。

暴露評価 平成12-16年度における大気モニタリング調査では、5年間の最大値として $18.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ （大阪市平野区摂陽中学校局、平成16年度）が報告されている（第6章参照）。本項では、超保守的（hyper-conservative）な値としてこの $18.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ をPECとする。

リスク評価 暴露マージン法によりリスク評価を行う。基準毒性値2ppm($9800\mu\text{g}/\text{m}^3$)とPEC $18.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ から、暴露マージン(MOE)の値は $\text{MOE}=9800/18.0=544$ となる。アセスメント係数として10を選択した場合、MOEの値はアセスメント係数より十分に大きいためリスクは無視できるほど小さいと推測できる（尚、仮にアセスメント係数が500であっても結論は変わらない）。

上記の議論は実験動物（哺乳類）に対しての知見のみに基づいており、鳥類等に対する毒性評価を踏まえたものではないことに留意する必要があるが、日本全国を対象とした5年間の観測データ中の最大濃度を用いて評価した超保守的（hyper-conservative）な評価を行った場合においても十分に大きい（500以上の）MOEの値が得られていることから、陸生動物へのリスクは一般に小さいものと推測される。

7.2.2 土壌中生物および陸生植物へのリスク

土壌中生物および陸生植物へのリスク評価に用いることのできる定量的な毒性試験は殆ど存在せず、リスク評価を行うことは困難であった。そのため、本評価書では土壌中生物および陸生植物へのリスク評価は行わず、今後の課題とする。土壌中生物については、クロロホルムの土壌への吸着力は弱く、また揮発により大気中に揮散しやすいと考えられるため、物性から推察される

リスクの量は必ずしも高くはない。また、陸生植物についても、現在のところ高いリスクが存在すると推察される特別な根拠はない。しかしながら、最終的な判断を行うために必要な情報は明らかに不足しており、情報の収集に努める必要がある。

7.3 リスク評価における不確実性

不確実性はその性質により、本来的に分布を持つ値であるために生じる不確実性（変動性と呼ばれることもある；以下では「変動による不確実性」と呼ぶ）と、知識が不完全であることに起因する不確実性（以下では「知識不足による不確実性」と呼ぶ）の2つに分類できる。以下、この二つの区別に適宜留意しながら、本評価書の生態リスク評価における不確実性について考察する。

7.3.1 毒性評価における不確実性

（ア）Birge らの毒性試験からの NOEC に相当する値の選び方に伴う不確実性

第6節までに繰り返し述べたように、Birge らのグループが行った毒性試験の報告論文（Birge et al. 1979, 1980; Black et al. 1982）中には NOEC の値が示されていないため、それらの毒性試験データをリスク評価の際のデータとして用いるためには、評価者自身が原論文中の濃度別死亡率データから NOEC を算出する必要がある。NOEC の値が示されていない（標準的手法で算出できない）場合にどのような基準で基準毒性値を選ぶかについては、評価者や評価機関によって基準の採り方が違ってくることがあり、その基準の選択の際には知識不足による不確実性が伴う。実際に、既往のクロロホルム評価書では評価書毎に異なる基準が採られており、そのことにより採用された基準毒性値に違いが生じている（表 IX. 2B）。本評価書では、吉岡（2003）のプロビット法により LC10 を求め、その値を NOEC に相当するものとした（5.2.4 項参照）。結果的に、本評価書が Birge らのデータから NOEC として算出した値は、既往の評価書が算出／採用した値の中で最も低いものとなった（5.4.2 項参照）。このため、NOEC に相当する値を選ぶ基準の選択に伴う不確実性に関しては、本評価書では結果的に（既往の評価書と比較して最も）安全側の推定値を用いることで対処した形になっていると言える。

（イ）信頼性評価に伴う不確実性

本評価書では、毒性データの採用に関して2つのシナリオ（A:「信頼性の高いデータ」のみを用いる、B:「注意を要するデータ」も用いる）を設定し、生態リスク評価を行った。一般論として、リスク評価は「信頼性の高いデータ」に基づいて行われるべきであるため、この2つのシナリオを比較した場合にはシナリオ A の評価結果が優先されるべきであると考えられるが、シナリオ A には含まれる種が少なく（例えば魚類のデータがない）、どちらのシナリオがより真実に近いかとを判断する際には知識の不足による不確実性が存在する。

本評価書でのリスク判定においては、結果的にどちらのシナリオにおいても「リスクは無視できるほど低い」と判定され、信頼性評価に伴う不確実性は最終的な生態リスク判定には大きな影響を及ぼさなかった。しかしながら、示唆されている毒性の強さおよびリスクの相対的な大きさはシナリオ間で大きく異なっており、リスク管理を行う上では、どちらのシナリオに基づくかで必要となる管理対策が異なってくることが予想される。そのため、生態リスク管理上の方針を決定する際には、上記（ア）で述べた不確実性に加えて、信頼性評価における不確実性に対して慎重に対応した上で決定を行う必要がある。

例を挙げると、現在のクロロホルム濃度の指針値として示されている 0.006mg/L という値（中央審議会 2003）の根拠となっているニジマスの毒性試験（Birge et al. 1979）は信頼性が高いものではない（5.3.2 項参照）。また、その指針値の根拠となった毒性値として Birge et al. (1979) 中のデータから 0.058mg/L という値が選ばれた根拠も十分に明確であるとは言いがたい。もしこの指針値が法的拘束力のある環境基準値として検討される際には、その妥当性についての慎重な議論が期待される。費用対便益の検討を経た上で尚必要性があると判断された場合には（毒性試験データの解釈次第でその示唆される生態リスクの大きさが極端に変わるこの現況を鑑みると）、ニジマスの慢性毒性試験（Birge et al. 1979）については現在の標準的な実験プロトコルに基づき再試験を行い、その結果を基に指針値を再検討することも一つの選択肢であると考えられる。

（ウ）種の感受性分布法における不確実性

データ数の不足による不確実性 種の感受性分布を用いた評価における不確実性としてはまず、毒性データの数が少ないほど、感受性分布の推定における信頼性が低くなることが挙げられる（知識の不足に由来するタイプ B の不確実性として解釈できる）。分布の推定の信頼性を担保するために必要とされるデータ数は、EU リスク評価書のガイドライン第 2 版（EU 2003）で最低 8 つの生物種（10 データ）、OECD Guidance Document for Aquatic Effects Assessment（OECD1995）で最低 5 種、オランダで 4 分類以上（Brujin et al. 1999）とされている。本評価書においてはシナリオ B では 19 種（15 属）からのデータが用いられており十分な数であると考えられるが、シナリオ A では 7 種（6 属）からのデータしか用いられておらず必ずしも十分な数であるとは言えない。この不確実性に対処するために、シナリオ A を用いた手法 2 の解析では HC5 の信頼下限値を用いた評価も併記した。手法 3 の解析では計算上の困難さもあり、シナリオ A における種の数の少なさに起因する不確実性については特別な対処をしなかった。しかし、シナリオ A で得られている EPAF の値の絶対値は極度に小さい (1.12×10^{-7}) ため、種の数の少なさに起因する不確実性がリスク評価結果（特に相対的なリスク比較）に与える影響はどちらにしろ小さいものと考えられる。

分類群の偏りによる不確実性 一般に、種の感受性分布の作成の際には、種の感受性分布にデータとして含まれる種が本当に保全すべき生物群全体の感受性を適切に代表しているか否かという点に留意する必要がある（Posthuma et al., 2002）。特に、種の感受性分布の作成において用

いられる毒性データがある特定の分類群からのものに偏っている場合には、その分類群固有の感受性の強弱によって種の感受性分布全体が真の分布からずれてしまう可能性がある（知識不足による不確実性として解釈できる）。一般的な傾向として、クロロホルムの毒性試験データにおいては、魚類・両生類からのデータが特に低い毒性値（高い感受性）を示しており（ただし魚類・両生類の全ての慢性毒性データは Birge らのグループによるものであり、その低い毒性値が本当にそれらの分類群の感受性を反映しているのか、あるいは毒性試験における不備を反映したものなのかの判別は難しい）、藻類・微生物においては特に高い毒性値（低い感受性）が得られているため、その両者がどのくらいの割合でデータ中に含まれるかの違いで、種の感受性分布自体が大きく変わってくる。実際に、本評価書におけるシナリオ A の種の感受性分布には魚類・両生類からのデータが含まれておらず、感受性がかなり低く見積もられている可能性は高い。また逆に、シナリオ B の種の感受性分布では両生類のデータが 18 データ中 7 つとその大半を占めており、この結果、感受性が実際よりもかなり高く見積もられている可能性がある。

上記のような分類群の偏りによるバイアスを補正する方法としては、例えば、異なる分類群からのデータの影響の大きさが均等になるようにデータに重み付けをする方法などが考えられる。本評価書で用いた毒性データ（シナリオ B のもの）に対して（属レベルでデータをまとめる等の）幾つかの方法で重み付けを行った予備的な解析を行ったところ、一般的な傾向として、データ数が多い両生類からのデータの重み付けを軽くするほど高い HC5 値が得られることが分かった（両生類からのデータにおいて低い毒性値が得られていることを考えれば当然の結果である）。本評価書のシナリオ B における解析ではそのような重み付けによる補正を行わずに算出した HC5 をリスク評価の際に用いており、このことは、「データ数に応じた重み付けによる補正を行わないことによって結果的に得られる安全側の HC5 の値を採用する」ことで「分類群の偏りによる不確実性」について対処していると解釈できる。（尚、シナリオ A における「分類群の偏り」をデータの重み付けで補正するのはデータ数が少なすぎるために難しい。シナリオ A における分類群の偏りの問題を解決するためには、信頼性の高い毒性試験を少なくとも幾つかの魚類（および両生類）の種において新たに行う必要がある。）

7.3.2 暴露評価における地域間外挿に伴う不確実性

本評価書では、6 節におけるリスク評価の際に用いる予測環境中濃度（およびその分布）を、東京都環境局のモニタリングデータから算出した。本評価書におけるリスク評価対象の地域は日本全域であり、東京都の河川を調査対象としたデータを用いて日本全国を対象とした環境中濃度を推測する際には、地域間の外挿に伴う不確実性が存在する。一般に、クロロホルムの排出源としては浄水場や工場などが代表的なものと考えられる。そのため、事業所が多く人口も多い東京都における代表的な河川におけるクロロホルム濃度は、人口が低い地方におけるクロロホルム濃度より一般的に高いと推測される。このことから、東京都のモニタリングデータを日本全体の環境中濃度として外挿して用いることは基本的に安全側の仮定であると判断した。（また、7.1 項で

は日本全域（2146 地点）を対象とした測定データに基づいた考察も行っており、第 6 節の東京都のデータを基にしたリスク評価に対する補完的な役割を果たしている。）この地域間の外挿に伴う不確実性は、より検出感度の高いモニタリングを全国的に行うことにより解決することができる。

7.3.3 アセスメント係数の妥当性

一般に、毒性試験のデータから野外の野生生物のリスクを推定する際にはさまざまな不確実性を伴う。例えば、実験室から野外への外挿に伴うものや、暴露経由の違い、環境条件の違い、種の違い等による不確実性が存在する。最も小さい NOEC を基準毒性値として用いた解析（手法 1）では、このような不確実性に対処するために、アセスメント係数 50（シナリオ A）と 10（シナリオ B）を用いてリスク評価を行った。一般的に、（藻類、微生物、魚類の中から）2 生物群以下の慢性毒性データが得られている場合（本評価書においてはシナリオ A が該当）には、50 から 100 のアセスメント係数が選ばれることが国際的なコンセンサスとなっている（OECD 1995; European Comission 2003; 花井 2003）。本評価書では、シナリオ A においては 2 生物群からの慢性毒性データが得られていることから、アセスメント係数として 50 を選択した（尚、ここで 100 を選択してもリスク判定結果は変わらない）。藻類・微生物・魚類の全ての生物群について慢性毒性値が得られる場合（本評価書においてはシナリオ B が該当）には、アセスメント係数として 10 が選ばれることが国際的なコンセンサスになっており（OECD 1995; European Comission 2003; 花井 2003）、本評価書においてもアセスメント係数として 10 を採用した。

種の感受性分布については、アセスメント係数の設定については明確な国際的なコンセンサスは存在しない。一般的には、種の感受性分布から得られた HC5 についてはアセスメント係数を用いない（アセスメント係数を 1 とする）場合が多い（例：OECD 1995）。一方、EU Technical Guidance では 1～5 のアセスメント係数を状況に応じて使い分けることを求めている（European Comission 2003）。本評価書ではアセスメント係数は 1 としてリスク評価を行った。シナリオ A ではデータに含まれる種数が必ずしも十分でないためその不確実性に対して何らかの対処をする必要があると考えられた。本評価書では、データの数の少なさによる不確実性への対処としては、（ほぼ無根拠に与えられるアセスメント係数よりも）信頼限界値を用いた方が適切であると考え、リスク評価の際に HC5 の 95%信頼下限値も考慮することでその不確実性に対処した。

8. まとめ

本章では、クロロホルムの生態リスクを評価し、そのリスクが許容可能なレベルであるかについて判定した。以下、本評価書における生態リスク評価の結果および今後の課題についてまとめ、最後に本章の要約を載せた。

8.1 生態リスク評価結果

本評価書では「個体の生存・成長・発生・繁殖」を影響指標とし、3つの異なった手法（最も小さいNOECを用いた解析、種の5%影響濃度(HC5)を用いた解析、種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析）を用いて生態リスク評価を行った。その結果、その3つの手法のいずれにおいても「生態リスクは無視できるほど小さい」と判定された（その要約を表 IX. 8A に示す）。このことから、「日本の公共用水域における環境中のクロロホルムの生態リスクは懸念レベルにない」と結論した。

また、種の期待影響割合(EPAF)を用いた定量的リスク比較により、クロロホルムの生態リスクの大きさは亜鉛の1/5から（シナリオBの場合）から1/250000（シナリオAの場合）、鉛の2/3（シナリオBの場合）から1/65000（シナリオAの場合）程度であるという結果が得られた。

表 IX. 8A 本評価書における生態リスク判定結果

手法 1（最も小さい NOEC を用いた解析）によるリスク判定結果						
シナリオ ¹⁾	基準毒性値 (mg/L)	予想環境中 濃度(mg/L)	暴露マージン (MOE)	アセスメント 係数(AF)	リスク判定	
A	3.4	0.00048	7083	50	MOE > AF から リスクは無視できるほど小さい	
B	0.014	0.00048	29.17	10	MOE > AF から リスクは無視できるほど小さい	
手法 2（種の 5%影響濃度(HC5)を用いた解析）によるリスク判定結果						
シナリオ	HC5 (mg/L)	予想環境中 濃度(mg/L)	HC5/予想環境中濃度		リスク判定	
A	1.14	0.00048	2375		2375> 1 から リスクは無視できるほど小さい	
B	0.0077	0.00048	16.04		16.04> 1 から リスクは無視できるほど小さい	
手法 3（種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析）によるリスク判定結果						
シナ	環境中濃度分布		種の感受性分布		EPAF	リスク判定

リ オ	GM(μg/L)	GSD	GM(μg/L)	GSD		
A	0.18	1.82	77240	11.39	1.12×10^{-7}	EPAF の値は十分に小さくリスクは無視できるほど小さいと判断できる
B	0.18	1.82	7210	59.83	0.0052	他物質の EPAF との比較からリスクは無視できるほど小さいと判断できる

1) シナリオ A: 「信頼性の高いデータ」のみに基づいた評価、シナリオ B: 「注意を要するデータ」も含んで行った評価

8.2 今後の課題

本評価書では「日本の公共用水域における環境中のクロロホルムの生態リスクは懸念レベルにない」と結論された。そのため、クロロホルムの生態リスク管理において、少なくとも全国一律の（法的拘束力のある）基準値を設定することの必要性は見当たらないと考えられる。但し、クロロホルムの生態リスクがいかなる場合にも懸念されないということが示されたわけではなく、生物への影響が懸念される濃度を超過している可能性がある地点も僅かながら存在した。それらの地点については、企業の自主管理によりクロロホルムの使用量や排出量を把握するとともに、継続的な水質調査および生物相の調査を行いリスク対策の検討を個別に行うことが望まれる。

本評価書では、毒性データの採用に関してデータの信頼性の違いに基づいた2つのシナリオ(A: 「信頼性の高いデータ」のみを用いる、B: 「注意を要するデータ」も用いる)を設定し、生態リスク評価を行った。それぞれのシナリオにおいて示唆された毒性の強さおよびリスクの相対的な大きさは非常に異なっており、生態リスク管理対策を計画する際には、各毒性試験の信頼性に対して十分に留意した上で対策を検討する必要がある。特に、現在のクロロホルム濃度の指針値として示されている0.006mg/Lという値（中央審議会 2003）の根拠となっているニジマスの毒性試験（Birge et al. 1979）は信頼性が十分に高いものではなく、もしこの指針値が法的拘束力のある環境基準値として検討される際には、その妥当性に関しての慎重な議論が期待される。費用対便益の検討を経た上で尚必要性があると判断された場合には（毒性試験データの信頼性の解釈次第でその示唆される生態リスクの大きさが極端に変わるクロロホルムのリスク評価の現況を鑑みると）、ニジマスの慢性毒性試験（Birge et al. 1979）については再試験を行い、その結果を基に指針値を再検討することも一つの選択肢である。

本評価書では、土壌中生物および陸生生物のリスク評価や、クロロホルムが他の物質と組み合わせた場合の複合影響のリスク評価などについては情報の不足により行うことができなかった。これらのトピックについてはクロロホルム特有の課題というよりも、化学物質の種別を問わず生態リスク評価全般における現在の課題と言えるものであるが、今後、さらなる情報の収集およびリスク評価手法の発展に努める必要がある。

IX-A 補遺 A：リスク評価法の概念と手法についての詳細

A.1 ハザード比法

手法の概要：ハザード比法では、予測環境中濃度(predicted environmental concentration:PEC)と予測無影響濃度(predicted no effect concentration: PNEC)の比であるハザード比(HQ; Hazard Quotient の略)の大きさに基づいてリスクが評価される。ハザード比は次式で定義される。

$$\begin{aligned} \text{HQ} &= \text{PEC} / \text{PNEC} \\ &= \text{PEC} / (\text{基準毒性値} / \text{アセスメント係数}) \end{aligned}$$

ここで、予測無影響濃度は「化学物質が生物に影響を及ぼさない濃度」とされる。通常、PEC が PNEC を超える場合（すなわち、ハザード比が 1 より大きい場合）には、クロロホルムが生物に何らかの影響を及ぼす潜在的な危険性があるため「生態リスクは懸念レベルでありさらなる詳細な検討が必要」と判定される。逆にハザード比が 1 より小さい場合には「生態リスクは無視できるほど小さい」と判定される。

PNEC の算出法：PNEC は通常、以下のように算出される。まず、信頼性のある慢性毒性試験から得られている NOEC のうち最も低い値を「基準毒性値」として選び、次に、その「基準毒性値」をアセスメント係数で除し、その値を PNEC とする。アセスメント係数は、毒性試験の結果から環境中の生物に対する影響を予測する際に、予測に伴う不確実性の程度に応じてより安全側の値となるように組み入れられる係数である。一般に、慢性毒性試験による NOEC が 3 栄養段階（典型的には、藻類・甲殻類・魚類）からそれぞれ一種以上について得られている場合には、アセスメント係数として 10 を用いるのが国際的な基準となっている（花井 2003）。データが不完全な場合には、その程度に応じてより大きなアセスメント係数が用いられる（花井 2003）。

適用実績：ハザード比法は、OECD(2004)、米国（Zeeman & Gilford 1993）、カナダ（Environmental Canada 1997）、EU（European Commission 2003）など、生態リスク評価の中で最初に行う評価として多くの国で用いられている。

A.2 暴露マージン法

手法の概要：暴露マージン法では、基準毒性値と PEC の比（暴露マージン）に基づいてリスクの評価を行う（図 IX. 3B）。暴露マージン法はハザード比法と数学的には同一であるが、毒性の強さの影響と不確実性の大きさの影響（アセスメント係数の影響）をより明示的に別個なものとして扱えるメリットがある。暴露マージン(MOE)は次式で定義される。

$$\text{MOE} = \text{基準毒性値} / \text{PEC}$$

生態リスク判定の基準として、MOE がアセスメント係数より大きい場合（MOE > アセスメント係数）には「リスクは無視できるほど小さい」と判定され、逆の場合（MOE < アセスメント係数）には「（リスクが懸念されるため）さらなる詳細な評価が必要である」と判断される。基準毒性値とアセスメント

係数の選択方法は、基本的に上記のハザード比法のものと同じである。以下、暴露マージン法の特徴について項目別に述べる（尚、暴露マージン法はハザード比法と数学的に同一であるため、以下の記述はハザード比法に対しても当てはまる）。本評価書で用いた各手法の特徴の要約は表 IX. 3B にもまとめられている。

利点：暴露マージン法は、暴露および毒性に関する情報が比較的少ない場合においても適用が可能であり、その意味で汎用性の高い手法であると言える。

欠点：暴露マージン法の短所としては、毒性試験データを必ずしも有効に活用しない点が挙げられる。例えば、慢性毒性試験データが多数得られているような場合においても常に「最も小さい NOEC」が選ばれるため、リスク評価に直接的に反映されるのは常にたった一つの毒性試験からの結果になってしまう。これは、データの有効利用という点から見て問題がある。実際に、多数のデータの情報を「最も小さい NOEC」の 1 つの値に集約してしまうことにより、選ばれた基準毒性値が生物全体のその化学物質に対する感受性の強さを必ずしも適切に反映しない場合がある。例えば、極度に感受性の高い種が一種でも存在した場合（あるいは実験上のミスにより極端に低い NOEC が得られている場合）には、その一つの極端な値にリスク評価全体が引きずられてしまうという問題がある（つまり、「外れ値」に対する頑健性が低い）。また、「得られているデータの中で最も小さい NOEC」という基準で基準毒性値を選ぶことから、得られている毒性データ数が少ないほど基準毒性値が高くなる傾向があることも大きな欠点と言える。

データの定量的評価の可否：暴露マージン法は、暴露マージン（予測無影響濃度と PEC の比）とアセスメント係数の大小比較に基づきリスク評価しており、定性的なリスク評価に留まっている。

適用実績：暴露マージン法は、ハザード比法とともに初期リスク評価において最も標準的に用いられる手法の一つである。化学物質リスク管理センターにおける詳細リスク評価書や化評研での初期リスク評価において標準的な手法として用いられている。

A.3 種の 5%影響濃度(HC5)を用いた解析

種の感受性分布の概念：種の感受性分布とは「特定の化学物質に対する様々な種の感受性（具体的には NOEC や半致死濃度等で表現される）はある統計分布（例えば対数正規分布）に従う」という経験則に基づく仮定の下に、化学物質に対するさまざまな種の感受性を統計分布によって表現したものである。本評価書では、慢性毒性試験からの NOEC のデータに最も適合する対数正規分布を種の感受性分布として求めた（HC5 値の算出は Aldenberg & Jaworska 2000 の方法で行った）。一般に、(NOEC をデータとして用いた場合には) 種の感受性分布はさまざまな種ごとの NOEC の累積頻度分布として解釈できる（種の感受性分布を関数 $S(x)$ で表現すると、 x は化学物質の濃度の対数値を表し、 $S(x)$ は NOEC が x 以下である種の割合を表すことになる）。

種の感受性分布を考慮することの利点は、リスク評価の対象地域に存在する様々な種の感受性を統計的／確率的に推測することが可能である点にある。リスク評価の対象地域に存在する全ての生物種に対してもれなく毒性試験を行うことは事実上不可能であることを考えると、これは非常に大きな利

点であると言える。

手法の概要：種の 5%影響濃度 (HC5) を用いた解析では、HC5 値と PEC の比を用いてリスク判定を行う (図 IX. 3B)。ここで、HC5 は具体的には種の感受性分布における 5 パーセンタイル値であり、感受性が高い方から 5%に当たる種の NOEC に相当する。生態リスク判定の基準として、HC5 と PEC の比が 1 より大きい場合、つまり

$$HC5/PEC > 1$$

の場合には「リスクは無視できるほど小さい」と判定する。逆の場合 ($HC5/PEC < 1$) には「(リスクが懸念されるため)さらなる詳細な評価が必要である」と判定する。ここで HC5 の値をリスク判定における基準として用いる根拠は、「95%の種が保護されれば生態系全体が保護される」という仮定に基づいたものである。ここでの 95%という数字は明確な科学的根拠の存在しない任意の値であるが、99%では基準が厳しすぎ、10%では基準が緩すぎるとされ、実用的な見地から 95%という基準が一般的に採用されている (Posthuma et al. 2002)。

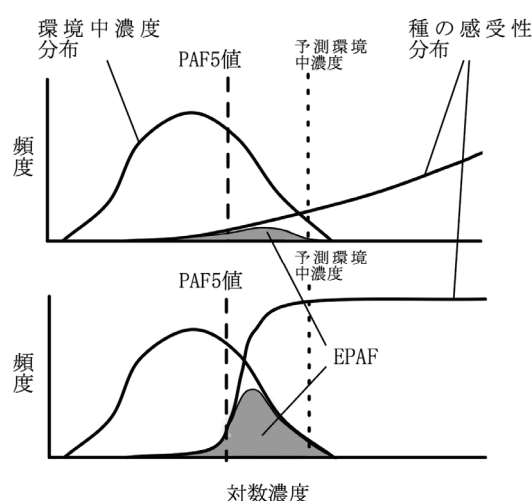
利点：種の感受性分布を用いた解析では、(暴露マージン法とは異なり)得られる全ての NOEC データを用いて感受性分布が算出されるため、生物全体でみたときの感受性の強弱もリスク評価に反映され、外れ値に対する頑健性も比較的高い。

欠点：一般に、種の感受性分布を用いた手法では、ある程度の数の慢性毒性試験データが揃わないと種の感受性分布の算出の際の不確実性が大きすぎて適用できないという不利点がある。分布の推定の信頼性を担保するために種の感受性分布作成時に必要なデータ数は、EU リスク評価書のガイドライン第 2 版 (EU 2003) で最低 8 つの生物種 (10 データ)、OECD Guidance Document for Aquatic Effects Assessment (OECD1995) で最低 5 種、オランダで 4 分類以上 (Brujin et al. 1999) とされている。また、得られる毒性試験データが特定の分類群からのものに偏っている場合には、得られる分布にバイアスが生じることも主要な問題点として知られている (Calow & Forbes 2003; Posthuma et al. 2002)。また、適合させる分布型の違いにより示唆される感受性の強さ (例えば、5%影響濃度の値) が異なってくることも難点といえる (Sprang et al., 2004)。

また、種の 5%影響濃度 (HC5) を用いた解析では、種の感受性分布全体の情報 (対数正規分布を用いた場合には幾何平均と幾何標準偏差の 2 パラメータで特徴づけられる) を HC5 値という一点推定値 (1 パラメータ) に集約してしまう点で情報を無駄にしている。このことは実際に、HC5 値は同じだが形が異なる感受性分布が存在した場合に、それらの感受性分布が示唆するリスクの大きさの違いを正しく評価できないという問題点をもたらす (図 IX. A1)

定量的リスク評価の可否：種の 5%影響濃度 (HC5) を用いた解析は、毒性を代表する一点推定値 (HC5) と PEC の大小関係によってリスク判定を行っており、定性的なリスク評価に留まっている。

適用実績：種の 5%影響濃度 (HC5) を用いた解析は (暴露マージン法ほどの適用事例はないものの)、オーストラリア、カナダ、デンマーク、オランダ、ニュージーランド、アメリカにおいて環境基準を設定する際に用いられ、また、カナダ、オランダ、アメリカ、EU、日本 (産総研化学物質リスク管理研究センター) における生態リスク評価に用いられている (Posthuma et al. 2002、宮本 2003)。



IX. A1 HC5 値によるリスク評価と EPAF によるリスク評価の違い

HC5 によるリスク評価では上記の二つの場合のリスクの大きさの違いを評価できない。

A. 4 手法（3）：種の期待影響割合 (EPAF) を用いた解析

手法の概要：種の期待影響割合（EPAF）を用いた解析では、「生存・繁殖・成長・発生に対する影響を受けている種の割合の期待値」である種の期待影響割合（EPAF と表記する；EPAF は Expected Potentially Affected Fraction の略）に基づいてリスク評価を行う（図 IX. 3C）。EPAF は、「無作為に選んだ地点において化学物質の環境中濃度を測ったときの濃度が、その地点において無作為に選んだ生物種の予測無影響濃度より高い（その種の個体に悪影響が予測される）確率」と言い換えることもできる。

EPAF の算出法：概念的な説明も兼ねて、EPAF の算出法を以下に紹介する。まず、環境中濃度分布を $E(x)$ とする。ここで、 x は濃度の対数値を表し、 $E(x)$ は濃度 x の頻度を表す。一方、種の感受性分布を $S(x)$ で表す。 $S(x)$ は感受性（NOEC の値）が x 以下である種の累積頻度を表す。別の言い方をすると、 $S(x)$ は環境中濃度が x のときに個体の生存・繁殖・成長・発生に影響が予想される種の割合を表している（ $S(x)=0.05$ のときの x が HC5 に相当する値になる）。

一般に、定量的なリスクは「ある事象のリスクの大きさ＝（ある事象が起こる確率） $\times$ （その事象の悪影響の大きさ）」という形で表現されることが多い（Wilson & Crouch 2001）。ここで、環境中濃度が x である確率は $E(x)$ であり、環境中濃度が x のときの悪影響の大きさ（個体の生存・繁殖・成長・発生に影響が予想される種の割合）を $S(x)$ によって表すと、「環境中濃度が x である」という事象によるリスクの大きさを $E(x)S(x)$ で表すことができる。ここで、 x の値は実際には分布を持つことを考慮すると、環境中の化学物質によりもたらされるリスクの大きさの期待値を、 $E(x)S(x)$ の x についての積分から

$$EPAF = \int_{-\infty}^{\infty} E(x)S(x)dx$$

として求めることができる (Posthuma et al. 2002). ここで、EPAF の値は「個体の生存・繁殖・成長・発生に影響が予想される種の割合」の期待値として確率的に求められている。一般に、EPAF の値を上式から解析的に求めるのは難しいが、環境中濃度と種の感受性分布の両方が対数正規分布に従う場合には、それらの分布の平均と分散を用いて解析的に値を求めることが容易にできる (Posthuma et al. 2002、中西ら 2003). 上記のような式を用いてリスクを定量的に評価する方法は一般的なものであり、ヒトや鳥類などを対象として体内濃度分布と感受性の分布を用いて同様の手法による定量的リスク評価が行われている (例：中西ら 2003).

利点：種の期待影響割合 (EPAF) を用いた解析では、種の感受性分布についても環境中濃度分布についても一点推定値ではなく分布全体の情報 (平均と標準偏差の 2 パラメータ) を有効に用いており、リスクの大きさをより定量的に評価することができるという大きな利点がある (図 IX. A1).

欠点：種の期待影響割合 (EPAF) を用いた解析では感受性 (毒性) と環境中濃度の両者について分布を求める必要があるため、比較的多くのデータを必要とする。そのため、この解析が適用できるケースは限られている。一般に、環境中濃度のモニタリングデータの大多数が信頼限界以下であるような場合には、信頼性の高い環境中濃度分布を求めることは難しい。(種の感受性分布の推定における難点については上記 A.3 項において述べた。) 尚、必ずしも欠点であるとは言えないが、EPAF の値自体の意味合いは、環境中濃度分布と種の感受性分布の分布型にも依存して変わりうることに注意が必要である (Verdonck et al. 2003).

定量的リスク評価の可否：種の期待影響割合 (EPAF) を用いた解析では、リスクの大きさ (具体的には、個体レベルの生存・成長・発生・繁殖に影響を受ける種の割合) を確率的に表現しており、定量的なリスク評価と言える。そのため、EPAF の値を用いて他の化学物質との定量的なリスク比較を行うことが可能である。

既往のリスク評価における適用実績：種の期待影響割合 (EPAF) を実際のリスク評価に適用した事例は現時点では少数しかなく (例：Sprang et al., 2004)、また、この EPAF の値が実際にどの程度の値であれば「リスクは許容範囲である」と判定できるかについてのコンセンサスも現在のところ存在しない。しかしながら、EPAF については手法的な確かさおよびその指標の有効性から、今後の生態リスクの定量的評価の標準的な手法として活用されていくことが予想され、リスクの判断基準についても、具体的な運用を通してコンセンサスが生じてくることが期待される。

本評価書では、EPAF の定量的性質を利用して、既に (EPAF 以外の手法により) リスク評価が行われている他の化学物質から求めた EPAF とクロロホルムの EPAF を定量的に比較することにより、リスクの相対評価を行った。

補遺 B：急性毒性について

B1 急性毒性試験のまとめ

水生生物に対する急性毒性試験の結果を以下にまとめる（表 IX. B1）。

藻類（およびその他の微生物）については、7 種に対して、3 時間から 5 日間での暴露期間における EC50 として 13.3 mg/L から 950 mg/L の範囲の値が報告されている。最も低い EC50 値は、クラミドモナス (*Chlamydomonas rein*) の生長阻害を指標とした 72 時間 EC50 の 13.3 mg/L であった (Brack & Rotler, 1994)。

水生無脊椎動物については、5 種（甲殻類 4 種、貝類 1 種）に対して、24 時間から 96 時間での暴露期間における LC50 (EC50) として 1.0 mg/L から 353 mg/L の範囲の値が報告されている。甲殻類において最も低い LC50 (EC50) 値は、オオミジンコ (*Daphnia magna*) の 48 時間 LC50 の 29 mg/L であった (LeBlanc 1980)。貝類においては、アメリカガキ (*Crasostrea virginica*) に対する 48 時間 LC50 として、1.0 mg/L という低い値が報告されている (Stewart et al. 1979)。

魚類については、8 種に対して、8 時間から 14 日間での暴露期間における LC50 (EC50) として 28 mg/L から 171 mg/L の範囲の値が報告されている。最も低い LC50 の値は、モトマコガレイ (*Limanda limanda*) の 96 時間 LC50 の 28 mg/L であった (Pearson & McConnell 1975)。

B2 急性毒性試験において最も感受性が高い種によるリスク評価

急性毒性試験において最も感受性が高い種はアメリカガキであった (Stewart et al. 1979)。アメリカガキについては慢性毒性試験が行われていないが、急性毒性試験において他の種よりもおよそ 1 桁低い LC50 値を示した感受性の高さを考慮して、その急性毒性からの毒性値 (48 時間 LC50 の 1.0 mg/L) を用いた暴露マージン法によるリスク解析を本項において補足として行う。

一般に、急性毒性値から慢性毒性値を推定するためには急性慢性比が用いられる。急性慢性比としては通常、他の種において求められた急性毒性値と慢性毒性値の比の値を参考に決められることが多い (若林 2000)。クロロホルムにおいては、唯一オオミジンコに対していくつかの信頼性のある急性毒性値と慢性毒性値が得られており、その比が最大および最小となるような値の対を選ぶと、急性慢性比は最大で 56 (急性毒性値として 353 mg/L (Cowgill & Milazzo 1991)、慢性毒性値として 6.3 mg/L (Kuhn et al. 1989))、最小で 0.24 (急性毒性値として 29 mg/L (LeBlanc 1990)、慢性毒性値として 120 mg/L (Kuhn et al. 1989)) となった。ここで、安全側の値としてこの最大の急性慢性比である 56 を採用してアメリカガキの急性毒性値 (1.0 mg/L) に適用すると、慢性毒性の推測値として $1/56=0.018$ mg/L が得られる。この値は 6.2 項のシナリオ B において基準毒性値として用いたニジマスの 0.014 mg/L (Birge et al. 2001) より高く、6.2 項の場合と同様にアセスメント係数 10 を採用し MOE の値を算出すると「リスクは無視できるほど小さい」と判定される。

表 IX. B1 クロロホルムの急性毒性

種	試験法／方式	齢／サイズ	エンドポイント	濃度 [mg/L]	文献
藻類 (淡水)					
<i>Chlamydomonas rein</i> クラミドモナス	止水 閉鎖系	---	72 時間 EC ₅₀ (生長阻害)	13.3	Brack & Rotler (1994)
<i>Scenedesmus subspicatus</i> 緑藻、セネデスムス	止水	---	48 時間 EC ₅₀ (バイオマス) 48 時間 EC ₅₀ (成長速度)	560 950	Kuhn & Pattard (1990)
<i>Chlorella vulgaris</i> 緑藻、クロレラ	止水	---	3 時間 EC ₅₀	406	Hutchinson et al. (1980)
<i>Chlamydomonas angulosa</i> 緑藻、クラミドモナス	止水	---	3 時間 EC ₅₀ (光合成阻害)	382	Hutchinson et al. (1980)
藻類 (海水)					
<i>Skeletonema costatum</i> 緑藻、スケレトネマ	止水 閉鎖系	---	5 日間 EC ₅₀ (細胞数) 5 日間 EC ₅₀ (細胞体積)	477 437	Cowgill et al. (1990)
<i>Haematococcus pluvialis</i> 緑藻	止水	----	4 時間 EC ₁₀ 光合成阻害	440	Knie et al. (1983) ¹⁾
細菌					
<i>Pseudomonas putida</i>	止水	---	16 時間 EC ₃	125	Bringmann & Kuhn (1980)
甲殻類 (淡水)					
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	止水	neonates (6-24h old)	24 時間 EC ₅₀	79	Kuhn et al. (1989)

<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	止水	4-6 day old	48 時間 LC ₅₀	79	Abernethy et al. (1986)
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	止水	neonates (< 24h old)	48 時間 LC ₅₀	29	LeBlanc (1980)
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	止水	neotata (< 12h old)	48 時間 LC ₅₀	353	Cowgill & Milazzo (1991)
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	止水	neotata	48 時間 LC ₅₀	65.7	Gerich et al. (1986)
<i>Daphnia magna</i> オオミジンコ	止水	neonates (< 24h old)	24 時間 EC ₅₀ 運動阻害	4.8mM 単位不明	Lilius et al. (1994)
<i>Ceriodaphnia dubia</i> ニセネコゼミジンコ	止水	neotata (< 12h old)	48 時間 LC ₅₀	290	Cowgill & Milazzo (1991)
甲殻類 (海水)					
<i>Penaeus duorarum</i> ピンクシュリンプ	止水	35-50mm	96 時間 LC ₅₀	81.5 (n)	Bentley et al. (1979)
<i>Artemia Salina</i> ブラウンシュリンプ	止水 閉鎖系	幼生	24 時間 EC ₅₀ (遊泳阻害) 海水濃度 25% 海水濃度 50%	(n) 37.0 31.1	Foster & Tullis (1985)
				30.37	Foster & Tullis (1984)
その他の無脊椎動物 (海水)					
<i>Crassostrea virginica</i> アメリカガキ	止水	fertilized egg	48 時間 LC ₅₀	1.0	Stewart et al. (1979)

魚類					
<i>Lepomis macrochirus</i> ブルーギル	止水	1.1g, 37mm	96 時間 LC50 硬度 35 硬度 200 (mg CaCO3/L)	115 100	Bentley et al. (1979)
<i>Lepomis macrochirus</i> ブルーギル	止水	---	96 時間 LC50	18	Anderson & Lusty (1980) ¹⁾
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	止水	1.0g, 32mm	96 時間 LC50 硬度 35 硬度 200 (mg CaCO3/L)	66.8 81.5	Bentley et al. (1979)
<i>Oncorhynchus mykiss</i> ニジマス	止水	---	96 時間 LC50	18	Anderson & Lusty (1980) ¹⁾
<i>Micropterus Salmoideus</i> オオクチバス	止水	---	96 時間 LC50	51	Anderson & Lusty (1980) ¹⁾
<i>Lctalurus punctatus</i> アメリカナマズ	止水	---	96 時間 LC50	75	Anderson & Lusty (1980) ¹⁾
<i>Pimephales promelas</i> フットヘッドミノー	ASTM 止水	fry (11.6mg, 9.5mm) juvenile (76.8mg, 14.9mm) subadults (391mg, 28mm)	96 時間 LC50	129 171 109	Mayes et al. (1983)
<i>Poecilia reticulata</i> グッピー	止水	2-3 month	14 日 LC50	101.62	Konemann (1981)
<i>Limanda Limanda</i> モトマコガレイ	止水	15-20cm	48 時間 LC50	28	Pearson & McConnell (1975)

<i>Brachydanio rerio</i> ゼブラフィッシュ	止水	---	48 時間 LC50	100	Sloff (1979)
--------------------------------------	----	-----	------------	-----	--------------

1) ICPS (1994)からの孫引き

第X章

ヒト健康リスクの判定

1. はじめに

第IX章では、生態影響およびそのリスクの評価を行った。本章では、第VII章のヒト健康の暴露評価および第VIII章のヒト健康の有害性評価をもとに、ヒト健康のリスク判定を行う。

ヒト健康の吸入暴露による非発がん性については腎臓に対する影響をヒトにおける有害性指標とした。第VIII章で求めた無影響濃度と第VII章で求めた暴露シナリオに基づいた年平均暴露濃度から暴露マージン（MOE）を算出し、不確実係数積と比較した。

経口暴露による非発がん性については、第VIII章で求めた無影響量と第VII章で求めた経口摂取量によるMOEを求め、不確実係数積と比較を行うことによってリスクを判定した。

発がん性に関しては、非発癌影響に関して得られた無影響濃度や無影響量が、同時に発がん影響に対しても防御的であると考えられるので、非発がん影響に関する値をそのまま用いることにした。

経皮暴露については、第VII章でシャワー接触による男女別の経皮摂取量を示した。その結果、経皮による体内への吸収量は経口摂取量の0.01倍であり、ヒト健康リスクの観点からは主要な暴露経路ではないと判断し、リスクの判定から省くことにした。

2. 吸入暴露のリスク判定

吸入暴露による影響については、第VIII章で述べたように、腎臓に対する病理変化を指標とし、Templin et al. (1996b)によるラットの13週間吸入暴露によるNOAELを10 ppmとした。腎臓に対する影響は、代謝体による細胞障害作用によるものと考えられていること、104週間の暴露でも増悪が認められていないことなどから、暴露期間の補正は不要とした。しかし、安全側に立つという観点から、一日の暴露時間6時間の補正を行い $\{10 \text{ ppm} \times (6 \text{ 時間}/24 \text{ 時間})\}$ 、生涯暴露によるNOAELを2.5 ppmとした。

ヒトへの外挿に関わる不確実性係数は、クロロホルムによる腎障害は、クロロホルムの代謝体による細胞障害性によるものであり、クロロホルムの総摂取量ではなく活性代謝体の生成速度に依存することが明らかであること、また、活性代謝体の生成速度は、血中濃度に依存すること、およびクロロホルムの肺からの吸収は速やかで血中濃度は気中濃度にほぼ比例すると考えられることから、単純に100（種差×個体差＝ 10×10 ）とすることが妥当と考えられた。

第VII章で設定した暴露シナリオ別のMOEと不確実係数積を表X.1に示す。

表X.1 吸入暴露による暴露シナリオ別のMOEと不確実係数積

			年平均暴露濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	無毒性濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MOE	不確実係数積
シナリオ 1	幾何平均		1.09	12500	11,000	100
	95パーセンタイル		2.96	12500	4,200	100
シナリオ 2	幾何平均		1.91	12500	6,600	100
	95パーセンタイル		4.74	12500	2,600	100
シナリオ 3	幾何平均		9.24	12500	1,400	100
	95パーセンタイル		20.79	12500	600	100

以上のことから、クロロホルムの吸入暴露のMOEは600から11,000となり、すべて不確実係数積100を超えていた。したがって、どのシナリオにおいてもクロロホルムの吸入暴露による影響はないと考えられ、リスクは懸念されないことが明らかになった。

3. 経口暴露のリスク判定

経口暴露によるリスクは、水道水を飲むことによるクロロホルムの経口摂取量で評価を行う。経口暴露の無影響量については、エンドポイントは肝脂肪嚢胞で、Heywood et al. (1979) の試験結果から、 $\text{BMDL}_{10} = 1.2 \text{ mg/kg/日}$ を投与プロトコール補正 ($\times 6[\text{日}]/7[\text{日}]$) した 1.0 mg/kg/日 が得られた。不確実係数は種差についての係数(10)と個体差についての係数(10)の積である100が妥当と考えられた。

表X.2に経口暴露によるMOEと不確実係数積を示す。

表X.2 水道水摂取による経口摂取量

		水道水濃度	経口摂取量	無影響量	MOE	不確実係数積
男性	幾何平均		$0.16 \mu\text{g}/\text{kg/日}$	$1.0 \text{ mg}/\text{kg/日}$	6,300	100
	95パーセンタイル		$0.31 \mu\text{g}/\text{kg/日}$	$1.0 \text{ mg}/\text{kg/日}$	3,200	100
女性	幾何平均		$0.19 \mu\text{g}/\text{kg/日}$	$1.0 \text{ mg}/\text{kg/日}$	5,300	100
	95パーセンタイル		$0.38 \mu\text{g}/\text{kg/日}$	$1.0 \text{ mg}/\text{kg/日}$	2,600	100

クロロホルムの経口暴露のMOEは2,600から6,300となり、すべて不確実係数積100を超えていたことから、クロロホルムの経口暴露によるリスクは懸念されないと判定された。最近では、水道水に対する関心の高まりから、水道水をそのまま飲料水として摂取することが少なくなっており、市販のミネラルウォーターなどの飲料水を摂取する割合が増加していることから、これら水道水経由の経口摂取量は過大評価であると考えられる。

4. ヒト健康リスクのまとめ

クロロホルムのヒト健康に対するリスクは，吸入暴露および経口暴露とも，MOEが不確実性係数積を大きく上回り，両者によるクロロホルムのリスクは懸念されないことが明らかになった．

なお，経皮暴露については，第Ⅶ章で経皮による体内への吸収量は経口摂取量の0.01倍であることが示されたことから，現段階では，ヒト健康リスクの観点からは主要な暴露経路ではないと判断し，リスクの判定から除いた．

第 XI 章

排出削減対策の評価

1. はじめに

第 X 章，クロロホルムのリスクは，吸入暴露および経口暴露ともに，懸念されるレベルではないことが示された．本章では，クロロホルムの排出削減対策とその効果の観点から，既に講じられている有害大気汚染物質の自主管理計画，塩素消毒処理の無塩素化の対策について述べる．

有害大気汚染物質の 1 つとして取り上げられているクロロホルムは，「事業者による有害大気汚染物質の自主管理の促進のための指針」に沿ってクロロホルムの削減に向けた自主管理計画（第一期：平成 1997～1999 年度，第二期：2001～2003 年度）が策定され，自主的な排出削減が進められてきた．1999 年度のクロロホルムの排出量は，1,842t/year を基準として，2003 年度の目標値 1,248t/year (32%減少)，2003 年度の実績値 1,025t/year (44%減少) で，達成率は 138%となった．

図 XI. 1 にクロロホルムの自主管理計画での年間排出量と有害大気汚染物質のモニタリング平均値の経年変化を示す．年間の排出量が徐々に減少していることから，自主管理計画の効果があったことが示唆される（中央環境審議会大気環境部会 有害大気汚染物質排出抑制専門委員会（第 9 回）資料）．

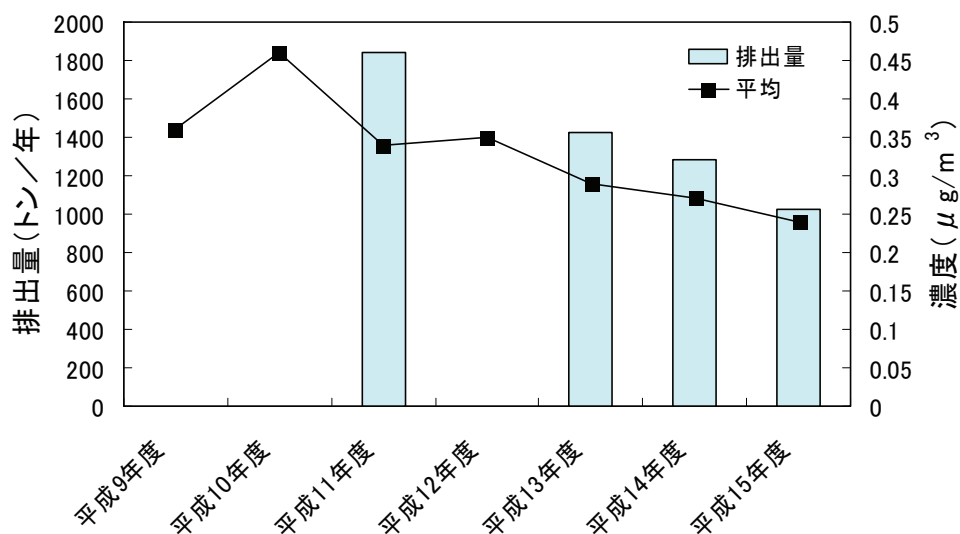


図 XI. 1 クロロホルムの年間排出量と有害大気汚染物質のモニタリング平均値

2. 有害大気汚染物質の自主管理計画

有害大気汚染物質の自主管理計画に基づく対策効果について、1996 年度から 2002 年度まで有害大気汚染物質の排出削減対策の具体的な内容と費用に関するアンケート調査が行われた。その調査結果は、「有害大気汚染物質対策の経済性評価 報告書」（経済産業省・（社）産業環境管理協会、2004）にまとめられている。

クロロホルムに関して、このアンケート調査に参加した団体は、化成品工業協会、クロロカーボン衛生協会、石油化学工業協会、日本化学工業協会、日本界面活性剤工業会、日本酸化チタン工業会、日本試薬協会、日本製薬工業協会、日本フルオロカーボン協会、農薬工業会である。

クロロホルムの対策費用について、設備投資費用と年間運転経費別に表 XI. 1 に示す。

表 XI. 1 クロロホルムの対策内容ごとの費用要素の割合

時期	1 年当たり費用 (万円)	設備投資費用 (万円)	(%)	年間運転経費 (万円)	(%)
1996-1999 年	2, 594	1, 338	52	1, 256	48
2000-2002 年	14, 155	2, 525	18	11, 631	82

第二期に運転経費分が大きくなったのは、エンドオブパイプ対策に対して工程内対策のシェアが増加したことに対応している。

表 XI. 2 に、クロロホルムの「1 トン削減費用」を示す。クロロホルムは第一期から第二期にかけて「1 トン削減費用」が上昇した。排出濃度別で見ると、濃度が濃くなれば濃くなるほど単価が下がっている傾向が見られた。また、エンドオブパイプ型の対策が工程内対策よりも単価が高かった。おおよそ削減量が多い対策ほど単価が安い傾向があることが示された。新設の除去設備のみの第一期と第二期の「1 トン削減費用」を比較したところ、第二期が高くなっていた。

クロロホルムの処理方式は、事例数 30 のうち、活性炭等吸着が 13 件、焼却・加熱炉が 10 件、冷却凝縮が 5 件、水・アルカリ・酸による吸収が 2 件であった。

処理ガス量に対する設備投資額は、新設活性炭等吸着の場合、処理ガス量 10～100m³/h (1, 000～10, 000ppm) では 4, 000 万円の回答があった。

焼却・加熱炉では処理ガス量が >10 m³/h の場合、処理濃度 100～1, 000ppm では 300 万円／年、1, 000～10, 000ppm では 750 万円／年、10, 000ppm 以上では 1, 500 万円／年の回答があり、処理濃度が高くなると運転経費がかさむ傾向があった。

表 XI.2 クロロホルムの「1 トン削減費用」

時期	有効削減事例数	総削減量 (t)	設備投資費用 (万円)	維持管理費用 (万円)	総年間費用 (万円)	1 トン削減費用 (万円)
1996-1999 年	18	134	15,973	1,256	2,594	19
2000-2002 年	30	301	30,142	11,631	14,155	47
計	48	435	46,115	12,886	16,749	39

本評価書の第X章で、クロロホルムのリスクは懸念されないことが明らかになったこと、暴露濃度の測定値は全国的に減少していることから、現時点において、これ以上のリスク削減対策は必要ないと考えられる。

3. 紙パルプ産業の無塩素漂白の取り組み

クロロホルムの排出量が最も多い業種は、パルプ・紙・紙加工品製造業であり、全体の48%を占めている。日本製紙連合会（2001）によると、クロロホルムの排出抑制対策として、①ECF漂白法（元素状の塩素を使用しない漂白法）の導入、②漂白薬品の適正添加、③過酸化水素等の代替薬品の採用、④漂白排水の活性汚泥処理を掲げている。

歴史的には、1980年代に紙の増産と汚濁物質排出量を維持するため、酸素漂白が進んだ。1990年代には、有機塩素化合物の排出削減のため、塩素消費量が削減された。現在は、有害大気汚染物質のクロロホルムの対策として無塩素漂白の推進、二酸化塩素 ECF (Elementary Chlorine Free)、オゾン ECF が進められ、徐々に、無塩素漂白設備を導入している。国際的な ECF/TCF への転換状況を見ると、北欧、カナダ、米国ではほぼ 100%に達しているが、日本は 2000 年時点で 20%であった。

ECF の導入においては、漂白薬品として、塩素ガス、次亜塩素酸ソーダを使用せず、主として二酸化塩素、過酸化水素などを使用する漂白法であり、2003 年度より導入が進んでいる。年間削減量は 10 数トンである。

酸素漂白洗浄強化（温水温度アップ）では、酸素漂白の洗浄を強化して次亜塩素ソーダの使用量を削減する。年間削減量は、2.5 トンである。

過酸化水素への代替においては、次亜塩素ソーダの代わりに過酸化水素水を使用する。年間削減量は 26 トンである。

日本製紙グループのホームページによると、漂白薬品には塩素、二酸化塩素、次亜塩素酸ソーダ、酸素などが使われるが、近年欧米を中心に、塩素 (Cl₂) を使わないで漂白する方法 (ECF (Elementary chlorine Free) 法) が普及し始めている。従来漂白工程の第一段階で使用していた塩素を、すべて二酸化塩素で代替する。このため使用が増える二酸化塩素について、プラントの製液能力を増強する。この結果、クロロホルムやダイオキシンの発生量を低減できる見込みであるとしている。

4. 代替物質の導入

現在、二酸化塩素、クロラミン、オゾン、紫外線などによる代替消毒法が研究されている。これらの消毒法の中で、クロラミンは、すでに結合塩素として水道水の消毒に使用されているが、さらに効果的な使用方法などの研究が行われている。オゾンは、酸化力が非常に強く殺菌力も強力であるが、残留性がほとんどないので水道水の消毒剤としては用いられず、その強力な酸化力を利用して有機物の分解、異臭味や色度の分解に用いられている。また、粒状活性炭や生物活性炭と組み合わせて水道水の高度処理のシステムに導入されている。紫外線も強力な殺菌力や有機物の分解能力を持っているが、残留性がないため、水道水の消毒法としては用いられていない。

それに対して、二酸化塩素 (ClO_2) は酸化力、消毒力が塩素より強力で残留性もあり、トリハロメタンが生成しにくいので代替消毒剤としては有力視されており、欧米ではすでに多くの浄水場で採用されている。我が国でも「水道施設の技術的基準に関する省令」に規定される評価基準などの範囲内で、2000年4月1日から使用できるようになった。ただし、その注入、管理の方法が完全に確立されていないため浄水処理システムの前段または中間に注入することに限定されており、その後にやはり塩素消毒をしなければならないのが現状である。二酸化塩素の消毒剤としての特徴は、次のことが挙げられる。(1) 塩素消毒に比較し、トリハロメタンが生成しにくいこと。(2) 消毒力や酸化力が塩素より強力であり、したがって水中の鉄やマンガンの酸化、除去にも使用出来ること。(3) 水中のアンモニア性窒素と反応しないこと。(4) 消毒副生成物として、亜塩素酸イオン、塩素酸イオンなどの無機塩素酸化物が生成すること。「水道施設の技術的基準に関する省令」では、二酸化塩素 2.0mg/l 以下、亜塩素酸イオン 0.2mg/l 以下という基準があり、それに沿った注入及び水質の管理が必要である。また、水道水は管末で規定の残留塩素濃度を保たなければならず、二酸化塩素単独での消毒は不可で、必ず消毒用塩素の注入が必要となる。二酸化塩素は、塩素やオゾンに似た刺激臭のある橙黄色の不安定な気体で、爆発性がある。強力な酸化剤で室温でも水に溶けるが、水温が高い程よく溶解し、水中でも ClO_2 のままで溶存している。二酸化塩素は、爆発性のある不安定な気体であるため、貯蔵して使用するには適当ではなく、使用現場で水溶液として製造しなければならない。

二酸化塩素による殺菌方法と他の方法の比較を表 XI.1 に示す。

表 XI.1 二酸化塩素による殺菌方法と他の方法の比較

	二酸化塩素法	次亜塩素酸ソーダ	紫外線法	オゾン法
殺菌メカニズム	酸化による	塩素による	紫外線照射及び少量のオゾン	酸化による
塩素臭（浴場）	なし	あり	なし	なし
トリハロメタン	発生しにくい	発生する	発生しにくい	発生しにくい
過酸化水素による清掃	不要	必要	必要	不要
残留塩素	あり	あり	なし	なし
pHによる影響	影響を受けない	アルカリ性で効果が減少	なし	なし

以上のように、今後、クロロホルムの排出削減対策として、代替物質の二酸化塩素などによる ECF の導入が期待されるが、二酸化塩素のコストが高いことや ECF 用の新設設備が必要であることなど、二酸化塩素の消毒の場合でも最後に必ず消毒用塩素の注入が必要になることなど、普及を妨げる要因もある。現時点では、費用対効果分析を行うためのデータも得られないことから、これらの費用対効果の定量的な解析は行わない。

5. まとめ

本詳細リスク評価においては、一般大気、室内空気、公共用水域ともに、クロロホルムのリスクは懸念されるレベルではないことが明らかになった。また、暴露濃度の測定値は全国的に減少していることから、現時点において、これ以上のリスク削減対策は必要ないと考えられる。

一方で、水道水の塩素消毒処理において、過剰な塩素消毒を行わない対策を検討する重要性が指摘されている。塩素消毒には水道水による感染症を予防する目的があり、感染リスクの便益があるため、今後、塩素消毒処理の便益とリスクを定量的に評価することが望まれるであろう。

第 XII 章

結論

クロロホルムは、溶媒や溶剤として用いられ、その使用過程で環境へ排出される。また、塩素消毒処理や塩素漂白の過程で、有機物と塩素が反応して、クロロホルムが非意図的に生成され、副生成物として生成されたクロロホルムが環境へ排出される。環境中へ排出されたクロロホルムは、ヒトの腎臓や肝臓への健康影響があると疑われており、有害大気汚染物質として、全国でのモニタリングが継続されている。2006 年 11 月には、クロロホルムの指針値が答申された。また、最近では、クロロホルムの水生生物への影響も懸念されるようになり、2003 年に公共用水域等における要監視項目に指定された。

これまで公表されてきた我が国におけるクロロホルムの既存のリスク評価では、新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託先 財団法人化学物質評価研究機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構（2005）がヒト健康に悪影響を及ぼしている可能性があるため、より詳細なリスク評価を行うべきであるとの結果を示した。また、環境省（2003）では、水生生物への影響が懸念されるとの判定を下した。これらの異なった結果を検証するためにも、本詳細リスク評価書において、リスク評価や有害性評価に関わるデータの信頼性や評価方法を詳細に検討することによって、より確からしいリスクの判定を行うことが必要である。

本詳細リスク評価書では、まず、クロロホルムの環境排出量が PRTR データで説明できるかどうかを検証した。その結果、PRTR データのみでは、実測値の 1/10 から 1/100 程度の環境中濃度しか説明できなかったため、未把握の発生源として、浄水場、下水処理場、浄化槽、工場排水処理施設を仮定して排出量の推定を行ったところ、PRTR の届出外排出量を超過するレベルとなった。したがって、これらの未把握の排出量について、より詳細な調査を行う必要性が示唆された。

暴露解析では、一般大気や公共用水域については、高濃度地点について発生源の観点から考察を行った。その結果、PRTR の届出事業所からのクロロホルムの高排出量が大気の高濃度をもたらしている地点、学校のプールの塩素消毒によるクロロホルムの寄与が大気濃度に影響を与えている地点、発生源は把握できなかったが、周辺の状況やモニタリング濃度の経年変化から、今後高濃度が出現する可能性は低いと考えられる地点であることが明らかになった。室内空気については、モニタリングデータが限られているものの、一般大気濃度よりかなり高く、室内の浴室やプールでクロロホルムの濃度が高いことが示された。

ヒト健康の有害性評価では、クロロホルムの非発がん影響に関する吸入暴露と経口暴露の無影響濃度および無影響量を示した。ヒト健康リスクの判定では、暴露シナリオに基づいた吸入暴露、飲料水を経由した経口暴露の両者において、ヒト健康に対するリスクは懸

念されないと判定された。

生態リスク評価では、毒性データの信頼性の評価を詳細に行い、データの信頼性の違いに基づいた二つのシナリオを設定した。「個体の生存・成長・発生・繁殖」を影響指標とし、3つの異なった手法（最も小さいNOECを用いた解析、種の5%影響濃度(HC5)を用いた解析、種の期待影響割合(EPAF)を用いた解析）を用いて生態リスク評価を行った結果、いずれの手法においても「生態リスクは無視できるほど小さい」と判定された。このことから、「日本の公共用水域における環境中のクロロホルムの生態リスクは懸念レベルにない」と結論した。

本詳細リスク評価書の結果は、国や地方自治体、事業者に対して、クロロホルムのリスクに関する有用な情報を与えるものとなるであろう。

参考文献

【第Ⅰ～Ⅶ，Ⅹ～ⅩⅡ章】

- 有賀高成，川本厚子，岡本寛，押田裕子，安田和男：遊泳用屋内プールの水及び空気中トリハロメタン調査，東京都健康安全研究センター年報 **54**, 283-289, 2003
- 小澤秀明，月岡 忠（1998）：塩素処理水中に生成する低分子量有機ハロゲン化合物，長野県衛生公害研究所，21，13-18
- 株式会社関西総合環境センター（2003）：平成 14 年度 水生生物への排出影響調査報告書（非公開資料）
- 環境省環境安全課（2002）：平成 13 年度版化学物質と環境
- 環境庁環境安全課（2001）：平成 12 年版化学物質と環境
- 環境庁環境安全課（1999）：平成 11 年版化学物質と環境
- 環境省環境保健部（2003）：化学物質の環境リスク評価 第2巻
- 環境省水環境部（2002）：「水生生物の保全に係る水質目標について」水生生物保全水質検討会報告
- 環境省水・大気環境局大気環境課（環境省委託業務）（2006）：平成 17 年度有害大気汚染物質 発生源対策調査委託業務（クロロホルム） 和歌山県，非公開資料
- 環境庁保健調査室（1990）平成 2 年版化学物質と環境
- 経済産業省・（社）産業環境管理協会（2004）「有害大気汚染物質対策の経済性評価報告書」平成 16 年 2 月
- 国土交通省都市・地域整備局下水道部 HP
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/04/040820_2_.html（2007/3 アクセス）
- 厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室（1999）：居住環境中の揮発性有機化合物の全国実態調査について
- 埼玉県環境部水環境課 ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BG00/kasen/chiten/touuemon_ronsho.htm
- 財団法人化学物質評価研究機構（2002）：「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロジェクト」平成 13 年度河川モニタリング報告書
- 社団法人浄化槽システム協会
http://www.jsa02.or.jp/01jyokaso/01_1a.html（2007/3 アクセス）
- 社団法人日本下水道協会（2005）：平成 15 年度版 下水道統計一覧一
- 社団法人日本水道協会（2004～2006）：水道統計 平成14～16年度
- 社団法人日本水道協会ホームページ：水道水質データベース 水質分布表
<http://www.jwwa.or.jp/mizu/list.html>（2007/3アクセス）
- 新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託先 財団法人化学物質評価研究機構，独立行

- 政法人製品評価技術基盤機構（2005）：化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 16
クロロホルム
- 神野透人，柳橋泰生，高橋淳子，香川（田中）聡子，武藤輝生，権 大維，大河原晋，安藤正典，徳永祐司，伊藤禎彦（2006）：水道水消毒副生成物トリハロメタン類の暴露評価，日本薬学会年会，2006 年 3 月
- 総務省統計局（2007）：平成 13 年社会生活基本調査 生活時間に関する結果
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2001/jikan/zenkoku/zuhyou/a001_01.xls
- 田中康男，長田隆，羽賀清典，森下惟一 「トリハロメタン生成能の測定における畜舎排水の特性」 日本畜産学会報 66，610-617（1995）
- 中央環境審議会大気環境部会（2005）：有害大気汚染物質排出抑制専門委員会（第 9 回）資料，非公開資料
- 東京都水道局ホームページ：浄水場のしくみ
<http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/hakken/h06.htm>（2007/3）
- 東京都環境局ホームページ：公共用水域水質測定結果
<http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kansi/mizu/sokutei/sokuteikekka/kokyou.htm>
- 独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター（2007）：暴露係数ハンドブック，ホームページ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構（2004）：化学物質の排出経路データシート Ver. 0.6
クロロホルム 平成 15 年度 NEDO「化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発」プロジェクト
- 日本製紙連合会（2001）：有害大気汚染物質に関する自主管理計画，2001 年 7 月
- 野口信行（1985）：環境汚染物質（一塩素化炭化水素一）に関する研究 第 4 報 塩素処理過程におけるトリハロメタンの生成（一特にプール水一），岡山医学会雑誌，第 1084，1085 合併号，191-199.
- 東野晴行，北林興二，井上和也，三田和哲，米澤義堯（2003）：曝露・リスク評価大気拡散モデル（ADMER）の開発，大気環境学会誌，38，100-115.
- 伏見絵里，深澤達矢，工藤憲三，清水達雄（2001）：下水処理水における塩素消毒副生成物の生成，第 9 回衛生工学シンポジウム論文集，245-249.
- 村山重俊 「農業に関わる水のトリハロメタン生成能」 農業環境研究所 土・水研究会資料 No. 14 28-43（1997）
- 横内陽子（2003）：国立環境研究所平成 14 年度年報 p. 63 課題名：南北両半球における VOC のベースラインモニタリング
- 横浜市環境創造局水質管理課ホームページ：塩素消毒による消毒副生成物の生成に関する調査 平成 16 年度調査研究 <http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/data/gesui/>
- 吉門 洋，東野晴行，高井 淳，米澤義堯，有害大気汚染物質暴露評価作業グループ（2006），有害大気汚染物質高排出地域のモデル解析，大気環境学会誌，41，164-174.

吉田喜久雄, 中西準子 (2006) : 環境リスク解析入門 [化学物質編], pp. 144-157.

Anderson, D.R. and E.W. Lusty. (1980) : Acute toxicity and bioaccumulation of chloroform to four species of freshwater fish. Batelle Pacific Northwest Laboratory, Richland, Washington (Report 701) → Environment Canada Health Canada (2000)より引用

Aucott, M. L. ; McCulloch, A. ; Graedel, T. E. ; Kleiman, G. ; Midgley, P. ; Li, Y.-F. (1999) Anthropogenic emissions of trichloromethane (chloroform, CHCl_3) and chlorodifluoromethane (HCFC-22): Reactive Chlorine Emissions Inventory, *J. Geophys. Res.* Vol. 104 , No. D7, 8405-8415.

Chu and Nieuwenhuijsen (2002) : Distribution and determinants of trihalomethane concentrations indoor swimming pools. *Occupational Environmental Medicine*, 59, 243-247.

Dilling, W.L. (1977) : Interphase transfer processes. II. Evaporation rates of chloro methanes, ethanes, ethylenes, propanes, and propylenes from dilute aqueous solutions. Comparisons with theoretical predictions, *Environmental Science & Technology*, 11, 405 – 409.

Environment Canada Health Canada (2000) : Canadian Environmental Protection Act, 1999 Priority Substances List Assessment Report Chloroform.

Euro Chlor (2002) : Chloroform in the environment: occurrence, sources, sinks and effects. Science dossier.

Euro Chlor (1997) : Euro Chlor Risk Assessment for the Marine Environment OSPARCOM Region – North Sea Chloroform.

Grathwohl, P. (1990) : Influence of organic matter from soils and sediments from various origins on the sorption of some chlorinated aliphatic hydrocarbons: Implications on Koc correlations, *Environmental Science & Technology*, 24, 1687 – 1693.

Jo, W.K., Weisel, C.P. and Li, P.J. (1990) Chloroform Exposure and the Health Risk Associated with Multiple Uses of Chlorinated Tap Water, *Risk Analysis*, 10, 581-585.

Keene, W. C. ; Aslam, M. ; Khalil, K. ; Erickson, D. J., III ; McCulloch, A. ; Graedel, T. E. ; Lobert, J. M. ; Aucott, M. L. ; Gong, S. L. ; Harper, D. B. ; Kleiman, G. ; Midgley, P. ; Moore, R. M. ; Seuzaret, C. ; Sturges, W. T. ; Benkovitz, C. M. ; Koropalov, V. ; Barrie, L. A. ; Li, Y. F. (1999) Composite global emissions of reactive chlorine from anthropogenic and natural sources: Reactive Chlorine Emissions Inventory, *J. Geophys. Res.* Vol. 104 , No. D7, 8429-8440.

Khalil, M.A.K. and Rasmussen, R.A. (1999) Atmospheric chloroform, *Atmospheric Environment* 33, 1151-1158.

Laturnus, F., Haselmann, K.F., Borch, T. and Grøn, C. (2002) Terrestrial natural sources of trichloromethane (chloroform, CHCl_3) – An overview, *Biogeochemistry* 60, 121-139.

McCulloch (2003) : Chloroform in the environment: occurrence, sources, sinks and effects. *Chemosphere* 50, 1291-1308.

McKone, T.E. (1987) Human Exposure to Volatile Organic Compounds in Household Tap Water: The

- Indoor Inhalation Pathway, Environ. Sci. Technol., 21, 1194-1201.
- Mills, W.B., Lew, C.S. and Loh, J.Y. (1998) Predictions of Potential Human Health and Ecological Risks from Power Plant Discharges of Total Residual Chlorine and Chloroform into Rivers, Environ. Sci. Technol., 32, 2162-2171.
- Sadiq, R., Husain, T. and Kar, S. (2002) Chloroform Associated Health Risk Assessment Using Bootstrapping : A Case Study for Limited Drinking Water Samples, Water, Air, and Soil Pollution, 138, 123-140.
- Uchrin, C.G. and Mangels, G. (1986) : Chloroform sorption to New Jersey coastal plain ground water aquifer solids, Environ. Toxicol. Chem., 5, 339-343. →IPCS より引用
- US EPA (1980) Ambient Water Quality Criteria for Chloroform.
- Van Beelen, P. and F. Van Keulen. (1990) : The kinetics of the degradation of chloroform and benzene in anaerobic sediment from the river Rhine, Hydrobiol. Bull., 24, 13-22. → Environment Canada Health Canada (2000)より引用
- Van Beelen, P. and P.L.A. Van Vlaardingen. (1993) : The mineralization of chloroform in river sediments, Neth. J. Aquat. Ecol., 27, 51-58. →Environment Canada Health Canada (2000)より引用
- Walton, B.T., T.A. Anderson, M.S. Hendricks and S.S. Talmage. (1989) : Physicochemical properties as predictors of organic chemical effects on soil microbial respiration, Environ. Toxicol. Chem. 8(1): 53-64. →Environment Canada Health Canada (2000)より引用
- Walton, B.T., M.S. Hendricks, T.A. Anderson, W.H. Griest, R. Merriweather, J.J. Beauchamp and C.W. Francis. (1992) : Soil sorption of volatile and semivolatile organic compounds in a mixture, J. Environ. Qual., 21, 552-558. →Environment Canada Health Canada (2000)より引用
- WHO (2004) : Concise International Chemical Assessment Document No.58 Chloroform.
- WHO (1994) : IPCS (International Programme on Chemical Safety) Environmental Health Criteria 163 CHLOROFORM.
- Wilkes, C.R., Small, M.J., Andelman, J.B., Giardino, N.J. and Marshall, J. (1992) : Inhalation exposure model for volatile chemicals from indoor uses of water, Atmospheric Environment, 26A, 2227-2236

【第Ⅷ章】

- 環境省 (2002) . 化学物質の環境リスク初期評価 第2巻 [7] クロロホルム.
<http://www.env.go.jp/chemi/report/h15-01/pdf/chap01/02-2/07.pdf> (2006/06 アクセス)
- 環境省環境管理局 (2004) . 健康影響評価検討委員会有機塩素系化合物・単価水素類評価作業小委員会報告 クロロホルムの健康影響について. 大気環境学会誌 39 特別号: S3-25.

- 環境省中央環境審議会（2006）．クロロホルムに係る健康リスク評価について（案）．
<http://www.env.go.jp/info/iken/h180711a/a-4.pdf>（2006/06 アクセス）
- 厚生労働省（2003）．水質基準の見直しにおける検討概要 13201 クロロホルム 基 22．
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/ki_jun/dl/k22.pdf（2006/06 アクセス）
- 新エネルギー産業技術総合開発機構（2005）．化学物質の初期リスク評価 Ver. 1.0 No. 16
 クロロホルム．クロロホルム Chloroform 化学物質排出把握管理促進法政令号番号：
 1-95, CAS 登録番号：67-66-3.
<http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/095riskdoc.pdf>（2006/06 アクセス）
- 日本産業衛生学会（2005）．許容濃度の暫定値（2005 年度）の提案．産業衛生学雑誌 47：
 178-182.
- 松本道治，有藤平八郎，長野嘉介，山本静護，松島泰次郎（2003）．ラット及びマウスの
 腫瘍性・非腫瘍性病変を用いたクロロホルムのリスクアセスメント．産業衛生学雑誌
 45:557
- Ade P, Guastadisegni C, Testai E, Vittozzi L (1994). Multiple activation of chloroform in kidney
 microsomes from male and female DBA/2J mice. *Journal of Biochemical Toxicology* 9(6):289-95.
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (1997). Toxicological Profile for Chloroform.
 Atlanta, GA
- Ahmed AE, Kubic VL, Anders MW (1977). Metabolism of haloforms to carbon monoxide: I in vitro
 studies. *Drug Metabolism and Disposition* 5(2):198-204.
- Alavanja M., Goldstein I, Susser M (1980). A case control study of gastrointestinal and urinary tract
 cancer mortality and drinking water chlorination. Jolley R., Brungs WA, Cumming RB Eds, Water
 chlorination: environmental impact and health effects 3, Ann Arbor, Ann Arbor Science Publishers.
 pp. 395-409.
- Ammann P, Laethem CL, Kedderis GL (1998). Chloroform-induced cytolethality in freshly isolated
 male B6C3F1 mouse and F-344 rat hepatocytes. *Toxicology and Applied Pharmacology*
 149(2):217-25.
- Anders MW, Stevens JL, Sprague RW, Shaath Z, Ahmed AE (1978). Metabolism of haloforms to
 carbon monoxide: II in vitro studies. *Drug Metabolism and Disposition* 6(5):556-560.
- Baars AJ, Theelen RMC, Janssen PJCM, Hesse JM, van Apeldoorn ME, Meijerink MCM, Verdam L,
 Zeilmaker MJ (2001). Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels.
 RIVM report no. 711701025, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven,
 The Netherlands, March 2001, p 183-187
- Baeder C, Hoffman T (1988). Inhalation embryotoxicity study of chloroform in Wistar rats.
 Frankfurt, Pharma Research Toxicology and Pathology, Hoechst Celanese Group. Submitted to
 Dow Chemical Company. Toxic Substances Control Act submission. Initial submission: Inhalation

- embryotoxicity study with chloroform in Wistar rats with cover letter dated 072492 (Document ID 88-920005781; Microfiche No. OTS0544564)
- Baeder C, Hoffman T (1991). Chloroform: Supplementary inhalation embryotoxicity study in Wistar rats. Frankfurt, Pharma Development Toxicology, Hoechst Celanese Group. Submitted to Dow Chemical Company. Toxic Substances Control Act submission. Initial submission: Chloroform: Supplementary inhalation embryotoxicity study in Wistar rats (final report) with attachments and cover letter dated 122491 (Document ID 88-920000566; Microfiche No. OTS0535017).
- Balster RL, Borzelleca JF (1982). Behavioral toxicity of trihalomethane contaminants of drinking water in mice. *Environmental Health Perspectives* 46:127-36.
- Bergman K (1983). Application and results of whole-body autoradiography in distribution studies of organic solvents. *CRC Critical reviews in toxicology* 12:59-119.
- Borghoff SJ, Murphy JE, Dix K (1994). Validation of a chloroform dosimetry model for male and female F-344 rats. *The Toxicologist* 14:43 (abstract).
- Bomski H, Sobolewska A, Strakowski A (1967). Toxic damage of the liver by chloroform in chemical industry workers. *Internationales Archiv für Arbeitsmedizin* 24(2):127-34.
- Bonnet P, Francin J-M, Gradiski D, Raoult G, Zissu D (1980). Determination of the median lethal concentration of the main chlorinated aliphatic hydrocarbons in the rat. *Archives des maladies professionnelles de medecine du travail et de securite sociale* 41(6-7):317-321.
- Bove FJ, Fulcomer MC, Klotz JB, Esmart J, Dufficy EM, Savrin JE (1995). Public drinking water contamination and birth outcomes. *American Journal of Epidemiology* 141(9):850-62.
- Bowman FJ, Borzelleca JF, Munson AE (1978). The toxicity of some halomethanes in mice. *Toxicology and Applied Pharmacology* 44(1):213-5.
- Brady JF, Li D, Ishizaki H, Lee M, Ning SM, Xiao F, Yang CS (1989). Induction of cytochromes P450IIE1 and P450IIB1 by secondary ketones and the role of P450IIE1 in chloroform metabolism. *Toxicology and Applied Pharmacology* 100:342-349.
- Brown BR Jr, Sipes IG, Sagalyn AM (1974). Mechanisms of acute hepatic toxicity: chloroform, halothane, and glutathione. *Anesthesiology* 41(6):554-61.
- Brown DM, Langley PF, Smith D, Taylor DC (1974). Metabolism of chloroform. I. The role of [¹⁴C]-chloroform by different species. *Xenobiotica* 4:151-163.
- Buhler R, Lindros KO, Nordling A, Johansson I, Ingelman-Sundberg M (1992). Zonation of cytochrome P450 isozyme expression and induction in rat liver. *European Journal of Biochemistry* 204: 407-412.
- Bull RJ, Brown JM, Meierhenry EA, Jorgenson TA, Robinson M, Stober JA (1986). Enhancement of the hepatotoxicity of chloroform in B6C3F1 mice by corn oil: implications for chloroform carcinogenesis. *Environmental Health Perspectives* 69:49-58.
- Butterworth BE, Smith-Oliver T, Earle L, Lory DJ, White RD, Doolittle DJ, Working PK, Cattley

- RC, Jirtle R, Michalopoulos G, Strom S (1989). Use of primary cultures of human hepatocytes in toxicology studies. *Cancer Research* 49(5):1075-84.
- Cantor KP, Hoover R, Hartge P, Mason TJ, Silverman DT, Altman R, Austin DF, Child MA, Key CR, Marrett LD, Myers MH, Narayana AS, Levin LI, Sullivan JW, Swanson GM, Thomas DB, West DW (1987). Bladder cancer, drinking water source, and tap water consumption: a case-control study. *Journal of the National Cancer Institute* 79(6):1269-79.
- Cantor KP, Lynch CF, Hildesheim ME, Dosemeci M, Lubin J, Alavanja M, Craun G (1998). Drinking water source and chlorination byproducts. I. Risk of bladder cancer. *Epidemiology* 9(1):21-8.
- Chu I, Villeneuve DC, Secours VE, Becking GC, Valli VE (1982). Toxicity of trihalomethanes: I. The acute and subacute toxicity of chloroform, bromodichloromethane, chlorodibromomethane and bromoform in rats. *Journal of Environmental Science and Health. Part. B* 17(3):205-24.
- Chu I, Secours V, Marino I, Villeneuve DC (1980). The acute toxicity of four trihalomethanes in male and female rats. *Toxicology and Applied Pharmacology* 52(2):351-3.
- Clemens TL, Hill RN, Bullock LP, Johnson WD, Sultatos LG, Vesell ES (1979). Chloroform toxicity in the mouse: role of genetic factors and steroids. *Toxicology and Applied Pharmacology* 48(1 Pt 1): 117-30
- Cohen EN, Hood N (1969). Application of low-temperature autoradiography to studies of the uptake and metabolism of volatile anesthetics in the mouse. I. Chloroform. *Anesthesiology* 30(3):306-14.
- Colacci A, Bartoli S, Bonora B, Guidotti L, Lattanzi G, Mazzullo M, Niero A, Perocco P, Silingardi P, Grilli S (1991). Chloroform bioactivation leading to nucleic acids binding. *Tumor*. 7(4):285-90.
- Condie LW, Smallwood CL, Laurie RD (1983). Comparative renal and hepatotoxicity of halomethanes: bromodichloromethane, bromoform, chloroform, bromochloromethane and methylene chloride. *Drug and Chemical Toxicology* 6(6):563-78.
- Constan AA, Sprankle CS, Peters JM, Kedderis GL, Everitt JI, Wong BA, Gonzalez FL, Butterworth BE (1999). Metabolism of chloroform by cytochrome P450 2E1 is required for induction of toxicity in the liver, kidney, and nose of male mice. *Toxicology and Applied Pharmacology* 160(2):120-6.
- Constan AA, Wong BA, Everitt JI, Butterworth BE (2002). Chloroform inhalation exposure conditions necessary to initiate liver toxicity in female B6C3F1 mice. *Toxicological Sciences* 66(2):201-8.
- Corley RA, Mendrala AL, Smith FA, Staats DA, Gargas ML, Conolly RB, Andersen ME, Reitz RH (1990). Development of a physiologically based pharmacokinetic model for chloroform. *Toxicology and Applied Pharmacology* 103(3):512-27.
- Cresteil T, Beaune P, Leroux JP, Lange M, Mansuy D (1979). Biotransformation of chloroform by rat and human liver microsomes; in vitro effect on some enzyme activities and mechanism of

- irreversible binding to macromolecules. *Chemico-Biological Interactions* 24(2):153-65.
- Daniel FB, Reddy TV, Stober JA, Olson GR (1991). Site-specific modulation of carcinogen-induced gastrointestinal tract nuclear anomalies in B6C3F1 mice by chloroform. *Anticancer Research* 11(2):665-70.
- Daniel FB, DeAngelo AB, Stober JA, Pereira MA, Olson GR (1989). Chloroform inhibition of 1,2-dimethylhydrazine-induced gastrointestinal tract tumors in the Fisher 344 rat. *Fundamental and Applied Toxicology* 13(1):40-5.
- Danielsson BR, Ghantous H, Dencker L (1986). Distribution of chloroform and methyl chloroform and their metabolites in pregnant mice. *Biological Research in Pregnancy and Perinatology* 7(2):77-83.
- Davison MH (1965). Chloroform. *British Journal of Anaesthesia*. 37(9):655-60.
- De Biasi A, Sbraccia M, Keizer J, Testai E, Vittozzi L (1992). The regioselective binding of CHCl_3 reactive intermediates to microsomal phospholipids. *Chemico-biological interaction* 85(2-3):229-42.
- DeAngelo AB, George MH, Kilburn S, Geter DR (2003). The failure of chloroform administered in the drinking water to induce renal cell cancer in the F344/N rat. *Toxicologist* S-1:84 (Abstract 405).
- Delic JI, Lilly PD, MacDonald AJ, Loizou GD (2000). The utility of PBPK in the safety assessment of chloroform and carbon tetrachloride. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 32(2):144-55.
- Deml E, Oesterle D (1985). Dose-dependent promoting activity of chloroform in rat liver foci bioassay. *Cancer Letters* 29(1):59-63.
- Deml E, Oesterle D (1987). Dose-response of promotion by polychlorinated biphenyls and chloroform in rat liver foci bioassay. *Archives of Toxicology* 60(1-3):209-11.
- Deringer MK, Dunn TB, Heston WE (1953). Results of Exposure of Strain C3H Mice to Chloroform. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine* 83(3):474-9.
- Diaz Gomez MI, Castro JA (1980). Covalent binding of chloroform metabolites to nuclear proteins - no evidence for binding to nucleic acids. *Cancer Letter* 9(3):213-8.
- Dick D, Ng KM, Sauder DN, Chu I (1995). In vitro and in vivo percutaneous absorption of ^{14}C -chloroform in humans. *Human & Experimental Toxicology* 14(3):260-5.
- Dicker E, McHugh T, Cederbaum AI (1991). Increased catalytic activity of cytochrome P-450IIE1 in pericentral hepatocytes compared to periportal hepatocytes isolated from pyrazole-treated rats. *Biochimica et Biophysica Acta* 1073(2):316-23.
- Dix KJ, Kedderis GL, Borghoff SJ (1997). Vehicle-dependent oral absorption and target tissue dosimetry of chloroform in male rats and female mice. *Toxicology Letters* 91(3):197-209.
- Doyle TJ, Zheng W, Cerhan JR, Hong CP, Sellers TA, Kushi LH, Folsom AR (1997). The association of drinking water source and chlorination by-products with cancer incidence among

- postmenopausal women in Iowa: a prospective cohort study. *American Journal of Public Health* 87(7):1168-76.
- Environment Canada, Health Canada (2000). Priority substances list assessment report: Chloroform. Ottawa. Ministry of Public Works and Government Services. December.
- Fawell J (2000). Risk assessment case study--chloroform and related substances. *Food and Chemical Toxicology* 38(1 Suppl):S91-5.
- Frantík E, Vodičková L, Hornychová M, Nosek M (1998). Relative Subnarcotic Potency of Solvents Predicted by Partition Co-efficients. *Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine* 4(1):25-35.
- Fry BJ, Taylor T, Hathway DE (1972). Pulmonary elimination of chloroform and its metabolite in man. *Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie*. 196(1):98-111.
- Fujie K, Aoki T, Wada M (1990). Acute and subacute cytogenetic effects of the trihalomethanes on rat bone marrow cells in vivo. *Mutation Research* 242(2):111-9.
- Gatehouse D (1981). Mutagenic activity of 42 coded compounds in the "microtiter" fluctuation test. De Serres FJ and Ashby J ed. Evaluation of short-term tests for carcinogens: Report of the international collaborative study. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier North/Holland, pp. 376-386 (Progress in Mutation Research, Volume 1).
- Gemma S, Faccioli S, Chieco P, Sbraccia M, Testai E, Vittozzi L (1996a). In vivo CHCl_3 bioactivation, toxicokinetics, toxicity, and induced compensatory cell proliferation in B6C3F1 male mice. *Toxicology and Applied Pharmacology* 141(2):394-402.
- Gemma S, Ade P, Sbraccia M, Testai E, Vittozzi L (1996b). In vitro quantitative determination of phospholipid adducts of chloroform intermediates in hepatic and renal microsomes from different rodent strains. *Environmental Toxicology and Pharmacology* 2: 233-242
- Gemma S, Vittozzi L, Testai E (2003). Metabolism of chloroform in the human liver and identification of the competent P450s. *Drug Metabolism and Disposition* 31(3):266-74.
- Gerlofsma A, van der Heijden CA, Heijna-Mekus E, Janssen PJCM, Knaap AGAC, van Leeuwen, Maas RJM, Mennes WC, Ros JPM, Bergshoeff G, Besemer AC, Duiser JA, Huldy HJ, Huijgen C, de Jong P, Lanting RW, van der heijden PFJ, Most E, de Vrijer F (1986). *Criteria document over chloroform. VROM Publikatiereeks lucht* no. 54 (in dutch): Leidschendam, The Neterlands.
- Gocke E, King MT, Eckhardt K, Wild D (1981). Mutagenicity of cosmetics ingredients licensed by the European Communities. *Mutation Research* 90(2):91-109.
- Golden RJ, Holm SE, Robinson DE, Julkunen PH, Reese EA (1997). Chloroform mode of action: implications for cancer risk assessment. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 26(2):142-55
- Goodman LS, Gilman A (1970). The Pharmacological Basis of Therapeutics, 4th Ed., The Macmillan Company. London, Toronto, p. 83.
- Gottlieb MS, Carr JK, Morris DT (1981). Cancer and drinking water in Louisiana: colon and rectum.

- International Journal of Epidemiology* 10(2):117-25.
- Gottlieb MS, Carr JK (1982). Case-control cancer mortality study and chlorination of drinking water in Louisiana. *Environmental Health Perspectives* 46:169-77.
- Gradiski D, Bonnet P, Raoult G, Magadur JL, Francin JM (1978). Compared acute pulmonary toxicity of the main chlorinated aliphatic solvents. *Archives des Maladies Professionnelles de Medecine du Travail et de Securite Sociale* 39(4-5): 249-257.
- Guengerich FP, Kim DH, Iwasaki M (1991). Role of human cytochrome P-450 IIE1 in the oxidation of many low molecular weight cancer suspects. *Chemical Research in Toxicology* 4:168-179.
- Hard GC, Wolf DC (1999). Re-evaluation of the chloroform 2-year drinking water bioassay in Osborne-Mendel rats indicates that sustained renal tubule injury is associated with renal tumor development. *Toxicologist* 48(1-S):30 (Abstract 140).
- Hard GC, Boorman GA, Wolf DC (2000). Re-evaluation of the 2-year chloroform drinking water carcinogenicity bioassay in Osborne-Mendel rats supports chronic renal tubule injury as the mode of action underlying the renal tumor response. *Toxicological Sciences* 53(2):237-44.
- Harkema JR (1991). Comparative aspects of nasal airway anatomy: relevance to inhalation toxicology. *Toxicologic Pathology* 19(4 Pt 1):321-36.
- Health Canada (1994). Canadian Environmental Protection Act. Human health risk assessment for Priority Substances. Minister of Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario. (Catalogue No. En40-215/41E; ISBN 0-662-22126-5).
- Herren-Freund SL, Pereira MA (1986). Carcinogenicity of by-products of disinfection in mouse and rat liver. *Environmental Health Perspectives* 69:59-65.
- Heywood R, Sortwell RJ, Noel PR, Street AE, Prentice DE, Roe FJ, Wadsworth PF, Worden AN, Van Abbe NJ (1979). Safety evaluation of toothpaste containing chloroform. III. Long-term study in beagle dogs. *Journal of Environmental Pathology and Toxicology* 2:835-851
- Hildesheim ME, Cantor KP, Lynch CF, Dosemeci M, Lubin J, Alavanja M, Craun G (1998). Drinking water source and chlorination byproducts. II. Risk of colon and rectal cancers. *Epidemiology* 9(1):29-35.
- Howe, RB (1995). THRESH: A computer program to compute a reference dose from quantal animal toxicity data using the benchmark dose method. ICF Kaiser Engineers, Inc., Ruston, Louisiana.
- IARC (1999) Chloroform (Group 2B). IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol. 73, Lyon, International Agency for Research on Cancer, pp. 131-182.
- ICF Kaiser (1999). Development of a PBPK model for chloroform for human health risk assessment. The K.S. Crump Group, Inc., ICF Kaiser, Ruston, Louisiana. Contract report for Health Canada. (Canada (2000) での引用, 未入手)
- Ilett KF, Reid WD, Sipes IG, Krishna G (1973). Chloroform toxicity in mice: correlation of renal and

- hepatic necrosis with covalent binding of metabolites to tissue macromolecules. *Experimental and Molecular Pathology* 19(2):215-29.
- Ingelman-Sundberg M, Johansson I, Penttilä KE, Glaumann H, Lindros KO (1988) Centrilobular expression of ethanol-inducible cytochrome P-450 (IIE1) in rat liver. *Biochemical and Biophysical Research Communications* 157(1):55-60.
- International Life Sciences Institute (1997). An evaluation of EPA's proposed guidelines for carcinogen risk assessment using chloroform and dichloroacetate as case studies: Report of an expert panel. ILSI Health and Environmental Institute, Washington, D.C. (ISBN 1-57881-002-70).
- Integrated Risk Information System (IRIS) (1995). U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Criteria and Assessment Office, Cincinnati, OH. (ATSDR (1997)での引用, 未入手)
- Islam MS, Zhao L, Zhou J, Dong L, McDougal JN, Flynn GL (1996). Systemic uptake and clearance of chloroform by hairless rats following dermal exposure. I. Brief exposure to aqueous solutions. *Risk Analysis* (3):349-57.
- Jo WK, Weisel CP, Lioy PJ (1990). Routes of chloroform exposure and body burden from showering with chlorinated tap water. *Risk Analysis* 10(4):575-580.
- Johansson I, Lindros KO, Eriksson H, Ingelman-Sundberg M (1990). Transcriptional control of CYP2E1 in the perivenous liver region and during starvation. *Biochemical and Biophysical Research Communications* 173(1):331-8.
- Jones WM, Margolis G, Stephen CR (1958). Hepatotoxicity of inhalation anesthetic drugs. *Anesthesiology* 19(6):715-23.
- Jorgenson TA, Rushbrook CJ (1980). Effects of chloroform in the drinking water of rats and mice: Ninety-day subacute toxicity study. Conducted by SRI International, Menlo Park, CA, for Office of Research and Development, US Environmental Protection Agency. Report No. EPA-600/1-80-030; NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE Publication No. PB80-219108.
- Jorgenson TA, Rushbrook CJ, Jones DC (1982). Dose-response study of chloroform carcinogenesis in the mouse and rat: status report. *Environmental Health Perspectives* 46:141-9.
- Jorgenson TA, Meierhenry EF, Rushbrook CJ, Bull RJ, Robinson M (1985). Carcinogenicity of chloroform in drinking water to male Osborne-Mendel rats and female B6C3F1 mice. *Fundamental and Applied Toxicology* 5(4):760-9.
- Kanarek MS, Young TB (1982). Drinking water treatment and risk of cancer death in Wisconsin. *Environmental Health Perspectives* 46:179-86
- Kasai T, Nishizawa T, Arito H, Nagano K, Yamamoto S, Matsushima T, Kawamoto T (2002). Acute and subchronic inhalation toxicity of chloroform in rats and mice. *Journal of Occupational Health* 44:193-202.

- Keegan TE, Simmons JE, Pegram RA (1998). NOAEL and LOAEL determinations of acute hepatotoxicity for chloroform and bromodichloromethane delivered in an aqueous vehicle to F344 rats. *Journal of toxicology and environmental health. Part A.* 55(1):65-75.
- Keegan TE, Simmons JE, Pegram RA (1998). NOAEL and LOAEL determinations of acute hepatotoxicity for chloroform and bromodichloromethane delivered in an aqueous vehicle to F344 rats. *Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A.* 55(1):65-75.
- Kirkland DJ, Smith KL, Van Abbe NJ (1981). Failure of chloroform to induce chromosome damage or sister-chromatid exchanges in cultured human lymphocytes and failure to induce reversion in *Escherichia coli*. *Food and Cosmetics Toxicology* 19(5):651-6.
- Klaunig JE, Ruch RJ, Pereira MA (1986). Carcinogenicity of chlorinated methane and ethane compounds administered in drinking water to mice. *Environ Health Perspective* 69:89-95.
- Kluwe WM (1981). The nephrotoxicity of low molecular weight halogenated alkane solvents, pesticides, and chemical intermediates. *Toxicology of the Kidney*, edited by Hook JB, Raven Press, New York C 1981. pp.179-226.
- Kramer MD, Lynch CF, Isacson P, Hanson JW (1992). The association of waterborne chloroform with intrauterine growth retardation. *Epidemiology* 3(5):407-13.
- Kylin B, Reichard H, Sümegi I, Yllner S (1963). Hepatotoxicity of Inhaled Trichloroethylene, Tetrachloroethylene and Chloroform. Single Exposure *Acta Pharmacologica et Toxicologica*. 20:16-26.
- Land PC, Owen EL, Linde HW (1979). Mouse sperm morphology following exposure to nesthetics during early spermatogenesis. *Anesthesiology* 51(3):S259
- Land PC, Owen EL, Linde HW (1981). Morphologic changes in mouse spermatozoa after exposure to inhalational anesthetics during early spermatogenesis. *Anesthesiology* 54(1):53-6.
- Larson JL, Wolf DC, Butterworth BE (1993). Acute hepatotoxic and nephrotoxic effects of chloroform in male F-344 rats and female B6C3F1 mice. *Fundamental and Applied Toxicology* 20(3):302-15.
- Larson JL, Sprankle CS, Butterworth BE (1994a). Lack of chloroform-induced DNA repair in vitro and in vivo in hepatocytes of female B6C3F1 mice. *Environmental and Molecular Mutagenesis* 23(2):132-6.
- Larson JL, Wolf DC, Butterworth BE (1994b). Induced cytotoxicity and cell proliferation in the hepatocarcinogenicity of chloroform in female B6C3F1 mice: comparison of administration by gavage in corn oil vs ad libitum in drinking water. *Fundamental and Applied Toxicology* 22(1):90-102.
- Larson JL, Wolf DC, Morgan KT, Mery S, Butterworth BE (1994c). The toxicity of 1-week exposures to inhaled chloroform in female B6C3F1 mice and male F-344 rats. *Fundamental and Applied Toxicology* 22(3):431-46.

- Larson JL, Wolf DC, Butterworth BE (1994d). Induced cytolethality and regenerative cell proliferation in the livers and kidneys of male B6C3F1 mice given chloroform by gavage. *Fundamental and Applied Toxicology* 23(4):537-43.
- Larson JL, Wolf DC, Butterworth BE (1995b). Induced regenerative cell proliferation in livers and kidneys of male F-344 rats given chloroform in corn oil by gavage or ad libitum in drinking water. *Toxicology* 95(1-3):73-86.
- Larson JL, Wolf DC, Mery S, Morgan KT, Butterworth BE (1995a). Toxicity and cell proliferation in the liver, kidneys and nasal passages of female F-344 rats, induced by chloroform administered by gavage. *Food and Chemical Toxicology* 33(6):443-56.
- Lilly PD (1996). A physiologically-based toxicity model of orally-administered bromodichloromethane. Dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Curriculum in Toxicology. (ILSI (1997)での引用, 未入手)
- Löfberg B, Tjälve H (1986). Tracing tissues with chloroform-metabolizing capacity in rats. *Toxicology* 39(1):13-35.
- Mansuy D, Beaune P, Cresteil T, Lange M, Leroux JP (1977). Evidence for phosgene formation during liver microsomal oxidation of chloroform. *Biochemical and Biophysical Research Communications* 79(2): 513-7.
- McGeehin MA, Reif JS, Becher JC, Mangione EJ (1993). Case-control study of bladder cancer and water disinfection methods in Colorado. *American Journal of Epidemiology* 138(7): 492-501.
- Mery S, Larson JL, Butterworth BE, Wolf DC, Harden R, Morgan KT (1994). Nasal toxicity of chloroform in male F-344 rats and female B6C3F1 mice following a 1-week inhalation exposure. *Toxicology and Applied Pharmacology* 125(2):214-27.
- Melnick RL, Kohn MC, Dunnick JK, Leininger JR (1998). Regenerative hyperplasia is not required for liver tumor induction in female B6C3F1 mice exposed to trihalomethanes. *Toxicology and Applied Pharmacology* 148(1):137-47.
- Mirsalis JC, Tyson CK, Butterworth BE (1982). Detection of genotoxic carcinogens in the in vivo-in vitro hepatocyte DNA repair assay. *Environmental Mutagenesis* 4(5):553-62.
- Morgan DL, Cooper SW, Carlock DL, Sykora JJ, Sutton B, Mattie DR, McDougal JN (1991). Dermal absorption of neat and aqueous volatile organic chemicals in the Fischer 344 rat. *Environmental Research* 55(1):51-63.
- Morimoto K, Koizumi A (1983). Trihalomethanes induce sister chromatid exchanges in human lymphocytes in vitro and mouse bone marrow cells in vivo. *Environmental Research* 32(1):72-9.
- Munson AE, Sain LE, Sanders VM, Kauffmann BM, White KL Jr, Page DG, Barnes DW, Borzelleca JF (1982). Toxicology of organic drinking water contaminants: trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane and tribromomethane. *Environ Health*

Perspective 46 :117-26.

- Murray FJ, Schwetz BA, McBride JG, Staples RE (1979). Toxicity of inhaled chloroform in pregnant mice and their offspring. *Toxicology and Applied Pharmacology* 50(3):515-22.
- Nakajima T, Elovaara E, Park SS, Gelboin H, Vainio H (1995a). Immunochemical detection of cytochrome P450 isozymes induced in rat liver by n-hexane, 2-hexanone and acetonyl acetone. *Archives of Toxicology* 65:542-547
- Nakajima T, Elovaara E, Okino T, Gelboin H, Klockars M, Riihimäki V, Aoyama T, Vainio H (1995b). Different contributions of cytochrome P450 2E1 and P450 2B1/2 to chloroform hepatotoxicity in rat. *Toxicology and Applied Pharmacology* 133:215-222.
- National Academy of Sciences (NAS) (1987) Drinking Water and Health. Disinfectants and Disinfectant Byproducts. Volume 7. Trihalomethanes Disinfection and Disinfection By-Products. Washington, DC: National Academy Press. (U.S. EPA(2001)での引用)
- National Cancer Institute (NCI) (1976). Report on carcinogenesis bioassay of chloroform. Bethesda, MD, US Department of Health, Education and Welfare, National Institutes of Health, National Cancer Institute, NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE Publication No. PB-264018.
- National Toxicology Program (NTP) (1988). Chloroform reproduction and fertility assessment in CD-1 mice when administered by gavage. Report by Environmental Health Research and Testing, Inc., Lexington, KY, to National Toxicology Program, NTP- 89-018. NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE Publication No. PB89-148639.
- Nishimura M, Yaguti H, Yoshitsugu H, Naito S, Satoh T (2003). Tissue distribution of mRNA expression of human cytochrome P450 isoforms assessed by high-sensitivity real-time reverse transcription PCR. *Yakugaku Zasshi* 123:369-375.
- National Toxicology Program (NTP) (2005). 11th Report on Carcinogens, U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service, National Toxicology Program.
<http://ntp-server.niehs.nih.gov/ntp/roc/roc11.zip> (2006/06 アクセス)
- Palmer AK, Street AE, Roe FJ, Worden AN, Van Abbe NJ (1979). Safety evaluation of toothpaste containing chloroform. II. Long term studies in rats. *Journal of Environmental Pathology and Toxicology* 2: 821-833.
- Pegram RA, Andersen ME, Warren SH, Ross TM, Claxton LD (1997). Glutathione S-transferase-mediated mutagenicity of trihalomethanes in *Salmonella typhimurium*: contrasting results with bromodichloromethane off chloroform. *Toxicology and Applied Pharmacology* 144(1):183-8.
- Pereira MA, Lin LH, Lippitt JM, Herren SL (1982). Trihalomethanes as initiators and promoters of carcinogenesis. *Environmental Health Perspectives* 46: 151-6.
- Pereira MA, Knutsen GL, Herren-Freund SL (1985). Effect of subsequent treatment of chloroform or

- phenobarbital on the incidence of liver and lung tumors initiated by ethylnitrosourea in 15 day old mice. *Carcinogenesis* 6(2):203-7.
- Pereira MA (1994). Route of administration determines whether chloroform enhances or inhibits cell proliferation in the liver of B6C3F1 mice. *Fundamental and Applied Toxicology* 23(1):87-92.
- Pereira MA, Kramer PM, Ge R, Tao L (1998). Effect of chloroform and haloacetic acids on DNA methylation in liver and tumors of female B6C3F1 mice. *Environmental and Molecular Mutagenesis* 31(Suppl. 29):53 (Abstract P103).
- Petzold GL, Swenberg JA (1978). Detection of DNA damage induced in vivo following exposure of rats to carcinogens. *Cancer Research* 38(6):1589-94.
- Phoon WH, Ong KL, Chew PK (1975). An epidemiological study of an outbreak of jaundice in a factory. *Annals Academy of Medicine* 4(4):396-399.
- Phoon WH, Goh KT, Lee LT, Tan KT, Kwok SF (1983). Toxic jaundice from occupational exposure to chloroform. *Medical Journal of Malaysia* 38(1): 31-34.
- Pohl LR, Bhooshan B, Whittaker NF, Krishna G (1997). Phosgene: a metabolite of chloroform. *Biochemical and Biophysical Research Communications* 79(3):684-91.
- Pohl LR, Martin JL, George JW (1980). Mechanism of metabolic activation of chloroform by rat liver microsomes. *Biochemical Pharmacology* 29(24):3271-6.
- Pohl LR, Branchflower RV, Hight RJ, Martin JL, Nunn DS, Monks TJ, George JW, Hinson JA (1981). The formation of diglutathionyl dithiocarbonate as a metabolite of chloroform, bromotrichloromethane and carbon tetrachloride. *Drug Metabolism and Disposition* 9(4): 34-339.
- Pohl LR, George JW, Satoh H (1984). Strain and sex differences in chloroform-induced nephrotoxicity. Different rates of metabolism of chloroform to phosgene by the mouse kidney. *Drug Metabolism and Disposition* 12(3):304-8
- Pohl LR, Martin JL, George JW (1980). Mechanism of metabolic activation of chloroform by rat liver microsomes. *Biochemical Pharmacology* 29(24):3271-6.
- Potter CL, Chang LW, DeAngelo AB, Daniel FB (1996). Effects of four trihalomethanes on DNA strand breaks, renal hyaline droplet formation and serum testosterone in male F-344 rats. *Cancer Letters* 106(2):235-42.
- Ramsey JC, Andersen ME (1984). A physiologically based description of the inhalation pharmacokinetics of styrene in rats and humans. *Toxicology and Applied Pharmacology* 73(1):159-75.
- Raymond P and Plaa GL (1997). Effect of dosing vehicle on the hepatotoxicity of CCl₄ and nephrotoxicity of CHCl₃ in rats. *Journal of Toxicology and Environmental Health* 51(5):463-76.
- Reddy TV, Daniel FB, Lin EL, Stober JA, Olson GR (1992). Chloroform inhibits the development of diethylnitrosamine-initiated, phenobarbital-promoted gamma-glutamyltranspeptidase and placental form glutathione S-transferase-positive foci in rat liver. *Carcinogenesis* 13(8):1325-30.

- Reitz RH, Fox TR, Quast JF (1982). Mechanistic considerations for carcinogenic risk estimation: chloroform. *Environmental Health Perspectives* 46:163-8.
- Reitz RH, Mendrala AL, Corley RA, Quast JF, Gargas ML, Andersen ME, Staats DA, Conolly RB (1990). Estimating the risk of liver cancer associated with human exposures to chloroform using physiologically based pharmacokinetic modeling. *Toxicology and Applied Pharmacology* 105(3):443-59.
- Richold M, Jones E (1981). Mutagenic activity of 42 coded compounds in the Salmonella/microsome assay. De Serres FJ and Ashby J ed. Evaluation on short-term tests for carcinogens: Report of the international collaborative study. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier North/Holland, pp. 314-322 (Progress in Mutation Research, Volume 1).
- Robbiano L, Mereto E, Migliazzi Morando A, Pastore P, Brambilla G (1998). Increased frequency of micronucleated kidney cells in rats exposed to halogenated anaesthetics. *Mutation Research* 413(1):1-6.
- Roe FJ, Palmer AK, Worden AN, Van Abbe NJ (1979). Safety evaluation of toothpaste containing chloroform. I. Long-term studies in mice. *Journal of Environmental Pathology and Toxicology* 2:799-819.
- Ruddick JA, Villeneuve DC, Chu I, Valli VE (1983). A teratological assessment of four trihalomethanes in the rat. *Journal of Environmental Science and Health. Part. B* 18(3): 333-49.
- Salamone MF, Heddle JA, Katz M (1981). Mutagenic activity of 41 compounds in the in vivo micronucleus assay. De Serres FJ and Ashby J ed. Evaluation of short-term tests for carcinogens: Report of the international collaborative study. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier North/Holland, pp 686-697 (Progress in Mutation Research, Volume 1).
- San Augustin J, Lim-Sylianco CY (1978). Mutagenic and clastogenic effects of chloroform. *Bulletin: Philippine Biochemical Society* 1(2):17-23.
- Sasaki T, Suzuki M, Noda K, Noguchi T, Ishida R, Oda H, Araki A, Matsushima T (1998). Mutagenicity study of carbon tetrachloride and chloroform with microbial mutagenicity test and rat liver micronucleus test. *Journal of Toxicological Sciences*, 23(Suppl. II):305 (Abstract P-018)
- Scholler KL (1966). Electron microscopical studies of liver cells of the rat following anesthesia by various inhalation anesthetics. *Der Anaesthetist* 15(5):145-8.
- Scholler KL (1967). Influence of halothane and chloroform on the fine structure and protein synthesis in rat liver *Experientia* 23(8):652-5.
- Schroeder HG (1965). Acute and delayed chloroform poisoning. A case report. *British journal of anaesthesia* 37(12):972-5.
- Schwetz BA, Leong BK, Gehring PJ (1974). Embryo- and fetotoxicity of inhaled chloroform in rats. *Toxicology and Applied Pharmacology* 28(3):442-51.
- Smith JH, Maita K, Sleight SD, Hook JB (1984) Effect of sex hormone status on chloroform

- nephrotoxicity and renal mixed function oxidases in mice. *Toxicology* 30(4):305-16. Smith JH, Hewitt WR, Hook JB (1985). Role of intrarenal biotransformation in chloroform-induced nephrotoxicity in rats. *Toxicology and Applied Pharmacology* 79(1):166-74.
- Smith MT, Loveridge N, Wills ED, Chayen J (1979). The distribution of glutathione in the rat liver lobule. *The Biochemical Journal* 182(1):103-8.
- Stevens JL, Anders MW (1981). Metabolism of haloforms to carbon monoxide. IV. studies on the reaction mechanism in vivo. *Chemico-Biological Interactions* 37(3):365-74.
- Taylor DC, Brown DM, Kebble R, Langley PF (1974). Metabolism of chloroform: II. A sex difference in the metabolism of [^{14}C]-chloroform in mice. *Xenobiotica* 4(3):165-174.
- Templin MV, Jamison KC, Wolf DC, Morgan KT, Butterworth BE (1996a). Comparison of chloroform-induced toxicity in the kidneys, liver, and nasal passages of male Osborne-Mendel and F-344 rats. *Cancer Letters* 104(1):71-8.
- Templin MV, Larson JL, Butterworth BE, Jamison KC, Leininger JR, Mery S, Morgan KT, Wong BA, Wolf DC (1996b). A 90-day chloroform inhalation study in F-344 rats: profile of toxicity and relevance to cancer studies. *Fundamental and Applied Toxicology* 32(1):109-25.
- Templin MV, Constan AA, Wolf DC, Wong BA, Butterworth BE (1998). Patterns of chloroform-induced regenerative cell proliferation in BDF1 mice correlate with organ specificity and dose-response of tumor formation. *Carcinogenesis* 19(1):187-93.
- Testai E, Vittozzi L (1986). Biochemical alterations elicited in rat liver microsomes by oxidation and reduction products of chloroform metabolism. *Chemico-biological interactions* 59(2):157-71.
- Testai E, De Curtis V, Gemma S, Fabrizi L, Gervasi P, Vittozzi L (1995). The role of different cytochrome P450 isoforms in in vitro chloroform metabolism. *Journal of biochemical toxicology* 11(6):305-12.
- Thompson DJ, Warner SD, Robinson VB (1974). Teratology studies on orally administered chloroform in the rat and rabbit. *Toxicology and Applied Pharmacology* 29(3):348-357.
- Tomasi A, Albano E, Biasi F, Slater TF, Vannini V, Dianzani MU (1985). Activation of chloroform and related trihalomethanes to free radical intermediates in isolated hepatocytes and in the rat in vivo as detected by the ESR-spin trapping technique. *Chemico-Biological Interactions* 55(3):303-316.
- Topham JC (1980). Do induced sperm-head abnormalities in mice specifically identify mammalian mutagens rather than carcinogens? *Mutation Research* 74(5):379-87.
- Topham JC (1981). Evaluation of some chemicals by the sperm morphology assay. De Serres FJ and Ashby J ed. Evaluation of short-term tests for carcinogens: Report of the international collaborative study. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier North/Holland, pp 718-720 (Progress in Mutation Research, Volume 1).
- Torkelson TR, Oyen F, Rowe VK (1976). The toxicity of chloroform as determined by single and

- repeated exposure of laboratory animals. *American Industrial Hygiene Association journal* 37(12):697-705.
- Thorpe CM, Spence AA (1997). Clinical evidence for delayed chloroform poisoning. *British Journal of Anaesthesia*. 79(3):402-9.
- Tsuchimoto T, Matter BE (1981). Activity of coded compounds in the micronucleus test. De Serres FJ and Ashby J ed. Evaluation of short-term tests for carcinogens: Report of the international collaborative study. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier North/Holland, pp 705-711 (Progress in Mutation Research, Volume 1).
- Tsutsumi M, Lasker JM, Shimizu M, Rosman AS, Lieber CS (1989). The intralobular distribution of ethanol-inducible P450IIE1 in rat and human liver. *Hepatology* 10(4):437-446
- Tumasonis CF, McMartin DN, Bush B (1985). Lifetime toxicity of chloroform and bromodichloromethane when administered over a lifetime in rats. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 9(2):233-40.
- Uehleke H, Werner T (1975). A comparative study on the irreversible binding of labelled halothane, trichlorofluoromethane, chloroform and carbon tetrachloride to hepatic protein and lipids in vitro and in vivo. *Archives of Toxicology* 34:289-308.
- U.S. Environmental Protection Agency (1985). Health Assessment Document for Chloroform. Final Report. U.S. Environmental Protection Agency. EPA/600/8-84/004F. National Technical Information Service Publication No. PB86-105004.
- U.S. Environmental Protection Agency (1994). Methods for derivation of inhalation reference concentrations and application of inhalation dosimetry. EPA/600/8-90/066F, Oct. 1994.
- U.S. Environmental Protection Agency (1995). Drinking Water Criteria Document on Trihalomethanes. EPA contract no. 68-C2-0139. Washington, DC: Health and Ecological Criteria Division, Office of Science and Technology, Office of Water, U.S. Environmental Protection Agency. (Keegan et al. (1998)での引用, 未入手)
- U.S. Environmental Protection Agency (1996). Review of Jorgenson/SRI Tumor Incidence Data for Rats and Mice Exposed to Chloroform. in Drinking Water Implications for Chloroform Risk Assessment. Report No. EPA/600/R-96/035; NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE Publication No. PB 96-169909.
- U.S. Environmental Protection Agency (1998). Health risk assessment/characterization of the drinking water disinfection byproduct chloroform. Prepared for Health and Ecological Criteria Division, Office of Science and Technology, Washington, DC. Prepared by Toxicology Excellence for Risk Assessment, Cincinnati, OH, under Purchase Order No. 8W-0767-NTLX. November 4, 1998.
- U.S. Environmental Protection Agency (1998d). National primary drinking water regulations: disinfectants and disinfection byproducts. Notice of data availability; proposed rule. 40 CFR Parts

- 141-142:15674-15692. March 31, 1998.
- U.S. Environmental Protection Agency (2000). Benchmark dose technical guidance document. External review draft. Report No. EPA/630/R-00/001. October 2000.
- U.S. Environmental Protection Agency (2001). TOXICOLOGICAL REVIEW OF CHLOROFORM (CAS No. 67-66-3) In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS) October 2001.
- U.S. Environmental Protection Agency IRIS (1995). Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Criteria and Assessment Office, Cincinnati, Ohio. 未入手
- U.S. Environmental Protection Agency IRIS (2001). Integrated Risk Information System. chloroform. U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Criteria and Assessment Office, Cincinnati, Ohio. <http://www.epa.gov/iris/subst/0025.htm> (2006/06 アクセス)
- Van Abbe NJ, Green TJ, Jones E, Richold M, Roe FJ (1982). Bacterial mutagenicity studies on chloroform in vitro. *Food and Chemical Toxicology* 20(5):557-61.
- Vermeire, TG, ME van Apeldoorn, JC de Fouw, PJCM Janssen (1991). Voorstel voor de humaan-toxicologische onderbouwing van C-(toetsings)warden (In Dutch). RIVM report no. 725201005. National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven, The Netherlands: 136-137. (136 ページ欠落)
- Vittozzi L, Gemma S, Sbraccia M, Testai E (2000). Comparative characterization of CHCl₃ metabolism and toxicokinetics in rodent strains differently susceptible to chloroform-induced carcinogenicity. *Environmental Toxicology and Pharmacology* 8(2):103-110.
- WHO (1998). Guidelines for drinking-water quality, 2nd ed. Addendum to Volume 2. Geneva, World Health Organization, pp. 255-275.
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/dwq/2edaddvol2b.pdf (2006/06 アクセス)
- WHO (2004). WHO guidelines for drinking-water quality, THIRD EDITION, Volume 1 Recommendations. Geneva, World Health Organization, pp. 450-454.
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/dwq/GDWQ2004web.pdf (006/06 アクセス)
- WHO (2005). Trihalomethanes in Drinking-water Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality.
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/dwq/chemicals/THM200605.pdf (2005/12 アクセス)
- WHO (2006). Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first addendum Volume 1 – Recommendations. Geneva, World Health Organization.
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/dwq/gdwq0506.pdf (2006/06 アクセス)
- WHO-IPCS (1994). Chloroform. Environmental Health Criteria 163. Geneva, World Health Organization, International Programme on Chemical Safety.

<http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc163.htm> (2006/06 アクセス)

WHO-IPCS (2004). Chloroform. Concise International Chemical Assessment Document 58. Geneva, World Health Organization, International Programme on Chemical Safety.

<http://www.who.int/entity/ipcs/publications/cicad/en/cicad58.pdf> (2006/06 アクセス)

Winslow SG and Gerstner HB (1978). Health aspects of chloroform--a review. *Drug Chem Toxicol.* 1(3):259-75.

Wilkins JR III, Comstock GW (1981) Source of drinking water at home and site-specific cancer incidence in Washington County, Maryland. *American Journal of Epidemiology* 114(2):178-90.

Withey JR and Collins BT (1980). Chlorinated aliphatic hydrocarbons used in the foods industry: the comparative pharmacokinetics of methylene chloride, 1,2 dichloroethane, chloroform and trichloroethylene after I.V. administration in the rat. *Journal of Environmental Pathology and Toxicology* 3(5-6):313-32.

Withey JR, Collins BT, Collins PG (1983). Effect of vehicle on the pharmacokinetics and uptake of four halogenated hydrocarbons from the gastrointestinal tract of the rat. *Journal of Applied Toxicology* 3(5):249-53.

Withey JR, Karpinski K (1985). The fetal distribution of some aliphatic chlorinated hydrocarbons in the rat after vapor phase exposure. *Biological Research in Pregnancy and Perinatology* 6(2):79-88.

Wolf CR, Mansuy D, Nastainczyk W, Deutschmann G, Ullrich V (1977). The reduction of polyhalogenated methanes by liver microsomal cytochrome P-450. *Molecular Pharmacology* 13(4):698-705.

Wolf DC and Butterworth BE (1997). Risk assessment of inhaled chloroform based on its mode of action. *Toxicologic Pathology* 25(1):49-52.

Yamamoto S, Kasai T, Matsumoto M, Nishizawa T, Arito H, Nagano K, Matsushima T (2002). Carcinogenicity and chronic toxicity in rats and mice exposed to chloroform by inhalation. *Journal of Occupational Health* 44:283-293.

Young TB, Wolf DA, Kanarek MS (1987). Case-control study of colon cancer and drinking water trihalomethanes in Wisconsin. *International Journal of Epidemiology* 16(2):190-7.

Yuan J (1993). Modeling blood/plasma concentrations in dosed feed and dosed drinking water toxicology studies. *Toxicology and Applied Pharmacology* 119(1):131-41.

Zierler S, Feingold L, Danley RA, Craun G (1988). Bladder cancer in Massachusetts related to chlorinated and chloraminated drinking water: a case-control study. *Archives of Environmental Health* 43(2):195-200.

【第IX章】

化学物質評価研究機構 (2002). 「化学物質のリスク評価およびリスク評価手法の開発プロジ

- ェクト」平成13年度河川モニタリング報告書 2002年3月.
- 化学物質評価研究機構・製品評価技術基盤機構 (2004). 化学物質の初期リスク評価 Ver. 1.0 No.16 クロロホルム, Chloroform 化学物質排出管理促進法政令号番号: 1-95, CAS 登録番号: 67-66-3. <http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/095riskdoc.pdf> (2006/06 アクセス)
- 環境省 (2002). 化学物質の環境リスク初期評価 第2巻 [7] クロロホルム. <http://www.env.go.jp/chemi/report/h15-01/pdf/chap01/02-2/07.pdf> (2006/06 アクセス)
- 環境省 (2003). 水生生物の保全に係る水質環境基準の設定に付いて (第一次報告). 中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会, 平成15年6月.
- 環境省 公共用水域水質測定結果.
- 小林憲弘, 内藤航, 中西準子 (2006). 詳細リスク評価書シリーズ 9: 鉛. 丸善.
- 東京都環境局. 公共用水域水質測定結果. <http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kansi/mizu/sokutei/sokuteikekka/kokyou.htm> (2007/04 アクセス)
- 中西準子, 益永茂樹, 松田裕之 (2003). 演習環境リスクを計算する. 岩波書店.
- 花井荘輔 (2003). はじめの一步! 化学物質のリスクアセスメント. 丸善.
- 吉岡義正 (2003). LC50, EC50, LOEC, NOEC の算出, 有意差検定法. 日本環境毒性学会編. 生態影響試験ハンドブック. 朝倉書店. p301-313.
- 宮本健一 (2003). 生態リスク評価の基本枠組み. 中西準子, 蒲生昌志, 岸本充生, 宮本健一編. 環境リスクマネジメントハンドブック. 朝倉書店. p334-342.
- 若林明子 (2000). 化学物質と生体毒性. 丸善.
- Abernethy S, Bobra AM, Shiu WY, Wells PG, Mackay D (1986). Acute lethal toxicity of hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons to two planktonic crustaceans: the key role of organism-water partitioning. *Aquatic Toxicology* 8(3):163-174.
- Aldenberg T, Jaworska JS (2000) Uncertainty of the hazardous concentration and fraction affected for normal species sensitivity distributions. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 46:1-18.
- Anderson DR, Lusty EW (1980). Acute toxicity and bioaccumulation of chloroform to four species of freshwater fish. Richland, WA, Battle Memorial Institute, Pacific Northwest Laboratory (Report 701, NUREG/CR-0893)
- Birge WJ, Black JA, Bruser DM (1979). Toxicity of organic chemicals to embryo-larval stages of fish. *Ecol. Res. Ser. EPA-560/11-79-007*, Office of toxic substances, U.S. Environ. Prot. Agency, Washington, DC. 60.
- Birge WJ, Black JA, Kuehne RA (1980). Effects of organic compounds on amphibian reproduction. *Res. Rep. No. 121*, Water Resour. Res. Inst., University of Kentucky, Lexington, KY:39p. (U.S.NTIS PB80-147523).

- Bringmann G, Kuhn R (1978). [Determination of the harmful biological effect of water pollutants on protozoa. I. Bacteriophagic flagellates.] *Z Wasser-Abwasser Forsch* 11: 210-215. (in German)
- Bruijn J de, Crommentuijn T, Leeuwn K van, Plassche E van der, Sijm D, Weiden M van der (1999). Environmental risk limits in the Netherlands, RIVM report 601640001.
- Black JA, Birge WJ, McDonnell WE, Westerman, AG, Ramey BA, Bruser DM (1982). The aquatic toxicity of organic compounds to embryo-larval stages of fish and amphibians. Water Resources Research Institute, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, Report No.133.
- Brack W, Rotter H (1994). Toxicity testing of highly volatile chemicals with green algae. *ESPR-Environ. Sci. & Pollut. Res.* 1:223-228.
- Bringmann G, Kuhn R (1978). Limiting values for the noxious effects of water pollutant material to blue algae (*Microcystis aeruginosa*) and green algae (*Scenedesmus quadricauda*) in the cell multiplication inhibition test. *Vom Wasser* 50:45-60.
- Bringmann G, Kuhn R (1980). Comparison of the toxicity thresholds of water pollutants to bacteria, algae, and protozoa in the cell multiplication inhibition test. *Water Res.* 14:231-241.
- Clayberg HD (1917). The effect of ether and chloroform on certain fishes. *Biol. Bull.* 32:234-248
- Calow P, Forbes VE (2003). Does ecotoxicology inform ecological risk assessment? *Environ. Sci. Technol.*, 37:146A-151A.
- Cowgill UM, Milazzo DP (1991). The sensitivity of *Ceriodaphnia dubia* and *Daphnia magna* to seven chemicals utilizing the three-brood test. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 20(2):211-217.
- Cowgill UM, Milazzo DP, Landenberger BD (1989). Toxicity of nine benchmark chemicals to *Skeletonema costatum*, a marine diatom. *Environ. Toxicol. Chem.* 8(5):
- Cowgill UM, Milazzo DP, Landenberger BD (1991). The sensitivity of *Lemna gibba* G-3 and four clones of *Lemna minor* to eight common chemicals using a 7-day test. *Res. J. Water Pollut. Control Fed.* 63:991-998.
- Environmental Canada, Health Canada (2000). Priority substances list assessment report: Chloroform. Ottawa. Ministry of Public Works and Government Services. Decemder.
- European Commission (2003). Technical Guidance Document on Risk Assesment in Support of Commission Directive 93/67/EEC on Risk Assessment for New Notified Substances, Commission Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for Existing Substances, Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council Concerning the Placing of Biocidal Products on the Market Part II.
- Foster GD, Tullis RE (1984). A quantitiative structure-activity relationship between partition coefficients and the acute toxicity of naphthalene derivatives in *Artemia*. *Aquat. Toxicol.* 5(3):245-254.

- Foster GD, Tullis RE (1985). Quantitative structure-activity relationships with osmotically stressed *Artemia salina* nauplii. *Environmental Pollution Series A* 38:273-281.
- Groom MJ, Meffe GK, Carroll CR (2006). *Principles of Conservation Biology*. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts USA
- Hermens J, Broekhuizen E, Canton H, Wegman R (1985). Quantitative structure activity relationships and mixture toxicity studies of alcohols and chlorohydrocarbons: Effects on growth of *Daphnia magna*. *Aquat. toxicol.* 6:209-217.
- Hutchinson TC, Hellbust JA, Tam T, Mackay D, Mascarenhas RA, Shiu WY (1980). The correlation of the toxicity to algae of hydrocarbons and halogenated hydrocarbons with their physical-chemical properties. *Environ. Sci. Res.* 16:577-586.
- Jackson S, Brown VM (1970). Effects of toxic wastes on treatment processes and watercourses. *Water Pollution Control* 69:292-313.
- Klimisch HJ, Andreae M, Tillman U (1997). A systematic approach for evaluating the quality of experimental toxicological and ecotoxicological data. *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 25: 1-5.
- Knie J, Halke A, Juhnke I, Schiller W (1983). [Results of studies on chemical substances with four biotests.] *Dtsch Gewässerkd Mitt* 27:77-79. (in German)
- Konemann H (1981). Quantitative structure-activity relationships in fish toxicity studies. Part 1:: Relationships for 50 industrial pollutants. *Toxicology* 19:209-221.
- Kuhn R, Pattard M (1990). Results of the harmful effects of water pollutants to green algae (*Scenedesmus subspicatus*) in the cell multiplication inhibition test. *Wat. Res.* 24:31-38.
- Kuhn R, Pattard M, Pernak K, Winter A (1989). Results of the harmful effects of water pollutants to *Daphnia magna* in the 21 Day reproduction test. *Water. Res.* 23(4):501-510.
- LeBlanc GA (1980). Acute toxicity of priority pollutants to water flea (*Daphnia magna*). *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 24(5):684-691.
- Mayers MA, Alexander HC, Dill DC (1983). A study to assess the influence of age on the response of Fathead minnows in static acute toxicity tests. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 31: 139-147.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1995). *Guidance Document for Aquatic Effects Assessment*. OECD Environment Monographs No.92.
- Pearson CR, McConnell G (1975). Chlorinated C1 and C2 hydrocarbons in the marine environment. *Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.* 189: 305-332.
- Posthuma L, Suter GW, Traas TP (2002). *Species Sensitivity Distributions in Ecotoxicology*. Lewis publishers
- Slooff W (1979). Detection limits of a biological monitoring system based on fish respiration. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 23: 517-523

- Snell TW, Moffat BD, Janssen C, Persoone G (1991). Acute toxicity tests using rotifers. III. Effect of temperature, strain, and exposure time on the sensitivity of *Brachionus plicatilis*. *Environ. Toxicol. Water Qual.* 6:63-75.
- Stewart ME, Blogoslawski WJ, Hsu RY, Helz GR (1979). By-products of oxidative biocides: Toxicity to oyster larvae. *Marine Pollution Bulletin* 10:166-169.
- Van Sprang PA, Verdonck FAM, Vanrolleghem PA (2004) Probabilistic environmental risk assessment of Zinc in Dutch surface waters. *Environmental Toxicology and Chemistry* 23(12):2993-3002.
- Templin MV, Larson JL, Buterworth BE, Jamison KC, Leininger JR, Mery S, Morgan KT, Wong BA, Wolf DC (1996b). A 90-day chloroform inhalation study in F-344 rats: profile of toxicity and relevance to cancer studies. *Fundamental and Applied Toxicology* 32(1):109-121
- Toussaint MW, Rosencrance AB, Mrennan LM, Beaman JR, Wolfe MJ, Hoffman FJ, Gardner Jr HS (2001). Chronic toxicity of chloroform to Japanese medaka fish. *Environmental Health Perspectives* 109:35-40.
- U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) (1978). Ambient water quality criteria: Chloroform. Environmental Criteria and Assessment Office, Washington, D.C. (PB-292 427).
- U.S.EPA (1998). Guidelines for Ecological Risk Assessment. EPA/630/R-95/002F, Washington DC.
- Verdonck FAM, Aldenberg T, Jaworski J, Vanrolleghem, PA (2003). Limitations of current risk characterization methods in probabilistic environmental risk assessment. *Environ. Toxicol. Chem.* 22(9):2209-2213.
- Walton BT, Anderson TA, Hendricks MS, Talmage SS (1989). Physicochemical properties as predictors of organic chemical effects on soil microbial respiration. *Environ. Toxicol. Chem.* 8(1):53-64.
- WHO-IPCS (1994). Chloroform. Environmental Health Criteria 163. Geneva, World Health Organization, International Programme on Chemical Safety.
<http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc163.htm> (2006/06 アクセス)
- WHO (2004). Chloroform. Concise International Chemical Assessment Document 58. Geneva, World Health Organization, International Programme on Chemical Safety.
<http://www.who.int/entity/ipcs/publications/cicad/en/cicad58.pdf> (2006/06 アクセス)
- Wilson R, Crouch EAC (2001). Risk-benefit analysis. Harvard University Press.
- Yang J, Speece RE (1986). The effects of chloroform toxicity on methane fermentation. *Water Research* 20(10):1273-1279.
- Zok S, Boutonnet J-C, de Rooij C, Garny V, Lecloux A, Papp R, Thompson RS, van Wijk D (1998) Euro Chlor risk assessment for the marine environment OSPARXCOM region: North Sea --- Chloroform. *Environmental Monitoring and Assessment*, 52:401-424.